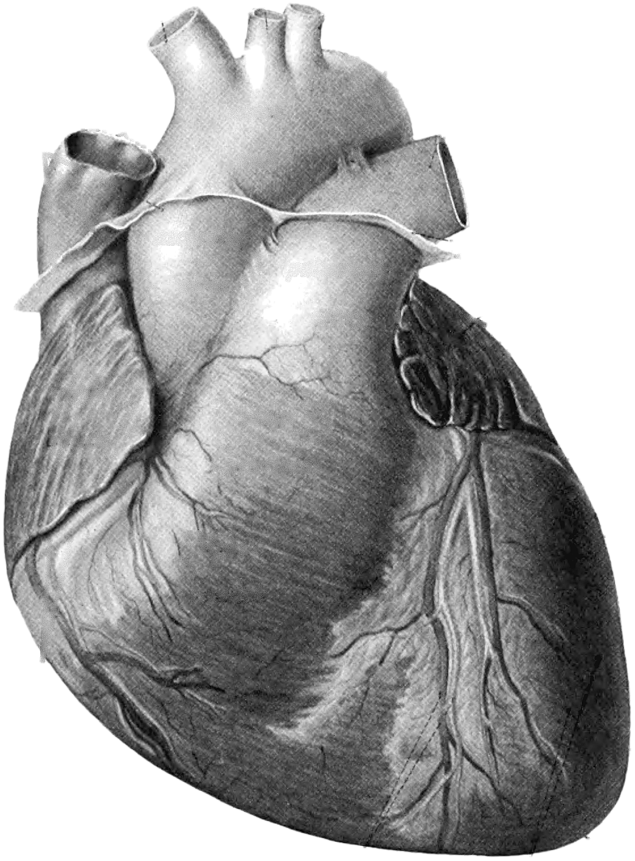


LE BILAN

PRÉCIS DE BIOLOGIE MÉDICALE DES MALADIES AUTO-IMMUNES,
AUTO-INFLAMMATOIRES ET RARES À RETENTISSEMENT CARDIOVASCULAIRE

BRAHIM ABDELOUAEB
Auteur et Éditeur scientifique

CARDIOIMMUNOLOGIE

Le Bilan

Cardioimmunologie

Le Bilan

Précis de biologie médicale des maladies auto-immunes, auto-inflammatoires et rares à retentissement cardiovasculaire

Brahim Abdelouaeb

Auteur et Éditeur scientifique

Mentions éditoriales et légales

L'ouvrage

Le Bilan
Précis de biologie médicale des maladies auto-immunes, auto-inflammatoires et rares à retentissement cardiovasculaire

Auteur et Éditeur scientifique : **Brahim Abdelouaeb**, identifiant ORCID : **0009-0002-7690-9993**

Éditeur : Brahim Abdelouaeb.
Première édition, 2026. Édition numérique.

Les renvois « Au Traité » désignent les sections du traité *Cardioimmunologie. Maladies auto-immunes, auto-inflammatoires et rares à retentissement cardiovasculaire.*

Droits et licence

© 2026 Brahim Abdelouaeb. Certains droits réservés.

Le dépôt est placé sous licence **Creative Commons Attribution, Pas d'Utilisation Commerciale, Pas de Modification 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)**. Cette licence autorise la reproduction et la diffusion de l'ouvrage intégral, à condition d'en créditer l'auteur et d'indiquer la licence. Elle interdit l'usage commercial et la diffusion de toute version modifiée, adaptée ou dérivée.

Texte complet de la licence :
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode

Statut du texte

Cet ouvrage est un précis de biologie. Il n'est ni une recommandation de société savante, ni un référentiel opposable. Les examens, les seuils et les cadences qu'il rapporte sont repris de leurs sources, citées ; **les recommandations en vigueur des sociétés savantes et les protocoles nationaux de diagnostic et de soins restent seuls souverains pour la décision.** Les seuils biologiques dépendent de la technique et du laboratoire : ceux du laboratoire qui rend le résultat font foi.

Liens d'intérêt

L'auteur déclare des liens d'intérêt avec **GSK**, **AstraZeneca**, **Lilly** et **Menarini**, limités à des invitations à des repas de présentation de produits. Ces liens sont déclarés par transparence, conformément aux usages de la

publication scientifique. L'ouvrage discute de médicaments commercialisés par certaines de ces entreprises, notamment l'anifrolumab (AstraZeneca) et le baricitinib (Lilly). Aucune de ces entreprises n'a participé à la conception, à la rédaction, à la relecture ni à la validation de cet ouvrage, ni n'a eu accès au manuscrit avant sa publication.

Financement

Cet ouvrage n'a bénéficié d'aucun financement externe.

Citation

Abdelouaeb B. *Le Bilan. Précis de biologie médicale des maladies auto-immunes, auto-inflammatoires et rares à retentissement cardiovasculaire.* 2026.

CHARTE D'INTÉGRITÉ

Ce livre a été conçu et dirigé par un médecin, qui en assume seul le contenu, les choix et les erreurs.

Des outils d'intelligence artificielle générative ont été employés sous son contrôle : Claude, d'Anthropic, pour la recherche et la lecture des sources, la rédaction, la mise en forme, la composition des couvertures et la vérification des références ; Codex, d'OpenAI, pour la constitution du dossier de biologie de référence dont le livre est parti ; Kimi K3, de Moonshot AI, pour une contre-expertise indépendante du texte. Ils ne sont pas auteurs de l'ouvrage. L'auteur relit et valide le texte avant sa publication.

Chaque examen, seuil, cadence et niveau de recommandation est rapporté à une source citée, relue au passage qui le soutient ; ce qui n'a pas pu être vérifié n'a pas été écrit, ou l'est avec la réserve de sa source. Les protocoles nationaux de diagnostic et de soins sont cités avec leur date et leur statut.

Ce livre ne contient aucune donnée personnelle de patient.

Les recommandations en vigueur demeurent souveraines pour la décision : ce livre organise la demande et la lecture du bilan, il ne s'y substitue pas. Les erreurs signalées après publication seront recensées et corrigées dans les éditions suivantes.

Principales abréviations x

I Lire un bilan

1 Les trois rangs du bilan : indispensable, selon le contexte, avis spécialisé 2
1.1 Indispensable dans une indication définie 3
1.2 Selon le contexte clinique 4
1.3 Avis spécialisé 5
1.4 Le rang n'est ni un grade ni une cadence 6

2 Prélever juste : le pré-analytique et ses pièges 9
2.1 Le moment du prélèvement : avant le traitement, quand c'est possible 10
2.2 Le tube, la température et le délai 11
2.3 Les traitements en cours 12
2.4 La méthode et le seuil du laboratoire 13
2.5 Faux positifs et faux négatifs 14

3 Les marqueurs cardiaques communs : troponine, peptides natriurétiques, protéine C réactive, ferritine 17
3.1 La troponine 18
3.2 Les peptides natriurétiques 19
3.3 La protéine C réactive 20
3.4 La ferritine 21

4 Les auto-anticorps : techniques, titres et portée d'un résultat 24
4.1 Les techniques 25
4.2 Le titre et le seuil 26
4.3 Ce qu'un résultat positif autorise 26
4.4 Ce qu'un résultat négatif n'exclut pas 27
4.5 Répéter, ou non, un auto-anticorps 28
4.6 Les auto-anticorps et le cœur 29

II Connectivites, rhumatismes et vascularites

5 Lupus érythémateux systémique et syndrome des antiphospholipides, forme catastrophique comprise 33
5.1 Lupus érythémateux systémique 34
5.2 Projet de grossesse et risque de bloc auriculo-ventriculaire congénital 36
5.3 Syndrome des antiphospholipides 37

5.4 Syndrome catastrophique des antiphospholipides 38
5.5 Endocardite non bactérienne de Libman-Sacks 39

6 Sclérodermie systémique, connectivite mixte, syndrome de Sjögren et myopathies inflammatoires 42
6.1 Sclérodermie systémique 43
6.2 Connectivite mixte (syndrome de Sharp) 45
6.3 Syndrome de Sjögren 45
6.4 Myopathies inflammatoires 47

7 Polyarthrite rhumatoïde, spondyloarthrites et rhumatisme psoriasique 51
7.1 Polyarthrite rhumatoïde 52
7.2 Spondyloarthrites axiales et arthrite réactionnelle 53
7.3 Rhumatisme psoriasique 54

8 Vascularites des gros et moyens vaisseaux : artérite à cellules géantes, Takayasu, aortites, panartérite noueuse, Kawasaki, Behçet, Cogan, polychondrite 57
8.1 Artérite à cellules géantes 58
8.2 Artérite de Takayasu 59
8.3 Aortites 60
8.4 Panartérite noueuse 60
8.5 Maladie de Kawasaki 61
8.6 Maladie de Behçet 62
8.7 Syndrome de Cogan 63
8.8 Polychondrite chronique atrophiante 64

9 Vascularites des petits vaisseaux, cryoglobulinémies et vascularites du système nerveux central 68
9.1 Vascularites associées aux ANCA : granulomatose avec polyangéite, polyangéite microscopique, granulomatose éosinophilique avec polyangéite 69
9.2 Cryoglobulinémies 71
9.3 Vascularites primitives du système nerveux central 72

III Maladies auto-inflammatoires, infiltratives et rares

10 Maladie de Still, syndrome d'activation macrophagique et lymphohistiocytoses 77
10.1 Maladie de Still 78
10.2 Syndrome d'activation macrophagique 79
10.3 Lymphohistiocytoses familiales et syndrome NLRC4 80

11 Fièvres périodiques et maladies monogéniques : FMF, MKD, CAPS, TRAPS, interféronopathies, DADA2, VEXAS 84
11.1 Fièvre méditerranéenne familiale 85
11.2 Déficit en mévalonate kinase, TRAPS et CAPS 86
11.3 Interféronopathies de type I 87

11.4 Déficit en adénosine désaminase 2 88
11.5 Syndrome VEXAS 90

12 Sarcoïdose, maladie associée aux IgG4 et maladie d'Erdheim-Chester 93
12.1 Sarcoïdose 94
12.2 Maladie associée aux IgG4 95
12.3 Maladie d'Erdheim-Chester 96

13 Amyloses AL, ATTR et AA, et maladie de Fabry 99
13.1 Amylose AL 100
13.2 Amylose à transthyrétine 102
13.3 Amylose AA 103
13.4 Maladie de Fabry 104

14 Syndromes hyperéosinophiliques et syndrome de Löffler 107
14.1 Hyperéosinophilie persistante : le bilan étiologique 108
14.2 Formes clonales et lymphocytaires 109
14.3 Le cœur : myocardite à éosinophiles et endocardite de Löffler 110

IV Le cœur atteint

15 Le bilan étiologique d'une myocardite, hypersensibilité et DRESS compris 114
15.1 Le socle commun devant une myocardite suspectée 115
15.2 Orienter vers une cause : maladie systémique, infection, génétique 116
15.3 Myocardite à éosinophiles 117
15.4 Hypersensibilité médicamenteuse et DRESS 118
15.5 Myocardite à cellules géantes et biopsie 119

16 Le bilan d'une péricardite 122
16.1 Le premier épisode : socle et triage 123
16.2 Péricardite récidivante 124
16.3 Les péricardites des maladies systémiques et des agressions cardiaques 125
16.4 Épanchement péricardique et tamponnade 126

17 Insuffisance cardiaque et hypertension pulmonaire : la part immune 129
17.1 Insuffisance cardiaque : le bilan commun 130
17.2 Quand chercher une cause immune 131
17.3 Hypertension pulmonaire : le bilan de cause 132
17.4 Connectivites : dépister l'hypertension artérielle pulmonaire 133
17.5 Hypertension pulmonaire thromboembolique chronique et antiphospholipides 133

18 Rythme et conduction : les causes immunes et acquises 136
18.1 Le QT long acquis : électrolytes et médicaments d'abord 137

18.2 Le QT long associé aux anticorps anti-Ro/SSA 138
18.3 Le bloc auriculo-ventriculaire acquis de l'adulte 138
18.4 La cardite de Lyme 139
18.5 Le bloc congénital et les anticorps anti-Ro/SSA maternels 140

V Contextes et suivi

19 Cancer, inhibiteurs de point de contrôle, CAR-T et hémopathies 144
19.1 Myocardite des inhibiteurs de point de contrôle immunitaire 145
19.2 Lymphocytes CAR-T et syndrome de relargage cytokinique 147
19.3 Survivant d'un cancer irradié ou exposé à un traitement cardiotoxique 148
19.4 Gammapathie monoclonale IgM et maladie de Waldenström 148
19.5 Cytopénies, myélodysplasie, leucémie et lymphome 149

20 Infections, grossesse et transplantation 153
20.1 Rhumatisme articulaire aigu 154
20.2 Cardite de Lyme 155
20.3 Maladie de Chagas 155
20.4 Infection par le VIH 156
20.5 Tuberculose 157
20.6 Endocardite à *Tropheryma whipplei* et syphilis 158
20.7 Prééclampsie 158
20.8 Grossesse lupique, syndrome des antiphospholipides et sclérodermie 159
20.9 Transplantation cardiaque 160
20.10 Réaction du greffon contre l'hôte 161

21 Avant et sous traitement : bilan préthérapeutique, surveillance et cadences 166
21.1 Le socle préthérapeutique commun 167
21.2 Corticoïdes 168
21.3 Immunosuppresseurs conventionnels et hydroxychloroquine 169
21.4 Biothérapies : rituximab, belimumab, anifrolumab 170
21.5 Inhibiteurs de JAK 171
21.6 Inhibiteurs de la calcineurine et de mTOR 172
21.7 Les cadences, maladie par maladie 173

Index analytique 178

Principales abréviations

β2GPI β2-glycoprotéine I
AAN Anticorps antinucléaires
ACG Artérite à cellules géantes
aCL Anticardiolipine
ACR American College of Rheumatology
ADA Adénosine désaminase
ADA2 Adénosine désaminase 2
ADN Acide désoxyribonucléique
Ag Antigène
AGS Syndrome d'Aicardi-Goutières
AHA American Heart Association
AINS Anti-inflammatoires non stéroïdiens
AL Amylose à chaînes légères d'immunoglobuline
ALAT Alanine aminotransférase
ALBIA Immunodosage multiplex sur microbilles
ANCA Anticorps anti-cytoplasme des neutrophiles
aPL Anticorps antiphospholipides
ARN Acide ribonucléique
ASAS Assessment of SpondyloArthritis international Society
ASDAS Ankylosing Spondylitis Disease Activity Score
ASH American Society of Hematology
ASTCT American Society for Transplantation and Cellular Therapy
ATS American Thoracic Society
ATTR Amylose à transthyrétine
BAFF Facteur d'activation des lymphocytes B
BAV Bloc auriculo-ventriculaire
BAVc Bloc auriculo-ventriculaire congénital
BCG Bacille de Calmette et Guérin
BNP Peptide natriurétique de type B
BPI Protéine bactéricide augmentant la perméabilité
CANDLE Dermatose neutrophilique atypique chronique avec lipodystrophie et température élevée
CAPS Syndromes périodiques associés à la cryopyrine (cryopyrin-associated periodic syndromes)
CAR-T Lymphocytes T à récepteur antigénique chimérique
CCP Peptides cycliques citrullinés
CD Cluster of differentiation, nomenclature des marqueurs de surface leucocytaires
CD163 Marqueur CD163, récepteur macrophagique éboueur de l'hémoglobine
CD4 Lymphocyte T CD4 positif, dit auxiliaire
CH50 Activité hémolytique totale du complément
CK Créatine kinases
CLL Chaînes légères libres sériques

CMV Cytomégalovirus
cN1A 5′-nucléotidase cytosolique 1A
CPIC Clinical Pharmacogenetics Implementation Consortium
CRP Protéine C réactive
CRS Syndrome de relargage cytokinique
CTLA-4 Cytotoxic T-lymphocyte-associated antigen 4
CVF Capacité vitale forcée
CXCL9 Ligand 9 de chimiokine à motif C-X-C
CYP3A4 Cytochrome P450 3A4
DADA2 Déficit en adénosine désaminase 2
DAS28 Disease Activity Score sur 28 articulations
DFG Débit de filtration glomérulaire
DFGe Débit de filtration glomérulaire estimé
dFLC Différence entre chaînes impliquée et non impliquée
DLCO Diffusion du monoxyde de carbone
DRESS Syndrome d'hypersensibilité médicamenteuse avec éosinophilie et symptômes systémiques (drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms)
EBV Virus d'Epstein-Barr
ECA Enzyme de conversion de l'angiotensine
ECBU Examen cytobactériologique des urines
ECG Électrocardiogramme
EDTA Acide éthylènediaminetétraacétique
EGPA Granulomatose éosinophilique avec polyangéite
ELISA Méthode immuno-enzymatique
ENA Antigènes nucléaires solubles
ESC Société européenne de cardiologie (European Society of Cardiology)
ESOT Société européenne de transplantation d'organes
EULAR European Alliance of Associations for Rheumatology
FISH Hybridation in situ en fluorescence
FMF Fièvre méditerranéenne familiale
FR Facteur rhumatoïde
GPA Granulomatose avec polyangéite
HAQ Health Assessment Questionnaire
HbA1c Hémoglobine glyquée
HDL Lipoprotéines de haute densité
HE Hyperéosinophilie
hERG Human ether-à-go-go-related gene
HHV-6 Virus herpès humain 6
HLA Antigènes leucocytaires humains (human leukocyte antigen)
HLA-B27 Antigène leucocytaire humain B27
HLH Lymphohistiocytose hémophagocytaire
HTAP Hypertension artérielle pulmonaire
IC-OS International Cardio-Oncology Society
ICI Inhibiteur de point de contrôle immunitaire
IFI Immunofluorescence indirecte
IgA Immunoglobuline A
IgD Immunoglobuline D

IgE Immunoglobuline E
IgG Immunoglobuline G
IgM Immunoglobuline M
IGRA Test de libération de l'interféron gamma
IL-18 Interleukine 18
IMPS Syndrome myopéricardique inflammatoire (inflammatory myopericardial syndrome)
INR Rapport normalisé international
IRM Imagerie par résonance magnétique
ISTH Société internationale de thrombose et d'hémostase
IWWM International Workshop on Waldenström's Macroglobulinemia
JAK Janus kinase
LCS Liquide cérébro-spinal
LDH Lactate déshydrogénase
LES Lupus érythémateux systémique
LKM Microsomes de foie et de rein
MAG4 Maladie associée aux IgG_4
MAP-kinases Protéines kinases activées par les mitogènes
MBG Membrane basale glomérulaire
MKD Déficit en mévalonate kinase
MOG Glycoprotéine de la myéline des oligodendrocytes
MPO Myéloperoxydase
MSA Maladie de Still de l'adulte
mTOR Mechanistic target of rapamycin (cible de la rapamycine)
NFS Numération formule sanguine
NICE National Institute for Health and Care Excellence
NK Cellules tueuses naturelles (natural killer)
NLRC4 Inflammasome $NLRC_4$ (syndromes associés à $NLRC_4$)
NLRC4-MAS Syndrome lié à $NLRC_4$ (entérocolite auto-inflammatoire infantile)
NLRP3 Inflammasome $NLRP_3$
NT-proBNP Fragment N-terminal du propeptide natriurétique de type B
OMERACT Outcome Measures in Rheumatology
OMS Organisation mondiale de la santé
P-gp Glycoprotéine P
PAM Polyangéite microscopique
PAN Panartérite noueuse
PCA Polychondrite chronique atrophiante
PCR Amplification génique (polymerase chain reaction)
PD-1 Programmed cell death protein 1
PlGF Facteur de croissance placentaire
PNDS Protocole national de diagnostic et de soins
PR Polyarthrite rhumatoïde
PR3 Protéinase 3
PRA Panel reactive antibodies (anticorps anti-HLA du candidat à la greffe)
PReS Paediatric Rheumatology European Society
proBNP Propeptide natriurétique de type B
PTT Purpura thrombotique thrombocytopénique

QTc Intervalle QT corrigé

RCP Résumé des caractéristiques du produit

RT-PCR Amplification génique après transcription inverse

SA Semaines d'aménorrhée

SAA Protéine sérum-amyloïde A

SAM Syndrome d'activation macrophagique

SAPL Syndrome des antiphospholipides

SARS-CoV-2 Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2

SAVI Vasculopathie associée à STING à début infantile

ScS Sclérodermie systémique

sFlt-1 Forme soluble du récepteur 1 du facteur de croissance de l'endothélium vasculaire

SHE Syndrome hyperéosinophilique

SSj Syndrome de Sjögren

TCA Temps de céphaline activée

TNF Facteur de nécrose tumorale

TP Taux de prothrombine

TPMT Thiopurine méthyltransférase

TRAPS Syndrome périodique associé au récepteur du facteur de nécrose tumorale

TSH Thyréostimuline

TTR Transthyrétine

VEXAS Vacuoles, enzyme E1, lié à l'X, auto-inflammatoire, somatique (mutations d'UBA1)

VHB Virus de l'hépatite B

VHC Virus de l'hépatite C

VIH Virus de l'immunodéficience humaine

VPSNC Vascularites primitives du système nerveux central

VS Vitesse de sédimentation

PARTIE I

Lire un bilan

1

Les trois rangs du bilan : indispensable, selon le contexte, avis spécialisé

Sommaire du chapitre

1.1 Indispensable dans une indication définie 3
1.2 Selon le contexte clinique 4
1.3 Avis spécialisé 5
1.4 Le rang n'est ni un grade ni une cadence 6

Un examen ne vaut que par la question qu'il tranche. Le même dosage peut être indispensable dans une situation, sans objet dans une autre, et réservé à un laboratoire de référence dans une troisième. Ranger chaque examen dans l'un de trois rangs, toujours attaché à une indication précise, permet de prescrire moins et de lire mieux.

1.1 Indispensable dans une indication définie

Au Traité : § 8.1, § 8.3, § 9.4, § 10.2 et § 13.6

Le premier rang réunit les examens sans lesquels la question posée reste sans réponse. Le mot « indispensable » ne qualifie jamais un examen dans l'absolu. Il le qualifie dans une indication définie : une situation clinique nommée, à un moment nommé, celui du diagnostic, du bilan initial ou de la réévaluation. Hors de cette indication, le même examen peut redevenir facultatif, et sa prescription systématique n'ajoute que du bruit. La première question devant toute demande est donc celle-ci : dans quelle indication cet examen est-il demandé ?

Devant une suspicion clinique de lupus érythémateux systémique, la recherche d'anticorps antinucléaires (AAN) par immunofluorescence indirecte (IFI) sur cellules HEp-2 (lignée cellulaire humaine) est la méthode de référence ; un résultat négatif, avec un titre inférieur à 1/80, rend le diagnostic extrêmement improbable[1]. Selon une méta-régression portant sur 13 080 lupiques, la sensibilité des AAN est de 97,8 % au titre de 1/80, pour une spécificité de 74,7 %[2] : l'examen sert à écarter bien plus qu'à affirmer. Devant une suspicion de vascularite associée aux anticorps anti-cytoplasme des neutrophiles (ANCA), la recherche d'ANCA est dite indispensable, parce que sa spécificité dans un contexte de vascularite avoisine 100 %[3]. Devant une suspicion de sclérodermie systémique, la recherche d'auto-anticorps et la capillaroscopie périunguéale sont les examens de première intention[4].

Le premier rang ne se limite pas au diagnostic. Le bilan initial d'une sclérodermie systémique comporte, entre autres, l'ionogramme, la créatininémie, la protéine C réactive (CRP), les créatine kinases, le fragment N-terminal du propeptide natriurétique de type B (NT-proBNP) ou le peptide natriurétique de type B (BNP), la thyréostimuline (TSH) et la ferritinémie[4]. Au cours d'une vascularite associée aux ANCA, la surveillance de la CRP est recommandée lors de chaque réévaluation[3]. L'indication est ici un moment du parcours, et non un symptôme.

La cardiologie suit la même logique. Devant une suspicion d'insuffisance cardiaque, le dosage d'un peptide natriurétique est recommandé, interprété selon l'âge, l'obésité et les autres facteurs connus pour en modifier le taux (classe I, niveau C). La numération, la fonction rénale, avec le débit de filtration glomérulaire estimé et le rapport albuminurie sur créatininurie, l'ionogramme, le bilan hépatique, la fonction thyroïdienne, l'hémoglobine glyquée, les lipides et le statut martial, coefficient de saturation de la transferrine et ferritine, servent au dépistage des comorbidités (classe I, niveau C)[5]. Devant une suspicion nouvelle, persistante ou accrue de lymphohistiocytose hémophagocytaire ou de syndrome d'activation macrophagique (SAM), la ferritine doit être dosée, même si un dosage antérieur était normal[6]. Le même dosage s'élève pourtant dans la surcharge en fer, les cancers et les hépatites[6] : il est indispensable dans l'indication, il n'est pas spécifique pour autant.

En ville, le bilan du premier rang se prescrit le plus souvent au laboratoire de proximité. Devant une suspicion de vascularite associée aux ANCA, il associe les ANCA anti-protéinase 3 (PR3) et anti-myéloperoxydase (MPO), l'hémogramme, la CRP, la créatininémie avec estimation du débit de filtration

glomérulaire, la bandelette urinaire, le rapport protéinurie sur créatininurie sur un échantillon et la recherche d'une hématurie microscopique. L'attente de ces résultats ne doit pas retarder le traitement, et le diagnostic de certitude se pose en coopération avec un centre de référence ou de compétence[3]. Devant une suspicion de lupus, la prise en charge initiale peut revenir au médecin généraliste, mais il est préférable de faire confirmer le diagnostic par un médecin qui a l'expérience de la maladie ; l'extension se juge d'emblée, notamment au rein par la recherche d'une protéinurie[1].

1.2 Selon le contexte clinique

Au Traité : § 8.1, § 8.3, § 9.4 et § 13.6

Le deuxième rang regroupe les examens que justifie une situation particulière : un signe, un terrain, un résultat antérieur, un traitement. Ils ne se demandent pas d'emblée chez tous les malades ; ils se demandent lorsque le contexte les appelle. Une prescription de ce rang doit pouvoir nommer ce contexte. Si elle ne le peut pas, l'examen n'a pas sa place dans le bilan, ou il appartient à un autre rang.

Les marqueurs cardiaques en donnent l'exemple le plus net. Le protocole français de la sclérodermie systémique place le NT-proBNP (ou le BNP) dans le bilan initial et dans le bilan annuel, mais réserve la troponine à la suspicion d'ischémie coronaire ou de myocardite[4]. Au cours des vascularites associées aux ANCA, la troponine et le BNP ou le NT-proBNP, voire l'imagerie par résonance magnétique cardiaque, sont utiles en cas de granulomatose éosinophilique avec polyangéite (EGPA) ou de suspicion d'atteinte cardiaque[3]. Pour l'ensemble des maladies immunes systémiques, le groupe de travail européen écrit que le dosage des peptides natriurétiques ne doit pas être fait en routine, mais seulement si des symptômes ou des signes cardiaques, une dyspnée par exemple, font suspecter une atteinte[7]. La règle générale et le protocole propre à une maladie ne se contredisent pas : le second définit une indication que la première ne couvre pas.

Dans le lupus érythémateux systémique, la CRP est le plus souvent normale, sauf en cas d'infection, d'atteinte des séreuses ou de SAM ; au suivi, elle se demande selon le contexte, devant une sérite par exemple[1]. De même, les anticorps anti-nucléosomes, anti-protéines P ribosomales, anti-Ku et anti-C1q ne se recherchent pas de façon systématique ; leur présence peut contribuer au diagnostic lorsque la recherche d'anticorps anti-ADN natif est négative[1]. Le contexte est ici un résultat négatif qui ne suffit pas à clore la question.

Un résultat antérieur peut aussi ouvrir l'indication. Les immunoessais spécifiques des ANCA anti-PR3 et anti-MPO peuvent être pris en défaut ; en cas de forte suspicion clinique, ils peuvent être complétés en seconde intention par l'IFI ou un autre test de validation[3]. Dans la sclérodermie, les AAN et les anticorps spécifiques se répètent à 6 à 12 mois lorsqu'ils étaient absents au bilan initial, ou lorsque les AAN n'avaient pas de spécificité, car ils peuvent se positiver secondairement[4].

En ville, une ordonnance de ce rang écrit le contexte, car le biologiste lit mieux ce dont il connaît la raison : l'interprétation des aspects de fluorescence des anticorps des myosites, par exemple, demande un biologiste informé du contexte clinique de la demande[8]. Dans la sclérodermie, le NT-proBNP (ou le BNP), la TSH et la ferritinémie se demandent au moins une fois par an au suivi, avec un électrocardiogramme et une échocardiographie annuels ; la troponine attend une suspicion d'ischémie coronaire ou de myocardite[4]. Dans les autres maladies immunes systémiques, le peptide natriurétique se demande devant

une dyspnée ou un autre signe cardiaque, et non en routine[7]. Au cours du lupus, les antiphospholipides et les anticorps anti-SSA (antigène A du syndrome de Sjögren) peuvent être recontrôlés en vue d'une grossesse[1]. Le terme désigne les anticorps anti-Ro60 ; les anti-Ro52, dirigés contre la protéine TRIM21 (protéine à motif tripartite 21), ne sont pas des anti-SSA[1]. Le compte rendu doit donc préciser la cible : les anti-Ro60 servent au diagnostic, et les anti-Ro52 se demandent explicitement devant un QT long (voir 2.5, 4.6 et 18.2).

1.3 Avis spécialisé

Au Traité : § 8.1, § 10.2 et § 12.7

Le troisième rang regroupe les examens dont la réalisation ou la lecture demandent un laboratoire ou une équipe spécialisés : techniques rares, résultats qui n'ont de sens que confrontés au dossier complet, décisions qu'un chiffre isolé ne doit pas déclencher. Ce rang n'est pas un rang inférieur. C'est celui où l'examen ne se prescrit pas sans celui qui saura le lire.

Le lupus en fournit deux exemples. Le dosage de l'interféron alpha sérique et la mesure des scores transcriptomiques de l'interféron de type I sont effectués en France dans des laboratoires très spécialisés ; ils ne doivent pas, pour l'instant, servir en routine à poser le diagnostic de lupus ni à guider le traitement. En revanche, leur élévation durable, notamment en rémission et en dehors d'une infection, est un argument pour une interféronopathie de type I mendélienne[1]. Le test de Farr, examen de référence des anticorps anti-ADN natif, est réservé aux laboratoires autorisés à manier les radio-isotopes, et l'IFI sur *Crithidia luciliae* aux laboratoires spécialisés[1].

Le SAM en fournit un troisième. Des biomarqueurs spécialisés, récepteur soluble de l'interleukine 2, CD163 (récepteur macrophagique éboueur de l'hémoglobine), interleukine 18 ou ligand 9 de chimiokine à motif C-X-C (CXCL9), sont de plus en plus accessibles dans les laboratoires de référence ; les recommandations européennes et américaines de 2022 conseillent de les doser lorsqu'ils sont disponibles et de les interpréter avec l'aide de consultants[6]. Les mêmes recommandations notent que leurs résultats arrivent souvent trop tard pour les premières décisions et qu'ils manquent souvent hors des centres universitaires[6].

Le purpura thrombotique thrombocytopénique (PTT) en fournit un dernier. Devant sa suspicion au cours d'un lupus, l'activité de la protéase ADAMTS13 (désintégrine et métalloprotéase à motifs thrombospondine 13) se dose, couplée à la recherche d'anticorps anti-ADAMTS13 si l'activité est inférieure à 10 %[1]. Une activité inférieure à 10 UI/dL, soit 10 % de l'activité normale, est la marque du PTT ; entre 10 et 20 UI/dL, le résultat est équivoque et la poursuite ou l'arrêt des traitements relève du jugement clinique ; au-delà de 20 UI/dL, d'autres diagnostics sont à considérer[9]. La zone équivoque est précisément ce qui fait de cet examen un examen d'expert.

En ville, ces examens ne servent pas à trier au cabinet, et leur délai ne doit pas retarder l'adressage. Devant une suspicion de PTT, le plasma destiné au dosage de l'ADAMTS13 se prélève avant le premier échange plasmatique et avant tout produit sanguin, mais, en cas de forte suspicion, les échanges et la corticothérapie commencent sans attendre le résultat[9] : la suspicion relève donc sans délai de l'équipe hospitalière qui les pratique. Devant une suspicion de SAM, les dosages courants, la ferritine en tête, avec les marqueurs de l'inflammation, de la coagulopathie et de l'atteinte d'organe, suffisent à donner l'alerte. Le syndrome menace la vie (voir 3.4), et les biomarqueurs spécialisés reviennent trop tard pour la première décision[6].

1.4 Le rang n'est ni un grade ni une cadence

Au Traité : § 7.3, § 8.1, § 8.4, § 9.2, § 9.4 et § 9.5

Le rang dit où se place un examen dans le bilan. Il ne dit pas la force de la recommandation qui le soutient. Les sociétés savantes affectent à leurs énoncés une classe et un niveau de preuve : le dosage d'un peptide natriurétique devant une suspicion d'insuffisance cardiaque est une recommandation de classe I, de niveau C[5] ; les recommandations diagnostiques du PTT sont conditionnelles, sur des preuves de faible certitude[9]. Un examen peut donc être indispensable sur un niveau de preuve modeste, et le rang ne doit jamais se citer à la place du grade.

Le rang ne dit pas davantage combien de fois répéter l'examen. Les AAN, indispensables au diagnostic du lupus, ne sont pas des marqueurs d'évolutivité et ne se répètent pas systématiquement[1] ; il en va de même de la plupart des auto-anticorps (voir 4.5).

Lorsqu'une recommandation fixe une cadence, elle la borne. Au suivi du lupus, il n'y a généralement pas d'intérêt à répéter les anticorps anti-ADN natif plus souvent que tous les 6 à 12 mois[1]. Au suivi des vascularites associées aux ANCA, le dosage des ANCA anti-PR3 et anti-MPO est souvent réalisé tous les 3 à 6 mois ; son évolution, prise isolément, ne doit pas guider le traitement mais peut inciter à rapprocher la surveillance[3]. Dans les amyloses cardiaques, aucune étude n'a établi le schéma de suivi optimal ; un schéma courant associe des visites semestrielles avec NT-proBNP et troponine, et une échocardiographie et un Holter annuels[10].

La lecture d'un bilan tient donc en trois questions. Dans quelle indication cet examen est-il demandé ? À quel rang s'y place-t-il ? À quel rythme sa répétition change-t-elle une décision ? Chacune se pose avant la prescription, non devant le résultat. Lorsqu'aucune recommandation n'en fixe, la cadence n'est pas codifiée et relève du jugement clinique.

En ville, entre deux avis spécialisés, le suivi biologique partagé suit les cadences publiées. Dans le lupus quiescent, l'examen clinique a lieu tous les 3 à 6 mois, 3 mois notamment chez l'enfant, chaque mois en cas de maladie évolutive, et la protéinurie se recherche à la bandelette au minimum à chaque consultation ; toute modification de traitement appelle une évaluation spécialisée[1]. Dans l'artérite à cellules géantes, la CRP et le fibrinogène se dosent au moins une fois par mois[11]. Dans les cryoglobulinémies, le suivi porte sur le taux de cryoglobuline, la fraction C4 du complément, le syndrome inflammatoire, la fonction rénale, la protéinurie et, s'il existait au départ, le composant monoclonal. Les formes graves sont revues chaque mois au début, puis tous les 3 à 6 mois, et chaque semestre une fois la rémission obtenue ; dans les formes quiescentes, une consultation annuelle est souhaitable[12].

Tableau 1.1 — Les trois rangs du bilan, rang par rang

Rang	Ce qui le définit	Exemple
Indispensable dans une indication définie	Sans lui, la question posée reste sans réponse	AAN par IFI sur HEp-2 devant une suspicion de lupus[1] ; ANCA devant une suspicion de vascularite[3]
Selon le contexte clinique	Justifié par un signe, un terrain, un résultat ou un traitement	Troponine dans la sclérodermie en cas de suspicion d'ischémie coronaire ou de myocardite[4]
Avis spécialisé	Réalisation ou lecture réservées à une équipe experte	Interféron alpha et scores interféron[1] ; biomarqueurs spécialisés du SAM[6]

Références du chapitre 1

1. Centre de référence du lupus, syndrome des anticorps antiphospholipides et autres maladies auto-immunes rares ; Centre de référence des rhumatismes inflammatoires et maladies auto-immunes systémiques rares de l'enfant (RAISE) ; Filière FAI²R. Lupus systémique de l'adulte et de l'enfant : protocole national de diagnostic et de soins. Janvier 2024. Hébergé par la Haute Autorité de santé, sans validation par elle.

2. Leuchten N, Hoyer A, Brinks R, et al. Performance of antinuclear antibodies for classifying systemic lupus erythematosus: a systematic literature review and meta-regression of diagnostic data. Arthritis Care Res (Hoboken). 2018;70(3):428-438. PMID 28544593; DOI 10.1002/acr.23292

3. Groupe français d'étude des vascularites (GFEV) ; Filière FAI²R. Vascularites associées aux ANCA : protocole national de diagnostic et de soins. Janvier 2026 (mis en ligne le 3 mars 2026). Hébergé par la Haute Autorité de santé, sans validation par elle.

4. Centre de référence des maladies auto-immunes et systémiques rares du Nord et du Nord-Ouest (CeRAINO) ; Centre de référence des maladies auto-immunes et systémiques rares d'Île-de-France ; Filière FAI²R. Sclérodermie systémique : protocole national de diagnostic et de soins. 2017, révision mai 2022. Hébergé par la Haute Autorité de santé, sans validation par elle.

5. Køber L, Adamo M, Ruwald AC, et al. 2026 ESC Guidelines for the management of heart failure. Eur Heart J. 2026;47(38):5346-5457. PMID 42661420; DOI 10.1093/eurheartj/ehag100

6. Shakoory B, Geerlinks A, Wilejto M, et al. The 2022 EULAR/ACR points to consider at the early stages of diagnosis and management of suspected haemophagocytic lymphohistiocytosis/macrophage activation syndrome (HLH/MAS). Ann Rheum Dis. 2023;82(10):1271-1285. PMID 37487610; DOI 10.1136/ard-2023-224123

7. Caforio ALP, Adler Y, Agostini C, et al. Diagnosis and management of myocardial involvement in systemic immune-mediated diseases: a position statement of the European Society of Cardiology Working Group on Myocardial and Pericardial Disease. Eur Heart J. 2017;38(35):2649-2662. PMID 28655210; DOI 10.1093/eurheartj/ehx321

8. Centre de référence pour les maladies rhumatologiques et inflammatoires rares pédiatriques ; Centre de référence des pathologies neuromusculaires ; Filière FAI²R ; Filière FILNEMUS. Dermatomyosite de l'enfant et de l'adulte : protocole national de diagnostic et de soins. Juillet 2016. Hébergé par la Haute Autorité de santé, sans validation par elle.

9. Zheng XL, Vesely SK, Cataland SR, et al. ISTH guidelines for the diagnosis of thrombotic thrombocytopenic purpura. J Thromb Haemost. 2020;18(10):2486-2495. PMID 32914582; DOI 10.1111/jth.15006

10. Garcia-Pavia P, Rapezzi C, Adler Y, et al. Diagnosis and treatment of cardiac amyloidosis: a position statement of the ESC Working Group on Myocardial and Pericardial Diseases. Eur Heart J. 2021;42(16):1554-1568. PMID 33825853; DOI 10.1093/eurheartj/ehab072

11. Groupe d'étude français des artérites des gros vaisseaux (GEFA) ; Filière FAI²R. Artérite à cellules géantes (Horton) : protocole national de diagnostic et de soins. Janvier 2024. Hébergé par la Haute Autorité de santé, sans validation par elle.

12. Centre de référence des maladies auto-immunes systémiques rares d'Île-de-France ; Filière FAI²R. Cryoglobulinémies : protocole national de diagnostic et de soins. Juin 2021. Hébergé par la Haute Autorité de santé, sans validation par elle.

2

Prélever juste : le pré-analytique et ses pièges

Sommaire du chapitre

2.1 Le moment du prélèvement : avant le traitement, quand c'est possible 10
2.2 Le tube, la température et le délai 11
2.3 Les traitements en cours 12
2.4 La méthode et le seuil du laboratoire 13
2.5 Faux positifs et faux négatifs 14

Un résultat faux se fabrique souvent avant l'analyse : au mauvais moment, dans le mauvais tube, pendant le transport, ou sous un traitement que la demande n'a pas signalé. Le laboratoire ne corrige pas ce qu'il ignore. La phase pré-analytique se règle donc au lit du malade, avec le biologiste, et elle se règle avant le prélèvement.

2.1 Le moment du prélèvement : avant le traitement, quand c'est possible

Au Traité : § 9.2 et § 10.2

Le traitement efface parfois ce que le bilan devait montrer. Au cours de l'artérite à cellules géantes, la réaction inflammatoire systémique est presque constante, au point que son absence rend le diagnostic improbable, sauf si une corticothérapie a déjà été débutée[1]. Une protéine C réactive (CRP) prélevée après les premières prises de corticoïdes a donc perdu une part de sa valeur. Au diagnostic, la CRP seule est nécessaire ; d'autres paramètres de l'inflammation ne s'explorent que si elle est normale ou presque normale[1]. Devant une neuropathie optique ischémique dont l'origine artéritique est douteuse, le même protocole préfère, en attendant l'avis d'un expert, doser immédiatement la CRP et traiter en urgence par corticoïdes[1] : le prélèvement précède la première dose, il ne la retarde pas.

Le syndrome d'activation macrophagique (SAM) impose la même discipline, sur d'autres examens. Les corticoïdes peuvent masquer le diagnostic ou la classification d'une leucémie ou d'un lymphome ; le prélèvement qui doit les établir, moelle, ganglion ou autre tissu, se tente donc avant leur administration lorsque c'est possible[2]. Les sérologies se prélèvent, lorsque c'est faisable, avant la perfusion d'immunoglobulines intraveineuses[2]. La ferritine, elle, se dose chez tout malade suspect, même si un dosage antérieur était normal[2].

Le purpura thrombotique thrombocytopénique (PTT) en donne la forme la plus nette. Le plasma destiné au dosage de l'ADAMTS13 (désintégrine et métalloprotéase à motifs thrombospondine 13), activité et inhibiteur ou anticorps anti-ADAMTS13, se prélève avant le premier échange plasmatique et avant tout produit sanguin ; en cas de forte suspicion, les échanges et la corticothérapie commencent sans attendre le résultat[3]. La règle est double et elle vaut au-delà du PTT : prélever d'abord, traiter sans attendre.

En ville, toute céphalée inhabituelle d'apparition récente après 50 ans, surtout après 70 ans, doit faire évoquer une artérite à cellules géantes et faire doser la CRP[1]. Les examens de confirmation se font au plus vite : l'écho-Doppler, l'angiographie par résonance magnétique et la tomographie par émission de positons perdent de leur performance 3 à 7 jours après le début des corticoïdes, alors que les lésions de la biopsie de l'artère temporale persistent au moins 15 jours, si bien que la biopsie ne retarde pas le traitement[1]. Une atteinte ophtalmologique fait de la corticothérapie une urgence thérapeutique absolue, et la prednisone peut alors être débutée en ville[1]. Des signes visuels transitoires laissent souvent un examen ophtalmologique normal, qui ne doit ni rassurer ni retarder le traitement[1]. Les filières hospitalières de prise en charge rapide accélèrent le diagnostic, et il est vivement conseillé au médecin qui suspecte la maladie de se rapprocher de ses correspondants internistes ou rhumatologues[1].

2.2 Le tube, la température et le délai

Au Traité : § 9.5

Certains examens ne supportent aucune approximation. Les cryoglobulines ont la propriété de précipiter in vitro à une température inférieure à 37 °C ; leur taux est souvent inférieur à 1 g/L et la première étape de leur recherche est uniquement visuelle, ce qui impose un volume de sang suffisant[4]. Leur recherche suppose une communication étroite entre le clinicien et l'équipe technique. Un prélèvement refroidi avant d'être traité expose à un faux négatif, la cryoglobuline risquant de précipiter dans le tube dès que la température descend sous 37 °C[4].

Le protocole français en fixe les conditions[4]. Le matériel de prélèvement est préincubé à 37 °C, et le dispositif de transport à 37 °C est prêt avant le geste. Le malade est à jeun de graisses depuis au moins 4 à 6 heures. Deux à trois tubes secs de 5 mL, sans gel, sont nécessaires ; ils restent à environ 37 °C et partent aussitôt au laboratoire. Lorsque le laboratoire préleveur sous-traite l'analyse, il incube les tubes au moins 2 heures à 37 °C, centrifuge, idéalement à 37 °C, et décante avant l'envoi. Si ces conditions ne peuvent pas être respectées, mieux vaut ne pas prélever et adresser le malade à un laboratoire qui le peut.

La lecture demande sa propre patience. Elle se fait après 7 jours de conservation du sérum à +4 °C, une première lecture à 24 ou 48 heures pouvant montrer les cryoglobulines précoces ; la recherche n'est rendue négative qu'en l'absence de précipité à 7 jours[4]. Les lipides d'un malade non à jeun et l'hémolyse peuvent interférer. Au suivi, une variation de plus ou moins 25 % du taux initial est nécessaire pour affirmer une hausse ou une baisse ; les concentrations supérieures à 50 mg/L sont tenues pour pathologiques par la plupart des équipes, mais une cryoglobuline très faible s'interprète aussi devant des signes évocateurs[4].

Un résultat négatif doit donc se lire avec ses conditions. L'absence de cryoglobuline détectable n'élimine pas une glomérulonéphrite cryoglobulinémique lorsque la cryoglobuline est peu abondante ou que les conditions de prélèvement n'étaient pas optimales ; une fraction C_4 abaissée ou un facteur rhumatoïde doivent la faire rechercher[4]. À l'opposé, le fragment N-terminal du propeptide natriurétique de type B (NT-proBNP) a l'avantage d'une meilleure stabilité à température ambiante, qui permet un dosage fiable à l'hôpital comme en ville[5].

En ville, avant de prescrire une recherche de cryoglobulines, mieux vaut s'assurer que le laboratoire de ville peut en respecter les conditions. S'il sous-traite l'analyse, il incube, centrifuge et décante le sérum avant de l'expédier, après quoi l'envoi peut se faire à température ambiante ; s'il ne le peut pas, le malade est adressé à un laboratoire qui le peut[4]. Le compte rendu ne rend la recherche négative qu'après 7 jours à +4 °C, et un résultat positif ou douteux est complété par le dosage et l'identification du cryoprécipité ; son typage guidera l'enquête étiologique[4]. La recherche répétée trois jours de suite n'est plus pratiquée, sauf contexte clinique évocateur après une première recherche négative[4]. La recherche nécessite souvent un laboratoire spécialisé, et le diagnostic de certitude se pose en coopération avec un centre de référence ou de compétence[4].

2.3 Les traitements en cours

Au Traité : § 8.1, § 8.5, § 9.2 et § 13.6

Le blocage de la signalisation de l'interleukine 6 normalise rapidement la CRP, la vitesse de sédimentation, le fibrinogène et l'haptoglobine. Au cours de l'artérite à cellules géantes, ces paramètres deviennent ininterprétables pour le suivi et pour la détection des infections : sous tocilizumab, ils ne s'élèvent généralement pas, même en cas de rechute ou d'infection intercurrente, et une infection authentique peut évoluer sans syndrome inflammatoire biologique[1]. Une CRP normale sous ce traitement ne rassure ni sur la rechute ni sur l'infection.

Les peptides natriurétiques se lisent avec l'ordonnance. Leur taux est abaissé par les inhibiteurs du récepteur de l'angiotensine et de la néprilysine, les inhibiteurs de l'enzyme de conversion, les antagonistes des récepteurs de l'angiotensine II, les bêtabloquants, les antagonistes des récepteurs minéralocorticoïdes et les inhibiteurs du cotransporteur sodium-glucose de type 2[5]. L'association sacubitril-valsartan peut au contraire élever le peptide natriurétique de type B (BNP), dont elle modifie la dégradation ; le NT-proBNP échappe à cet effet[5]. Sous ce traitement, la forme N-terminale reste donc interprétable, et elle baisse, comme sous les autres traitements de l'insuffisance cardiaque énumérés plus haut[5].

Les anticoagulants gênent la recherche de l'anticoagulant lupique, qu'ils peuvent rendre faussement positive ou faussement négative. Le protocole français du syndrome des antiphospholipides la veut idéalement faite hors de tout traitement anticoagulant, mais admet que, par nécessité, elle se fasse sous traitement, avec des précautions propres à chaque molécule[6]. Sous antivitamine K, elle suit le mode opératoire habituel si le rapport normalisé international (INR) est inférieur à 1,5 ; entre 1,5 et 3, elle se fait directement sur un mélange avec un plasma témoin, avec un seuil de positivité adapté, et le compte rendu signale le risque de faux négatif d'un anticoagulant lupique de faible intensité ; au-delà de 3, elle ne se fait pas. Sous héparine de bas poids moléculaire, le prélèvement se fait juste avant l'injection suivante, et le biologiste mesure l'activité anti-Xa résiduelle pour juger si l'examen est faisable ; sous héparine non fractionnée, il vérifie par l'activité anti-Xa que l'héparinémie ne dépasse pas la capacité de neutralisation du réactif. Sous anticoagulant oral direct, des concentrations même très faibles exposent à des faux positifs, en particulier avec le temps de venin de vipère Russell dilué : la recherche ne se fait pas[6]. Le laboratoire ne peut appliquer ces règles que s'il connaît le traitement. L'interférence joue aussi dans l'autre sens : la sensibilité variable des thromboplastines à l'anticoagulant lupique peut rendre instable l'INR d'un malade sous antivitamine K[7].

Le traitement lui-même peut se doser. Au cours du lupus, le taux sanguin d'hydroxychloroquine se mesure surtout en cas de suspicion de non-adhésion, notamment devant une poussée ; le protocole le range parmi les examens du suivi, à côté de l'hémogramme, de la créatininémie, des fractions du complément et des anticorps anti-ADN natif[8]. Une poussée sous un traitement qui n'est pas pris n'est pas un échec de ce traitement.

En ville, l'ordonnance d'un bilan signale les traitements qui en faussent la lecture. Pour la recherche d'un anticoagulant lupique, l'ordonnance précise la nature, la dose et l'heure d'administration de l'anticoagulant en cours, dont dépendent la réalisation de l'examen et l'interprétation du résultat[6]. Chez un malade sous sacubitril-valsartan, le peptide à suivre est le NT-proBNP, que l'association ne fausse pas : sa baisse sous traitement est attendue[5]. Sous tocilizumab, une infection peut avoir une présentation clinique très fruste et évoluer

sans élévation des marqueurs biologiques de l'inflammation ; c'est pourquoi le protocole de l'artérite à cellules géantes réserve la prescription de ce traitement aux médecins qui en ont l'expérience[1]. Devant une poussée de lupus, surtout si l'adhésion au traitement est douteuse, le taux sanguin d'hydroxychloroquine se demande avant de conclure à l'échec du traitement[8].

2.4 La méthode et le seuil du laboratoire

Au Traité : § 7.3, § 8.1, § 8.5 et § 17.1

Un seuil appartient à une technique. Pour les anticorps anticardiolipine et anti-β2-glycoprotéine I, le protocole français du lupus rappelle que les critères proposent, à titre indicatif, 40 unités pour un titre moyen et 80 pour un titre élevé par méthode immuno-enzymatique (ELISA), et que les tests en chimiluminescence n'ont pas les mêmes seuils[8]. Les critères de classification de l'American College of Rheumatology (ACR) et de l'European Alliance of Associations for Rheumatology (EULAR) de 2023 fixent ces seuils sur l'ELISA standardisé et non sur les plateformes automatisées. D'après une étude citée par ces critères, un titre d'anticardiolipine d'isotype immunoglobuline G (IgG) de 40 à 79 unités en ELISA correspondait à 200 à 400 unités en chimiluminescence ; cette correspondance n'a pas encore d'application directe, et les critères demandent, pour la recherche clinique, de ne pas mélanger les résultats de plateformes différentes[9]. Ces seuils servent à la classification. Pour le diagnostic, le protocole français du syndrome des antiphospholipides tient pour significatives une anticardiolipine d'isotype G ou M au-delà de 40 unités ou du 99e percentile, et une anti-β2-glycoprotéine I d'isotype G ou M au-delà du 99e percentile, mesurées par un ELISA standardisé ; les tests plus récents, chimiluminescence ou billes multiplex, expriment leurs valeurs autrement que l'ELISA[6].

L'anticoagulant lupique se décèle par l'allongement d'un temps de coagulation dépendant des phospholipides, non corrigé par l'ajout de plasma normal et corrigé par un excès de phospholipides[8]. Elle se recherche sur plasma citraté, après double centrifugation, en trois étapes, dépistage, mélange et confirmation ; les deux tests de dépistage recommandés sont le temps de venin de vipère Russell dilué et un temps de céphaline activée avec un réactif sensible à l'anticoagulant lupique[6].

Le choix du dosage compte autant que son seuil. Les troponines I et T peuvent toutes deux servir au diagnostic de myocardite sous inhibiteur de point de contrôle immunitaire, mais des observations cliniques suggèrent que la troponine T peut être faussement élevée chez un malade qui a une myosite sans myocardite[10]. Pour les anticorps anti-ADN natif, les méthodes immunologiques quantitatives sont plus sensibles et moins spécifiques que le test de Farr ; devant un tableau discutable, un résultat faiblement positif par ces méthodes peut justifier un contrôle par le test de Farr ou sur *Crithidia luciliae*[8].

Deux autres règles de méthode reviennent dans les bilans cardiologiques. Les électrophorèses des protéines sériques et urinaires doivent toujours s'accompagner d'une immunofixation, qui augmente la sensibilité pour les protéines monoclonales de faible taux ; l'immunofixation sérique et urinaire associée au dosage des chaînes légères libres sériques a une sensibilité de 99 % pour le précurseur de l'amylose à chaînes légères d'immunoglobuline (AL)[11]. La vitesse de sédimentation varie avec une hypergammaglobulinémie ou une anémie, indépendamment de l'inflammation ; c'est pourquoi le protocole de l'artérite à cellules géantes lui préfère le fibrinogène comme marqueur de cinétique lente[1].

En ville, un titre d'anticorps antiphospholipides se lit contre les seuils du laboratoire qui l'a mesuré, la chimiluminescence n'ayant pas ceux de l'ELISA[8] ; le compte rendu doit donc préciser la technique, et deux résultats obtenus par des techniques différentes ne se comparent pas chiffre à chiffre. Une variation du taux de cryoglobuline n'est retenue qu'au-delà de 25 % du taux initial[4]. Devant une suspicion d'amylose cardiaque, l'ordonnance associe l'électrophorèse des protéines sériques et urinaires avec immunofixation et le dosage des chaînes légères libres sériques ; le diagnostic doit être obtenu vite, car le pronostic dépend largement de la précocité du traitement, surtout dans l'amylose AL[11].

2.5 Faux positifs et faux négatifs

Au Traité : § 8.4, § 9.4, § 12.2, § 13.6 et § 20.7

Certains faux positifs tiennent à la cible. Les anticorps anti-SSA (antigène A du syndrome de Sjögren) à retenir pour le diagnostic du syndrome de Sjögren sont les anti-Ro60 et non les anti-Ro52 ; la plupart des laboratoires ne rendent « anti-SSA » que pour les anti-Ro60, mais cela doit être vérifié. Les anti-Ro52 isolés, encore appelés anti-TRIM21 (protéine à motif tripartite 21), ne sont pas spécifiques et se trouvent chez des sujets sains ou dans d'autres maladies auto-immunes. Des anticorps anti-SSB (antigène B du syndrome de Sjögren) isolés sont le plus souvent un faux positif du laboratoire, juste au-dessus du seuil[12].

Certains faux négatifs tiennent à la technique de dépistage. Dans de rares cas, des anticorps anti-SSA/Ro60 sont présents sans fluorescence sur cellules HEp-2 (lignée cellulaire humaine) ; devant une suspicion clinique, leur recherche peut être demandée malgré tout[12]. Pour les anticorps des myosites, les méthodes ne sont pas standardisées ; une confirmation par une seconde méthode peut se justifier en cas de faible positivité, de discordance avec l'aspect en immunofluorescence ou de discordance avec un tableau clinique très évocateur. Ces erreurs restent rares, et le biologiste doit connaître le contexte clinique de la demande[13].

Les immunoessais des anticorps anti-cytoplasme des neutrophiles (ANCA) anti-protéinase 3 et anti-myéloperoxydase peuvent donner de faux négatifs ; en cas de forte suspicion, l'immunofluorescence indirecte ou un autre test de validation les complètent[14]. À l'inverse, des ANCA, souvent atypiques mais parfois de spécificité anti-protéinase 3, se rencontrent au cours d'infections, notamment l'endocardite infectieuse, la bartonellose et la tuberculose, et au cours des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin ; après consommation de cocaïne coupée au lévamisole, ils sont fréquents, souvent avec une double spécificité anti-protéinase 3 et anti-myéloperoxydase[14].

La troponine a ses propres pièges analytiques. L'hémolyse et la biotine peuvent l'abaisser, des microcaillots de fibrine l'élever ; des anticorps hétérophiles, rarement, ou des complexes de macrotroponine, dont la demi-vie atteint plusieurs semaines, peuvent donner des valeurs élevées sans lésion myocardique[15]. Une interférence se soupçonne lorsque la troponine ne s'accorde pas avec la clinique, ou qu'elle varie sans logique d'un dosage à l'autre ; une discordance entre troponine I et troponine T, ou entre deux dosages de troponine I, est très évocatrice[15].

Enfin, une valeur ne se lit qu'avec la population à laquelle elle se rapporte. Le taux de polynucléaires neutrophiles s'interprète selon l'origine du malade, la neutropénie pouvant être physiologique chez les patients d'origine africaine[8] : ce phénotype non pathologique, associé au groupe sanguin Duffy nul, se voit surtout chez les personnes d'ascendance africaine ou moyen-

orientale[16]. Les taux de NT-proBNP sont étroitement liés à l'âge et perdent leur spécificité chez le sujet âgé (voir 3.2)[5]. Le 99e percentile de la troponine, qui définit la lésion myocardique, est propre à chaque sexe, plus bas chez la femme[15].

En ville, un compte rendu « anti-SSA positif » se vérifie : il doit s'agir d'anti-Ro60, et la question se pose au laboratoire si le libellé ne le dit pas[12]. Une troponine élevée inattendue se redose sur un nouveau prélèvement avant toute conclusion[15] ; si le doute persiste, un dosage par une autre méthode permet d'identifier l'interférence, et la recherche de macrotroponine relève d'un laboratoire spécialisé[15]. Un ANCA positif ne dispense pas de rechercher une endocardite infectieuse, diagnostic différentiel important qui peut s'accompagner d'ANCA, parfois de spécificité anti-protéinase 3[14].

Tableau 2.1 — Le pré-analytique du bilan, piège par piège

Piège	Ce qu'il faut faire
Corticoïdes, immunoglobulines ou échanges plasmatiques déjà commencés	Prélever avant, quand c'est possible, sans retarder le traitement[1, 2, 3]
Cryoglobuline refroidie	Chaîne à 37 °C préparée avant le geste, malade à jeun ; sinon, ne pas prélever[4]
CRP sous tocilizumab	Ne pas lire une CRP normale comme une absence de rechute ou d'infection[1]
Anticoagulant lupique sous anticoagulant	Signaler la molécule, la dose et l'heure d'administration ; pas de recherche sous anticoagulant oral direct ni au-delà d'un INR de 3[6]
Seuils d'anticorps antiphospholipides	Lire la valeur contre le seuil local de la technique employée ; ne pas comparer deux techniques chiffre à chiffre ; 40 et 80 unités valent pour la classification en ELISA[6, 8, 9]
Troponine T et myosite	Interpréter avec prudence une troponine T élevée en cas de myosite ; la troponine I peut servir[10]
Troponine discordante avec la clinique	Redoser sur un nouveau prélèvement ; suspecter une interférence[15]

Références du chapitre 2

1. Groupe d'étude français des artérites des gros vaisseaux (GEFA) ; Filière FAI²R. Artérite à cellules géantes (Horton) : protocole national de diagnostic et de soins. Janvier 2024. Hébergé par la Haute Autorité de santé, sans validation par elle.

2. Shakoory B, Geerlinks A, Wilejto M, et al. The 2022 EULAR/ACR points to consider at the early stages of diagnosis and management of suspected haemophagocytic lymphohistiocytosis/macrophage activation syndrome (HLH/MAS). Ann Rheum Dis. 2023;82(10):1271-1285. PMID 37487610; DOI 10.1136/ard-2023-224123

3. Zheng XL, Vesely SK, Cataland SR, et al. ISTH guidelines for the diagnosis of thrombotic thrombocytopenic purpura. J Thromb Haemost. 2020;18(10):2486-2495. PMID 32914582; DOI 10.1111/jth.15006

4. Centre de référence des maladies auto-immunes systémiques rares d'Île-de-France ; Filière FAI²R. Cryoglobulinémies : protocole national de diagnostic et de soins. Juin 2021. Hébergé par la Haute Autorité de santé, sans validation par elle.

5. Køber L, Adamo M, Ruwald AC, et al. 2026 ESC Guidelines for the management of heart failure. Eur Heart J. 2026;47(38):5346-5457. PMID 42661420; DOI 10.1093/eurheartj/ehag100

6. Centre de référence du lupus, syndrome des anticorps antiphospholipides et autres maladies auto-immunes rares ; Centre de référence des rhumatismes inflammatoires et maladies auto-immunes systémiques rares de l'enfant (RAISE) ; Filière FAI²R. Syndrome des antiphospholipides de l'adulte et de l'enfant : protocole national de diagnostic et de soins. Octobre 2022. Hébergé par la Haute Autorité de santé, sans validation par elle.

7. Cohen H, Hunt BJ, Efthymiou M, et al. Rivaroxaban versus warfarin to treat patients with thrombotic antiphospholipid syndrome, with or without systemic lupus erythematosus (RAPS): a randomised, controlled, open-label, phase 2/3, non-inferiority trial. Lancet Haematol. 2016;3(9):e426-e436. PMID 27570089; DOI 10.1016/S2352-3026(16)30079-5

8. Centre de référence du lupus, syndrome des anticorps antiphospholipides et autres maladies auto-immunes rares ; Centre de référence des rhumatismes inflammatoires et maladies auto-immunes systémiques rares de l'enfant (RAISE) ; Filière FAI²R. Lupus systémique de l'adulte et de l'enfant : protocole national de diagnostic et de soins. Janvier 2024. Hébergé par la Haute Autorité de santé, sans validation par elle.

9. Barbhaiya M, Zuily S, Naden R, et al. 2023 ACR/EULAR antiphospholipid syndrome classification criteria. Ann Rheum Dis. 2023;82(10):1258-1270. PMID 37640450; DOI 10.1136/ard-2023-224609

10. Lyon AR, López-Fernández T, Couch LS, et al. 2022 ESC Guidelines on cardio-oncology developed in collaboration with the European Hematology Association (EHA), the European Society for Therapeutic Radiology and Oncology (ESTRO) and the International Cardio-Oncology Society (IC-OS). Eur Heart J. 2022;43(41):4229-4361. PMID 36017568; DOI 10.1093/eurheartj/ehac244

11. Garcia-Pavia P, Rapezzi C, Adler Y, et al. Diagnosis and treatment of cardiac amyloidosis: a position statement of the ESC Working Group on Myocardial and Pericardial Diseases. Eur Heart J. 2021;42(16):1554-1568. PMID 33825853; DOI 10.1093/eurheartj/ehab072

12. Centre de référence des maladies auto-immunes et systémiques rares du Nord et du Nord-Ouest (CeRAINO) ; Centre de référence des maladies auto-immunes et systémiques rares d'Île-de-France ; Filière FAI²R. Maladie (ou syndrome) de Sjögren : protocole national de diagnostic et de soins. Mars 2022. Hébergé par la Haute Autorité de santé, sans validation par elle.

13. Centre de référence pour les maladies rhumatologiques et inflammatoires rares pédiatriques ; Centre de référence des pathologies neuromusculaires ; Filière FAI²R ; Filière FILNEMUS. Dermatomyosite de l'enfant et de l'adulte : protocole national de diagnostic et de soins. Juillet 2016. Hébergé par la Haute Autorité de santé, sans validation par elle.

14. Groupe français d'étude des vascularites (GFEV) ; Filière FAI²R. Vascularites associées aux ANCA : protocole national de diagnostic et de soins. Janvier 2026 (mis en ligne le 3 mars 2026). Hébergé par la Haute Autorité de santé, sans validation par elle.

15. Mills NL, Newby LK, Zaman S, et al. Fifth Universal Definition of Myocardial Infarction (2026). Eur Heart J. 2026 (en ligne avant impression). PMID 42661425; DOI 10.1093/eurheartj/ehag101

16. Hibbs SP, Aiken L, Vora K, et al. Cancer trial eligibility and therapy modifications for individuals with Duffy null-associated neutrophil count. JAMA Netw Open. 2024;7(9):e2432475. PMID 39259539; DOI 10.1001/jamanetworkopen.2024.32475

3

Les marqueurs cardiaques communs : troponine, peptides natriurétiques, protéine C réactive, ferritine

Sommaire du chapitre

3.1 La troponine 18
3.2 Les peptides natriurétiques 19
3.3 La protéine C réactive 20
3.4 La ferritine 21

Quatre dosages courants reviennent dans presque tous les bilans d'une maladie immunitaire qui touche le cœur. Aucun ne nomme une maladie. Chacun mesure un retentissement ou un processus, et chacun a ses angles morts, qu'il faut connaître avant de lire le chiffre.

3.1 La troponine

Au Traité : § 6.2, § 7.3, § 13.6, § 17.1 et § 20.7

La troponine dit qu'un myocarde souffre ; elle ne dit pas pourquoi. Le groupe de travail européen sur les maladies du myocarde et du péricarde l'écrit pour l'ensemble des maladies immunes systémiques : une élévation de la troponine ou du fragment N-terminal du propeptide natriurétique de type B (NT-proBNP) peut traduire une atteinte myocardique, quelle qu'en soit l'étiologie ; la troponine peut aussi s'élever dans une maladie extracardiaque, une embolie pulmonaire par exemple ; et une myocardite peut survenir sans aucune libération de troponine[1]. Le marqueur borne la question dans les deux sens.

La cinquième définition universelle de l'infarctus, publiée en 2026, fixe le vocabulaire. La lésion myocardique aiguë se définit par une élévation ou une baisse de la troponine, avec au moins une valeur au-dessus du 99e percentile de la limite supérieure de référence propre à chaque sexe ; parmi ses mécanismes non ischémiques figurent les myocardites auto-immunes, infectieuses ou toxiques et les inhibiteurs de point de contrôle immunitaire[2]. Une lésion chronique se considère lorsque deux valeurs au moins dépassent ce seuil chez un malade stable ; elle est jusqu'à cinq fois plus fréquente avec la troponine T qu'avec la troponine I, et une baisse de moitié du débit de filtration glomérulaire double le taux de base de la troponine[2].

La cause ischémique s'élimine d'abord. Dans de nombreuses maladies immunes systémiques, une maladie coronaire accélérée et une dysfonction microvasculaire coronaire peuvent dominer ou contribuer au tableau ; une étiologie ischémique doit donc être écartée en premier lorsque la clinique l'indique[1]. Ce n'est qu'ensuite que la troponine devient un signal d'alerte propre à la maladie : élévation inexpliquée de la troponine I ou du NT-proBNP au cours du lupus, élévation inexpliquée de plus de 3 fois des créatine kinases ou de la troponine au cours de la sclérodermie systémique[1].

Dans les syndromes myopéricardiques inflammatoires, la recommandation européenne de 2025 donne à la troponine trois emplois. Elle s'élève lors d'une atteinte myocardique et témoigne habituellement d'une nécrose des cardiomyocytes ; son dosage initial est essentiel pour apprécier la gravité d'une myocardite ; elle est typiquement élevée dans la forme d'allure infarctoïde[3]. Dans la myocardite chronique, en revanche, les biomarqueurs de lésion myocardique sont habituellement normaux[3]. Une troponine normale à distance ne clôt donc pas la question.

Sous inhibiteur de point de contrôle immunitaire, la troponine entre dans la définition même de la myocardite. Le diagnostic clinique associe une élévation de la troponine, nouvelle ou nettement modifiée par rapport à la valeur de départ, à un critère majeur ou à deux critères mineurs, après exclusion d'un syndrome coronarien aigu et d'une myocardite infectieuse aiguë[4]. Les troponines I et T peuvent servir, mais la troponine T peut être faussement élevée en cas de myosite associée sans myocardite[4]. Une myocardite qui ne se résout pas ou s'aggrave malgré de fortes doses de méthylprednisolone, sur la clinique ou par une troponine qui reste élevée après exclusion des autres causes, définit la forme corticorésistante[4].

Les protocoles propres à chaque maladie fixent l'indication. Dans la sclérodermie systémique, la troponine se demande en cas de suspicion d'ischémie coronaire ou de myocardite[5] ; au cours des vascularites associées aux anticorps anti-cytoplasme des neutrophiles (ANCA), en cas de granulomatose éosinophilique avec polyangéite (EGPA) ou de suspicion d'atteinte cardiaque[6]. Dans l'amylose à chaînes légères d'immunoglobuline (AL), la troponine entre avec le NT-proBNP dans la stadification de la Mayo Clinic, révisée en 2012 pour y ajouter la charge en chaînes légères libres[7]. Un point est compté pour une différence d'au moins 18 mg/dL, soit 180 mg/L, entre chaîne légère impliquée et non impliquée, une troponine T d'au moins 0,025 ng/mL, soit 25 ng/L, mesurée par un dosage conventionnel et non ultrasensible, et un NT-proBNP d'au moins 1 800 pg/mL, ce qui définit quatre stades, de 0 à 3 points[8]. Dans les amyloses cardiaques, un schéma de suivi courant comporte une troponine et un NT-proBNP tous les 6 mois[7].

En ville, devant des symptômes ou des signes de myocardite chez un malade vu en consultation, le premier bilan comporte, avec l'électrocardiogramme et l'échocardiographie, une troponine, un NT-proBNP, une protéine C réactive et une numération formule sanguine (classe I) ; une troponine élevée fait adresser le malade à l'hôpital[3]. La valeur se lit contre le 99e percentile du dosage employé, propre à chaque sexe, et une valeur élevée se répète en général pour distinguer une lésion aiguë d'une lésion chronique[2]. Avant un traitement par inhibiteur de point de contrôle immunitaire, un électrocardiogramme, un peptide natriurétique et une troponine sont recommandés chez tous les malades (classe I, niveau B) ; cette valeur de départ servira à juger toute élévation ultérieure[4].

3.2 Les peptides natriurétiques

Au Traité : § 7.3, § 11.2 et § 13.6

Le dosage d'un peptide natriurétique est recommandé pour étayer le diagnostic d'insuffisance cardiaque. Le NT-proBNP est le plus employé en Europe ; il a deux avantages, une meilleure stabilité à température ambiante et un résultat que l'association sacubitril-valsartan ne fausse pas, alors qu'elle modifie la dégradation du peptide natriurétique de type B (BNP) ; sous ce traitement, le NT-proBNP baisse comme sous les autres traitements de l'insuffisance cardiaque (voir 2.3). Certaines régions emploient le BNP ou le fragment médiorégional du propeptide natriurétique auriculaire[9].

Les seuils dépendent de l'âge. Chez le malade vu en ambulatoire, la recommandation européenne de 2026 reprend les seuils proposés par le consensus de l'Association de l'insuffisance cardiaque de la Société européenne de cardiologie (ESC), au-delà desquels l'insuffisance cardiaque est probable : un NT-proBNP d'au moins 125 pg/mL avant 50 ans, 250 pg/mL entre 50 et 75 ans et 500 pg/mL au-delà de 75 ans ; les données manquent pour fixer des seuils de BNP selon l'âge[9]. La recommandation européenne de 2021 retenait un seuil unique d'exclusion, un NT-proBNP inférieur à 125 pg/mL ; simple, ce seuil manque de spécificité chez le sujet âgé, car les taux de peptide sont étroitement liés à l'âge : plus de 75 % d'une population saine de plus de 80 ans dépasse 125 pg/mL[9].

Beaucoup de situations déplacent le chiffre. Le taux s'élève, entre autres, au cours d'une myocardite, d'une hypertension pulmonaire, d'une fibrillation atriale, d'une embolie pulmonaire, d'une hypertrophie ventriculaire gauche, d'une dysfonction rénale, d'une anémie ou d'une infection sévères, avec l'âge et chez la femme. Il s'abaisse avec l'obésité, l'ascendance africaine, plu-

sieurs traitements de l'insuffisance cardiaque et une maladie, la péricardite constrictive[9]. Une dysfonction rénale élève le NT-proBNP, mais le dosage ne doit pas pour autant être écarté ; et plus le taux est élevé, plus l'insuffisance cardiaque est probable[9].

Dans les maladies immunes systémiques, le dosage suit une indication. Le groupe de travail européen demande de l'adapter aux recommandations sur l'insuffisance cardiaque et de ne pas le faire en routine, mais seulement devant des symptômes ou des signes cardiaques[1]. Le protocole français de la sclérodermie systémique, lui, place le NT-proBNP ou le BNP dans le bilan initial et dans le bilan annuel[5] ; celui des vascularites associées aux ANCA les propose en cas d'EGPA ou de suspicion d'atteinte cardiaque[6]. Dans les deux protocoles, les deux peptides sont des alternatives, non des dosages à cumuler. La gammapathie monoclonale ouvre une autre indication : chez le malade qui en est porteur, la recommandation britannique de 2026 ajoute aux examens habituels le NT-proBNP et les rapports protéinurie et albuminurie sur créatininurie, au bilan initial et à chaque contrôle (grade 1A). Une troponine se discute si le NT-proBNP est anormal ; un NT-proBNP inexpliqué supérieur à 332 pg/mL, ou en hausse progressive, doit faire fortement suspecter une amylose cardiaque. Une albumine qui baisse et des phosphatases alcalines élevées se notent et, si l'anomalie persiste, s'explorent (grade 1A) ; l'évolution vers une amylose AL peut se faire sans hausse notable des chaînes légères clonales (grade 1A)[10].

Le peptide sert aussi au pronostic. Devant une suspicion de myocardite, un dosage initial est recommandé ; il peut être répété à la sortie et au suivi pour apprécier le risque d'événements, et le NT-proBNP prédit l'insuffisance cardiaque que la fraction d'éjection soit normale ou altérée[3]. Dans l'amylose cardiaque à transthyrétine, le système du National Amyloidosis Centre associe un NT-proBNP au seuil de 3 000 pg/mL et un débit de filtration glomérulaire estimé au seuil de 45 mL/min/1,73 m²[7]. Enfin, la péricardite constrictive figurant parmi les causes d'abaissement, un peptide bas ne l'écarte pas[9].

En ville, le peptide à doser est le NT-proBNP : sa stabilité à température ambiante permet un dosage fiable hors de l'hôpital[9]. Devant une suspicion clinique d'insuffisance cardiaque, il se demande avec l'échocardiographie, se lit contre les seuils liés à l'âge, et évite des échocardiographies et des avis spécialisés inutiles[9]. Selon des données de soins primaires anglaises, un NT-proBNP supérieur à 2 000 pg/mL double le risque d'hospitalisation précoce pour insuffisance cardiaque ; ce groupe à haut risque justifie une évaluation spécialisée accélérée[9]. Le résultat se lit avec l'ordonnance, l'âge, le poids et la fonction rénale[9]. Dans la sclérodermie, le NT-proBNP se dose au moins une fois par an, avec un électrocardiogramme et une échocardiographie annuels[5].

3.3 La protéine C réactive

Au Traité : § 5.2, § 9.2 et § 9.4

La protéine C réactive (CRP) est un marqueur sensible mais non spécifique de l'inflammation, essentiellement induit par l'interleukine 6. Dans les maladies auto-immunes marquées par la signature de l'interféron de type I, elle paraît peu fiable[3]. Le lupus en est l'exemple : la CRP y est le plus souvent normale, sauf en cas d'infection, d'atteinte des séreuses ou de syndrome d'activation macrophagique (SAM)[11]. Une CRP élevée chez un lupique fait donc d'abord chercher l'une de ces trois causes. À l'autre bout du spectre, les maladies auto-inflammatoires monogéniques s'accompagnent d'une élévation des protéines de la phase aiguë, la CRP par exemple, sans auto-anticorps à titre élevé[1].

Au cours des péricardites, la CRP est élevée jusque chez 80 % des malades, comme au cours des myocardites aiguës, et elle contribue au diagnostic ; un résultat négatif ne l'exclut pas[3]. Le phénotype non inflammatoire de la péricardite, sans élévation de la CRP ou avec une élévation faible des marqueurs de l'inflammation, concerne 10 à 20 % des malades[3]. Dans la péricardite, la CRP est un marqueur d'activité qui peut guider la durée du traitement anti-inflammatoire[3].

Au cours des vascularites, la CRP se surveille mais ne décide pas seule. Dans les vascularites associées aux ANCA, sa surveillance est recommandée à chaque réévaluation ; son élévation et son taux ne sont pas assez corrélés à l'activité pour en faire, seule, un test prédictif. Une élévation persistante ou nouvelle au suivi fait explorer les foyers infectieux potentiels et chercher d'autres signes d'activité[6]. Dans l'artérite à cellules géantes, la CRP se normalise généralement en 1 à 3 semaines sous traitement ; au suivi, le protocole recommande de doser au moins une fois par mois la CRP et un marqueur de cinétique lente, le fibrinogène ; sous tocilizumab, ces marqueurs ne s'élèvent généralement pas, même en cas de rechute ou d'infection[12]. La CRP figure enfin dans le bilan initial de la sclérodermie systémique[5].

En ville, la CRP est l'examen de suivi le plus partagé. Dans l'artérite à cellules géantes, sa réascension, avec ou sans reprise des symptômes, signe une possible reprise évolutive, que le médecin généraliste a pour rôle de repérer[12]. Dans les vascularites associées aux ANCA, une CRP qui persiste ou remonte fait d'abord chercher un foyer infectieux[6]. Une péricardite sans critère de gravité peut se traiter en ambulatoire, avec une réévaluation rapprochée à une ou deux semaines ; la surveillance de la CRP aide à juger la rémission et à régler la durée du traitement dans les formes compliquées ou difficiles, alors qu'un suivi clinique suffit dans les formes simples[3].

3.4 La ferritine

Au Traité : § 10.2 et § 13.6

La ferritine a deux visages. Marqueur de réserve en fer, elle entre dans le statut martial avec le coefficient de saturation de la transferrine, recommandé au dépistage des comorbidités devant une suspicion d'insuffisance cardiaque[9]. Marqueur d'inflammation, elle s'élève habituellement au cours de tout syndrome inflammatoire[13]. Le même chiffre se lit donc différemment selon la question posée, et un statut martial ne s'interprète pas sans l'état inflammatoire du malade.

Au cours du SAM et des lymphohistiocytoses hémophagocytaires, la ferritine est un test sensible. Les recommandations européennes et américaines de 2022 demandent de la doser chez tout malade dont la suspicion est nouvelle, persistante ou accrue, même si un dosage antérieur était normal ; elle est élevée chez presque tous les malades atteints d'une forme systémique et figure dans tous les critères existants[14]. Le suivi initial peut comporter un dosage quotidien de la CRP et de la ferritine ; une ferritine initiale plus élevée et l'absence de baisse sous traitement s'associent à une évolution plus défavorable[14].

Le seuil est la difficulté. Chez l'enfant, un seuil de 500 ng/mL était sensible à 84 % pour la lymphohistiocytose, mais il est peu spécifique dans d'autres contextes ; les seuils employés vont de 500 à 2 000 ng/mL chez l'enfant et dépassent souvent 10 000 ng/mL chez l'adulte, où dominent les causes infectieuses et tumorales. La surcharge en fer, les cancers et les hépatites élèvent souvent la ferritine en dehors de tout SAM[14]. Aucun seuil ne vaut pour toutes les situations.

Dans la maladie de Still de l'adulte, la ferritine aide au diagnostic surtout lorsqu'elle est très élevée. Une valeur supérieure à 4 fois la normale n'est trouvée que chez 67 % des malades, avec une spécificité de 85 % ; l'effondrement de la fraction glycosylée sous 20 %, pour une valeur normale de 60 à 80 %, est un argument de plus, mais il n'est pas constant[13]. L'utilité de ces deux marqueurs au suivi n'est pas démontrée, même si une ascension de la ferritine ou un effondrement de sa fraction glycosylée pourraient témoigner d'une poussée[13].

Au cours du lupus, la suspicion de SAM fait rechercher une hypofibrinogénémie, une hyperferritinémie, une hypertriglycéridémie, une élévation des lactate déshydrogénases et une hépatite mixte ; l'hémophagocytose au myélogramme facilite le diagnostic, mais son absence ne l'élimine pas[11]. La ferritine s'y lit donc avec le fibrinogène, les triglycérides et les enzymes hépatiques, non seule. La ferritine figure enfin dans le bilan initial et dans le bilan annuel de la sclérodermie systémique[5].

En ville, la ferritine se demande avec le coefficient de saturation de la transferrine devant toute suspicion d'insuffisance cardiaque (classe I, niveau C)[9]. Une ferritine très élevée chez un malade fébrile, avec des cytopénies, une coagulopathie ou une atteinte hépatique, fait évoquer un SAM ; ce syndrome menace la vie, peut progresser vite, et près de la moitié des adultes atteints de SAM ont relevé de la réanimation : la suspicion appelle un avis hospitalier sans délai[14]. Les recommandations de 2022 s'adressent d'ailleurs aussi aux médecins de premier recours[14].

Tableau 3.1 — Les marqueurs cardiaques communs, marqueur par marqueur

Marqueur	Ce qu'il dit	Ce qu'il ne dit pas	Piège principal
Troponine	Une lésion myocardique, au-dessus du 99e percentile propre à chaque sexe, quelle qu'en soit la cause[1,2]	La cause ; une valeur normale n'exclut pas une myocardite[1]	Troponine T élevée par une myosite associée[4] ; interférence analytique[2]
NT-proBNP ou BNP	Un retentissement cardiaque probable, d'autant plus que le taux est élevé[9]	La fraction d'éjection ; une valeur basse n'exclut pas une constriction[9]	Âge, rein, obésité et traitements[9]
CRP	Une inflammation[3], surtout médiée par l'interleukine 6	L'activité d'une vascularite à elle seule[6]	Normale dans le lupus hors infection, sérite ou SAM[11] ; ne s'élève généralement pas sous tocilizumab[12]
Ferritine	Une inflammation, ou les réserves en fer[9,13]	Un SAM à elle seule[14]	Surcharge en fer, cancer, hépatite[14]

Références du chapitre 3

1. Caforio ALP, Adler Y, Agostini C, et al. Diagnosis and management of myocardial involvement in systemic immune-mediated diseases: a position statement of the European Society of Cardiology Working Group on Myocardial and Pericardial Disease. Eur Heart J. 2017;38(35):2649-2662. PMID 28655210; DOI 10.1093/eurheartj/ehx321

2. Mills NL, Newby LK, Zaman S, et al. Fifth Universal Definition of Myocardial Infarction (2026). Eur Heart J. 2026 (en ligne avant impression). PMID 42661425; DOI 10.1093/eurheartj/ehag101

3. Schulz-Menger J, Collini V, Gröschel J, et al. 2025 ESC Guidelines for the management of myocarditis and pericarditis. Eur Heart J. 2025;46(40):3952-4041. PMID 40878297; DOI 10.1093/eurheartj/ehaf192

4. Lyon AR, López-Fernández T, Couch LS, et al. 2022 ESC Guidelines on cardio-oncology developed in collaboration with the European Hematology Association (EHA), the European Society for Therapeutic Radiology and Oncology (ESTRO) and the International Cardio-Oncology Society (IC-OS). Eur Heart J. 2022;43(41):4229-4361. PMID 36017568; DOI 10.1093/eurheartj/ehac244

5. Centre de référence des maladies auto-immunes et systémiques rares du Nord et du Nord-Ouest (CeRAINO) ; Centre de référence des maladies auto-immunes et systémiques rares d'Île-de-France ; Filière FAI²R. Sclérodermie systémique : protocole national de diagnostic et de soins. 2017, révision mai 2022. Hébergé par la Haute Autorité de santé, sans validation par elle.

6. Groupe français d'étude des vascularites (GFEV) ; Filière FAI²R. Vascularites associées aux ANCA : protocole national de diagnostic et de soins. Janvier 2026 (mis en ligne le 3 mars 2026). Hébergé par la Haute Autorité de santé, sans validation par elle.

7. Garcia-Pavia P, Rapezzi C, Adler Y, et al. Diagnosis and treatment of cardiac amyloidosis: a position statement of the ESC Working Group on Myocardial and Pericardial Diseases. Eur Heart J. 2021;42(16):1554-1568. PMID 33825853; DOI 10.1093/eurheartj/ehab072

8. Kumar S, Dispenzieri A, Lacy MQ, et al. Revised prognostic staging system for light chain amyloidosis incorporating cardiac biomarkers and serum free light chain measurements. J Clin Oncol. 2012;30(9):989-995. PMID 22331953; DOI 10.1200/JCO.2011.38.5724

9. Køber L, Adamo M, Ruwald AC, et al. 2026 ESC Guidelines for the management of heart failure. Eur Heart J. 2026;47(38):5346-5457. PMID 42661420; DOI 10.1093/eurheartj/ehag100

10. Garg M, Choudhuri S, Parrish C, et al. Early diagnosis of AL amyloidosis in haematology, cardiology, neurology, renal and general clinics: a British Society for Haematology guideline. Br J Haematol. 2026;208(6):1931-1938. PMID 42099096; DOI 10.1111/bjh.70472

11. Centre de référence du lupus, syndrome des anticorps antiphospholipides et autres maladies auto-immunes rares ; Centre de référence des rhumatismes inflammatoires et maladies auto-immunes systémiques rares de l'enfant (RAISE) ; Filière FAI²R. Lupus systémique de l'adulte et de l'enfant : protocole national de diagnostic et de soins. Janvier 2024. Hébergé par la Haute Autorité de santé, sans validation par elle.

12. Groupe d'étude français des artérites des gros vaisseaux (GEFA) ; Filière FAI²R. Artérite à cellules géantes (Horton) : protocole national de diagnostic et de soins. Janvier 2024. Hébergé par la Haute Autorité de santé, sans validation par elle.

13. Centre de référence des maladies auto-inflammatoires et de l'amylose inflammatoire (CeRéMAIA) ; Filière FAI²R. Maladie de Still de l'adulte et de la forme systémique de l'arthrite juvénile idiopathique ayant évolué jusqu'à l'âge adulte : protocole national de diagnostic et de soins. 2017 (publication 2018). Hébergé par la Haute Autorité de santé, sans validation par elle.

14. Shakoory B, Geerlinks A, Wilejto M, et al. The 2022 EULAR/ACR points to consider at the early stages of diagnosis and management of suspected haemophagocytic lymphohistiocytosis/macrophage activation syndrome (HLH/MAS). Ann Rheum Dis. 2023;82(10):1271-1285. PMID 37487610; DOI 10.1136/ard-2023-224123

4

Les auto-anticorps : techniques, titres et portée d'un résultat

Sommaire du chapitre

4.1 Les techniques 25
4.2 Le titre et le seuil 26
4.3 Ce qu'un résultat positif autorise 26
4.4 Ce qu'un résultat négatif n'exclut pas 27
4.5 Répéter, ou non, un auto-anticorps 28
4.6 Les auto-anticorps et le cœur 29

Un auto-anticorps est un argument, rarement une preuve. Sa valeur dépend de la technique qui l'a détecté, du titre auquel il est rendu et de la question clinique qui l'a fait chercher. Lire un résultat, c'est remonter ces trois étages avant d'en tirer une conclusion.

4.1 Les techniques

Au Traité : § 8.1, § 8.3, § 9.4 et § 12.2

Le dépistage des anticorps antinucléaires (AAN) repose sur l'immunofluorescence indirecte (IFI) sur cellules HEp-2 (lignée cellulaire humaine), méthode de référence. En cas de positivité, le laboratoire précise le titre et l'aspect ; il peut, à son initiative, rechercher les anticorps anti-ADN natif et les anticorps anti-antigènes nucléaires solubles (ENA), même s'ils ne sont pas prescrits[1]. L'IFI est un test de dépistage : elle dit qu'il existe des anticorps dirigés contre le noyau, et l'aspect de la fluorescence oriente vers leur cible sans toujours l'identifier.

Pour les anticorps anti-cytoplasme des neutrophiles (ANCA), l'ordre de recherche a changé. Leur recherche associait l'IFI et une technique de spécificité contre la myéloperoxydase (MPO) et la protéinase 3 (PR3), par méthode immuno-enzymatique (ELISA), fluorimétrie en flux ou dot blot. Un consensus international a proposé en 2017 d'employer d'emblée les tests ciblés sur l'antigène, plus sensibles et plus spécifiques que l'IFI, sans dépistage préalable en IFI ; dans les formes sévères, le dot blot rend un résultat anti-PR3 et anti-MPO en quelques heures[2]. Les autres cibles des ANCA, comme l'élastase, la cathepsine G ou la lactoferrine, n'ont pas de pertinence clinique et ne doivent pas être recherchées[2].

Les spécificités s'identifient par des techniques propres. Dans la sclérodermie systémique, les anticorps anti-centromère se définissent par l'aspect de la fluorescence, les anti-topoisomérase I par immunoblot, les anti-ARN polymérase III par ELISA ou immunoblot, et les anticorps des chevauchements avec une myosite, anti-PM-Scl (polymyosite-sclérodermie) et anti-Ku, par immunoblot ou immunodot[3]. Les anticorps des myosites se recherchent par immunodot, par immunodosage multiplex sur microbilles (ALBIA) ou par ELISA, après une IFI sur HEp-2 dont l'aspect, nucléaire ou cytoplasmique, demande un biologiste expérimenté et informé du contexte clinique[4].

Les anticorps anti-ADN natif se recherchent, par ordre de spécificité décroissante, par le test de Farr, par l'IFI sur *Crithidia luciliae* et par des méthodes immunologiques quantitatives ; les anticorps anti-ADN dénaturé et les anti-ADN natif d'isotype immunoglobuline M (IgM) n'ont pas de valeur diagnostique pour le lupus érythémateux systémique[1]. Les anticorps antiphospholipides réunissent un test de coagulation, l'anticoagulant lupique, et des tests immunologiques, les anticorps anticardiolipine et anti-β2-glycoprotéine I d'isotype immunoglobuline G (IgG) et IgM[1].

En ville, l'ordonnance nomme la technique et la cible. Elle demande des « anticorps antinucléaires par immunofluorescence indirecte sur cellules HEp-2 », et le compte rendu d'AAN positifs doit en donner le titre et l'aspect ; le laboratoire peut y ajouter de lui-même les anti-ADN natif et les anti-ENA[1]. Elle demande des « ANCA anti-PR3 et anti-MPO », puisque les tests ciblés sur l'antigène servent de dépistage en première intention ; l'élastase, la cathepsine G et la lactoferrine ne se demandent pas[2]. Pour les anticorps des myosites, elle indique le contexte clinique, dont dépend la lecture de la fluorescence[4].

4.2 Le titre et le seuil

Au Traité : § 8.1, § 8.3 et § 8.5

Un titre se lit contre un seuil. Dans la classification du lupus érythémateux systémique établie en 2019 par l'EULAR, alors European League Against Rheumatism, aujourd'hui European Alliance of Associations for Rheumatology, et l'American College of Rheumatology (ACR), le critère d'entrée est un titre d'AAN d'au moins 1/80 sur cellules HEp-2 ou par un test équivalent ; sous ce titre, le diagnostic devient extrêmement improbable[1]. Selon une revue systématique portant sur 13 080 lupiques, la sensibilité des AAN sur cellules HEp-2 est de 97,8 % à 1/80 et de 86,0 % à 1/320, leur spécificité de 74,7 % et de 96,6 % : à titre faible, l'examen écarte ; il n'oriente qu'à titre élevé[5]. Dans la sclérodermie systémique, plus de 90 % des malades ont des AAN à un titre supérieur à 1/160 ou à 1/200, avec deux aspects principaux, centromérique et nucléolaire ; dans 20 à 30 % des cas, aucun antigène cible n'est pourtant identifié[3].

Pour les anticorps antiphospholipides, le seuil dépend de la technique. Le protocole français du lupus rappelle que les critères proposent, à titre indicatif, 40 unités pour un titre moyen et 80 pour un titre élevé en ELISA, la chimiluminescence n'ayant pas les mêmes seuils[1]. Les critères de classification ACR/EULAR de 2023 retiennent un titre moyen de 40 à 79 unités et un titre élevé d'au moins 80 unités en ELISA ; les isotypes IgG et IgM ne s'additionnent pas ; une positivité « persistante » suppose deux résultats positifs à au moins 12 semaines d'intervalle[6]. Ce sont des critères de classification, faits pour la recherche, et non des critères de diagnostic.

Un résultat faiblement positif se confirme. Devant un tableau discutable, des anticorps anti-ADN natif faiblement positifs par méthode quantitative peuvent justifier un contrôle par le test de Farr ou sur *Crithidia luciliae*, afin de ne pas retenir à tort un diagnostic de lupus[1]. Pour les anticorps des myosites, une seconde méthode peut se justifier en cas de faible positivité ou de discordance[4]. Des anticorps anti-SSB (antigène B du syndrome de Sjögren) isolés sont le plus souvent un faux positif, juste au-dessus du seuil[7].

En ville, un titre se lit avec le seuil et la technique de son laboratoire. La recherche de l'anticoagulant lupique chez un malade sous anticoagulant suit les règles exposées au § 2.3 : l'ordonnance précise la molécule, sa dose et l'heure de son administration[8]. Une protéine C réactive (CRP) et un fibrinogène élevés peuvent la rendre faussement positive, la grossesse faussement négative : elle se contrôle à distance de l'événement thrombotique et de l'inflammation, ou à partir du troisième mois du post-partum[8]. Les anticorps anticardiolipine et anti-β2-glycoprotéine I ne sont pas influencés par les anticoagulants, mais les techniques récentes rendent des valeurs non comparables à celles de l'ELISA[8].

4.3 Ce qu'un résultat positif autorise

Au Traité : § 8.1, § 8.3, § 8.4, § 8.5 et § 9.4

Des AAN positifs n'autorisent presque rien à eux seuls. Leur présence est peu spécifique : ils se rencontrent dans d'autres maladies systémiques, certaines hépatopathies, hémopathies et viroses, sous certains médicaments, voire chez des sujets sains. Les auto-anticorps seuls ne font pas le diagnostic de lupus, qui s'évoque d'abord sur des symptômes compatibles[1]. Devant un tableau évocateur, en revanche, un titre significatif d'AAN associé à des anticorps anti-ADN natif permet de retenir le diagnostic[1]. Des anticorps anti-DFS70 (protéine de 70 kDa à aspect moucheté fin et dense) isolés se rencontrent chez le sujet sain et n'ont pas de valeur diagnostique[1].

Un ANCA positif autorise davantage, dans le bon contexte. La détection d'ANCA anti-PR3 ou anti-MPO peut suffire, en l'absence de confirmation histologique et devant un tableau évocateur, pour retenir le diagnostic de vascularite associée aux ANCA et débuter rapidement le traitement[2]. Des ANCA, souvent atypiques mais parfois de spécificité anti-PR3, se rencontrent pourtant au cours d'infections, notamment l'endocardite infectieuse, la bartonellose et la tuberculose, et au cours des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin ; ils sont fréquents après consommation de cocaïne coupée au lévamisole[2]. Un ANCA positif ne dispense donc pas d'éliminer une endocardite lorsque le tableau l'évoque.

Une spécificité oriente sans enfermer. Les anticorps de la sclérodermie désignent des formes plus à risque de certaines complications viscérales, mais ces associations ne sont ni automatiques ni exclusives : un malade porteur d'anti-topoisomérase I peut n'avoir aucune atteinte pulmonaire, et un malade porteur d'anti-centromère peut avoir une pneumopathie interstitielle sévère[3]. Les anticorps anti-protéines P ribosomales sont statistiquement associés aux atteintes neuropsychiatriques et hépatiques du lupus, sans valeur diagnostique individuelle ; les anticorps anti-C1q, aux glomérulonéphrites prolifératives[1]. Les anticorps anti-U1-RNP (ribonucléoprotéine nucléaire U1) sont, eux, les critères biologiques de définition de la connectivite mixte[1].

Les anticorps anti-SSA (antigène A du syndrome de Sjögren) demandent de vérifier la cible. Ceux qui comptent pour le diagnostic du syndrome de Sjögren sont les anti-Ro60 ; les anti-Ro52 isolés, ou anti-TRIM21 (protéine à motif tripartite 21), ne sont pas spécifiques. La plupart des laboratoires ne rendent la présence d'anti-SSA que pour les anti-Ro60, mais ce point doit être vérifié auprès du laboratoire. La présence d'anti-SSA/Ro60 oriente vers deux maladies, le syndrome de Sjögren et le lupus[7]. Les anti-Ro52 sont d'ailleurs mal nommés : dirigés contre TRIM21, ils ne sont pas des anti-SSA[1].

Les anticorps antiphospholipides sont fréquents au cours du lupus, même sans thrombose ni complication obstétricale[1]. Leur portée tient au profil. Les recommandations européennes de 2019 définissent un profil à haut risque par la présence d'un anticoagulant lupique, d'une double ou d'une triple positivité, ou de titres élevés persistants[9]. Un syndrome des antiphospholipides ne se pose que sur un marqueur présent de façon persistante, 12 semaines après le premier dosage[1].

En ville, des ANCA anti-PR3 ou anti-MPO positifs devant un tableau évocateur appellent un avis spécialisé rapide : ils peuvent suffire à retenir le diagnostic et à débuter le traitement, et le diagnostic de certitude se pose en coopération avec un centre de référence ou de compétence[2]. L'endocardite infectieuse, diagnostic différentiel important qui peut s'accompagner d'ANCA, se recherche dès l'évaluation initiale[2]. Des anticorps anti-ARN polymérase III signalent un risque élevé de crise rénale sclérodermique : le malade à risque apprend l'automesure de la pression artérielle, et toute prescription de corticoïdes doit faire l'objet d'un avis spécialisé, une dose de prednisone supérieure à 15 mg par jour dans les trois mois précédents semblant favoriser la crise[3].

4.4 Ce qu'un résultat négatif n'exclut pas

Au Traité : § 8.1, § 8.3, § 8.4 et § 9.4

L'absence d'anticorps anti-ADN natif n'exclut pas le lupus érythémateux systémique, et l'absence d'anticorps anti-ENA non plus[1]. Le panel d'anti-ENA comprend au minimum les anticorps anti-Sm, anti-Ro60/SSA, anti-La/SSB et anti-U1-RNP ; les anti-Sm, peu fréquents, sont hautement spécifiques du lupus[1].

Les anticorps anti-nucléosomes sont présents chez 10 % des lupus sans anti-ADN natif ; avec les anti-protéines P ribosomales, les anti-Ku et les anti-C1q, ils ne se recherchent pas en routine, mais peuvent aider lorsque l'anti-ADN natif est négatif[1].

Les immunoessais des ANCA peuvent être pris en défaut ; en cas de forte suspicion clinique, l'IFI ou un autre test de validation les complètent en seconde intention[2]. Au cours de la granulomatose éosinophilique avec polyangéite (EGPA), les ANCA anti-MPO ne se trouvent que dans un tiers des cas[2] ; l'atteinte cardiaque s'y associe à une éosinophilie élevée et à l'absence d'ANCA, et la biopsie endomyocardique peut apporter le diagnostic, en particulier chez les malades sans ANCA dont l'atteinte cardiaque est précoce ou prédominante[10]. Un ANCA négatif n'écarte donc pas la vascularite du cœur.

Un premier bilan négatif peut aussi n'être que précoce. Dans la sclérodermie systémique, les malades sans AAN ou sans spécificité identifiée doivent être recontrôlés à distance, car les anticorps peuvent se positiver ou révéler une spécificité secondairement[3]. Dans le syndrome de Sjögren, les anticorps anti-SSA ne sont présents que chez deux tiers des malades, et ils peuvent, dans de rares cas, exister sans fluorescence sur cellules HEp-2 ; leur recherche peut alors être demandée malgré un dépistage négatif[7].

En ville, devant une suspicion de syndrome de Sjögren, la première étape est la recherche des AAN, faite sur cellules transfectées par Ro60/SSA, avec la recherche des anti-SSA/Ro60 et anti-La/SSB ; s'y ajoutent le facteur rhumatoïde, positif dans la moitié des cas sans anticorps anti-peptides cycliques citrullinés, et l'électrophorèse des protéines, à la recherche d'une hypergammaglobulinémie polyclonale[7]. Un bilan négatif n'élimine pas le diagnostic, puisque 30 % des malades n'ont pas d'auto-anticorps détectable ; le malade est alors adressé à un rhumatologue, à un interniste ou à un centre de compétence ou de référence, et la biopsie des glandes salivaires se fait en centre expert[7].

4.5 Répéter, ou non, un auto-anticorps

Au Traité : § 8.1, § 8.9 et § 9.4

La plupart des auto-anticorps sont des marqueurs de diagnostic, non d'activité. Dans le lupus, les AAN et les autres anticorps non spécifiques ne sont pas des marqueurs d'évolutivité et ne doivent pas être répétés systématiquement[1]. Dans la sclérodermie, la règle est la même, en dehors du contrôle à 6 à 12 mois d'un bilan initial négatif ou sans spécificité[3]. Un anticorps anti-SSA positif ne se redose pas : il le reste toute la vie, et son titre ne suit pas l'activité[7].

Quelques anticorps se suivent, à un rythme borné. Au suivi du lupus, il n'y a généralement pas d'intérêt à répéter les anti-ADN natif plus souvent que tous les 6 à 12 mois[1]. Les antiphospholipides peuvent être répétés, notamment en vue d'une grossesse, et les anti-SSA aussi lorsqu'une recherche antérieure était négative[1].

Les ANCA se dosent souvent tous les 3 à 6 mois au suivi des vascularites. Leur évolution, prise isolément, ne doit pas guider le traitement, mais peut inciter à rapprocher la surveillance[2]. L'augmentation du titre ou la réapparition des ANCA ne suffit pas à diagnostiquer une rechute ; elle impose une surveillance plus étroite, en particulier en cas d'atteinte rénale, et les ANCA anti-MPO sont moins souvent associés aux rechutes que les anti-PR3[2].

En ville, l'ordonnance de suivi d'un lupus ne répète ni les AAN ni les autres anticorps non spécifiques[1]. Elle comporte la recherche de protéinurie à la bandelette tous les 3 à 6 mois, l'hémogramme, la créatinine, les transaminases et les phosphatases alcalines, le C3 voire le C4, dont un taux normal n'exclut pas

une maladie active, et les anti-ADN natif au plus tous les 6 à 12 mois[1]. Dans le syndrome des antiphospholipides, les anticorps se recontrôlent chaque année les premières années pour vérifier leur persistance, puis selon l'évolution, avec une recherche d'anti-ADN natif et d'anti-ENA même sans signe de maladie systémique ; le porteur d'anticorps persistants sans thrombose est revu au moins une fois par an[8]. Des antiphospholipides apparus au cours d'une infection sont le plus souvent transitoires et disparaissent en 8 à 10 semaines : c'est la raison du contrôle à 12 semaines[8].

4.6 Les auto-anticorps et le cœur

Au Traité : § 6.5, § 8.4 et § 8.9

Certains auto-anticorps agissent sur le cœur. Selon le groupe de travail européen sur les maladies du myocarde et du péricarde, les auto-anticorps, lorsqu'ils sont détectables, peuvent entretenir l'inflammation par la formation de complexes immuns et altérer directement la fonction de l'organe cible ; au cœur, il en résulte des troubles électriques, une dysfonction ou une perte de cardiomyocytes, et une insuffisance cardiaque[10].

Les anticorps anti-SSA en donnent l'exemple obstétrical. Chez la femme qui en est porteuse, le risque de bloc auriculo-ventriculaire fœtal est très faible, inférieur à 2 %, et celui d'une atteinte cutanée du nouveau-né de 5 % ; ce risque justifie une consultation préconceptionnelle et un suivi dans une maternité habituée aux maladies auto-immunes[7]. Chez l'adulte, la recommandation européenne de 2025 note, à propos du syndrome de Sjögren, que des anticorps anti-SSA peuvent se trouver devant un bloc cardiaque inexpliqué[11].

Pour le rythme, la cible utile n'est pas celle du diagnostic. L'allongement de l'intervalle QT corrigé (QTc) associé aux anticorps anti-SSA paraît propre aux anti-Ro52 (anti-TRIM21), que la littérature du QT range parmi les anti-Ro/SSA, et dépendre de leur concentration, y compris chez des sujets sans connectivite[12]. Les anti-Ro52, sans valeur pour le diagnostic du syndrome de Sjögren, comptent donc ici ; comme le résultat « anti-SSA » ne vise le plus souvent que les anti-Ro60[7], leur recherche se demande nommément au laboratoire lorsque la question est rythmique. Dans une cohorte de 7 339 vétérans américains, dont 612 porteurs d'anti-SSA, cette positivité doublait environ, après ajustement, le risque d'un QTc supérieur à 500 ms[13]. Les auteurs de la revue conseillent, chez le porteur d'anti-SSA, des électrocardiogrammes répétés et une information sur les médicaments qui allongent le QT, dont les antipaludéens de synthèse comme l'hydroxychloroquine : ils inhibent le même canal potassique de la repolarisation, et leur effet s'ajoute à celui des anticorps[12].

Les anticorps dirigés contre le cœur lui-même relèvent de l'avis spécialisé. La recommandation européenne de 2025 sur les myocardites et les péricardites admet que leur recherche peut être utile dans certains cas, selon les possibilités du laboratoire local : anticorps anti-cœur spécifiques d'organe, anticorps anti-disques intercalaires et auto-anticorps sériques non spécifiques d'organe ; à titre élevé, ils pourraient avoir une valeur pronostique péjorative[11]. Dans les données qu'elle cite, des anticorps anti-cœur à titre élevé et des AAN figuraient parmi les facteurs prédictifs indépendants de décès et de transplantation[11].

En ville, la consultation préconceptionnelle d'une femme lupique fait le point sur les anticorps anti-SSA, l'un de ses quatre points essentiels avec le lupus, les antiphospholipides et les traitements[1]. Chez l'enfant d'une mère porteuse d'anti-SSA ou d'anti-SSB, le bloc auriculo-ventriculaire congénital survient dans 0,7 à 2 % des cas, le plus souvent entre 16 et 26 semaines d'aménorrhée, et le risque de récidive atteint 17 à 19 % après une grossesse com-

pliquée de bloc[7]. Ces chiffres varient selon la source et la population étudiée : le protocole du lupus retient 1 % et une récidive de 10 à 17 %[1]. La surveillance du rythme cardiaque fœtal toutes les deux semaines dans cet intervalle, encore souvent proposée, ne montre aucune anomalie dans 99 % des cas, et aucun traitement curatif du bloc n'est validé[7]. L'hydroxychloroquine se propose à toute femme dont une grossesse antérieure s'est compliquée d'un bloc ; sans cet antécédent ni autre indication, elle n'est pas recommandée, même si elle peut se discuter[7]. La recommandation américaine de 2020 va plus loin : elle propose, à titre conditionnel et sur des données précoces et limitées, l'hydroxychloroquine pendant la grossesse à toute femme porteuse d'anti-SSA ou d'anti-SSB[14]. Le nouveau-né a un électrocardiogramme dans ses trois premiers jours de vie[7].

Tableau 4.1 — La lecture d'un résultat d'auto-anticorps, situation par situation

Situation	Ce que le résultat autorise	Ce qu'il n'autorise pas
AAN positifs	Poursuivre l'enquête : titre, aspect, spécificités[1]	Conclure à une connectivite sans clinique compatible[1]
AAN négatifs sur HEp-2 (titre inférieur à 1/80)	Rendre le lupus extrêmement improbable[1]	Écarter des anti-SSA/Ro60 devant une suspicion de Sjögren[7]
ANCA anti-PR3 ou anti-MPO positifs, tableau évocateur	Retenir le diagnostic et traiter, même sans histologie[2]	Oublier l'endocardite, la tuberculose ou le lévamisole[2]
ANCA négatifs	Rien de définitif si la suspicion est forte[2]	Écarter une atteinte cardiaque d'EGPA[10]
Antiphospholipides positifs une fois	Contrôler à au moins 12 semaines[6]	Parler de positivité persistante[6]

Références du chapitre 4

1. Centre de référence du lupus, syndrome des anticorps antiphospholipides et autres maladies auto-immunes rares ; Centre de référence des rhumatismes inflammatoires et maladies auto-immunes systémiques rares de l'enfant (RAISE) ; Filière FAI²R. Lupus systémique de l'adulte et de l'enfant : protocole national de diagnostic et de soins. Janvier 2024. Hébergé par la Haute Autorité de santé, sans validation par elle.

2. Groupe français d'étude des vascularites (GFEV) ; Filière FAI²R. Vascularites associées aux ANCA : protocole national de diagnostic et de soins. Janvier 2026 (mis en ligne le 3 mars 2026). Hébergé par la Haute Autorité de santé, sans validation par elle.

3. Centre de référence des maladies auto-immunes et systémiques rares du Nord et du Nord-Ouest (CeRAINO) ; Centre de référence des maladies auto-immunes et systémiques rares d'Île-de-France ; Filière FAI²R. Sclérodermie systémique : protocole national de diagnostic et de soins. 2017, révision mai 2022. Hébergé par la Haute Autorité de santé, sans validation par elle.

4. Centre de référence pour les maladies rhumatologiques et inflammatoires rares pédiatriques ; Centre de référence des pathologies neuromusculaires ; Filière FAI²R ; Filière FILNEMUS. Dermatomyosite de l'enfant et de l'adulte : protocole national de diagnostic et de soins. Juillet 2016. Hébergé par la Haute Autorité de santé, sans validation par elle.

5. Leuchten N, Hoyer A, Brinks R, et al. Performance of antinuclear antibodies for classifying systemic lupus erythematosus: a systematic literature review and meta-regression of diagnostic data. Arthritis Care Res (Hoboken). 2018;70(3):428-438. PMID 28544593; DOI 10.1002/acr.23292

6. Barbhaiya M, Zuily S, Naden R, et al. 2023 ACR/EULAR antiphospholipid syndrome classification criteria. Ann Rheum Dis. 2023;82(10):1258-1270. PMID 37640450; DOI 10.1136/ard-2023-224609

7. Centre de référence des maladies auto-immunes et systémiques rares du Nord et du Nord-Ouest (CeRAINO) ; Centre de référence des maladies auto-immunes et systémiques rares d'Île-de-France ; Filière FAI²R. Maladie (ou syndrome) de Sjögren : protocole national de diagnostic et de soins. Mars 2022. Hébergé par la Haute Autorité de santé, sans validation par elle.

8. Centre de référence du lupus, syndrome des anticorps antiphospholipides et autres maladies auto-immunes rares ; Centre de référence des rhumatismes inflammatoires et maladies auto-immunes systémiques rares de l'enfant (RAISE) ; Filière FAI²R. Syndrome des antiphospholipides de l'adulte et de l'enfant : protocole national de diagnostic et de soins. Octobre 2022. Hébergé par la Haute Autorité de santé, sans validation par elle.

9. Tektonidou MG, Andreoli L, Limper M, et al. EULAR recommendations for the management of antiphospholipid syndrome in adults. Ann Rheum Dis. 2019;78(10):1296-1304. PMID 31092409; DOI 10.1136/annrheumdis-2019-215213

10. Caforio ALP, Adler Y, Agostini C, et al. Diagnosis and management of myocardial involvement in systemic immune-mediated diseases: a position statement of the European Society of Cardiology Working Group on Myocardial and Pericardial Disease. Eur Heart J. 2017;38(35):2649-2662. PMID 28655210; DOI 10.1093/eurheartj/ehx321

11. Schulz-Menger J, Collini V, Gröschel J, et al. 2025 ESC Guidelines for the management of myocarditis and pericarditis. Eur Heart J. 2025;46(40):3952-4041. PMID 40878297; DOI 10.1093/eurheartj/ehaf192

12. Lazzerini PE, Laghi-Pasini F, Boutjdir M, Capecchi PL. Anti-Ro/SSA antibodies and the autoimmune long-QT syndrome. Front Med (Lausanne). 2021;8:730161. PMID 34552948; DOI 10.3389/fmed.2021.730161

13. Lazzerini PE, Cevenini G, Qu YS, et al. Risk of QTc interval prolongation associated with circulating anti-Ro/SSA antibodies among US veterans: an observational cohort study. J Am Heart Assoc. 2021;10(4):e018735. PMID 33533258; DOI 10.1161/JAHA.120.018735

14. Sammaritano LR, Bermas BL, Chakravarty EE, et al. 2020 American College of Rheumatology guideline for the management of reproductive health in rheumatic and musculoskeletal diseases. Arthritis Rheumatol. 2020;72(4):529-556. PMID 32090480; DOI 10.1002/art.41191

PARTIE II

Connectivites, rhumatismes et vascularites

5

Lupus érythémateux systémique et syndrome des antiphospholipides, forme catastrophique comprise

Sommaire du chapitre

5.1 Lupus érythémateux systémique 34
5.2 Projet de grossesse et risque de bloc auriculo-ventriculaire congénital 36
5.3 Syndrome des antiphospholipides 37
5.4 Syndrome catastrophique des antiphospholipides 38
5.5 Endocardite non bactérienne de Libman-Sacks 39

Le lupus et le syndrome des antiphospholipides (SAPL) partagent des anticorps, un risque obstétrical et une atteinte valvulaire, l'endocardite de Libman-Sacks. Leur biologie répond à deux questions distinctes : la maladie est-elle présente, et quel organe est atteint. Les auto-anticorps répondent à la première ; ils ne disent presque rien de la seconde.

5.1 Lupus érythémateux systémique

Au Traité : § 8.1, § 8.1.4, § 8.1.8 et § 8.1.9

Le diagnostic de lupus érythémateux systémique (LES) s'affirme devant un faisceau d'arguments cliniques et biologiques convergents ; les auto-anticorps seuls ne le font pas, et il s'évoque d'abord sur des symptômes compatibles[1]. Le premier examen est la recherche d'anticorps antinucléaires (AAN) par immunofluorescence indirecte (IFI) sur cellules HEp-2 (lignée cellulaire humaine), méthode de référence. Leur négativité, avec un titre inférieur à 1/80, rend le diagnostic extrêmement improbable ; leur présence est peu spécifique, car ils se rencontrent aussi dans d'autres maladies systémiques, des hépatopathies, des hémopathies, des viroses, sous certains médicaments, voire chez des sujets sains. Le laboratoire précise le titre et l'aspect, et peut rechercher de lui-même les anticorps anti-ADN natif et anti-antigènes nucléaires solubles (ENA)[1].

Les anticorps anti-ADN natif d'isotype immunoglobuline G (IgG) sont moins souvent positifs que les AAN, mais beaucoup plus spécifiques. Le test de Farr reste l'examen de référence, l'IFI sur *Crithidia luciliae* est très spécifique mais peu sensible, et les méthodes immunologiques quantitatives sont plus sensibles et moins spécifiques que le Farr[1]. Le panel ENA comprend au minimum les anticorps anti-Sm, anti-Ro60/SSA (antigène A du syndrome de Sjögren), anti-La/SSB (antigène B du même syndrome) et anti-U1-RNP (ribonucléoprotéine nucléaire U1). L'absence d'anti-ADN natif ou d'anti-ENA n'exclut pas le diagnostic. Le bilan indispensable comporte aussi l'activité hémolytique totale du complément (CH50), le C3 et le C4, l'hémogramme avec réticulocytes, la recherche de protéinurie, de leucocyturie et d'hématurie, et la créatinine ; l'électrophorèse des protéines et le test de Coombs direct font partie de la même liste, non limitative[1].

Selon le contexte, plusieurs examens s'ajoutent. Les anticorps anti-nucléosomes, anti-protéines P ribosomales, anti-Ku et anti-C1q ne se recherchent pas systématiquement ; ils peuvent aider quand l'anti-ADN natif est négatif, et les anti-nucléosomes sont présents chez 10 % des LES sans anti-ADN natif[1]. Une anémie oriente vers l'haptoglobine, la lactate déshydrogénase (LDH), la bilirubine libre et le frottis à la recherche de schizocytes. Une suspicion de syndrome d'activation macrophagique fait rechercher hypofibrinogénémie, hyperferritinémie, hypertriglycéridémie et hépatite mixte. Une suspicion de purpura thrombotique thrombocytopénique fait doser l'activité ADAMTS13 (désintégrine et métalloprotéase à motifs thrombospondine 13), protéase du facteur Willebrand, puis l'anticorps anti-ADAMTS13 si l'activité est inférieure à 10 UI/dL (10 %)[1]. Le diagnostic différentiel justifie les sérologies du virus de l'immunodéficience humaine (VIH), du virus de l'hépatite C (VHC) et du parvovirus B19, et les anticorps anti-peptides cycliques citrullinés (anti-CCP)[1].

L'avis spécialisé intervient dans quatre situations. Un anti-ADN natif faiblement positif par méthode quantitative, devant un tableau discutable, peut justifier un contrôle par Farr ou *Crithidia* pour ne pas retenir le diagnostic par erreur. Une hypocomplémentémie permanente en rémission prolongée fait évoquer un déficit génétique, et un CH50 effondré avec C3 et C4 nor-

maux un déficit en fractions précoces[1]. Les dosages d'interféron alpha et les scores interféron ne servent ni au diagnostic ni à guider le traitement ; leur élévation durable en rémission, hors infection, oriente vers une interféronopathie mendélienne. Avant l'azathioprine, la recherche d'un déficit en thiopurine méthyltransférase est dite non systématique dans le bilan, mais figure au bilan préthérapeutique de ce médicament dans le tableau de surveillance du même protocole[1].

Le suivi repose sur la protéinurie, par bandelette ou sur échantillon, quantifiée si elle est positive, tous les 3 à 6 mois, avec l'hémogramme, la créatinine, les transaminases et les phosphatases alcalines[1]. Le C3, voire le C4, s'interprète avec prudence, une maladie active pouvant coexister avec un C3 normal ; l'anti-ADN natif n'a généralement pas d'intérêt à être répété plus souvent que tous les 6 à 12 mois. Les AAN ne sont pas des marqueurs d'évolutivité. Le guide de l'American College of Rheumatology (ACR) de 2024 sur la néphrite lupique recommande fortement, sans atteinte rénale connue, de rechercher une protéinurie au moins tous les 6 à 12 mois, ou lors d'une poussée extrarénale ; il recommande aussi fortement, en cas de néphrite sans réponse rénale complète, de la quantifier au moins tous les 3 mois. Au cours d'une néphrite, complément et anti-ADN natif se dosent à chaque consultation, sans dépasser un rythme mensuel[2].

Le bilan de l'atteinte cardiaque et vasculaire associe facteurs de risque, bilans lipidique et glucidique, électrocardiogramme et échocardiographie de référence, et la recherche des anticorps antiphospholipides (aPL) en fait partie systématiquement[1]. Une manifestation ischémique cérébrale fait demander une échocardiographie à la recherche d'un thrombus ou d'une endocardite de Libman-Sacks. Deux pièges sont à retenir : les anticorps anti-Ro52 ne sont pas des anti-SSA mais des anticorps anti-TRIM21 (protéine à motif tripartite 21), et les anti-DFS70 (protéine de 70 kDa à aspect moucheté fin et dense) isolés se rencontrent chez le sujet sain[1]. Une variation isolée du complément ou de l'anti-ADN natif impose une réévaluation clinique et biologique attentive, mais ne commande pas à elle seule, sans manifestation clinique, un traitement préemptif[2].

En ville, devant une suspicion, le premier bilan associe les AAN, l'hémogramme, la créatinine et la recherche de protéinurie ; si les AAN sont positifs, le laboratoire peut ajouter de lui-même l'anti-ADN natif et les anti-ENA[1]. Le diagnostic gagne à être confirmé par un centre de référence ou de compétence, ou par leur réseau[1]. Une protéinurie d'au moins 0,5 g/g, ou une insuffisance rénale inexpliquée, pose l'indication d'une biopsie rénale rapide[1,2]. Le suivi est partagé : examen tous les 6 mois en quiescence, tous les 3 mois en situation intermédiaire, chaque mois en cas de lupus évolutif ou de grossesse, bandelette urinaire à chaque consultation ; toute modification du traitement passe par une évaluation spécialisée[1]. L'hydroxychloroquinémie se demande surtout en cas de poussée ou de doute sur l'observance. Sous azathioprine, hémogramme et transaminases se contrôlent chaque semaine pendant 8 semaines, chaque mois pendant 3 mois, puis tous les 3 mois, et 1 à 2 semaines après toute modification de dose ; l'association à l'allopurinol ou au fébuxostat est contre-indiquée (voir 21.3)[1].

5.2 Projet de grossesse et risque de bloc auriculo-ventriculaire congénital

Au Traité : § 8.9.1

Les aPL se recherchent systématiquement chez toute patiente lupique, car ils exposent à une morbidité obstétricale accrue[1]. Le guide de l'ACR de 2020 sur la santé reproductive recommande fortement de rechercher les anticorps anti-Ro/SSA et anti-La/SSB une seule fois, avant ou au début de la grossesse, chez les femmes atteintes de lupus ou d'affection apparentée, de syndrome de Sjögren, de sclérodermie systémique ou de polyarthrite rhumatoïde ; il recommande fortement de ne pas répéter ce dosage pendant la grossesse[3]. Il recommande en général la recherche d'aPL dans le lupus et les affections apparentées, et devant des antécédents ou des signes évocateurs ; ailleurs, elle se décide avec la patiente[3].

Pendant la grossesse lupique, la surveillance biologique est mensuelle : créatinine, protéinurie, complément, qui augmente physiologiquement, anti-ADN natif, transaminases, plaquettes, hémoglobine, voire LDH et haptoglobine, glycémie, et sérologies de la toxoplasmose et de la rubéole si elles sont négatives[1]. Le rapport entre la forme soluble du récepteur 1 du facteur de croissance de l'endothélium vasculaire et le facteur de croissance placentaire (sFlt-1/PlGF) aide à évaluer le risque de prééclampsie chez les patientes à profil de grossesse à risque[1]. Avant le mycophénolate, le cyclophosphamide ou le méthotrexate, il faut s'assurer de l'absence de grossesse et d'une contraception efficace (bilan préthérapeutique : voir 21.1)[1].

Le bloc auriculo-ventriculaire congénital (BAVc) menace l'enfant d'une mère porteuse d'anticorps anti-SSA ou anti-SSB. Selon les cohortes, il survient dans 0,7 à 2 % des grossesses sans antécédent, généralement entre 16 et 26 semaines d'aménorrhée (SA), et récidive dans 10 à 19 % des grossesses suivantes après un enfant atteint : le protocole du lupus retient 1 % et 10 à 17 %[1], celui du syndrome de Sjögren 0,7 à 2 % et 17 à 19 %[4]. Pour ce risque, à la différence du diagnostic, le protocole du lupus compte les anti-SSA/Ro de 52 comme de 60 kDa[1]. Le guide de l'ACR de 2020 donne environ 2 % sans antécédent et 13 à 18 % après un enfant atteint de lupus néonatal cutané ou cardiaque, et note que les anticorps de faible titre n'exposent probablement pas au même risque[3]. Le dosage, une fois fait, ne se répète pas pendant la grossesse : ces anticorps persistent et leurs titres varient peu[3]. Des échographies fœtales supplémentaires, tous les 15 jours entre 16 et 26 SA, chaque semaine après un antécédent de BAVc, peuvent être proposées, mais leur intérêt est très discuté[1] ; elles relèvent de l'équipe spécialisée.

En ville, la grossesse se programme : la contraception s'aborde dès la première consultation et devient indispensable sous traitement tératogène[1]. La consultation préconceptionnelle vérifie l'immunité contre la rubéole et fait le point sur les aPL et les anti-SSA, que le protocole français permet de répéter en vue d'une grossesse[1]. La grossesse se déconseille en cas de poussée récente, de corticodépendance au-delà de 10 mg par jour, de débit de filtration glomérulaire inférieur à 40 mL/min/1,73 m², d'hypertension artérielle sévère, d'hypertension pulmonaire imparfaitement contrôlée ou de valvulopathie mal tolérée ; elle s'envisage 12 mois après la rémission d'une poussée sévère, notamment rénale, et après 6 mois de lupus cliniquement inactif[1]. L'antivitamine K, contre-indiquée dès 6 SA, est relayée par une héparine de bas poids moléculaire dès le diagnostic de grossesse. Toute anomalie en cours de grossesse impose une discussion pluridisciplinaire rapide, le plus souvent en centre spécialisé[1].

5.3 Syndrome des antiphospholipides

Au Traité : § 8.5 et § 11.4

Le diagnostic s'évoque devant une thrombose ou une complication obstétricale, et parfois devant une atteinte valvulaire[5] ; chez le lupique, la recherche des aPL est systématique (voir 5.1). Le bilan indispensable est une recherche complète : anticoagulant lupique par des tests de coagulation, anticardiolipine (aCL) et anti-β2-glycoprotéine I (anti-β2GPI) d'isotypes IgG et immunoglobuline M (IgM) par des tests immunologiques[5]. L'anticoagulant lupique se recherche sur plasma citraté, après double centrifugation, en trois temps, dépistage, mélange et confirmation ; les deux tests de dépistage recommandés sont le temps de venin de vipère Russell dilué et un temps de céphaline activée (TCA) avec un réactif sensible à l'anticoagulant lupique[5]. Le protocole français tient pour significatives une aCL d'isotype IgG ou IgM au-delà de 40 unités ou du 99e percentile, et une anti-β2GPI d'isotype IgG ou IgM au-delà du 99e percentile, mesurées par une méthode immuno-enzymatique (ELISA) standardisée[5]. Les seuils de 40 et 80 unités proposés par les critères valent pour l'ELISA, non pour la chimiluminescence[1], dont les valeurs, comme celles des billes multiplex, ne se comparent pas à celles de l'ELISA[5].

La persistance se documente par la présence d'au moins un anticorps à deux reprises, à au moins 12 semaines d'intervalle : les aPL des infections sont le plus souvent transitoires et disparaissent en 8 à 10 semaines[5]. Tous les profils n'exposent pas au même risque : l'anticoagulant lupique, une double ou une triple positivité, ou un titre élevé persistant, définissent un profil à haut risque de thrombose ; une aCL ou une anti-β2GPI isolée, de titre faible ou modéré, un profil à faible risque[5]. Une protéine C réactive et un fibrinogène élevés peuvent rendre l'anticoagulant lupique faussement positif, d'où son contrôle à distance de la thrombose et de tout syndrome inflammatoire ; pendant la grossesse, l'élévation du facteur VIII peut le rendre faussement négatif, et une recherche négative se refait à partir du troisième mois du post-partum[5]. Un facteur rhumatoïde, une hypergammaglobulinémie ou une gammapathie peuvent gêner le dépistage des aCL d'isotype IgM[5].

L'interprétation sous anticoagulant relève de l'avis spécialisé. Un anticoagulant peut rendre la recherche de l'anticoagulant lupique faussement positive ou faussement négative : idéalement faite hors traitement, elle se fait sous anti-vitamine K ou sous héparine selon des règles propres à chaque molécule, et ne se fait pas sous anticoagulant oral direct (voir 2.3) ; le prescripteur indique la nature, la dose et l'heure d'administration de l'anticoagulant, dont dépendent la réalisation de l'examen et son interprétation[5]. Le dosage des aCL et des anti-β2GPI, lui, n'est pas influencé par les anticoagulants. D'autres tests existent, dont l'apport en pratique courante n'est pas démontré[5].

Le piège majeur tient aux critères de l'ACR et de l'European Alliance of Associations for Rheumatology (EULAR) de 2023 : ce sont des critères de classification, faits pour les études ; leur spécificité atteint 99 % pour une sensibilité de 84 %, contre 86 % et 99 % pour les critères de Sapporo révisés[6]. Ils comptent une valvulopathie parmi leurs six domaines cliniques, ce qui intéresse le cardiologue. Pour le protocole français, un critère biologique persistant à 12 semaines et un critère clinique, séparés de 5 ans au plus, permettent le diagnostic ; celui-ci peut pourtant se poser, dans de rares situations, hors des critères, et le contexte, infectieux ou néoplasique, peut le faire écarter chez un malade qui les remplit[5].

En ville, le risque de diagnostic par excès impose de le faire confirmer rapidement, parfois en urgence, par un centre de référence ou de compétence[5]. Le

bilan se prescrit d'un bloc, en indiquant au laboratoire l'anticoagulant en cours, et tout résultat positif se contrôle au moins 12 semaines plus tard[5]. Le suivi, conjoint entre centre expert et médecin traitant, compte 1 à 4 consultations par an : créatinine, transaminases, hémogramme avec réticulocytes et protéinurie ; anti-ADN natif et anti-ENA même sans signe de maladie systémique ; glycémie et bilan lipidique chaque année ; aPL chaque année les premières années pour vérifier leur persistance[5]. Sous antivitamine K, l'automesure capillaire du rapport normalisé international (INR) n'est pas recommandée, ses réactifs pouvant être trop sensibles aux aPL, sauf concordance démontrée avec le laboratoire. Les anticoagulants oraux directs sont le plus souvent déconseillés dans le SAPL défini[5].

5.4 Syndrome catastrophique des antiphospholipides

Au Traité : § 8.5.3

Le diagnostic s'évoque devant une atteinte d'au moins trois organes, systèmes ou tissus, installée simultanément ou en moins d'une semaine. Les critères préliminaires de classification y ajoutent la preuve histologique d'une occlusion des petits vaisseaux et la confirmation biologique des aPL ; l'atteinte rénale y est définie par une hausse de 50 % de la créatinine, une hypertension sévère au-delà de 180/100 mmHg ou une protéinurie supérieure à 500 mg par 24 heures[7]. La recommandation McMaster de 2018 suggère d'utiliser ces critères pour le diagnostic, de façon conditionnelle et sur une certitude très faible, sans attendre qu'ils soient tous réunis pour traiter.

Les aPL, anticoagulant lupique et immunoessais, sont suggérés pour confirmer le diagnostic, sans retarder le traitement empirique ; le prélèvement se fait si possible avant les échanges plasmatiques ou l'anticoagulation[7]. La biopsie n'est suggérée que dans des cas choisis : positive, elle affirme ; négative, elle n'exclut pas. Chez un malade sans SAPL connu, la confirmation biologique exige, dans ces critères, deux recherches positives à au moins 6 semaines d'intervalle ; ce délai ne doit pas différer le traitement[7].

Le diagnostic différentiel principal est le purpura thrombotique thrombocytopénique, devant une thrombopénie inférieure à 100 G/L, une anémie hémolytique microangiopathique avec haptoglobine basse, LDH élevée et schizocytes, et une fonction rénale relativement préservée[8]. Le plasma destiné à l'ADAMTS13 se prélève avant tout échange plasmatique ou produit sanguin ; en forte suspicion, échanges et corticoïdes débutent sans attendre le résultat. Une activité inférieure à 10 UI/dL (10 %) signe le purpura ; au-delà de 20 UI/dL (20 %), d'autres diagnostics s'envisagent ; entre les deux, le jugement clinique tranche. Le score PLASMIC, à sept items cliniques et biologiques, et le score français ont été conçus chez l'adulte sans comorbidité et sont moins fiables en cas de grossesse, de cancer ou de sepsis[8].

Le protocole français rappelle qu'il ne faut pas attendre que les critères soient remplis pour traiter, et que la biopsie cutanée, faite dès que possible, est généralement informative[5]. Sous héparine non fractionnée, la surveillance repose sur l'activité anti-Xa et non sur le TCA, que l'anticoagulant lupique peut allonger spontanément : adapter l'héparine au TCA est une erreur courante, source de sous-dosage, qui peut déclencher ou aggraver le syndrome. Une élévation de la troponine ou du fragment N-terminal du propeptide natriurétique de type B (NT-proBNP) impose une imagerie cardiaque en urgence[5].

En ville, le syndrome catastrophique s'évoque largement devant des signes de souffrance d'organe, cœur, rein, système nerveux central ou tube digestif, chez un malade aux aPL fortement positifs, surtout s'il porte un anticoagu-

lant lupique[1]. Il complique volontiers une infection, une chirurgie ou toute interruption ou modification de l'anticoagulation, y compris le passage à un anticoagulant oral direct, surtout chez le triple positif ; un cancer, une contraception œstrogénique, la grossesse et le post-partum, une poussée lupique y exposent aussi[5]. C'est une urgence, qui requiert l'avis immédiat d'un centre de référence ou de compétence[5] ; la mortalité, estimée à 50 % par la recommandation McMaster[7], atteignait 37 % des épisodes dans le registre international de 500 malades, et 48 % en cas de lupus[9]. La microangiopathie s'explore par les plaquettes, l'hémoglobine, l'haptoglobine, la LDH, les schizocytes et la créatinine[8], sans retarder le traitement ; aPL et ADAMTS13 se prélèvent avant échanges plasmatiques, anticoagulation ou produit sanguin[7,8].

5.5 Endocardite non bactérienne de Libman-Sacks

Au Traité : § 8.1.4

L'endocardite non bactérienne se suspecte devant une embolie systémique sur terrain prédisposé : cancer, lupus ou SAPL[10]. Quand toutes les recherches microbiologiques sont négatives, la recommandation européenne de 2023 demande de l'évoquer systématiquement et de rechercher les AAN et les aPL, anticardiolipine IgG et anti-β2GPI IgG et IgM. Ces anticorps peuvent aussi être présents au cours d'une endocardite infectieuse prouvée : leur positivité ne dispense donc jamais des hémocultures, ni de l'exploration infectieuse préalable[10].

Les marqueurs d'hypercoagulabilité, anticoagulant lupique, anticardiolipine, anti-β2GPI ou signes de coagulation intravasculaire disséminée, sont non spécifiques et se retrouvent chez d'autres malades atteints d'endocardite avec embolies[10]. Le diagnostic est échocardiographique ; comparée à la voie transœsophagienne, la voie transthoracique n'a qu'une sensibilité de 63 % pour cette lésion, et elle n'a confirmé le diagnostic que chez 45 % des malades d'un registre récent[10]. La biologie situe le terrain ; elle ne localise pas la végétation.

Le terrain est souvent double. Dans ce registre, cité par la recommandation européenne, 41 % des malades atteints d'endocardite non bactérienne avaient un cancer, 33 % un lupus et 36 % un SAPL, 21 % cumulant les deux dernières affections ; l'accident vasculaire cérébral était la présentation la plus fréquente, dans 60 % des cas[10]. Chez le lupique, l'échocardiographie devant une ischémie cérébrale et la recherche des aPL relèvent du bilan cardiaque (voir 5.1).

En ville, chez le lupique, l'échocardiographie transthoracique de référence et la recherche des aPL font partie du bilan initial[1]. Une valvulopathie connue impose une surveillance échographique régulière[1]. Si l'atteinte est significative, le protocole français recommande une antibioprophylaxie avant tout soin dentaire, tout geste sur les voies aériennes supérieures ou toute chirurgie[1] ; la recommandation européenne de 2023 la réserve aux malades à haut risque, porteurs d'une prothèse valvulaire ou aux antécédents d'endocardite notamment, avant un geste dentaire à risque, et ne la recommande pas en routine chez le porteur d'une valvulopathie native, rhumatismale, dégénérative ou congénitale, où elle se discute au cas par cas[10]. Une embolie systémique, un accident ischémique cérébral en particulier, sur terrain lupique, antiphospholipide ou cancéreux, fait demander une échocardiographie, la voie transœsophagienne étant plus sensible[10]. Une fièvre chez un porteur de valvulopathie fait prélever au moins trois séries d'hémocultures avant toute antibiothérapie : la positivité des aPL n'écarte pas l'endocardite infectieuse[10]. Le traitement anticoagulant de l'endocardite non bactérienne, à envisager chez tous selon le risque hémor-

ragique, repose sur l'héparine ou l'antivitamine K ; les anticoagulants oraux directs n'ont pas de données dans cette indication[10].

Tableau 5.1 — Le bilan du lupus et du syndrome des antiphospholipides, rang par rang

Situation	Indispensable	Selon le contexte	Avis spécialisé
Suspicion de lupus	AAN IFI HEp-2, anti-ADN natif IgG, ENA (Sm, Ro60, La, U1-RNP), CH50, C3, C4, hémogramme, urines, créatinine, aPL	Hémolyse, anti-nucléosomes, ADAMTS13, sérologies VIH, VHC, B19, anti-CCP	Farr ou *Crithidia*, déficit du complément, interféron
Lupus suivi	Protéinurie tous les 3 à 6 mois, bandelette à chaque consultation, hémogramme, créatinine, transaminases, phosphatases alcalines	C3, C4 ; anti-ADN natif, en général pas plus souvent que tous les 6 à 12 mois, à chaque consultation en cas de néphrite (au plus chaque mois) ; hydroxychloroquinémie	Biopsie rénale si protéinurie ≥ 0,5 g/g ou insuffisance rénale inexpliquée
Projet de grossesse	Anti-Ro/SSA et anti-La/SSB avant ou en début de grossesse, non répétés pendant ; aPL ; bilan mensuel pendant la grossesse	sFlt-1/PlGF si grossesse à risque	Échographies fœtales rapprochées de 16 à 26 SA, discutées
Suspicion de SAPL	Anticoagulant lupique, aCL et anti-β2GPI IgG et IgM ; contrôle à 12 semaines au moins	Anticoagulant lupique recontrôlé à distance d'une thrombose ou d'une inflammation, et à partir du troisième mois du post-partum s'il était négatif pendant la grossesse ; au suivi, aPL chaque année les premières années, anti-ADN natif et anti-ENA	Interprétation sous anticoagulant (voir 2.3)
Syndrome catastrophique	aPL, prélevés avant échanges ou anticoagulation, sans retarder le traitement	Plaquettes, hémoglobine, haptoglobine, LDH, schizocytes, créatinine ; troponine, NT-proBNP ; anti-Xa sous héparine non fractionnée, pas le TCA	ADAMTS13 avant échange plasmatique ou produit sanguin ; biopsie dans des cas choisis
Endocardite de Libman-Sacks	Hémocultures ; si elles sont négatives, AAN, aCL IgG, anti-β2GPI IgG et IgM	—	Échocardiographie transœsophagienne

Références du chapitre 5

1. Centre de référence du lupus, syndrome des anticorps antiphospholipides et autres maladies auto-immunes rares ; Centre de référence des rhumatismes inflammatoires et maladies auto-immunes systémiques rares de l'enfant (RAISE) ; Filière FAI²R. Lupus systémique de l'adulte et de l'enfant : protocole national de diagnostic et de soins. Janvier 2024. Hébergé par la Haute Autorité de santé, sans validation par elle.

2. Sammaritano LR, Askanase A, Bermas BL, et al. 2024 American College of Rheumatology (ACR) guideline for the screening, treatment, and management of lupus nephritis. Arthritis Care Res (Hoboken). 2025;77(9):1045-1065. PMID 40127995; DOI 10.1002/acr.25528

3. Sammaritano LR, Bermas BL, Chakravarty EE, et al. 2020 American College of Rheumatology guideline for the management of reproductive health in rheumatic and musculoskeletal diseases. Arthritis Rheumatol. 2020;72(4):529-556. PMID 32090480; DOI 10.1002/art.41191

4. Centre de référence des maladies auto-immunes et systémiques rares du Nord et du Nord-Ouest (CeRAINO) ; Centre de référence des maladies auto-immunes et systémiques rares d'Île-de-France ; Filière FAI²R. Maladie (ou syndrome) de Sjögren : protocole national de diagnostic et de soins. Mars 2022. Hébergé par la Haute Autorité de santé, sans validation par elle.

5. Centre de référence du lupus, syndrome des anticorps antiphospholipides et autres maladies auto-immunes rares ; Centre de référence des rhumatismes inflammatoires et maladies auto-immunes systémiques rares de l'enfant (RAISE) ; Filière FAI²R. Syndrome des antiphospholipides de l'adulte et de l'enfant : protocole national de diagnostic et de soins. Octobre 2022. Hébergé par la Haute Autorité de santé, sans validation par elle.

6. Barbhaiya M, Zuily S, Naden R, et al. 2023 ACR/EULAR antiphospholipid syndrome classification criteria. Ann Rheum Dis. 2023;82(10):1258-1270. PMID 37640450; DOI 10.1136/ard-2023-224609

7. Legault K, Schunemann H, Hillis C, et al. McMaster RARE-Bestpractices clinical practice guideline on diagnosis and management of the catastrophic antiphospholipid syndrome. J Thromb Haemost. 2018;16(8):1656-1664. PMID 29978552; DOI 10.1111/jth.14192

8. Zheng XL, Vesely SK, Cataland SR, et al. ISTH guidelines for the diagnosis of thrombotic thrombocytopenic purpura. J Thromb Haemost. 2020;18(10):2486-2495. PMID 32914582; DOI 10.1111/jth.15006

9. Rodríguez-Pintó I, Moitinho M, Santacreu I, et al. Catastrophic antiphospholipid syndrome (CAPS): descriptive analysis of 500 patients from the International CAPS Registry. Autoimmun Rev. 2016;15(12):1120-1124. PMID 27639837; DOI 10.1016/j.autrev.2016.09.010

10. Delgado V, Ajmone Marsan N, de Waha S, et al. 2023 ESC Guidelines for the management of endocarditis. Eur Heart J. 2023;44(39):3948-4042. PMID 37622656; DOI 10.1093/eurheartj/ehad193

6

Sclérodermie systémique, connectivite mixte, syndrome de Sjögren et myopathies inflammatoires

Sommaire du chapitre

6.1 Sclérodermie systémique 43
6.2 Connectivite mixte (syndrome de Sharp) 45
6.3 Syndrome de Sjögren 45
6.4 Myopathies inflammatoires 47

Ces connectivites ont en commun des anticorps qui classent la maladie et annoncent ses complications, sans jamais les affirmer chez un malade donné. Le cœur y est touché par la fibrose, la vasculopathie pulmonaire, l'inflammation du myocarde ou, chez le fœtus, par les anticorps maternels. La biologie cardiaque y a donc une place propre, à côté du bilan immunologique.

6.1 Sclérodermie systémique

Au Traité : § 8.3 et § 11.2

Au stade de suspicion de sclérodermie systémique (ScS), la recherche d'auto-anticorps et la capillaroscopie périunguéale sont les examens de première intention[1]. Plus de 90 % des malades ont des anticorps antinucléaires (AAN) par immunofluorescence indirecte (IFI) sur cellules HEp-2 (lignée cellulaire humaine), à un titre supérieur à 1/160 ou 1/200, avec deux aspects principaux, centromérique et nucléolaire ; dans 20 à 30 % des cas, aucun antigène cible n'est identifié. Les anticorps principaux, habituellement exclusifs, sont les anti-centromères, définis par l'aspect de fluorescence, les anti-topoisomérase I (anti-Scl70) et les anti-ARN polymérase III, ces derniers associés à un risque élevé de crise rénale sclérodermique[1].

Selon le phénotype, d'autres spécificités se recherchent. Les anti-U1-RNP (ribonucléoprotéine nucléaire U1) ne sont pas spécifiques de la ScS, puisqu'ils se rencontrent dans la connectivite mixte et d'autres chevauchements ; les anti-PM-Scl (polymyosite-sclérodermie) et anti-Ku orientent vers un chevauchement avec une myosite, et un panel dédié peut révéler des anti-fibrillarine ou des anti-Th/To[1]. Ces associations ne sont ni automatiques ni exclusives : un malade porteur d'anti-Scl70 peut n'avoir aucune atteinte pulmonaire, un porteur d'anti-centromères une pneumopathie interstitielle sévère. En l'absence d'AAN ou de spécificité au bilan initial, la recherche se répète à 6 à 12 mois ; en dehors de ce cas, les AAN ne sont pas un marqueur d'évolutivité[1].

Le bilan initial indispensable comprend l'hémogramme avec plaquettes, l'ionogramme, la créatinine, l'uricémie, la protéine C réactive (CRP), la glycémie à jeun, la calcémie et la phosphorémie, l'albumine et le bilan hépatique, les créatine kinases (CK), la bandelette urinaire, éventuellement complétée d'un examen cytobactériologique et d'un rapport protéinurie sur créatininurie, le fragment N-terminal du propeptide natriurétique de type B (NT-proBNP) ou le peptide natriurétique de type B (BNP), la thyréostimuline (TSH) et la ferritine[1]. Réticulocytes, schizocytes, haptoglobine et lactate déshydrogénase (LDH) ne s'ajoutent qu'en cas de suspicion de crise rénale. Celle-ci justifie aussi bilirubine libre, protéinurie et examen urinaire, une hématurie à la bandelette pouvant n'être qu'une hémoglobinurie d'hémolyse ; une hématurie microscopique sans hypertension fait rechercher des anticorps anti-cytoplasme des neutrophiles (ANCA). Devant une microangiopathie thrombotique, l'ADAMTS13 (désintégrine et métalloprotéase à motifs thrombospondine 13) peut être dosée pour éliminer un exceptionnel purpura thrombotique associé[1].

Pour le cœur, outre le NT-proBNP du bilan initial et du suivi annuel, le protocole français demande les peptides natriurétiques devant une suspicion de dysfonction ventriculaire ou d'hypertension artérielle pulmonaire (HTAP), et la troponine devant une suspicion d'ischémie coronaire ou de myocardite[1]. La recommandation britannique de 2024 va plus loin : dépistage annuel de l'atteinte cardiaque primitive, même asymptomatique, par électrocardiogramme, échocardiographie, troponine I/T et NT-proBNP, ou BNP en cas d'atteinte rénale (grade 2C)[2].

La même recommandation britannique demande aussi un dépistage annuel de l'HTAP (grade 1B) par épreuves fonctionnelles respiratoires, échocardiographie, NT-proBNP et, chez l'adulte dont la diffusion du monoxyde de carbone est inférieure à 60 % de la valeur prédite et dont la maladie évolue depuis plus de 3 ans, l'algorithme de l'étude DETECT[2], dont l'uricémie est un des éléments[1]. La recommandation européenne de 2022 sur l'hypertension pulmonaire le retient aussi (classe I, niveau B) chez l'adulte dont la maladie évolue depuis plus de 3 ans, avec une capacité vitale forcée d'au moins 40 % et une diffusion inférieure à 60 %[3]. La première étape de l'algorithme compte trois données biologiques : anticorps anti-centromère, NT-proBNP et uricémie. Dans l'étude princeps, l'algorithme avait une sensibilité de 96 % et une valeur prédictive négative de 98 %, mais une spécificité de 48 % et une valeur prédictive positive de 35 % : environ deux cathétérismes sur trois ne confirmaient pas d'HTAP[4]. Aucun de ces dosages ne pose le diagnostic d'hypertension pulmonaire, que confirme le cathétérisme cardiaque droit[1].

Au suivi, l'hémogramme, l'ionogramme, la créatinine, l'uricémie, la CRP, l'albumine, le bilan hépatique, les CK et la bandelette se contrôlent à chaque visite, au rythme clinique ; glycémie, calcémie, électrophorèse des protéines, NT-proBNP, TSH, ferritine, folates et vitamine B12 au moins une fois par an, selon les résultats et les traitements[1]. Dans les formes diffuses récentes ou à risque de crise rénale, notamment en présence d'anti-ARN polymérase III, l'automesure tensionnelle est préconisée au début de la maladie[1]. Avant une autogreffe de cellules souches, le bilan comporte NT-proBNP, troponine ultrasensible, fonctions hépatique et rénale et dépistage infectieux[2].

Un anti-Scl70 inattendu, discordant avec la clinique, relève de l'avis spécialisé : dans une série d'un centre expert américain, 52 malades porteurs d'un anti-Scl70 positif dans un laboratoire commercial ou local, sans sclérodermie classable, ont été recontrôlés en immunodiffusion ; 48 étaient négatifs, et aucun des 19 négatifs revus au moins une fois n'a développé la maladie[5]. La plupart de ces résultats venaient d'un immunodosage multiplex en cytométrie de flux ; la série ne permet pas de calculer la spécificité des méthodes[5]. Un cancer se recherche en cas d'altération de l'état général ou de ScS après 60 ans, notamment dans la forme diffuse à anti-ARN polymérase III, où il est parfois synchrone[1]. Chez l'enfant, un état sclérodermiforme fait discuter une cause génétique, laminopathie, gain de fonction de STAT3 ou interféronopathie notamment[1].

En ville, devant un phénomène de Raynaud avec doigts boudinés ou sclérose cutanée, le praticien demande les AAN sur cellules HEp-2 et les anticentromères, anti-topoisomérase I et anti-ARN polymérase III, puis adresse le malade à un spécialiste d'un centre expert, qui assure la prise en charge initiale[1]. Toute hypertension artérielle de novo et toute insuffisance rénale aiguë font craindre une crise rénale, normotensive dans environ 10 % des cas : c'est une urgence hospitalière, où bandelette urinaire, hémogramme avec schizocytes et plaquettes, créatinine et kaliémie s'obtiennent sans délai[1]. Dans une forme diffuse de moins de 3 à 5 ans ou avec anti-ARN polymérase III, la pression artérielle s'automesure, créatinine et bandelette se surveillent régulièrement, et la prednisone au-delà de 15 mg par jour est contre-indiquée[1] ; chez l'adulte, la recommandation britannique de 2024 appelle à la prudence dès que la dose dépasse 10 mg d'équivalent prednisolone, ainsi qu'avec les inhibiteurs de la calcineurine, ciclosporine et tacrolimus[2]. Une dyspnée, une anémie, des malaises ou un ulcère digital nouveaux imposent une consultation rapide[1]. Électrocardiogramme, échocardiographie et NT-proBNP sont au moins annuels[1].

6.2 Connectivite mixte (syndrome de Sharp)

Au Traité : § 11.1.1

Les critères diagnostiques japonais de 2019 définissent la connectivite mixte par un phénomène de Raynaud ou des doigts boudinés, la positivité des anticorps anti-U1-RNP, et soit une atteinte d'organe caractéristique, HTAP, méningite aseptique ou neuropathie trigéminale, soit des manifestations de chevauchement dans au moins deux des trois registres lupique, sclérodermique et myositique[6]. L'anti-U1-RNP y est donc indispensable, mais il ne suffit pas : sans les domaines cliniques, il ne fait pas le diagnostic.

Selon le contexte, la biologie alimente les domaines de chevauchement : une leucopénie inférieure ou égale à 4 G/L ou une thrombopénie inférieure ou égale à 100 G/L comptent dans le registre lupique, l'élévation des enzymes musculaires dans le registre myositique[6]. L'une ou l'autre suffit à renseigner son registre ; il n'est pas demandé de les cumuler.

L'avis spécialisé s'impose quand un anticorps d'une autre connectivite est présent. Devant des anti-ADN natif ou anti-Sm, des anti-topoisomérase I ou anti-ARN polymérase III, des anti-aminoacyl-ARN de transfert synthétases ou anti-MDA5 (protéine 5 associée à la différenciation du mélanome), le diagnostic de connectivite mixte doit être porté avec prudence[6]. L'HTAP figure parmi les atteintes caractéristiques : avec le phénomène de Raynaud ou les doigts boudinés et l'anti-U1-RNP, elle suffit au diagnostic, même sans manifestation de chevauchement[6]. Chez l'enfant, œdème des doigts, sclérodactylie ou sclérose cutanée s'inscrivent plus volontiers dans une connectivite mixte que dans une ScS, et l'évocation d'une ScS à cet âge relève d'un avis dans le réseau des centres de référence et de compétence[1].

En ville, une connectivite mixte se pense devant un phénomène de Raynaud ou des doigts boudinés : l'ordonnance associe aux AAN la recherche d'anticorps anti-U1-RNP, dont la positivité ne fait le diagnostic qu'avec les domaines cliniques[6]. Le risque à surveiller est l'HTAP, complication reconnue de la maladie[3]. Hors sclérodermie, la recommandation européenne de 2022 sur l'hypertension pulmonaire ne retient pas de dépistage sans symptôme évocateur ; devant des symptômes, une dyspnée notamment, l'échocardiographie, le BNP ou le NT-proBNP, les explorations fonctionnelles respiratoires ou l'épreuve d'effort cardiorespiratoire doivent être envisagés (classe IIa, niveau B)[3]. Quand la connectivite emprunte des traits à la sclérodermie, une évaluation annuelle du risque d'HTAP peut être envisagée (classe IIb, niveau C)[3]. Toute suspicion d'HTAP associée à une connectivite se confirme par cathétérisme cardiaque droit ; une immunosuppression par corticoïdes et cyclophosphamide peut améliorer celle de la connectivite mixte, alors qu'elle n'est pas recommandée dans la sclérodermie[3].

6.3 Syndrome de Sjögren

Au Traité : § 8.4 et § 8.9.1

Le bilan initial du syndrome de Sjögren (SSj) associe une biologie standard, hémogramme, ionogramme, calcémie, phosphorémie, créatinine, éléments figurés urinaires, rapport protéinurie sur créatininurie, bilan hépatique, CRP, TSH et CK, et un bilan de l'activité lymphocytaire B : facteurs rhumatoïdes, AAN avec anti-SSA/Ro60 (antigène A du syndrome de Sjögren) et anti-SSB (antigène B du même syndrome), électrophorèse et immunofixation, dosage des immunoglobulines, C_3 et C_4, cryoglobuline[7]. La bêta-2-microglobuline est facultative. Le diagnostic différentiel justifie les sérologies des hépatites B et C

et du virus de l'immunodéficience humaine (VIH), le dosage des immunoglobulines G de sous-classe 4 (IgG_4) et de l'enzyme de conversion de l'angiotensine. La recherche d'une autre maladie auto-immune fait demander les anticorps des myosites, les anti-ADN natif, les anti-peptides cycliques citrullinés, les anticorps antithyroïdiens et les ANCA[7].

L'anti-SSA est l'élément clé du diagnostic, mais n'est présent que chez deux malades sur trois[7]. Pour le diagnostic, seul compte l'anti-Ro60 : l'anti-Ro52 isolé, ou anti-TRIM21 (protéine à motif tripartite 21), se rencontre chez le sujet sain, dans les myopathies inflammatoires et les hépatopathies auto-immunes. L'anti-SSA oriente vers deux maladies, le SSj et le lupus. Un anti-SSB n'existe jamais dans le SSj sans anti-SSA, et un anti-SSB isolé est le plus souvent un faux positif juste au-dessus du seuil. Devant une suspicion clinique avec IFI négative, une recherche de l'anti-Ro60 peut malgré tout être demandée, car la fluorescence manque dans de rares cas. Ces anticorps restent positifs toute la vie et leur titre ne suit pas l'activité : leur dosage ne se répète pas[7].

Le suivi s'adapte au phénotype initial. À chaque visite : hémogramme, ionogramme, créatinine et débit de filtration glomérulaire, CRP, rapport protéinurie sur créatininurie, albumine, bilan hépatique et CK, avec électrophorèse et dosage des immunoglobulines G (IgG) pour dépister un composant monoclonal[7]. Facteur rhumatoïde, C_3, C_4 et cryoglobuline se contrôlent si la cryoglobuline était positive ou en cas d'évolutivité clinique, de vascularite ou d'atteinte glomérulaire ; la LDH, si un lymphome est suspecté. Le rythme est de 12 à 24 mois dans les formes non systémiques sans marqueur d'activité B, de 6 à 12 mois avec marqueurs d'activité B, de 6 mois au plus dans les formes systémiques[7]. Les sérologies virales et un test de libération d'interféron gamma précèdent tout immunosuppresseur ou biothérapie[7].

L'anti-SSA expose à un risque très faible de bloc auriculo-ventriculaire fœtal, inférieur à 2 %, et à une atteinte cutanée néonatale dans 5 % des cas ; d'où une consultation préconceptionnelle[7]. Avant une grossesse, le protocole prévoit les anti-SSA/Ro60 et anti-Ro52, qui comptent tous deux pour le risque fœtal (voir 5.2), et le bilan antiphospholipide s'il n'a pas été fait ; un anti-SSA négatif au départ peut être recontrôlé dans ce seul but. Le guide américain de 2020 retient, en recommandation forte, un dosage unique, avant ou au début de la grossesse, sans répétition pendant celle-ci[8]. Au suivi, l'électrocardiogramme et l'échocardiographie se demandent sur symptômes cardiaques, ou devant une dyspnée ou une douleur évoquant une péricardite[7].

En ville, devant la triade sécheresse, fatigue et douleurs, surtout chez une femme vers 50 ans, le médecin traitant demande les AAN, sur cellules transfectées par Ro60, avec recherche d'anti-SSA/Ro60 et d'anti-SSB, le facteur rhumatoïde, positif une fois sur deux, et l'électrophorèse des protéines, en quête d'une hypergammaglobulinémie polyclonale[7]. Un bilan négatif n'élimine pas la maladie : 30 % des malades n'ont pas d'auto-anticorps détectable, et le diagnostic repose sur la biopsie des glandes salivaires, faite en centre expert ; le malade est adressé à un rhumatologue, un interniste ou un centre de compétence ou de référence[7]. Une activité systémique modérée ou sévère, des parotidomégalies répétées, un purpura, une immunoglobuline monoclonale ou un facteur rhumatoïde signalent le risque de lymphome[7]. Hors forme systémique, le médecin traitant coordonne la prise en charge avec les spécialistes ; la grossesse d'une femme porteuse d'anti-SSA se suit dans une maternité habituée aux maladies auto-immunes[7].

6.4 Myopathies inflammatoires

Au Traité : § 8.8 et § 12.2

Devant une dermatomyosite de l'adulte ou de l'enfant, une enzyme musculaire au moins, parmi créatine kinase, aspartate aminotransférase, LDH et aldolase, est élevée chez 70 à 90 % des malades ; en pratique, seules les CK sont recommandées, sur avis d'experts, et leur normalité n'élimine pas le diagnostic[9]. Les AAN par IFI sur HEp-2 sont la première étape indispensable ; leur aspect peut être nucléaire, cytoplasmique ou les deux, et le biologiste doit connaître le contexte clinique. Les anticorps spécifiques de la dermatomyosite, anti-Mi2, anti-SAE (enzyme activatrice de SUMO1), anti-TIF1-gamma (facteur intermédiaire de transcription 1 gamma), anti-NXP2 (protéine de la matrice nucléaire 2) et anti-MDA5, se recherchent systématiquement en cas de suspicion, même si les AAN sont négatifs, car ils définissent des sous-groupes de phénotype et de pronostic différents chez l'adulte et l'enfant[9].

L'avis spécialisé intervient quand le résultat est faiblement positif ou discordant : faute de standardisation des méthodes, une confirmation par une seconde technique peut se justifier[9]. Le résultat d'un immunoblot s'interprète avec le tableau clinique, et le titre des anticorps ne sert pas à suivre l'activité[10]. Le protocole français de 2016 notait qu'aucune étude ne validait le dosage itératif des anticorps spécifiques[9].

Le syndrome des antisynthétases et les myopathies nécrosantes à médiation immune exposent aussi le cœur. Dans une série italienne de 43 syndromes des antisynthétases, dont 53 % porteurs d'anti-Jo-1, une myocardite a été retenue chez 30 % des malades, dès le début de la maladie dans 54 % des cas ; ces malades avaient plus souvent de la fièvre, et une CRP, une troponine T ultrasensible et un NT-proBNP plus élevés[11]. Dans une série chinoise de 57 myopathies nécrosantes, à anti-SRP (particule de reconnaissance du signal) chez 56 % et à anti-HMGCR (3-hydroxy-3-méthylglutaryl-coenzyme A réductase) chez 21 %, une atteinte cardiaque, de degré variable, était présente chez 53 %[12].

Dans ces myopathies, la troponine se lit avec une réserve : la recommandation britannique de 2022 préfère, chez l'adulte, la troponine I à la troponine T pour dépister et suivre l'atteinte cardiaque (grade 1B), car la troponine T peut être libérée par le muscle squelettique en régénération[10]. Le protocole français de 2016 dépiste l'atteinte cardiaque sur la clinique et l'électrocardiogramme ; il juge le propeptide natriurétique de type B (proBNP) et les enzymes cardiaques non validés pour ce dépistage, et rappelle qu'avec des CK très élevées une élévation contemporaine des enzymes cardiaques peut être non spécifique. Un faisceau d'arguments conduit à l'échocardiographie, à l'imagerie par résonance magnétique cardiaque et au Holter[9].

Au suivi de la dermatomyosite, le protocole français de 2016 fait contrôler CK et hémogramme une à plusieurs fois par an selon la sévérité et le traitement, les transaminases de façon itérative sous méthotrexate (bilan préthérapeutique : voir 21.1), et glycémie, triglycérides et cholestérol à jeun une fois par an[9]. Le bilan phosphocalcique avec 25-OH vitamine D devient annuel en cas de facteurs de risque d'ostéoporose ; sous immunosuppression, hémocultures, examen urinaire et sérologies s'orientent selon la clinique, sans dépistage répété systématique[9].

Dans la myosite à inclusions, les CK sont normales ou modérément élevées et stables, et ne mesurent pas la réponse thérapeutique[13]. L'anticorps anti-5′-nucléotidase cytosolique 1A (anti-cN1A) a une sensibilité de 33 à 76 % selon la méthode ; une analyse poolée, qui met en doute son utilité diagnostique, lui donne une sensibilité de 46 % pour une spécificité de 91 %. Il est positif chez une

part notable des malades atteints de lupus ou de SSj : il appuie, il ne tranche pas. Aucune association avec un cancer n'a été trouvée chez les malades qui le portent[13]. Les myopathies toxiques, dont celle de la chloroquine, et des myopathies génétiques à vacuoles figurent parmi les imitations histologiques de la maladie[13].

En ville, devant des signes cutanés évocateurs et un déficit musculaire proximal, le praticien dose les CK et demande les AAN, puis fait confirmer rapidement le diagnostic par un médecin expérimenté du réseau des centres de référence et de compétence ; une hospitalisation est généralement nécessaire pour confirmer le diagnostic et débuter le traitement[9]. Troubles de la déglutition, pneumopathie interstitielle, myocardite, vascularite digestive ou ulcérations cutanées sévères imposent une prise en charge urgente[9]. Chez l'adulte, le risque de cancer se considère chez tous ; son dépistage se discute surtout en cas de début tardif, de sexe masculin, de dysphagie, de nécrose cutanée ou d'anti-TIF1-gamma ou anti-NXP2 (grade 1B)[10]. Selon ce même protocole, après le bilan initial ou un changement de traitement, le malade est revu chaque mois pendant 3 mois, avec les transaminases sous méthotrexate ; le centre expert le voit au moins deux fois par an tant que la maladie reste active[9].

Tableau 6.1 — Le bilan de la sclérodermie, de la connectivite mixte, du syndrome de Sjögren et des myopathies, rang par rang

Situation	Indispensable	Selon le contexte	Avis spécialisé ou urgence
Suspicion de ScS	AAN, anti-centromère, anti-Scl70, anti-ARN polymérase III ; NT-proBNP, CK, urines	Hémolyse et ADAMTS13 si crise rénale ; troponine si ischémie ou myocardite	Centre expert d'emblée ; anti-Scl70 discordant ; génétique pédiatrique
ScS suivie	Bilan standard à chaque visite ; NT-proBNP annuel	Dépistage cardiaque annuel avec troponine (recommandation britannique)	Hypertension de novo ou insuffisance rénale aiguë : urgence hospitalière ; bilan avant autogreffe
Connectivite mixte	Anti-U1-RNP avec domaines cliniques	Leucocytes, plaquettes, enzymes musculaires ; échocardiographie et NT-proBNP si dyspnée	Anticorps d'une autre connectivite ; suspicion d'HTAP : cathétérisme droit
Sjögren	Anti-SSA/Ro60, anti-SSB, facteur rhumatoïde, C3, C4, cryoglobuline, électrophorèse	LDH si lymphome ; bêta-2-microglobuline	Anticorps négatifs : biopsie salivaire en centre expert
Dermatomyosite	CK, AAN, anticorps spécifiques	Troponine I chez l'adulte	Seconde méthode si discordance ; signes de gravité : prise en charge urgente
Myosite à inclusions	CK	Anti-cN1A, qui appuie sans trancher	—

Références du chapitre 6

1. Centre de référence des maladies auto-immunes et systémiques rares du Nord et du Nord-Ouest (CeRAINO) ; Centre de référence des maladies auto-immunes et systémiques rares d'Île-de-France ; Filière FAI²R. Sclérodermie systémique : protocole national de diagnostic et de soins. 2017, révision mai 2022. Hébergé par la Haute Autorité de santé, sans validation par elle.

2. Denton CP, De Lorenzis E, Roblin E, et al. The 2024 British Society for Rheumatology guideline for management of systemic sclerosis. Rheumatology (Oxford). 2024;63(11):2956-2975. PMID 39255973; DOI 10.1093/rheumatology/keae394

3. Humbert M, Kovacs G, Hoeper MM, et al. 2022 ESC/ERS Guidelines for the diagnosis and treatment of pulmonary hypertension. Eur Heart J. 2022;43(38):3618-3731. PMID 36017548; DOI 10.1093/eurheartj/ehac237

4. Coghlan JG, Denton CP, Grünig E, et al. Evidence-based detection of pulmonary arterial hypertension in systemic sclerosis: the DETECT study. Ann Rheum Dis. 2014;73(7):1340-1349. PMID 23687283; DOI 10.1136/annrheumdis-2013-203301

5. Lam BH, Assassi S, Charles J, et al. False positive anti-topoisomerase I (Scl-70) antibody results in clinical practice: a case series from a scleroderma referral center. Semin Arthritis Rheum. 2022;56:152052. PMID 35753143; DOI 10.1016/j.semarthrit.2022.152052

6. Tanaka Y, Kuwana M, Fujii T, et al. 2019 Diagnostic criteria for mixed connective tissue disease (MCTD): from the Japan research committee of the ministry of health, labor, and welfare for systemic autoimmune diseases. Mod Rheumatol. 2021;31(1):29-33. PMID 31903831; DOI 10.1080/14397595.2019.1709944

7. Centre de référence des maladies auto-immunes et systémiques rares du Nord et du Nord-Ouest (CeRAINO) ; Centre de référence des maladies auto-immunes et systémiques rares d'Île-de-France ; Filière FAI²R. Maladie (ou syndrome) de Sjögren : protocole national de diagnostic et de soins. Mars 2022. Hébergé par la Haute Autorité de santé, sans validation par elle.

8. Sammaritano LR, Bermas BL, Chakravarty EE, et al. 2020 American College of Rheumatology guideline for the management of reproductive health in rheumatic and musculoskeletal diseases. Arthritis Rheumatol. 2020;72(4):529-556. PMID 32090480; DOI 10.1002/art.41191

9. Centre de référence pour les maladies rhumatologiques et inflammatoires rares pédiatriques ; Centre de référence des pathologies neuromusculaires ; Filière FAI²R ; Filière FILNEMUS. Dermatomyosite de l'enfant et de l'adulte : protocole national de diagnostic et de soins. Juillet 2016. Hébergé par la Haute Autorité de santé, sans validation par elle.

10. Oldroyd AGS, Lilleker JB, Amin T, et al. British Society for Rheumatology guideline on management of paediatric, adolescent and adult patients with idiopathic inflammatory myopathy. Rheumatology (Oxford). 2022;61(5):1760-1768. PMID 35355064; DOI 10.1093/rheumatology/keac115

11. De Luca G, Campochiaro C, Palmisano A, et al. Myocarditis in anti-synthetase syndrome: clinical features and diagnostic modalities. Rheumatology (Oxford). 2024;63(7):1902-1910. PMID 37796832; DOI 10.1093/rheumatology/kead541

12. Liu M, Lin Y, Qiao L, et al. Characteristics of cardiac involvement in immune-mediated necrotizing myopathy. Front Immunol. 2023;14:1094611. PMID 36926343; DOI 10.3389/fimmu.2023.1094611

13. Lilleker JB, Naddaf E, Saris CGJ, et al. 272nd ENMC international workshop: 10 years of progress - revision of the ENMC 2013 diagnostic criteria for inclusion body myositis and clinical trial readiness. 16-18 June 2023, Hoofddorp, The Netherlands. Neuromuscul Disord. 2024;37:36-51. PMID 38522330; DOI 10.1016/j.nmd.2024.03.001

7

Polyarthrite rhumatoïde, spondyloarthrites et rhumatisme psoriasique

Sommaire du chapitre

7.1 Polyarthrite rhumatoïde 52
7.2 Spondyloarthrites axiales et arthrite réactionnelle 53
7.3 Rhumatisme psoriasique 54

Dans les rhumatismes inflammatoires, la biologie oriente et classe ; le diagnostic reste clinique et radiologique, et un marqueur négatif n'y exclut rien. Le cœur y est concerné par le risque cardiovasculaire et, dans les spondyloarthrites, par l'aorte et la valve aortique.

7.1 Polyarthrite rhumatoïde

Au Traité : § 8.2

Une synovite persistante de cause indéterminée fait évoquer une polyarthrite rhumatoïde (PR) et demander l'avis du spécialiste. Chez l'adulte suspect de PR qui présente une synovite à l'examen, la recommandation britannique du National Institute for Health and Care Excellence (NICE) propose de doser le facteur rhumatoïde (FR) ; s'il est négatif, d'envisager les anticorps anti-peptides cycliques citrullinés (anti-CCP)[1]. Prescrits en soins primaires, ces examens ne doivent pas retarder l'adressage. Celui-ci est urgent, même avec une réaction de phase aiguë normale et des anti-CCP ou un FR négatifs, si les petites articulations des mains ou des pieds sont atteintes, si plus d'une articulation est touchée, ou si trois mois ou plus ont séparé les premiers symptômes de la première consultation[1].

Une fois le diagnostic posé, les anti-CCP se dosent dès que possible s'ils ne l'ont pas été, avec des radiographies des mains et des pieds à la recherche d'érosions[1]. La présence d'anti-CCP ou d'érosions signale un risque accru de progression radiologique, sans annoncer nécessairement une moins bonne fonction ; elle peut faire préférer la rémission à la faible activité comme cible. Une mesure de la capacité fonctionnelle, par exemple par le Health Assessment Questionnaire (HAQ), sert de référence pour juger la réponse au traitement[1].

Dans la PR active, la protéine C réactive (CRP) et un score composite d'activité, tel le Disease Activity Score sur 28 articulations (DAS28), se mesurent ensemble chaque mois en milieu spécialisé jusqu'à la cible : la rémission (par exemple DAS28 inférieur à 2,6) ou, à défaut, la faible activité (par exemple DAS28 inférieur à 3,2)[1]. Ce rythme mensuel vaut pour la maladie active, non pour la PR stable. La recommandation européenne de 2025 retient une surveillance de l'activité tous les 1 à 3 mois en phase active, associant décompte articulaire, marqueurs de l'inflammation tels que la CRP et données rapportées par le malade ; le traitement s'ajuste sans amélioration à 3 mois au plus ou sans cible atteinte à 6 mois, et la surveillance s'espace, par exemple tous les 6 mois, une fois la cible maintenue[2].

Sous inhibiteur du récepteur de l'interleukine 6 ou inhibiteur de Janus kinase (JAK), la CRP et la vitesse de sédimentation (VS) peuvent baisser ou se normaliser indépendamment de l'amélioration clinique. Les scores d'activité qui les pondèrent fortement sont alors à éviter, et la réponse de la CRP au cours d'une infection peut être émoussée : une CRP basse n'y témoigne ni de la rémission ni de l'absence d'infection[2].

En ville, le FR, puis les anti-CCP s'il est négatif, et les radiographies des mains et des pieds se prescrivent sans retarder l'adressage[1]. Une arthrite septique suspectée impose une prise en charge médicale et chirurgicale urgente ; des signes de myélopathie cervicale imposent une imagerie par résonance magnétique (IRM) urgente et un avis chirurgical[1]. Tout malade, même à la cible, a une revue annuelle : activité, capacité fonctionnelle, comorbidités (hypertension artérielle, cardiopathie ischémique, ostéoporose, dépression) et complications (vascularite, atteinte du rachis cervical, du poumon ou de l'œil)[1]. Le risque cardiovasculaire s'évalue au moins tous les cinq ans et après tout changement majeur du traitement de fond, selon les règles nationales ; il repose

sur le cholestérol total et le cholestérol des lipoprotéines de haute densité (HDL), dosés sans jeûne, de préférence en maladie stable ou en rémission, et le risque calculé se multiplie par 1,5, sauf algorithme qui l'intègre[3].

7.2 Spondyloarthrites axiales et arthrite réactionnelle

Au Traité : § 8.6

Le diagnostic de spondyloarthrite ne s'élimine ni sur un antigène leucocytaire humain B27 (HLA-B27) négatif, ni sur une CRP et une VS normales[4]. Un HLA-B27 positif augmente la probabilité d'une spondyloarthrite périphérique, sans la prouver. Lorsque l'IRM du rachis et des sacro-iliaques ne remplit pas les critères de l'Assessment of SpondyloArthritis international Society (ASAS) et de l'Outcome Measures in Rheumatology (OMERACT), la spondyloarthrite axiale n'est pas écartée : le HLA-B27 se demande s'il n'a pas été fait et, s'il est positif, le diagnostic de spondyloarthrite axiale non radiographique repose sur la clinique[4].

Devant une uvéite antérieure aiguë, l'ophtalmologiste recherche des douleurs articulaires ayant déjà motivé une consultation, ou une lombalgie apparue avant 45 ans et durant depuis plus de trois mois. Si l'une ou l'autre est présente, un psoriasis fait adresser directement le malade au rhumatologue ; en son absence, un HLA-B27 se demande, et sa positivité conduit au rhumatologue[4].

Au suivi, l'Ankylosing Spondylitis Disease Activity Score (ASDAS), calculé de préférence avec la CRP, est l'instrument recommandé pour mesurer l'activité de la spondyloarthrite axiale : il associe la perspective du malade à une mesure objective de l'inflammation[5]. La fréquence du suivi se décide au cas par cas, selon les symptômes, la sévérité et le traitement. Une biothérapie ou un inhibiteur de JAK se discute devant un ASDAS d'au moins 2,1 malgré au moins deux anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS), avec une CRP élevée, une inflammation sacro-iliaque à l'IRM ou une sacro-iliite radiographique. La CRP élevée, rapportée à la maladie après exclusion des autres causes, est alors le facteur le plus prédictif de réponse, devant l'inflammation sacro-iliaque à l'IRM[5].

Après une infection digestive, le diagnostic d'arthrite réactionnelle ne repose pas sur des sérologies infectieuses, qui ne se demandent pas en routine[4]. Comme dans toute spondyloarthrite périphérique, un HLA-B27 positif en augmente la probabilité, tandis qu'un HLA-B27 négatif ou une CRP normale ne l'écartent pas. En milieu spécialisé, des critères validés, dont ceux de la Société française de rhumatologie pour l'arthrite réactionnelle, peuvent guider le jugement clinique[4].

En ville, une lombalgie apparue avant 45 ans et durant depuis plus de trois mois s'adresse au rhumatologue si au moins quatre des neuf critères suivants s'y ajoutent : début avant 35 ans ; réveil en seconde moitié de nuit ; douleur fessière ; amélioration par le mouvement ; amélioration dans les 48 heures sous AINS ; parent au premier degré atteint de spondyloarthrite ; arthrite actuelle ou passée ; enthésite actuelle ou passée ; psoriasis actuel ou passé. Avec exactement trois de ces critères, un HLA-B27 se demande, et sa positivité fait adresser[4]. Des symptômes d'uvéite antérieure aiguë imposent un examen ophtalmologique le jour même. Les poussées peuvent se traiter en soins primaires, avec l'avis du spécialiste si elles récidivent ou persistent, sous biothérapie ou traitement ciblé, ou en cas de comorbidités ; la surveillance y tient compte des effets indésirables des AINS et des traitements de fond[4]. Le risque cardiovasculaire s'évalue au moins tous les cinq ans, sans le facteur 1,5 propre à la PR[3].

7.3 Rhumatisme psoriasique

Au Traité : § 8.6

Le rhumatisme psoriasique appartient aux spondyloarthrites périphériques : une CRP ou une VS normales ne l'excluent pas, pas plus qu'un HLA-B27 négatif[4]. Le HLA-B27 se demande en milieu spécialisé, où sa positivité augmente la probabilité d'une spondyloarthrite périphérique sans la prouver. Si une arthrite inflammatoire récente fait plutôt suspecter une PR, la démarche est celle de la PR : FR, puis anti-CCP s'il est négatif[1, 4].

Les réactifs de la phase aiguë ont une valeur pronostique. Dans l'atteinte périphérique, une VS ou une CRP élevée compte parmi les facteurs de mauvais pronostic, avec les lésions structurales, la dactylite et l'atteinte unguéale ; dans une mono- ou oligoarthrite, elle fait instaurer rapidement un traitement de fond conventionnel, comme dans une polyarthrite, le méthotrexate étant préféré en cas d'atteinte cutanée cliniquement significative (bilan préthérapeutique : voir 21.1)[6]. La stratégie vise une baisse de l'activité d'au moins 50 % en 3 mois et la cible en 6 mois ; faute de quoi le traitement de fond conventionnel ne se poursuit pas[6].

La recommandation européenne de 2023 demande de prendre en compte les manifestations cutanées, oculaires et digestives, ainsi que les comorbidités : obésité, syndrome métabolique, maladie cardiovasculaire, dépression[6]. Elle appelle à la prudence avec les inhibiteurs de JAK à partir de 65 ans, chez le fumeur actuel ou ancien de longue date, en cas d'antécédent de maladie cardiovasculaire athéroscléreuse ou d'autres facteurs de risque cardiovasculaire, et en présence de facteurs de risque de cancer ou de thrombose veineuse[6]. Pour le bilan préthérapeutique et la surveillance propres à chaque médicament, voir chapitre 21.

En ville, une arthrite inflammatoire récente évocatrice de spondyloarthrite s'adresse en urgence au rhumatologue, sauf si une PR, une goutte ou une arthrite aiguë à pyrophosphate de calcium est suspectée[4]. Une dactylite s'adresse au rhumatologue ; une enthésite sans cause mécanique apparente aussi, si elle est persistante, multiple, ou associée à une lombalgie non mécanique, une uvéite, un psoriasis, une infection digestive ou génito-urinaire, une maladie inflammatoire chronique de l'intestin, ou un parent au premier degré atteint de spondyloarthrite ou de psoriasis. Aucun résultat biologique normal ne dispense de ces adressages[4]. Le rhumatologue suit l'atteinte musculosquelettique, avec le dermatologue si l'atteinte cutanée est notable[6]. Le risque cardiovasculaire s'évalue au moins tous les cinq ans et après tout changement majeur du traitement de fond, sur un bilan lipidique sans jeûne[3].

Tableau 7.1 — Le bilan des rhumatismes inflammatoires, rang par rang

Situation	Indispensable	Selon le contexte	Avis spécialisé
Synovite, suspicion de PR	FR, sans retarder l'adressage	Anti-CCP si FR négatif	Adressage urgent selon la clinique, même si les examens sont normaux
PR diagnostiquée	Anti-CCP s'il n'a pas été fait	—	CRP et DAS28 mensuels si PR active
PR suivie	—	CRP dans l'activité, tous les 1 à 3 mois si PR active ; prudence sous anti-récepteur de l'interleukine 6 ou inhibiteur de JAK	—
PR, spondyloarthrite, rhumatisme psoriasique : risque cardiovasculaire	Cholestérol total et HDL, sans jeûne, au moins tous les 5 ans	—	—
Suspicion de spondyloarthrite	—	CRP, VS, HLA-B27 (négatifs non excluants)	Interprétation intégrée à l'IRM
Lombalgie avant 45 ans, plus de 3 mois, exactement 3 des 9 critères NICE	HLA-B27	—	Adressage si positif
Uvéite antérieure aiguë avec lombalgie ou douleurs articulaires, sans psoriasis	HLA-B27	—	Adressage si positif
Spondyloarthrite axiale suivie	—	CRP dans l'ASDAS	CRP élevée avant biothérapie ou inhibiteur de JAK
Arthrite réactionnelle	—	CRP, VS, HLA-B27 ; pas de sérologies infectieuses de routine	Critères validés
Rhumatisme psoriasique	—	CRP, VS (pronostic) ; FR et anti-CCP si PR suspectée	HLA-B27

Références du chapitre 7

1. National Institute for Health and Care Excellence. Rheumatoid arthritis in adults: management. NICE guideline NG100. Publié le 11 juillet 2018, mis à jour le 12 octobre 2020, dernière revue le 19 novembre 2024. https://www.nice.org.uk/guidance/ng100

2. Smolen JS, Edwards CJ, Konzett V, et al. EULAR recommendations for the management of rheumatoid arthritis with synthetic and biologic disease-modifying antirheumatic drugs: 2025 update. Ann Rheum Dis. 2026;85(6):991-1009. PMID 41826212; DOI 10.1016/j.ard.2026.01.023

3. Agca R, Heslinga SC, Rollefstad S, et al. EULAR recommendations for cardiovascular disease risk management in patients with rheumatoid arthritis and other forms of inflammatory joint disorders: 2015/2016 update. Ann Rheum Dis. 2017;76(1):17-28. PMID 27697765; DOI 10.1136/annrheumdis-2016-209775

4. National Institute for Health and Care Excellence. Spondyloarthritis in over 16s: diagnosis and management. NICE guideline NG65. Publié le 28 février 2017, mis à jour le 2 juin 2017, dernière revue le 4 mars 2025. https://www.nice.org.uk/guidance/ng65

5. Ramiro S, Nikiphorou E, Sepriano A, et al. ASAS-EULAR recommendations for the management of axial spondyloarthritis: 2022 update. Ann Rheum Dis. 2023;82(1):19-34. PMID 36270658; DOI 10.1136/ard-2022-223296

6. Gossec L, Kerschbaumer A, Ferreira RJO, et al. EULAR recommendations for the management of psoriatic arthritis with pharmacological therapies: 2023 update. Ann Rheum Dis. 2024;83(6):706-719. PMID 38499325; DOI 10.1136/ard-2024-225531

8

Vascularites des gros et moyens vaisseaux : artérite à cellules géantes, Takayasu, aortites, panartérite noueuse, Kawasaki, Behçet, Cogan, polychondrite

Sommaire du chapitre

8.1 Artérite à cellules géantes 58
8.2 Artérite de Takayasu 59
8.3 Aortites 60
8.4 Panartérite noueuse 60
8.5 Maladie de Kawasaki 61
8.6 Maladie de Behçet 62
8.7 Syndrome de Cogan 63
8.8 Polychondrite chronique atrophiante 64

Aucune de ces maladies n'a de marqueur biologique spécifique. Leur biologie mesure l'inflammation, écarte les diagnostics différentiels et surveille les traitements ; le diagnostic repose sur la clinique, l'imagerie et parfois l'histologie. L'inflammation biologique n'y est jamais le seul juge de l'activité.

8.1 Artérite à cellules géantes

Au Traité : § 9.2 et § 20.5

La réaction inflammatoire de l'artérite à cellules géantes (ACG) est quasi constante, au point que son absence, hors corticothérapie déjà débutée, rend le diagnostic improbable[1]. Au diagnostic, la protéine C réactive (CRP) seule est nécessaire ; d'autres marqueurs ne s'explorent que si elle est normale ou presque. La CRP moyenne y est de 94 ± 63 mg/L, mais elle est nettement plus basse chez les malades qui présentent une complication ischémique, 35 contre 108 mg/L en moyenne. Aucune anomalie biologique n'est spécifique : la cholestase anictérique, présente chez un tiers des malades, a une faible valeur prédictive[1].

Le bilan différentiel comporte, selon le protocole français, les anticorps anti-cytoplasme des neutrophiles (ANCA) anti-myéloperoxydase (MPO) et anti-protéinase 3 (PR3). Devant des manifestations articulaires, le facteur rhumatoïde (FR) et les anticorps anti-peptides cycliques citrullinés (anti-CCP) écartent une polyarthrite rhumatoïde à début rhizomélique, plus fréquente chez le sujet âgé[1]. Une anémie inflammatoire et une thrombocytose s'observent dans la moitié des cas ; elles accompagnent l'inflammation, sans orienter vers la maladie.

Au suivi, la CRP s'associe à un marqueur de cinétique lente ; le fibrinogène est préféré à la vitesse de sédimentation (VS), que modifient l'anémie et les hypergammaglobulinémies[1]. Sous tocilizumab, le blocage de l'interleukine 6 normalise rapidement CRP, VS, fibrinogène et haptoglobine, qui deviennent ininterprétables pour juger de l'activité et pour dépister une infection : la rechute s'apprécie alors sur la clinique et l'imagerie. Sous tocilizumab comme sous méthotrexate (bilan préthérapeutique : voir 21.1), l'hémogramme et les transaminases se contrôlent toutes les 1 à 2 semaines le premier mois, puis tous les 1 à 3 mois, avec la créatinine sous méthotrexate ; le bilan lipidique se vérifie 8 à 12 semaines après le début du tocilizumab[1]. Cette cadence est celle du protocole de l'ACG ; la règle générale du méthotrexate figure au § 21.3. La recommandation européenne (EULAR) de 2025 retient, à côté du tocilizumab, l'upadacitinib, inhibiteur de Janus kinase (JAK), comme traitement adjuvant de l'ACG, surtout en cas de rechute, de maladie réfractaire ou de risque accru d'effets indésirables des corticoïdes (niveau de preuve 1)[2] ; sa surveillance biologique est celle des inhibiteurs de JAK (voir 21.5).

En ville, devant une suspicion d'ACG, la CRP se dose immédiatement ; le fibrinogène a remplacé la VS comme marqueur de cinétique lente[1]. Un signe ophtalmologique impose la corticothérapie sans attendre : la prednisone, de 40 à 80 mg par jour, soit 0,7 à 1 mg/kg, selon le protocole français, de 40 à 60 mg par jour selon la recommandation européenne de 2025[2], peut être débutée en ville en urgence, et le malade est orienté rapidement vers un interniste ou un rhumatologue, au mieux par une filière d'accès rapide ; la recommandation européenne demande d'adresser toute suspicion d'ACG au spécialiste dans les 24 heures[2]. Le suivi se partage entre le médecin généraliste et le spécialiste : consultations tous les 1 à 3 mois pendant les trois premiers mois, puis tous les 3 à 6 mois, avec CRP et fibrinogène au moins une fois par mois[1]. Une reprise des symptômes ou une réascension du syndrome inflammatoire signale

la rechute, sauf sous tocilizumab, où la clinique seule renseigne. Le médecin traitant dépiste les effets indésirables des corticoïdes : diabète, hypertension artérielle et infections. Le protocole en chiffre la surveillance biologique : avant le traitement, glycémie veineuse à jeun et hémoglobine glyquée (HbA1c) chez le sujet à risque ; kaliémie après 1 à 2 semaines ; glycémie, de préférence en fin de matinée, quelques jours après le début puis à 1 mois ; HbA1c et bilan lipidique à jeun tous les 3 mois[1]. Cette cadence est plus serrée que celle du § 21.2.

8.2 Artérite de Takayasu

Au Traité : § 9.2.4

Il n'existe ni marqueur biologique diagnostique ni anticorps spécifique de la maladie de Takayasu[3]. Le syndrome inflammatoire, VS, CRP, fibrinogène, orosomucoïde ou haptoglobine, est inconstant ; les anticorps antinucléaires (AAN) et le facteur rhumatoïde sont négatifs en l'absence de connectivite associée. Les anticorps anti-cellules endothéliales ne sont pas spécifiques. La pentraxine 3 a été décrite comme marqueur d'activité, mais elle n'est pas dosée en routine[3].

Le syndrome inflammatoire reflète mal l'activité : une maladie active est possible sans lui chez environ 30 % des malades, et il existe chez environ 30 % des malades sans activité clinique[3]. L'activité se juge donc sur l'association de la clinique, de l'imagerie et de la biologie. La recommandation américaine de 2022 sur l'aorte préconise, dans l'ACG et le Takayasu actifs, d'évaluer périodiquement l'efficacité du traitement par la CRP et la VS, l'imagerie et les symptômes (classe 2a, niveau C-LD, pour données limitées)[4]. La recommandation européenne de 2025 fonde de même le suivi de l'ACG et du Takayasu sur les symptômes, l'examen clinique et les marqueurs de l'inflammation ; dans le Takayasu, la rechute se juge surtout sur l'imagerie, avec la clinique et la biologie[2]. Chez l'enfant, VS puis CRP sont le plus souvent élevées, avec la même incertitude sur leur valeur d'activité[3].

Les critères d'activité issus d'une série prospective de 60 malades du National Institutes of Health reposent sur l'apparition ou l'aggravation d'au moins deux éléments parmi quatre : signes d'ischémie ou d'inflammation vasculaire, symptômes systémiques inexpliqués, anomalies angiographiques, élévation des marqueurs de l'inflammation[3]. La biologie n'y est qu'un critère sur quatre. Cytokines, pentraxine 3 ou facteur d'activation des lymphocytes B (BAFF) s'élèvent dans la maladie active, mais leur dosage n'est pas réalisable en routine et leur avantage sur VS, CRP et fibrinogène reste à démontrer.

En ville, chez un sujet jeune, une douleur sur le trajet carotidien, l'abolition d'un pouls, un souffle vasculaire, une claudication d'un membre ou une hypertension artérielle inexpliquée font évoquer la maladie ; la CRP et le fibrinogène ou la VS se demandent d'emblée, car ils serviront ensuite à surveiller l'activité sous traitement[3]. Le diagnostic se confirme avec un médecin expert, sur l'âge, la clinique et l'imagerie. Le suivi alterne au mieux les consultations du médecin généraliste et celles du médecin vasculaire, de l'interniste ou du rhumatologue ; sous corticoïdes, la tolérance pondérale et glycémique se surveille. Une élévation même modérée d'un paramètre inflammatoire au cours du suivi justifie de rechercher une rechute par des examens complémentaires. La pression artérielle se mesure au membre où elle est la plus élevée, pour ne pas sous-estimer une hypertension en aval d'une sténose[3].

8.3 Aortites

Au Traité : § 9.2.3 et § 20.5

Le Takayasu et l'ACG sont les causes les plus fréquentes d'aortite ; les autres causes connues sont la maladie associée aux immunoglobulines G4 (IgG4), les vascularites à ANCA, la sarcoïdose, la maladie de Behçet et la polychondrite chronique atrophiante (voir 8.8), et beaucoup d'aortites restent idiopathiques[4]. Le Takayasu et l'ACG touchent plutôt l'aorte thoracique, la maladie associée aux IgG4 plutôt l'aorte abdominale.

L'aortite infectieuse justifie un avis spécialisé : les hémocultures et les cultures des prélèvements chirurgicaux peuvent être négatives chez une large part des malades, et le choix des anti-infectieux est alors souvent empirique[4]. Dans l'ACG et le Takayasu actifs, CRP et VS servent au suivi avec l'imagerie, mais un résultat normal ne clôt pas une aortite, en particulier sous tocilizumab[1, 4].

Dans l'ACG, l'aorte et ses branches sont atteintes chez environ 40 % des malades, souvent sans symptôme au diagnostic, d'où l'imagerie des gros troncs recommandée d'emblée[1]. Au suivi, la persistance d'anomalies d'imagerie peut traduire un remodelage sans activité ; à l'inverse, de nouvelles lésions ou leur aggravation font envisager une maladie active, qu'il y ait ou non un syndrome inflammatoire biologique.

En ville, aucun examen biologique ne suffit à surveiller une aortite : CRP et VS accompagnent l'imagerie et les symptômes. Dans l'ACG et le Takayasu en rémission avec atteinte aortique, la recommandation américaine tient pour raisonnable une imagerie de surveillance annuelle, par scanner, imagerie par résonance magnétique ou tomographie par émission de positons au fluorodésoxyglucose (classe 2a, niveau C-EO, pour avis d'experts)[4]. Dans l'ACG, le médecin traitant reste attentif aux complications cardiovasculaires tardives, sur-risque cardiovasculaire et dilatation de l'aorte, qui peuvent survenir 5 à 10 ans après le diagnostic, même quand la maladie n'est plus active[1]. Chez un malade porteur d'une prothèse aortique, la fièvre ou l'élévation de la CRP fait rechercher une infection du greffon : le bilan initial comporte la biologie de base, des hémocultures et une imagerie en coupe, de préférence l'angioscanner[4].

8.4 Panartérite noueuse

Au Traité : § 9.3.2

La panartérite noueuse (PAN) se confirme avant tout par la biopsie d'un organe atteint, qui ne doit pas retarder le traitement en cas de forte suspicion ; des micro-anévrismes à l'artériographie peuvent tenir lieu de preuve dans un contexte évocateur[5]. La recherche des ANCA anti-PR3 et anti-MPO est indispensable : dans un contexte de vascularite, leur spécificité avoisine 100 %, et leur présence oriente vers une vascularite associée aux ANCA plutôt que vers une PAN (voir 9.1)[5]. Le bilan lésionnel et préthérapeutique comporte l'hémogramme, le temps de prothrombine et le temps de céphaline activée, la CRP et le fibrinogène, l'ionogramme sanguin et urinaire, la créatinine et le débit de filtration glomérulaire estimé (DFGe), la bandelette, le rapport protéinurie sur créatininurie et la recherche d'hématurie ; le bilan hépatique, la glycémie, le bilan phosphocalcique, l'électrophorèse des protéines, les créatine kinases (CK), la lactate déshydrogénase et le bilan lipidique. L'attente des résultats ne doit pas retarder la mise en route du traitement[5].

Les marqueurs du virus de l'hépatite B (VHB), antigène de surface (Ag HBs), anticorps anti-HBs et anticorps anti-HBc, dirigés contre l'antigène de

nucléocapside, ou antigène core, complétés au besoin par la recherche de l'acide désoxyribonucléique (ADN) viral, identifient une PAN liée à ce virus ; la sérologie du virus de l'immunodéficience humaine (VIH) et celle du virus de l'hépatite C (VHC), avec recherche de l'acide ribonucléique (ARN) viral si elle est positive ou douteuse, recherchent une forme secondaire. Ces sérologies sont indispensables au bilan préthérapeutique (voir 21.1)[5]. Chez le malade anti-HBc positif, a fortiori porteur d'une hépatite B chronique, le risque de réactivation virale sous corticoïdes ou immunosuppresseurs impose une surveillance virologique et du bilan hépatique 1 mois après le début du traitement, puis tous les 3 mois, et un avis d'hépatologue sur un traitement préemptif[5]. Les hémocultures, en cas de fièvre voire systématiquement, et l'échographie devant un souffle inconnu écartent une endocardite. Les AAN, le facteur rhumatoïde, la cryoglobuline, le complément et le bilan antiphospholipide se demandent selon les signes. L'évaluation hématologique comporte la recherche d'un syndrome myélodysplasique, que le protocole réserve essentiellement à la suspicion de PAN[5].

Pour le cœur, l'électrocardiogramme et l'échocardiographie transthoracique sont systématiques ; troponine et peptide natriurétique se réservent à la suspicion d'atteinte cardiaque[5]. L'avis spécialisé s'impose devant une PAN à début juvénile avec fièvre, livedo, accident vasculaire cérébral ou gangrène, qui fait évoquer un déficit en adénosine désaminase 2 (ADA2) ; sa stratégie enzymatique ou génétique est traitée avec ce déficit (voir 11.4).

En ville, une mononeuropathie multiple, un purpura nécrotique, une insuffisance rénale avec hématurie microscopique, associés à un syndrome inflammatoire, font évoquer une vascularite nécrosante ; le traitement doit débuter tôt, souvent en urgence, et le diagnostic de certitude se pose avec un centre de référence ou de compétence[5]. Dans l'intervalle des visites spécialisées, le médecin généraliste prend en charge les affections intercurrentes liées à la maladie et aux traitements. Sous traitement d'entretien, l'hémogramme avec plaquettes, l'ionogramme, la créatinine et le DFGe, la glycémie, la CRP, la bandelette et, en cas d'atteinte rénale, le rapport protéinurie sur créatininurie se contrôlent tous les 3 mois, avec le bilan hépatique. Une fois les traitements arrêtés, la surveillance devient semestrielle pendant au moins 2 ans, puis annuelle pendant au moins 5 à 10 ans, car les rechutes peuvent être tardives[5].

8.5 Maladie de Kawasaki

Au Traité : § 9.3.1

La maladie de Kawasaki reste un diagnostic clinique, sans test pathognomonique[6]. Les examens biologiques, non spécifiques, soutiennent le diagnostic devant des signes évocateurs mais incomplets ; l'expérience clinique suggère que la maladie est peu probable si VS, CRP et plaquettes sont normales après le septième jour[7]. Une leucopénie avec prédominance lymphocytaire oriente vers un autre diagnostic. La thrombocytose apparaît au cours de la deuxième semaine ; une thrombopénie, rare, peut signer une coagulation intravasculaire disséminée et expose au risque coronaire.

Devant une forme incomplète, fièvre d'au moins 5 jours avec 2 ou 3 critères cliniques, ou nourrisson fébrile depuis au moins 7 jours sans explication, l'algorithme américain, fondé sur l'avis d'experts faute de référence diagnostique, part du dosage de la CRP et de la VS[7]. Si la CRP atteint au moins 30 mg/L (3,0 mg/dL dans la recommandation américaine) ou la VS au moins 40 mm/h, le traitement est indiqué devant trois anomalies biologiques ou plus parmi les suivantes : anémie pour l'âge, plaquettes d'au moins 450 G/L après le septième

jour, albumine inférieure ou égale à 30 g/L, alanine aminotransférase (ALAT) élevée, leucocytes d'au moins 15 G/L, leucocyturie d'au moins 10 par champ. Il l'est aussi devant une échocardiographie positive. Ces critères restent inchangés dans l'actualisation de 2024[6].

Au suivi, la CRP est le meilleur marqueur de l'inflammation après traitement : les immunoglobulines intraveineuses élèvent la VS, dont la baisse ne doit pas servir à juger la réponse[7]. Le fragment N-terminal du propeptide natriurétique de type B (NT-proBNP) peut s'élever, sans pouvoir discriminant suffisant ni seuil défini. Le syndrome inflammatoire multisystémique pédiatrique lié au coronavirus 2 du syndrome respiratoire aigu sévère (SARS-CoV-2) doit désormais figurer au diagnostic différentiel, bien que sa fréquence ait nettement baissé depuis 2022 : thrombopénie, lymphopénie, troponine ou peptide natriurétique de type B (BNP) élevés y sont plus marqués[6].

En ville, le temps compte : le diagnostic doit être porté dans les 10 premiers jours de fièvre, idéalement vers le quatrième ou le cinquième jour dans la forme complète, et le plus tôt possible dans une forme incomplète, car le traitement dans ce délai réduit nettement le risque de dilatation et d'anévrisme coronaires[6]. Un enfant fébrile depuis 5 jours avec des signes évocateurs, ou un nourrisson fébrile depuis 7 jours sans explication, relève donc sans retard d'une évaluation pédiatrique spécialisée, avec CRP, VS, hémogramme, albumine, ALAT, examen des urines et échocardiographie. Sans atteinte coronaire, l'actualisation de 2024 prévoit un contrôle 1 à 2 semaines après la sortie ; celui de 4 à 6 semaines ne s'envisage que si l'imagerie coronaire est insuffisante ou si les marqueurs biologiques de l'inflammation restent anormaux à 1 à 2 semaines[6]. La sortie du suivi cardiologique se fait entre 4 semaines et 1 an[6]. La recommandation de 2017 juge raisonnable de mesurer la pression artérielle et de faire un bilan lipidique à jeun au moins une fois, idéalement un an ou plus après l'épisode, ce que le médecin traitant peut assurer (classe IIa, niveau C)[7].

8.6 Maladie de Behçet

Au Traité : § 12.3

Le diagnostic de maladie de Behçet est clinique, et il n'existe aucun critère biologique d'appoint[8]. Selon le protocole national, l'antigène leucocytaire humain B51 (HLA-B51) ne doit pas servir à confirmer ou à infirmer le diagnostic, et l'haplotypage à visée diagnostique est déconseillé ; l'introduction du protocole admet toutefois qu'il peut s'avérer utile en situation d'incertitude. Cette nuance relève de l'avis spécialisé. Le syndrome inflammatoire est inconstant, plus fréquent en cas d'atteinte vasculaire ou d'arthrite[8].

Chez l'enfant et l'adulte jeune, une thrombose veineuse fait rechercher une thrombophilie, génétique ou acquise ; inexpliquée, sans autre facteur de risque et avec un bilan de thrombophilie négatif, elle doit faire évoquer la maladie[8]. L'association d'une thrombose veineuse profonde et d'anévrismes artériels pulmonaires, ou syndrome de Hughes-Stovin, expose à un risque élevé d'hémoptysie. Les atteintes cardiovasculaires et pulmonaires graves relèvent d'un centre expert.

Il n'y a pas de marqueur biologique fiable de l'activité : la CRP est insuffisamment sensible pour refléter une activité à bas bruit[8]. Une aphtose bipolaire sévère, de début précoce, à prédominance digestive, avec des poussées à CRP nettement élevée, fait discuter une haplo-insuffisance de A20, de transmission dominante, et relève de l'avis spécialisé[8].

En ville, le rôle du médecin généraliste est essentiel dans l'évaluation de première intention[8]. Une thrombose veineuse inexpliquée de l'adulte jeune fait d'autant plus évoquer la maladie qu'elle est proximale ou atypique, ilio-fémorale, cave, sus-hépatique ou cérébrale ; elle s'accompagne volontiers d'un syndrome inflammatoire biologique. Une atteinte viscérale grave, même isolée et inaugurale, impose un avis expert systématique. Avant d'anticoaguler une thrombose veineuse, le risque hémorragique, notamment lié à des anévrismes artériels associés, doit être écarté, et le traitement anti-inflammatoire se décide avec un centre expert[8]. Au suivi, tous les 3 à 6 mois en général, chaque mois au début dans les formes graves, et au moins une fois par an quand la maladie est quiescente, la CRP ne suffit pas à juger l'activité : l'interrogatoire et l'examen clinique priment.

8.7 Syndrome de Cogan

Au Traité : § 9.5.2

Le syndrome de Cogan est un diagnostic d'exclusion, sans marqueur biologique spécifique et en particulier sans auto-anticorps[9]. Un syndrome inflammatoire est présent chez environ trois malades sur quatre. Par définition, la sérologie de la syphilis est négative : elle est donc indispensable avant de retenir le diagnostic. Selon la présentation et les manifestations extra-ophtalmologiques ou auditives, un bilan immunologique, AAN, ANCA et complément, recherche une autre maladie systémique[9].

Devant une kératite interstitielle isolée, les causes infectieuses bactériennes, virales ou parasitaires s'éliminent selon le contexte, avec prélèvements cornéens si besoin[9]. Parmi les causes bactériennes, le protocole cite la syphilis, la tuberculose, la maladie de Lyme, la lèpre, la brucellose, la leptospirose, les chlamydiae et la maladie de Whipple ; la recherche se règle sur le contexte épidémiologique et clinique. À l'inverse, une surdité de perception isolée avec vertiges fait d'abord évoquer une labyrinthite ou une surdité auto-immune.

Au suivi, la surveillance porte sur le syndrome inflammatoire, dont l'absence n'exclut pas une évolutivité ; les examens paracliniques recherchent surtout une atteinte cardiaque et aortique, parfois asymptomatique, et l'atteinte cochléo-vestibulaire et oculaire, tandis que la biologie dépiste aussi les complications des traitements[9]. Chez l'enfant, une CRP ou une VS élevée accompagne la plupart des poussées[9].

En ville, un œil rouge, douloureux et larmoyant par kératite interstitielle, ou une surdité de perception brutale avec vertige rotatoire et acouphènes chez un adulte jeune, fait évoquer le diagnostic ; la suspicion justifie un bilan ophtalmologique urgent[9]. La sérologie de la syphilis, indispensable avant de retenir le diagnostic, et la CRP peuvent être demandées dès ce stade. La prise en charge est spécialisée, en collaboration avec le médecin traitant, qui doit connaître les situations imposant une consultation en urgence. Au suivi, le syndrome inflammatoire se contrôle sans que sa normalité rassure ; selon le traitement s'y ajoutent hémogramme, créatininémie, transaminases, gamma-glutamyl-transférase (gamma-GT) et phosphatases alcalines, et le risque cardiovasculaire se surveille avec vigilance. Une atteinte de l'aorte ascendante ou une insuffisance aortique fait rechercher systématiquement une endocardite infectieuse[9].

8.8 Polychondrite chronique atrophiante

Au Traité : § 12.9

La polychondrite chronique atrophiante (PCA) s'évoque devant une chondrite : inflammation douloureuse, durant plus d'une journée, du cartilage de l'oreille qui respecte le lobule, de la racine du nez ou des cartilages sterno-costaux[10]. La présentation est atypique dans 40 % des cas, articulaire, respiratoire, oto-rhino-laryngologique, oculaire ou cutanée, voire réduite à une fièvre prolongée ou à un syndrome inflammatoire inexpliqué. Le diagnostic est clinique et ne se porte avec certitude qu'en présence d'une chondrite ; aucun examen de laboratoire, auto-anticorps compris, ne l'établit. Pour le cardiologue, les valvulopathies dominent, chez 6 à 27 % des malades selon les séries : surtout une insuffisance aortique par dilatation de l'anneau et de l'aorte ascendante, qui apparaît après plusieurs années, même sans symptôme. S'y ajoutent des troubles de la conduction auriculo-ventriculaire, des péricardites (3 à 6 %), des anévrismes aortiques (4 à 6 %) et des thromboses veineuses profondes (4 à 10 %)[10].

Le bilan initial comporte un bilan biologique standard, la recherche d'un syndrome inflammatoire, absent dans 40 % des poussées, et un bilan immunologique : anticorps antinucléaires et anti-antigènes nucléaires solubles (ENA), facteurs rhumatoïdes et anti-CCP, ANCA anti-MPO et anti-PR3[10]. Ce bilan écarte les diagnostics différentiels et cherche une maladie associée ; il ne confirme pas la PCA. Les AAN et les facteurs rhumatoïdes peuvent être faiblement positifs, les ANCA sont absents. Le principal diagnostic différentiel est la granulomatose avec polyangéite (GPA), dont la PCA se distingue par des ANCA négatifs, l'absence de nodules pulmonaires et l'absence d'atteinte rénale ; une glomérulonéphrite proliférative fait d'abord évoquer une GPA. L'électrocardiogramme de référence et l'échocardiographie transthoracique sont systématiques, avec les épreuves fonctionnelles respiratoires et la tomodensitométrie cervico-thoracique dynamique[10].

Selon le contexte, un typage HLA-B27 s'ajoute, notamment devant des symptômes axiaux qui font évoquer une spondyloarthrite associée[10]. Une autre maladie, le plus souvent auto-immune ou inflammatoire, accompagne la PCA dans 20 à 30 % des cas : syndrome de Sjögren, thyroïdite de Hashimoto, lupus, syndrome des antiphospholipides, polyarthrite rhumatoïde, spondyloarthrite, maladie inflammatoire chronique de l'intestin notamment ; sa recherche, au moins clinique, oriente les examens. Devant une atteinte de l'aorte ascendante, ou une insuffisance aortique ou mitrale qui apparaît ou s'aggrave, une endocardite infectieuse doit systématiquement être recherchée[10]. La recherche d'anticorps anti-cartilage, anti-collagène de type II ou anti-matrilline 1 est inutile.

L'hémogramme se lit avec attention. Un syndrome myélodysplasique accompagne la PCA chez 6 à 11 % des malades, principalement des hommes de plus de 60 ans, souvent avec une atteinte cutanée, et grève le pronostic[10]. Une anomalie persistante d'une lignée, fût-ce une macrocytose isolée, fait envisager un myélogramme avec étude cytogénétique, en lien avec l'hématologue. Chez l'homme de plus de 50 ans, une polychondrite atypique ou résistante aux traitements, avec fièvre, dermatose neutrophilique, infiltrats pulmonaires, anémie macrocytaire, myélodysplasie ou gammapathie monoclonale, fait rechercher un syndrome VEXAS (vacuoles, enzyme E1, lié à l'X, auto-inflammatoire, somatique) : les vacuoles des précurseurs médullaires l'orientent, mais leur absence ne l'écarte pas ; c'est la mutation somatique du gène UBA1, recherchée sur sang total ou sur moelle, qui fait le diagnostic (voir 11.5)[10]. Une PCA associée à une myélodysplasie peut exister sans mutation UBA1.

Au suivi, la biologie surveille le syndrome inflammatoire éventuel, dont l'absence n'exclut pas une évolutivité, et l'hémogramme, à la recherche d'une myélodysplasie[10]. Selon le traitement s'y ajoutent créatininémie, transaminases, gamma-GT et phosphatases alcalines ; sous corticothérapie ou tocilizumab, glycémie et bilan lipidique une fois par an. Les rédacteurs du protocole ne recommandent pas la dapsone ; si elle est prescrite, le déficit en glucose-6-phosphate déshydrogénase, qui la contre-indique en raison d'un risque majeur d'hémolyse, se recherche avant le traitement. Les atteintes cardiaque, aortique et trachéale, parfois asymptomatiques, se dépistent par la clinique et l'imagerie, échocardiographie comprise, à une fréquence réglée sur la gravité ; les formes moins graves ne justifient pas de surveillance morphologique annuelle systématique[10].

En ville, la prise en charge se fait de préférence avec un centre de référence ou de compétence ; le médecin traitant assure le suivi de proximité, indispensable pour reconnaître tôt les poussées et les complications[10]. Devant une chondrite, le bilan initial associe hémogramme, syndrome inflammatoire, AAN, facteurs rhumatoïdes et ANCA ; une photographie de la chondrite aide le spécialiste, car la poussée peut régresser en quelques jours. Une dyspnée laryngée ou un stridor, qui peuvent exiger un geste en urgence, et une surdité brusque, urgence thérapeutique, imposent un avis immédiat. Le rythme des consultations va de mensuel dans une forme grave et évolutive à trimestriel, puis semestriel en quiescence, voire annuel après plusieurs années de quiescence ; l'hémogramme y garde sa place, à la recherche d'une myélodysplasie[10].

Tableau 8.1 — Le bilan des vascularites des gros et moyens vaisseaux et de la polychondrite, rang par rang

Situation	Indispensable	Selon le contexte	Avis spécialisé
Suspicion d'ACG	CRP ; ANCA anti-MPO et anti-PR3	Autre marqueur si CRP normale ; FR et anti-CCP si arthrites	—
ACG suivie	CRP et fibrinogène, au moins une fois par mois ; sous corticoïdes, kaliémie à 1 à 2 semaines, glycémie à 1 mois, HbA1c et lipides tous les 3 mois	Hémogramme, foie, rein sous traitement ; lipides sous tocilizumab	Activité sous tocilizumab
Takayasu	CRP, fibrinogène ou VS au diagnostic	Mêmes marqueurs au suivi, avec clinique et imagerie	Pentraxine 3 : non dosée en routine
Aortite	—	CRP et VS avec imagerie ; hémocultures si prothèse et fièvre	Aortite infectieuse
PAN	ANCA anti-PR3 et anti-MPO ; bilan inflammatoire, rénal et urinaire ; sérologies VHB, VHC, VIH	Hémocultures, immunologie orientée ; si anti-HBc, ADN du VHB et bilan hépatique sous traitement	ADA2 si forme juvénile
Kawasaki incomplet	CRP, VS	Hémogramme, albumine, ALAT, urines	Interprétation de l'algorithme
Behçet	—	CRP ; bilan de thrombophilie si thrombose	HLA-B51 déconseillé, sauf incertitude diagnostique
Cogan	Sérologie de la syphilis	AAN, ANCA, complément ; CRP	—
Polychondrite	Hémogramme, syndrome inflammatoire ; AAN, ENA, FR, anti-CCP, ANCA	HLA-B27 si signes axiaux ; recherche d'endocardite si atteinte aortique ou valvulaire	Myélogramme et cytogénétique si anomalie persistante d'une lignée ; VEXAS

Références du chapitre 8

1. Groupe d'étude français des artérites des gros vaisseaux (GEFA) ; Filière FAI²R. Artérite à cellules géantes (Horton) : protocole national de diagnostic et de soins. Janvier 2024. Hébergé par la Haute Autorité de santé, sans validation par elle.

2. Mukhtyar CB, Nikiphorou E, Bartoletti A, et al. 2025 EULAR recommendations for the management of polymyalgia rheumatica and primary large vessel vasculitis. Ann Rheum Dis. 2026 (en ligne avant impression). PMID 42481270; DOI 10.1016/j.ard.2026.06.009

3. Centre de référence des maladies auto-inflammatoires et de l'amylose inflammatoire (CeRéMAIA) ; Centre de référence des maladies vasculaires rares ; Filière FAI²R ; Filière FAVA-Multi. Artérite de Takayasu : protocole national de diagnostic et de soins. Novembre 2019. Hébergé par la Haute Autorité de santé, sans validation par elle.

4. Isselbacher EM, Preventza O, Hamilton Black J, et al. 2022 ACC/AHA guideline for the diagnosis and management of aortic disease: a report of the American Heart Association/American College of Cardiology Joint Committee on Clinical Practice Guidelines. Circulation. 2022;146(24):e334-e482. PMID 36322642; DOI 10.1161/CIR.0000000000001106

5. Groupe français d'étude des vascularites (GFEV) ; Filière FAI²R. Vascularites nécrosantes systémiques (périartérite noueuse et vascularites associées aux ANCA) : protocole national de diagnostic et de soins. Juin 2019. Hébergé par la Haute Autorité de santé, sans validation par elle.

6. Jone PN, Tremoulet A, Choueiter N, et al. Update on diagnosis and management of Kawasaki disease: a scientific statement from the American Heart Association. Circulation. 2024;150(23):e481-e500. PMID 39534969; DOI 10.1161/CIR.0000000000001295

7. McCrindle BW, Rowley AH, Newburger JW, et al. Diagnosis, treatment, and long-term management of Kawasaki disease: a scientific statement for health professionals from the American Heart Association. Circulation. 2017;135(17):e927-e999. PMID 28356445; DOI 10.1161/CIR.0000000000000484

8. Centre de référence des maladies auto-inflammatoires et de l'amylose inflammatoire (CeRéMAIA) ; Filière FAI²R. Maladie de Behçet : protocole national de diagnostic et de soins. Décembre 2019. Hébergé par la Haute Autorité de santé, sans validation par elle.

9. Centre de référence des maladies auto-inflammatoires et de l'amylose inflammatoire (CeRéMAIA) ; Filière FAI²R. Syndrome de Cogan : protocole national de diagnostic et de soins. Janvier 2024. Hébergé par la Haute Autorité de santé, sans validation par elle.

10. Centre de référence des maladies systémiques rares de l'Est et du Sud-Ouest ; Centre de référence des maladies auto-immunes systémiques rares d'Île-de-France ; Centre de référence du lupus, SAPL et autres maladies auto-immunes rares ; Centre de compétence des maladies auto-immunes systémiques rares de Toulouse ; Filière FAI²R. Polychondrite chronique atrophiante : protocole national de diagnostic et de soins. Juin 2021. Hébergé par la Haute Autorité de santé, sans validation par elle.

9

Vascularites des petits vaisseaux, cryoglobulinémies et vascularites du système nerveux central

Sommaire du chapitre

9.1 Vascularites associées aux ANCA : granulomatose avec polyangéite, polyangéite microscopique, granulomatose éosinophilique avec polyangéite 69
9.2 Cryoglobulinémies 71
9.3 Vascularites primitives du système nerveux central 72

La biologie ne pèse pas du même poids dans ces trois situations. Dans les vascularites associées aux anticorps anti-cytoplasme des neutrophiles (ANCA), l'anticorps porte le diagnostic, mais pas les décisions de suivi. Dans les cryoglobulinémies, tout se joue au prélèvement. Dans les vascularites primitives du système nerveux central, c'est la normalité du bilan sanguin qui oriente.

9.1 Vascularites associées aux ANCA : granulomatose avec polyangéite, polyangéite microscopique, granulomatose éosinophilique avec polyangéite

Au Traité : § 9.4, § 9.4.1 et § 9.4.2

Devant des signes faisant suspecter une vascularite associée aux ANCA, la recommandation européenne de 2022 demande de rechercher les ANCA anti-protéinase 3 (anti-PR3) et anti-myéloperoxydase (anti-MPO) par un immunoessai antigénique de haute qualité, en première intention (niveau 1a, grade A)[1]. Le protocole français de 2026 reprend ce choix, sans dépistage préalable en immunofluorescence indirecte (IFI)[2]. Les autres cibles, protéine bactéricide augmentant la perméabilité (BPI), élastase, cathepsine G, lactoferrine, n'ont pas de pertinence clinique et ne doivent pas être recherchées. Les anti-PR3 sont présents dans la plupart des granulomatoses avec polyangéite (GPA), 60 % des formes localisées et 85 % des formes systémiques ; les anti-MPO dans 60 % des polyangéites microscopiques (PAM) et un tiers des granulomatoses éosinophiliques avec polyangéite (EGPA)[2].

Le diagnostic ne se fonde pas sur la seule sérologie : des ANCA se rencontrent au cours d'autres maladies inflammatoires, d'infections ou sous médicaments, et une petite part des formes limitées aux voies respiratoires ou au rein est séronégative[1]. Si l'immunoessai est négatif et la suspicion forte, un second immunoessai ou l'IFI est conseillé. Les anticorps anti-membrane basale glomérulaire (anti-MBG) se recherchent devant un syndrome pneumo-rénal[1], ou une glomérulonéphrite rapidement progressive[2]. Dans les formes sévères, un dot blot rapide donne les anti-PR3 et anti-MPO en quelques heures ; dans un contexte évocateur, leur positivité peut suffire, sans histologie, pour débuter le traitement[2].

Le bilan lésionnel et préthérapeutique comporte l'hémogramme avec plaquettes, le temps de prothrombine et le temps de céphaline activée, la protéine C réactive (CRP) et le fibrinogène, à la recherche d'une inflammation ou d'une hyperéosinophilie ; l'ionogramme sanguin et urinaire, la créatinine et le débit de filtration glomérulaire estimé (DFGe), la bandelette, le rapport protéinurie sur créatininurie et la recherche d'hématurie ; le bilan hépatique, la glycémie, l'électrophorèse des protéines, les créatine kinases (CK), la lactate déshydrogénase et le bilan lipidique[2]. S'y ajoutent les sérologies du virus de l'hépatite B (VHB), antigène de surface (Ag HBs), anticorps anti-HBs et anti-HBc, du virus de l'immunodéficience humaine (VIH) et du virus de l'hépatite C (VHC), avec recherche de l'acide ribonucléique (ARN) viral si la sérologie du VHC est positive ou douteuse, pour le diagnostic d'une forme secondaire et pour le bilan préthérapeutique (voir 21.1 et 21.4) ; les hémocultures, en cas de fièvre voire systématiquement, et l'échocardiographie devant un souffle non connu écartent une endocardite[2]. L'attente des résultats ne retarde pas le traitement. Devant une EGPA, le bilan étiologique de l'hyperéosinophilie distingue les syndromes hyperéosinophiliques myéloïdes ou lymphoïdes (voir chapitre 14).

Pour le cœur, l'électrocardiogramme et l'échocardiographie transthoracique sont systématiques ; la troponine, le peptide natriurétique de type B

(BNP) ou le fragment N-terminal du propeptide natriurétique de type B (NT-proBNP), voire l'imagerie par résonance magnétique cardiaque, s'ajoutent en cas d'EGPA ou de suspicion d'atteinte cardiaque[2]. Le dépistage par résonance magnétique d'une atteinte asymptomatique risquerait de conduire à un traitement excessif. Dans l'EGPA, les ANCA ne sont présents que chez environ 30 % des malades au diagnostic, surtout anti-MPO, et la cardiomyopathie est plus fréquente chez les malades sans ANCA : leur absence n'écarte donc pas l'atteinte cardiaque[1]. Dans une étude transversale de 49 malades atteints d'EGPA, l'atteinte cardiaque était associée à l'absence d'ANCA et à une éosinophilie plus élevée, 9,9 contre 3,7 G/L[3].

Au suivi, la CRP se dose à chaque réévaluation, avec la créatinine, le DFGe, le rapport protéinurie sur créatininurie et l'hématurie[2]. Une CRP qui persiste ou réapparaît fait rechercher un foyer infectieux autant qu'une activité. Les ANCA sont souvent contrôlés tous les 3 à 6 mois ; leur évolution isolée ne doit pas guider le traitement, mais peut faire rapprocher la surveillance. La négativité des anti-MPO semble avoir une bonne valeur prédictive négative de rechute, ce qui n'est pas le cas des anti-PR3[2]. La recommandation européenne réserve les décisions thérapeutiques à une évaluation clinique structurée, non aux seuls ANCA ou lymphocytes B CD19+ (niveau 1b, grade B)[1].

Sous rituximab, les immunoglobulines sériques se dosent avant chaque cure, pour dépister un déficit immunitaire secondaire (niveau 1b, grade B)[1]. Le calendrier de suivi du protocole prévoit le dosage des lymphocytes B CD19+ tous les 6 mois sous rituximab, comme celui des lymphocytes T CD_4+ sous immunosuppresseurs cytotoxiques ; son argumentaire précise toutefois que le typage CD19+ régulier ne doit pas être systématique en dehors des essais thérapeutiques. Il sert surtout devant une maladie mal contrôlée, où une déplétion incomplète (CD19+ > 0/mm³) moins de 6 mois après la dernière perfusion fait rechercher une immunisation contre le rituximab, par les anticorps anti-rituximab, ou un sous-dosage[2]. Les autres biomarqueurs urinaires, CD163, protéine chimioattractante des monocytes 1 (MCP-1) ou molécule de lésion rénale 1 (KIM-1), n'ont pas fait la preuve de leur utilité. Piège rénal : la seule persistance d'une hématurie faible ou d'une protéinurie après une poussée ne justifie pas une nouvelle biopsie ; la réapparition d'une hématurie fait aussi éliminer une cause urologique, dont une tumeur urothéliale favorisée par le cyclophosphamide ou le tabac[2]. Des ANCA peuvent accompagner certaines infections, endocardite, bartonellose, tuberculose, et les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin ; la cocaïne coupée au lévamisole en induit souvent, volontiers avec une double spécificité anti-PR3 et anti-MPO[2].

En ville, le diagnostic s'évoque devant une association de signes, dont certains plus évocateurs : mononeuropathie multiple, purpura nécrotique, rhinite croûteuse, nodules pulmonaires, asthme rebelle, insuffisance rénale avec hématurie microscopique ; la biologie cherche un syndrome inflammatoire, une hyperéosinophilie et des ANCA[2]. Le diagnostic de certitude se pose avec un centre de référence ou de compétence ; le traitement doit souvent être prescrit en urgence, après discussion avec ce centre, sans attendre les examens non indispensables. Pendant l'induction, hémogramme, ionogramme, créatinine et DFGe, glycémie, CRP, bandelette et rapport protéinurie sur créatininurie se contrôlent avant chaque perfusion de cyclophosphamide ou de rituximab, ou chaque mois avec un autre traitement, et le bilan hépatique chaque mois. Sous traitement d'entretien, ces examens et le bilan hépatique se contrôlent tous les 3 mois, les ANCA tous les 3 à 6 mois, les immunoglobulines tous les 6 mois. Une fois les traitements arrêtés, la surveillance devient semestrielle pendant au moins 2 ans, puis annuelle pendant au moins 5 à 10 ans, car les rechutes

peuvent être tardives (voir 21.7). Une remontée des ANCA ne suffit pas à affirmer une rechute, mais impose une surveillance plus rapprochée, surtout après une atteinte rénale. Après exposition au cyclophosphamide, toute hématurie macroscopique fait rechercher, à vie, un cancer urothélial[2].

9.2 Cryoglobulinémies

Au Traité : § 9.5.1

Devant une suspicion de vascularite cryoglobulinémique, la recherche, le dosage et le typage des cryoglobulines sont indispensables, et la phase préanalytique décide du résultat[4]. Le matériel est préchauffé à 37 °C, le dispositif de transport à 37 °C prêt avant la ponction ; le malade est à jeun de graisses depuis au moins 4 à 6 heures ; deux à trois tubes secs de 5 mL sans gel sont nécessaires. Quand l'analyse est confiée à un autre laboratoire, le laboratoire préleveur incube au moins 2 heures à 37 °C, centrifuge et décante ; le sérum peut ensuite voyager à température ambiante. Si ces conditions ne peuvent être respectées, mieux vaut ne pas prélever et adresser le malade à un laboratoire qui le peut[4].

La lecture se fait après 7 jours à +4 °C ; la recherche est négative si aucun précipité n'apparaît[4]. La répétition systématique trois jours de suite n'est plus pratiquée, sauf contexte évocateur après une première recherche négative. Un résultat positif ou douteux est complété par le dosage et l'identification du cryoprécipité. La plupart des équipes tiennent pour pathologique un taux supérieur à 50 mg/L ; mais il n'y a pas de parallélisme strict entre le taux et la clinique, et un taux très faible s'interprète devant des symptômes évocateurs. Une variation de 25 % par rapport au taux initial est nécessaire pour affirmer une hausse ou une baisse[4].

Les signes indirects aident quand la recherche est difficile : baisse du C_4 avec C_3 normal ou peu abaissé, et activité facteur rhumatoïde dans les cryoglobulinémies mixtes, deux anomalies le plus souvent absentes dans le type I[4]. L'électrophorèse et l'immunofixation, réalisées impérativement à 37 °C, montrent une hypergammaglobulinémie polyclonale ou une immunoglobuline monoclonale. Le bilan initial comprend aussi l'hémogramme, la créatinine et le DFGe, les tests hépatiques, la CRP et le fibrinogène, le facteur rhumatoïde, le C_3, le C_4 et l'activité hémolytique totale du complément (CH_{50}), les anticorps antinucléaires, anti-antigènes nucléaires solubles (anti-ENA), ANCA, anti-microsomes de foie et de rein (anti-LKM), anti-muscle lisse et anti-mitochondries, les marqueurs du VHC, du VHB et du VIH, le dosage des immunoglobulines, et dans les urines l'examen cytobactériologique (ECBU), les rapports protéinurie et albuminurie sur créatininurie, avec immunofixation urinaire dans le type I[4]. Chez le malade atteint d'hépatite C, la sérologie du VHB est indispensable : un anticorps anti-HBc positif, même sans Ag HBs, justifie un traitement préemptif de la réactivation du VHB, en particulier en cas de traitement par rituximab (voir 21.1)[4].

Le type I relève de l'avis spécialisé : myélogramme avec cytométrie en flux, voire biopsie ostéomédullaire, et phénotypage lymphocytaire à la recherche d'un clone ; le type II appelle un immunophénotypage lymphocytaire[4]. L'atteinte cardiaque est rare mais grève la mortalité : microvasculaire, elle peut donner une insuffisance cardiaque sévère ; un électrocardiogramme figure au bilan initial, et l'hypertrophie ventriculaire gauche liée à l'hypertension artérielle est fréquente. La myopéricardite n'est rapportée que dans 4 % des cas ; l'évaluation cardiologique comporte un NT-proBNP, un électrocardiogramme, une échocardiographie et une imagerie par résonance

magnétique myocardique, ce qui importe surtout avant le traitement, en particulier si de fortes doses de corticoïdes sont prévues[4]. Dans une série de 7 atteintes cardiaques, le NT-proBNP et le BNP étaient nettement élevés alors que la troponine I restait négative : une troponine normale n'écarte pas l'atteinte[5]. En cas de glomérulonéphrite cryoglobulinémique, une évaluation cardiologique annuelle fait partie du suivi, surtout si le DFGe est inférieur à 60 mL/min, car la première cause de mortalité y est cardiovasculaire[4].

En ville, au médecin de premier recours revient le repérage des signes qui font adresser au centre expert[4]. Purpura, acrosyndrome, neuropathie sensitive distale, arthralgies, protéinurie ou hématurie font évoquer le diagnostic, de même qu'un pic monoclonal, un facteur rhumatoïde ou un C_4 bas. Une vitesse de sédimentation fluctuante, une fausse hyperleucocytose ou thrombocytose, des variations inattendues de la protidémie ou des gammaglobulines trahissent parfois une cryoglobuline méconnue. Un purpura stellaire à évolution nécrotique impose souvent une hospitalisation. Au suivi, la bandelette se fait à chaque consultation ; cryoglobuline, C_4, facteur rhumatoïde, créatinine et DFGe, rapport protéinurie sur créatininurie, hématurie à l'ECBU, CRP, calcémie et hémogramme se contrôlent à 3 mois, 6 mois, puis chaque année pendant 5 ans ; la CRP est insuffisamment sensible pour refléter une activité à bas bruit, et la calcémie et l'hémogramme dépistent une évolution lymphomateuse, parfois tardive. Un pic monoclonal se mesure sur un sérum maintenu à 37 °C, en prévenant le laboratoire. Après guérison du virus de l'hépatite C, la cryoglobuline se contrôle chaque année jusqu'à sa disparition[4].

9.3 Vascularites primitives du système nerveux central

Au Traité : § 9.2.6, sous-partie « Les vascularites primitives du système nerveux central »

Il n'existe aucun marqueur biologique d'intérêt clinique dans les vascularites primitives du système nerveux central (VPSNC) : c'est la normalité du bilan sanguin, dans un contexte clinico-radiologique évocateur, qui renforce l'hypothèse[6]. Le syndrome inflammatoire est absent ou modeste, la CRP normale ou basse, souvent inférieure à 30 mg/L, à la différence des vascularites systémiques. Le bilan sert surtout à écarter un diagnostic alternatif ; la liste du protocole est un minimum, à adapter au malade et au contexte épidémique.

Le bilan sanguin et urinaire suggéré comprend l'hémogramme, l'ionogramme, la calcémie, le temps de prothrombine et le temps de céphaline activée, la créatinine, le bilan hépatique, la CRP, le fibrinogène, la glycémie à jeun, l'hémoglobine glyquée (HbA1c), le bilan lipidique avec lipoprotéine (a), les anticorps antinucléaires, anti-ENA et anti-ADN natif, les ANCA anti-PR3 et anti-MPO, le complément, le facteur rhumatoïde, le bilan antiphospholipide, l'enzyme de conversion de l'angiotensine, l'électrophorèse des protéines et la lactate déshydrogénase[6]. S'y ajoutent les hémocultures, les sérologies de la syphilis, du VIH, des hépatites B et C et de Lyme, un test de libération d'interféron gamma ou une intradermoréaction à la tuberculine, l'ECBU, la recherche de protéinurie et le dépistage des toxiques.

Le liquide cérébro-spinal (LCS) s'analyse en milieu spécialisé : protéinorachie, glycorachie avec glycémie, cellules, bandes oligoclonales et index d'immunoglobulines G (IgG), cytopathologie, cultures bactériennes et mycobactériennes, amplification génique (PCR) du virus varicelle-zona[6]. Ses anomalies, pléiocytose supérieure à 4 éléments/mm³ ou protéinorachie supérieure à 0,4 g/L, sont fréquentes mais peu spécifiques et modérément sensibles ; une pléiocytose de 5 à 10 éléments/mm³ ne doit pas être surinterprétée, en particulier au décours d'un accident vasculaire cérébral. Un LCS normal n'exclut pas

le diagnostic. Une pléiocytose supérieure à 500 éléments/mm³, exceptionnelle dans les VPSNC, fait rechercher une méningo-encéphalite infectieuse ou auto-immune et un lymphome ; une élévation de l'interleukine 10 plaide pour un lymphome[6].

Les examens optionnels relèvent de l'avis spécialisé, selon les éléments d'orientation : CK, cryoglobuline, mutation JAK2, clone d'hémoglobinurie paroxystique nocturne, activité de la protéase ADAMTS13 (désintégrine et métalloprotéase à motifs thrombospondine de type 1, membre 13), anticorps anti-onconeuronaux et anti-glycoprotéine de la myéline des oligodendrocytes (anti-MOG), sous-classes d'immunoglobulines, homocystéine, et tests génétiques, dont NOTCH3, HTRA1, COL4A1/A2, TREX1, génétique mitochondriale et déficit en adénosine désaminase 2[6]. Les autres biomarqueurs, dont les cytokines, restent en évaluation ; leur prescription n'est pas systématique et revient à des médecins experts.

Le cœur entre dans le bilan initial : en cas d'accident vasculaire cérébral, l'échocardiographie transthoracique ou transœsophagienne et l'imagerie des troncs supra-aortiques et de la crosse recherchent une source d'emboles, endocardite, myxome, thrombus intracavitaire ou athérome[6]. Il n'y a pas de suivi biologique propre aux VPSNC ; la biologie surveille les traitements. La ponction lombaire ne se répète pas systématiquement, mais se discute devant une suspicion de rechute ; un nouvel accident vasculaire cérébral impose un nouveau bilan cardiovasculaire[6].

En ville, devant des céphalées inhabituelles, des troubles cognitifs rapidement évolutifs, un déficit neurologique ou une crise épileptique, le malade s'adresse d'emblée au centre hospitalier le plus proche disposant d'un plateau technique adéquat, même si l'imagerie est réalisable en ville, car la prise en charge diagnostique est urgente[6]. Au suivi, le médecin traitant coordonne avec le binôme neurologue-interniste et reprend contact avec lui devant tout épisode évocateur d'activité. La biologie de ville surveille les traitements : sous cyclophosphamide, hémogramme, plaquettes, créatinine et recherche d'hématurie avant chaque perfusion, toutes les 2 semaines pendant 3 mois, puis chaque mois par voie orale ; des neutrophiles inférieurs à 1,5 G/L à la date prévue du bolus font réduire la dose de 25 %, voire reporter la perfusion ; sous méthotrexate (bilan préthérapeutique : voir 21.1), un contrôle hebdomadaire pendant 1 mois, mensuel pendant 3 mois, puis trimestriel est jugé acceptable par le protocole (règle générale : voir 21.3) ; au début de la corticothérapie, glycémie, kaliémie et pression artérielle. Sous immunosuppresseurs, une manifestation neurologique centrale fait d'abord évoquer une infection[6].

Tableau 9.1 — Le bilan des vascularites à ANCA, des cryoglobulinémies et des VPSNC, rang par rang

Situation	Indispensable	Selon le contexte	Avis spécialisé
Suspicion de vascularite à ANCA	Anti-PR3 et anti-MPO par immunoessai ; hémogramme, CRP ; bilan rénal et urinaire ; sérologies VHB, VHC, VIH ; hémocultures ; électrocardiogramme et échocardiographie	Second immunoessai ou IFI ; anti-MBG si syndrome pneumo-rénal ou glomérulonéphrite rapidement progressive ; troponine et BNP si EGPA ou suspicion cardiaque	Bilan de l'hyperéosinophilie (EGPA)
Vascularite à ANCA suivie	CRP et bilan rénal à chaque réévaluation ; immunoglobulines avant chaque cure de rituximab ; hémogramme, glycémie, bilan hépatique avant chaque perfusion ou chaque mois en induction, tous les 3 mois en entretien	ANCA tous les 3 à 6 mois, sans valeur décisionnelle isolée	CD19+ et anticorps anti-rituximab si maladie mal contrôlée
Suspicion de cryoglobulinémie	Recherche à 37 °C, dosage, typage ; facteur rhumatoïde, C3, C4 ; auto-anticorps ; VHC, VHB, VIH	Nouvelle recherche si première négative et contexte évocateur ; immunofixation urinaire (type I) ; NT-proBNP pour l'évaluation cardiologique, surtout avant le traitement	Recherche d'un clone (type I, type II)
Cryoglobulinémie suivie	Bandelette à chaque consultation ; cryoglobuline, C4, facteur rhumatoïde, bilan rénal, CRP, hémogramme, calcémie à 3 et 6 mois, puis chaque année pendant 5 ans	Pic monoclonal sur sérum à 37 °C ; cryoglobuline annuelle après guérison du VHC	Évaluation cardiologique annuelle si glomérulonéphrite
Suspicion de VPSNC	Bilan minimal d'exclusion : hémogramme, CRP, bilans rénal et hépatique, auto-anticorps, ANCA, antiphospholipides, sérologies, tuberculose, toxiques	Bilan cardiovasculaire si accident vasculaire cérébral	LCS ; examens optionnels, génétique
VPSNC suivie	Biologie des traitements	Ponction lombaire si suspicion de rechute	Toute suspicion de rechute

Références du chapitre 9

1. Hellmich B, Sanchez-Alamo B, Schirmer JH, et al. EULAR recommendations for the management of ANCA-associated vasculitis: 2022 update. Ann Rheum Dis. 2024;83(1):30-47. PMID 36927642; DOI 10.1136/ard-2022-223764

2. Groupe français d'étude des vascularites (GFEV) ; Filière FAI²R. Vascularites associées aux ANCA : protocole national de diagnostic et de soins. Janvier 2026 (mis en ligne le 3 mars 2026). Hébergé par la Haute Autorité de santé, sans validation par elle.

3. Neumann T, Manger B, Schmid M, et al. Cardiac involvement in Churg-Strauss syndrome: impact of endomyocarditis. Medicine (Baltimore). 2009;88(4):236-243. PMID 19593229; DOI 10.1097/MD.0b013e3181af35a5

4. Centre de référence des maladies auto-immunes systémiques rares d'Île-de-France ; Filière FAI²R. Cryoglobulinémies : protocole national de diagnostic et de soins. Juin 2021. Hébergé par la Haute Autorité de santé, sans validation par elle.

5. He K, Zhang Y, Wang W, et al. Clinical characteristics of cryoglobulinemia with cardiac involvement in a single center. Front Cardiovasc Med. 2022;8:744648. PMID 35096988; DOI 10.3389/fcvm.2021.744648

6. Centre de référence des maladies auto-immunes et auto-inflammatoires systémiques rares de l'adulte Nord, Nord-Ouest, Méditerranée et Guadeloupe – IgG4 (CERAINOM), site constitutif de Caen ; Filière FAI²R. Vascularites primitives du système nerveux central : protocole national de diagnostic et de soins. Janvier 2026 (mis en ligne le 26 janvier 2026). Hébergé par la Haute Autorité de santé, sans validation par elle.

PARTIE III

Maladies auto-inflammatoires, infiltratives et rares

10

Maladie de Still, syndrome d'activation macrophagique et lymphohistiocytoses

Sommaire du chapitre

10.1 Maladie de Still 78
10.2 Syndrome d'activation macrophagique 79
10.3 Lymphohistiocytoses familiales et syndrome NLRC4 80

La ferritine réunit ces maladies et les sépare mal. Une hyperferritinémie franche oriente vers la maladie de Still ou vers un syndrome d'activation macrophagique, mais aucun résultat isolé ne fait le diagnostic : c'est le profil d'ensemble, et surtout son évolution d'un jour à l'autre, qui décide. Le cœur y est atteint par la péricardite, parfois la tamponnade et la myocardite, et par la défaillance circulatoire de l'orage cytokinique.

10.1 Maladie de Still

Au Traité : § 10.2, § 10.2.1 et § 13.8.11

La maladie de Still de l'adulte (MSA) s'évoque devant une fièvre, une éruption, des arthralgies ou des arthrites et une inflammation biologique marquée : vitesse de sédimentation (VS) et protéine C réactive (CRP) élevées, hyperleucocytose à polynucléaires neutrophiles[1]. La recommandation de l'European Alliance of Associations for Rheumatology et de la Paediatric Rheumatology European Society (EULAR/PReS) de 2024 réunit sous le seul nom de maladie de Still la forme systémique de l'arthrite juvénile idiopathique et la forme de l'adulte. Elle rappelle qu'aucune donnée clinique ou biologique n'est spécifique à elle seule, et que les infections, les cancers, les autres maladies immunitaires et les maladies auto-inflammatoires monogéniques doivent être écartés ; chez l'adulte, elle cite le syndrome VEXAS (vacuoles, enzyme E1, lié à l'X, auto-inflammatoire, somatique) et l'hématopoïèse clonale[1].

Le bilan initial que propose le protocole national de diagnostic et de soins (PNDS) français de 2017 comporte en première intention l'hémogramme avec plaquettes et frottis, le taux de prothrombine (TP) et le temps de céphaline activée (TCA), l'ionogramme, l'urée et la créatinine, les transaminases, les phosphatases alcalines, la gamma-glutamyl-transférase et la bilirubine, la lactate déshydrogénase (LDH), la ferritine et sa fraction glycosylée, la créatine kinase, l'électrophorèse des protéines et la CRP[2]. S'y ajoutent les hémocultures, l'examen cytobactériologique des urines et les sérologies du virus de l'immunodéficience humaine (VIH), des hépatites B et C, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus, puis les anticorps antinucléaires, anti-ADN natif, anti-antigènes nucléaires solubles, le complément, le facteur rhumatoïde, les anticorps anti-peptides cycliques citrullinés et les anticorps anti-cytoplasme des neutrophiles (ANCA)[2].

La ferritine n'est utile au diagnostic que très élevée : le PNDS cite une valeur seuil proposée de 4 000 ng/mL et note que des taux de 10 000 ng/mL ou plus témoignent parfois d'une hémophagocytose ou d'une cytolyse hépatique grave. Selon le même texte, une élévation supérieure à quatre fois la normale n'est retrouvée que chez 67 % des malades, avec une spécificité de 85 %[2]. L'effondrement de la ferritine glycosylée sous 20 % est évocateur mais inconstant. La recommandation de 2024 ajoute que l'interleukine 18 (IL-18) et les protéines S100, dont la calprotectine, soutiennent fortement le diagnostic et doivent être dosées si elles sont disponibles (niveau de preuve 4, grade C) ; elle précise qu'aucun seuil n'est consensuel ni validé et que ces dosages restent réservés à des centres tertiaires[1].

En deuxième intention et selon le contexte, le PNDS ajoute fibrinogène, D-dimères et produits de dégradation de la fibrine si une coagulation intravasculaire disséminée est suspectée, triglycérides et myélogramme si un syndrome d'activation macrophagique est suspecté, immunofixation, chaînes légères libres et bêta-2-microglobuline, recherches infectieuses orientées et biopsie ostéomédullaire si une hémopathie est suspectée[2]. La ponction arti-

culaire est indiquée en cas d'arthrite, la biopsie ganglionnaire devant des adénopathies asymétriques ou indurées[2].

Le suivi se fait selon la sévérité et le traitement. À titre indicatif, le PNDS propose un hémogramme mensuel pendant trois mois puis trimestriel, des transaminases au même rythme sous méthotrexate (bilan préthérapeutique : voir 21.1), tocilizumab, anakinra ou anti-inflammatoires non stéroïdiens, et l'ionogramme avec la créatinine tous les trois mois la première année puis tous les six mois ; sous corticothérapie, glycémie à jeun et hémoglobine glyquée tous les trois mois, vitamine D, calcémie, albuminémie et bilan lipidique annuel[2]. Le PNDS de 2017 jugeait l'utilité de la ferritine au suivi non démontrée ; la recommandation de 2024 demande au contraire de la doser de façon régulière chez tout malade, et quotidiennement voire deux fois par jour en cas de risque ou de suspicion d'activation macrophagique[1].

Pour le cœur, l'atteinte la plus fréquente est la péricardite, parfois révélatrice, qui peut évoluer vers la tamponnade ; l'atteinte myocardique n'est pas exceptionnelle[2]. Aucun examen biologique propre ne la signe ; un épanchement péricardique chez un adulte jeune fébrile dont la ferritine est très élevée est le signe d'appel retenu par le Traité. Piège : sous canakinumab ou tocilizumab, la fièvre et la montée de la ferritine peuvent être émoussées ou retardées[1].

En ville, le médecin généraliste a sa place dans l'évocation du diagnostic ; devant une suspicion, il adresse au mieux à un centre de référence, à défaut à une consultation d'urgence hospitalière, et la demande d'affection de longue durée suit l'avis spécialisé[2]. Dans le suivi partagé, il veille aux vaccinations et à la tolérance des traitements. Une maladie stable est vue une à deux fois par an, au moins tous les six mois sous biothérapie ; en rémission, un centre de référence ou de compétence revoit le malade au moins tous les deux ans[2]. Une poussée qui tranche sur les précédentes par des cytopénies, une hypertriglycéridémie, une hypofibrinogénémie ou une hyperferritinémie fait craindre une activation macrophagique, de même que des transaminases au-delà de dix fois la normale : la prise en charge est alors urgente, en secteur spécialisé[2]. Les formes difficiles à traiter, l'activation macrophagique sévère et l'atteinte pulmonaire se suivent avec un centre expert[1].

10.2 Syndrome d'activation macrophagique

Au Traité : § 10.2 et § 10.3.5

La lymphohistiocytose hémophagocytaire (HLH) et le syndrome d'activation macrophagique (SAM) sont deux syndromes d'hyperinflammation systémique que les points à considérer de l'EULAR et de l'American College of Rheumatology (EULAR/ACR) de 2022 réunissent sous l'appellation HLH/SAM ; le SAM désigne la forme secondaire survenant au cours des maladies rhumatismales[3]. Le syndrome s'évoque devant des anomalies inexpliquées ou d'une sévérité inhabituelle, surtout associées : fièvre persistante, ferritine qui monte, cytopénies, atteinte hépatique, coagulopathie, splénomégalie, signes neurologiques[3]. Dans la maladie de Still, la recommandation de 2024 retient la fièvre persistante, la splénomégalie, la ferritine élevée ou croissante, des numérations anormalement basses, des tests hépatiques anormaux, une activation intravasculaire de la coagulation et des triglycérides élevés ou croissants (niveau 2a, grade B)[1]. Les critères EULAR/ACR/PRINTO (Paediatric Rheumatology International Trials Organisation) de 2016 du SAM compliquant l'arthrite juvénile idiopathique systémique ont, en validation, une sensibilité de 0,73 et une spécificité de 0,99 ; ce sont des critères de

classification, faits pour inclure des malades dans les études et établis dans la forme de l'enfant[4].

Le bilan indispensable comprend la ferritine, à doser chez tout malade présentant un syndrome d'hyperinflammation (niveau 1A) et à répéter si elle est normale alors que la suspicion persiste (niveau 5D). L'évaluation de routine comporte l'hémogramme avec formule, le bilan hépatique, le fibrinogène, les D-dimères, la LDH et la CRP[3]. Le texte avertit que la ferritine est sensible mais que les seuils diffèrent selon les populations, de 500 à 2 000 ng/mL dans les études pédiatriques et souvent plus de 10 000 ng/mL chez l'adulte, et qu'une surcharge en fer, un cancer ou une hépatite l'élèvent aussi[3].

Les biomarqueurs spécialisés, récepteur soluble de l'interleukine 2 (CD25 soluble), CD163, néoptérine, IL-18, interféron gamma et ligand 9 de chimiokine à motif C-X-C (CXCL9), aident au diagnostic et se lisent avec un spécialiste lorsqu'ils sont disponibles (niveau 4C)[3]. Leurs résultats reviennent souvent trop tard pour la décision initiale et ne s'obtiennent guère hors des centres universitaires. Le myélogramme est réservé à la suspicion de SAM ou au diagnostic différentiel hématologique ; son absence d'hémophagocytose ne doit pas retarder la prise en charge si le tableau est compatible[2]. Les points à considérer invitent à rechercher un cancer, surtout un lymphome, chez tout malade, en particulier chez l'adulte, où il est en cause dans près de la moitié des cas ; la preuve histologique se cherche si possible avant les corticoïdes, qui peuvent la masquer, et une infection déclenchante se recherche largement[3].

Le suivi initial peut être quotidien pour les marqueurs de l'inflammation, ferritine et CRP, et pour les marqueurs de lésion d'organe, hémogramme, fibrinogène, alanine aminotransférase ; les biomarqueurs spécialisés se contrôlent moins souvent que la ferritine et la CRP, et le CXCL9 est particulièrement utile sous traitement bloquant l'interféron gamma[3]. L'énoncé gradé fixe un minimum : marqueurs de lésion d'organe au moins chaque jour, marqueurs de l'inflammation au moins deux fois par semaine (niveau 2B)[3]. L'absence de réponse au traitement initial impose de reprendre le diagnostic. Le piège principal est de chercher un seuil : aucune donnée isolée n'est spécifique, et c'est le profil d'ensemble, lu dans sa dynamique, qui compte[1]. Pour le cœur, le Traité rattache la défaillance circulatoire et la dysfonction myocardique à l'imprégnation cytokinique plutôt qu'à une lésion structurale primitive.

En ville, les points à considérer visent aussi les médecins de premier recours[3]. Devant une fièvre qui persiste avec des cytopénies, une atteinte hépatique ou une ferritine élevée, le laboratoire de ville donne vite le premier tri : ferritine, hémogramme avec formule, bilan hépatique, fibrinogène, D-dimères, LDH et CRP[3], auxquels le PNDS de la maladie de Still ajoute les triglycérides[2]. Une ferritine normale ne clôt pas la question si la suspicion persiste : elle se redose[3]. Au cours d'une maladie de Still, le SAM se prend en charge en urgence en secteur spécialisé, voire en soins intensifs, et la recherche d'une infection, notamment la charge virale du virus d'Epstein-Barr, fait partie du diagnostic[2]. Dans les séries analysées par les points à considérer, plus d'un tiers des enfants et près de la moitié des adultes atteints de SAM ont relevé de la réanimation[3].

10.3 Lymphohistiocytoses familiales et syndrome NLRC4

Au Traité : § 10.3.5 et § 13.8.19

Une cause génétique se suspecte devant un âge jeune, des antécédents familiaux, une consanguinité ou une atteinte neurologique au premier plan[3]. Les déficits de cytotoxicité se révèlent surtout chez le nourrisson et le petit enfant ; des formes de l'adulte existent, mais un résultat génétique utile y est rare. Les

points à considérer soutiennent un test génétique précoce chez l'enfant et chez l'adulte à haut risque, de préférence par panel multigénique ou séquençage d'exome ou de génome plutôt que gène par gène, toujours avec un conseil génétique, et une décision prise avec un spécialiste (niveaux 3B à 5D)[3].

Le tableau des gènes de susceptibilité cite, pour le défaut de cytotoxicité granulaire, PRF1, UNC13D, STX11 et STXBP2, et précise qu'il n'est pas exhaustif[3]. Les explorations fonctionnelles, expression de la perforine en cytométrie, fonction des cellules tueuses naturelles (NK) et mobilisation du CD107a, relèvent de laboratoires spécialisés ; selon le même tableau, la fonction NK doit rester anormale même en rémission. Un test fonctionnel positif ou un antécédent familial connu autorise le séquençage ciblé d'un seul gène[3]. Le choix du test génétique intègre l'âge, le tableau clinique et les résultats des tests biologiques et fonctionnels, et se décide avec un spécialiste (niveau 4C)[3].

Le syndrome lié à l'inflammasome NLRC4, dit NLRC4-MAS (MAS est le sigle anglais du SAM) ou entérocolite auto-inflammatoire infantile, figure dans le même tableau parmi les anomalies de régulation de l'inflammasome, avec un début précoce et une entérocolite ; l'examen spécialisé qui l'oriente est une IL-18 sérique très élevée de façon chronique[3]. Le Traité retient l'IL-18 libre comme biomarqueur discriminant entre ce mécanisme et les lymphohistiocytoses familiales par défaut de cytotoxicité ; les fractions totale et libre et les méthodes de dosage ne sont pas interchangeables, et aucun seuil universel n'est proposé.

Le suivi rejoint celui du SAM, avec une attention particulière au système nerveux central : l'atteinte neurologique doit être recherchée chez tout malade, et une évaluation est indiquée chez le malade de moins d'un an, en cas de suspicion de forme familiale ou de signes neurologiques, sans retarder le traitement[3]. La reconnaissance précoce d'une forme familiale peut accélérer l'allogreffe de cellules souches hématopoïétiques et permettre de la discuter chez un frère ou une sœur atteint mais encore asymptomatique[3].

En ville, une forme familiale ou un syndrome lié à NLRC4 se soupçonne sans se confirmer. Une fièvre persistante avec cytopénies, atteinte hépatique, coagulopathie ou ferritine élevée et croissante fait demander le socle biologique du SAM et appelle une évaluation rapide, d'autant plus que le malade est jeune ou qu'existent un antécédent familial, une consanguinité ou des signes neurologiques[3]. Une atteinte du système nerveux central, une insuffisance hépatique ou une défaillance de plusieurs organes assombrissent le pronostic et imposent l'urgence ; ces malades requièrent une surveillance continue, parfois en réanimation[3]. Les marqueurs spécialisés, CD25 soluble ou IL-18, s'interprètent avec un spécialiste de ces maladies ; la décision d'un test génétique se prend avec lui, et un conseil génétique est proposé avant tout test[3].

Tableau 10.1 — Le bilan de la maladie de Still, du SAM et des lymphohistiocytoses, rang par rang

Situation	Indispensable	Selon le contexte	Avis spécialisé
Suspicion de maladie de Still	Hémogramme et frottis, TP, TCA, CRP, LDH, ferritine et ferritine glycosylée, CK, électrophorèse des protéines, bilan hépatique et rénal ; hémocultures, ECBU, sérologies VIH, VHB, VHC, EBV et CMV ; anticorps antinucléaires, anti-ADN, anti-ENA, complément, FR, anti-CCP, ANCA	Autres sérologies, PCR virales, recherche de tuberculose	IL-18, protéines S100 si disponibles
Suspicion de SAM	Ferritine répétée, hémogramme, bilan hépatique, fibrinogène, D-dimères, LDH, CRP, triglycérides ; recherche d'une infection déclenchante, dont la charge virale EBV, et d'un cancer, surtout un lymphome	—	CD25 soluble, CXCL9, IL-18 ; myélogramme
Suspicion de forme familiale ou NLRC4	Même socle	—	Panel génétique, perforine, fonction NK, CD107a, IL-18

Références du chapitre 10

1. Fautrel B, Mitrovic S, De Matteis A, et al. EULAR/PReS recommendations for the diagnosis and management of Still's disease, comprising systemic juvenile idiopathic arthritis and adult-onset Still's disease. Ann Rheum Dis. 2024;83(12):1614-1627. PMID 39317417; DOI 10.1136/ard-2024-225851

2. Centre de référence des maladies auto-inflammatoires et de l'amylose inflammatoire (CeRéMAIA) ; Filière FAI²R. Maladie de Still de l'adulte et de la forme systémique de l'arthrite juvénile idiopathique ayant évolué jusqu'à l'âge adulte : protocole national de diagnostic et de soins. 2017 (publication 2018). Hébergé par la Haute Autorité de santé, sans validation par elle.

3. Shakoory B, Geerlinks A, Wilejto M, et al. The 2022 EULAR/ACR points to consider at the early stages of diagnosis and management of suspected haemophagocytic lymphohistiocytosis/macrophage activation syndrome (HLH/MAS). Ann Rheum Dis. 2023;82(10):1271-1285. PMID 37487610; DOI 10.1136/ard-2023-224123

4. Ravelli A, Minoia F, Davì S, et al. 2016 classification criteria for macrophage activation syndrome complicating systemic juvenile idiopathic arthritis: a European League Against Rheumatism/American College of Rheumatology/Paediatric Rheumatology International Trials Organisation collaborative initiative. Arthritis Rheumatol. 2016;68(3):566-576. PMID 26314788; DOI 10.1002/art.39332

11

Fièvres périodiques et maladies monogéniques : FMF, MKD, CAPS, TRAPS, interféronopathies, DADA2, VEXAS

Sommaire du chapitre

11.1 Fièvre méditerranéenne familiale 85
11.2 Déficit en mévalonate kinase, TRAPS et CAPS 86
11.3 Interféronopathies de type I 87
11.4 Déficit en adénosine désaminase 2 88
11.5 Syndrome VEXAS 90

Ces maladies se reconnaissent sur la clinique et se confirment par le gène ; la biologie courante n'en signe aucune. Elle mesure l'inflammation, entre les accès comme pendant, surveille le rein pour l'amylose et accompagne les traitements. Le cœur y est touché par la péricardite, par l'amylose AA (amylose à protéine amyloïde A), par la vasculopathie ou la thrombose, rarement par une atteinte propre.

11.1 Fièvre méditerranéenne familiale

Au Traité : § 10.3.1 et § 7.3.4

La fièvre méditerranéenne familiale (FMF) s'évoque devant des accès fébriles brefs et récurrents avec sérite, péritonite, pleurésie ou péricardite, surtout chez un malade originaire du pourtour méditerranéen. Maladie autosomique récessive, elle suppose deux variants pathogènes du gène MEFV[1]. Le protocole national de diagnostic et de soins (PNDS) de 2022 tient l'examen génétique pour nécessaire à la confirmation. Les génotypes homozygotes ou hétérozygotes composites associant les variants p.Met694Val, p.Met694Ile, p.Met680Ile et p.Val726Ala de l'exon 10 confirment le diagnostic ; en dehors d'eux, l'interprétation est délicate et un avis de centre expert est vivement conseillé[1]. La mise à jour de 2024 des recommandations de l'European Alliance of Associations for Rheumatology (EULAR), approuvée par la Paediatric Rheumatology European Society (PReS), rappelle que la clinique et la génétique de la FMF demandent une expertise[2].

Trois pièges génétiques sont nommés par le PNDS. L'analyse de routine ne porte que sur l'exon 10, et le séquençage complet ne peut être prescrit que par un centre expert. Un seul variant pathogène, p.Met694Val notamment, peut accompagner un phénotype typique sans second variant retrouvé : le génotype est dit non conclusif. Enfin, certains variants ne sont plus tenus pour pathogènes, le plus fréquent étant p.Glu148Gln[1]. L'analyse génétique doit toujours être confrontée à la clinique.

Le suivi annuel de la FMF non compliquée comporte, selon le PNDS, une recherche d'inflammation, un bilan rénal et un bilan hépatique[1]. Chez l'enfant, une protéine C réactive (CRP) annuelle semble nécessaire, avec, une fois au début, un dosage conjoint de la CRP et de la protéine sérum-amyloïde A (SAA) pour vérifier l'absence de dissociation. Chez l'adulte, la CRP seule suffit si un contrôle a montré l'absence de dissociation, c'est-à-dire une CRP basse avec une SAA élevée ; sinon, la CRP et la SAA sont suivies ensemble. Sous colchicine s'ajoutent l'hémogramme, la créatinine, le bilan hépatique et la créatine kinase (CK)[1]. Pendant l'augmentation des doses chez un malade actif, la recommandation EULAR de 2016 demande la CRP, la SAA ou les deux au moins tous les trois mois[3].

La mise à jour de 2024 demande une surveillance régulière de la réponse, de la toxicité et de l'observance, plus fréquente au diagnostic et tant que la maladie n'est pas contrôlée (niveau 5)[2]. Si les enzymes hépatiques dépassent deux fois la normale, la dose de colchicine est réduite et la cause recherchée. Chez l'insuffisant rénal, le risque de toxicité est élevé : les signes de toxicité et la CK sont surveillés attentivement et la dose réduite[2]. Le PNDS inscrit la CK au bilan annuel de tolérance ; la recommandation européenne lui donne tout son poids quand la fonction rénale baisse.

L'amylose AA fait le pronostic. Le PNDS la dépiste au moins une fois par an par la créatinine et la protéinurie, à la bandelette puis par le rapport protéines sur créatinine urinaires ; une protéinurie permanente ou une insuffisance rénale inexpliquée imposent une preuve histologique, glandes salivaires

accessoires, graisse abdominale ou muqueuse digestive en première intention, rein en seconde[1]. Une fois l'amylose établie, le traitement vise un contrôle complet de l'inflammation biologique, mesuré par la SAA ou à défaut la CRP (niveau 3)[2] ; la recommandation de 2016 visait une SAA inférieure à 10 mg/L et tenait la CRP pour un substitut imparfait[3]. Dans la cohorte du centre national britannique, le risque de décès restait pourtant plus élevé avec une SAA de 4 à 9 mg/L qu'en dessous de 4 mg/L (voir 13.3).

Pour le cœur, la recommandation de 2016 note qu'il est rarement atteint par l'amylose AA de la FMF[3]. Le Traité chiffre la péricardite clinique à 0,7 à 1,4 % des malades, l'atteinte péricardique infraclinique allant jusqu'à environ 27 % en échocardiographie.

En ville, la FMF non compliquée et bien équilibrée est vue une à deux fois par an ; ce suivi peut être assuré par le médecin traitant, avec un contact avec un centre de référence ou de compétence au moins tous les deux ans chez l'adulte et chaque année chez l'enfant[1]. La CRP se dose hors crise, au moins dix jours après la fin de la dernière, et doit rester sous la norme du laboratoire. Une réponse insuffisante à la colchicine ne se retient qu'après vérification de l'observance, par un médecin spécialisé ou en réunion de concertation nationale[1]. La colchicine ne s'associe ni aux macrolides (érythromycine, clarithromycine, josamycine) ni à la pristinamycine, ce que le PNDS fait écrire sur chaque ordonnance[1]. Le PNDS range parmi les médicaments qui interagissent avec la colchicine par la glycoprotéine P (P-gp, ou transporteur ABCB1) ou par le cytochrome P450 3A4 (CYP3A4) la ciclosporine, le tacrolimus, les azolés, certains antirétroviraux comme le ritonavir, le vérapamil, le diltiazem, l'amiodarone, les statines, la digoxine, la ranolazine et le jus de pamplemousse. Ces associations sont formellement contre-indiquées en cas d'insuffisance rénale ou hépatique ; en dehors de ces situations, si l'une d'elles est inévitable, la dose de colchicine et la durée de l'association sont réduites autant que possible, et les signes de surdosage surveillés : diarrhée, vomissements, faiblesse musculaire, fourmillements des doigts et des orteils[1].

11.2 Déficit en mévalonate kinase, TRAPS et CAPS

Au Traité : § 10.3.4, § 10.3.2 et § 10.3.3

Le déficit en mévalonate kinase (MKD) débute en général dans la première année de vie : accès fébriles de quatre à six jours avec douleurs abdominales, vomissements, diarrhée, adénopathies cervicales, aphtes ou éruption ; des accès déclenchés par les vaccinations orientent vers ce diagnostic[4]. La maladie est autosomique récessive, due à des mutations perte de fonction du gène MVK[4]. Sa forme la plus sévère, l'acidurie mévalonique, associe une atteinte cognitive et peut se compliquer d'un syndrome d'activation macrophagique[4].

L'examen qui confirme est l'analyse du gène MVK, à faire chez tout malade suspect, quel que soit le résultat des scores cliniques (niveau B), avec un conseil génétique pour le malade et sa famille[5]. Les points à considérer EULAR/American College of Rheumatology (ACR) de 2021 recommandent en général le séquençage de nouvelle génération plutôt que l'approche gène par gène[4]. Si la génétique est négative ou non conclusive malgré une clinique évocatrice, la révision de 2024 des recommandations SHARE (Single Hub and Access point for pediatric Rheumatology in Europe) propose de rechercher des délétions ou duplications de MVK et de confronter les autres données biologiques à la clinique[5].

Pendant les accès, leucocytes, vitesse de sédimentation (VS), CRP et SAA confirment l'inflammation sans être diagnostiques ; ils varient et peuvent se

normaliser entre les accès (niveau A)[5]. L'acide mévalonique urinaire est surtout élevé pendant les accès. La révision de 2024 indique qu'un taux normal n'écarte pas le MKD et n'est pas un préalable obligatoire à la génétique ; son commentaire donne pourtant une valeur prédictive négative de 98 %, et son tableau la juge faible[5]. Le dosage de l'activité enzymatique est réservé aux phénotypes sévères quand le résultat peut changer la décision, notamment une greffe de moelle (niveau B).

Le dosage des immunoglobulines D (IgD) n'est pas recommandé : sa valeur diagnostique est négligeable, et l'ancien nom de syndrome hyper-IgD ne le justifie pas (niveau B)[5]. Au suivi, les points à considérer de 2021 surveillent l'inflammation par la neutrophilie, la CRP et la VS, et par la SAA et les protéines S100 si elles sont disponibles. Ils recommandent d'évaluer la protéinurie tous les six mois dans toutes les maladies auto-inflammatoires liées à l'interleukine 1, surtout en cas d'antécédent familial d'amylose[4]. Le Traité qualifie le retentissement cardiovasculaire du MKD de plus discret du groupe.

Les mêmes points à considérer couvrent deux maladies autosomiques dominantes : le syndrome périodique associé au récepteur du facteur de nécrose tumorale (TRAPS), dû à des mutations de TNFRSF1A, et les syndromes périodiques associés à la cryopyrine (CAPS), dus à des mutations gain de fonction de NLRP3[4]. La confirmation est génétique, en général par séquençage de nouvelle génération. Les mutations peuvent être familiales, de novo ou somatiques ; dans les CAPS, une mutation somatique se voit surtout dans les formes sévères et peut exiger un séquençage profond. Dans le TRAPS, un variant fréquent dans la population et de signification incertaine, comme R121Q, anciennement R92Q, n'est pas tenu pour pathogène[4]. Le suivi biologique est celui du MKD : neutrophilie, CRP et VS, SAA et protéines S100 si disponibles, protéinurie tous les six mois[4].

En ville, le suivi du MKD est coordonné par un médecin hospitalier, en lien avec le médecin traitant et un centre de référence ou de compétence ; le centre revoit le malade tous les six mois sous biothérapie, une fois par an s'il est bien équilibré sans biothérapie[6]. Le PNDS de 2015 prévoit l'hémogramme, la CRP et la SAA au moins une fois par an, plus souvent pendant l'ajustement d'un traitement ; le bilan hépatique, la fonction rénale et la bandelette urinaire tous les six mois ; le rapport protéinurie sur créatininurie une fois par an ; sous anti-interleukine 1, le cholestérol et les triglycérides tous les six mois[6]. Une protéinurie significative, une hématurie ou une insuffisance rénale font discuter la biopsie rénale[6].

11.3 Interféronopathies de type I

Au Traité : § 12.7

Les points à considérer EULAR/ACR de 2021 visent trois interféronopathies : le syndrome CANDLE/PRAAS (dermatose neutrophilique atypique chronique avec lipodystrophie et température élevée, ou syndrome auto-inflammatoire associé au protéasome), la vasculopathie associée à STING à début infantile (SAVI) et le syndrome d'Aicardi-Goutières (AGS)[7]. Elles s'évoquent devant une inflammation systémique inexpliquée de début précoce associée à des lésions cutanées vasculopathiques, engelures ou ischémie acrale, à une pneumopathie interstitielle précoce, évocatrice de SAVI, à une panniculite, évocatrice de CANDLE/PRAAS, ou à une atteinte neurologique précoce, évocatrice d'AGS.

La signature interféron sanguine, élevée de façon chronique, est commune aux trois maladies et doit être mesurée de façon répétée pour établir sa chronicité[7]. Elle n'est pas requise pour le diagnostic : elle peut être néga-

tive dans les formes légères, sous corticoïdes et chez certains malades atteints d'AGS. Faute de méthode et de valeurs de référence standardisées à l'échelle internationale, elle se lit selon les normes du laboratoire. La CRP et la VS sont élevées dans CANDLE/PRAAS et SAVI, rarement dans AGS[7]. La confirmation est génétique, par séquençage de nouvelle génération plutôt que gène par gène ; les grandes délétions peuvent échapper à l'exome, et un malade au phénotype évocateur resté sans diagnostic moléculaire est adressé à un centre expert[7].

Le bilan initial comporte l'hémogramme avec formule, les transaminases, qui peuvent aussi monter du fait d'une myosite, et un bilan immunitaire minimal : histoire des infections, sous-populations lymphocytaires et immunoglobulines[7]. L'auto-immunité est recherchée régulièrement : des anticorps antinucléaires ont été retrouvés jusque dans 62,5 % des SAVI, 42 % des CANDLE/PRAAS et 23 % des AGS, des anticorps anti-cytoplasme des neutrophiles (ANCA) jusque dans 71 % des SAVI, et des anticorps antiphospholipides dans les trois maladies. Une analyse d'urine est recommandée, l'atteinte rénale étant surtout rapportée dans AGS et SAVI[7].

Sous inhibiteur de Janus kinase (JAK), la charge virale du virus BK dans le sang et les urines et la fonction rénale sont contrôlées avant l'instauration puis à chaque visite ; une échographie rénale et un rapport protéines ou albumine sur créatinine urinaires sont faits avant le traitement[7]. Sous baricitinib, une surveillance de la thrombocytose, de la leucopénie et des infections est conseillée dans AGS. Cette surveillance vaut pour ces maladies et ne s'étend pas d'office à toute prescription d'inhibiteur de JAK.

Pour le cœur, l'hypertension pulmonaire, potentiellement grave et sans doute sous-diagnostiquée, est recherchée régulièrement par échocardiographie dans CANDLE/PRAAS et AGS ; certains génotypes d'AGS exposent à une cardiomyopathie hypertrophique du nourrisson et à des calcifications valvulaires[7]. Le syndrome métabolique de CANDLE/PRAAS justifie un dépistage dédié.

En ville, le suivi est multidisciplinaire, et le malade dont la maladie est inactive est revu tous les trois mois pour juger de l'activité et de la toxicité des traitements[7]. À chaque visite se contrôlent la VS, la CRP, l'hémogramme avec formule et l'analyse d'urine ; sous inhibiteur de JAK s'y ajoutent le bilan hépatique, la fonction rénale et la charge virale BK dans le sang et les urines[7]. Dans CANDLE/PRAAS, la pression artérielle se mesure à chaque visite, le bilan lipidique et la glycémie se contrôlent tous les 12 à 36 mois, et l'échocardiographie se répète tous les 6 à 12 mois ; dans AGS, elle se fait tous les 1 à 2 ans ; des signes d'hypertension pulmonaire font demander un avis cardiologique ou pneumologique[7]. Les vaccins vivants sont évités sous inhibiteur de JAK ou autre immunosuppresseur, et le traitement ne s'interrompt pas sans contre-indication précise[7].

11.4 Déficit en adénosine désaminase 2

Au Traité : § 12.6

Le déficit en adénosine désaminase 2 (DADA2) s'évoque chez l'enfant devant des fièvres récurrentes, un livedo, des accidents vasculaires cérébraux précoces, des cytopénies ou un déficit immunitaire. Le consensus international de 2023 propose aussi de le rechercher dans les panartérites noueuses de l'enfant, de l'adulte ou familiales, le syndrome de Sneddon, le livedo racemosa inflammatoire et les syndromes auto-inflammatoires inexpliqués évocateurs[8]. Le Traité retient l'anévrisme coronaire de l'enfant qui simule une maladie de Kawasaki.

Le diagnostic repose sur une activité enzymatique de l'adénosine désaminase 2 (ADA2) quasi absente dans le sang ou sur des variants biallélіques pathogènes ou probablement pathogènes d'ADA2 (niveau 2, grade B) ; si possible, les deux méthodes sont associées (niveau 5, grade D)[8]. Une activité ADA2 normale exclut le diagnostic. À l'inverse, l'absence de variant au séquençage ne l'exclut pas nécessairement. Un génotype non confirmant, variant unique ou variants de signification incertaine, appelle l'activité enzymatique ou d'autres tests génétiques ; un variant monoallélique définit un porteur[8].

Le bilan initial recommandé comprend l'hémogramme avec formule et réticulocytes, la VS et la CRP, les fonctions hépatique et rénale, l'analyse d'urine, les immunoglobulines A, M et G (IgA, IgM et IgG), les sous-populations lymphocytaires T, B et tueuses naturelles (NK) et l'activité ADA2 plasmatique (niveau 5, grade D)[8]. Un électrocardiogramme figure parmi les examens de référence. Selon les organes atteints s'ajoutent le myélogramme et la biopsie ostéomédullaire avec histologie et cytométrie, le profil d'auto-anticorps, la réponse vaccinale et l'échocardiographie[8].

La maladie contrôlée est revue au moins tous les trois à six mois avec examen clinique et biologie de routine : hémogramme avec formule, VS, CRP, fonctions hépatique et rénale[8]. Le dépistage de la tuberculose est requis avant un anti-facteur de nécrose tumorale (anti-TNF) ; la concentration du médicament et les anticorps anti-médicament peuvent être surveillés, par exemple tous les 6 à 12 mois (niveau 5, grade D)[8]. Les recommandations EULAR de 2022 sur les infections préfèrent le test de libération d'interféron gamma à l'intradermoréaction lorsqu'il est disponible et demandent de connaître le statut vis-à-vis du virus de l'hépatite B avant les traitements de fond[9].

Le dépistage est à envisager chez tous les frères et sœurs d'un cas confirmé, chez les apparentés symptomatiques et chez tout apparenté pressenti comme donneur de cellules souches, avec un conseil génétique (niveau 5, grade D)[8]. Après allogreffe, l'activité ADA2 peut aider à confirmer l'efficacité. Piège thérapeutique qui touche le cardiologue : antiagrégants, anticoagulants et antithrombotiques sont à éviter pour prévenir l'hémorragie cérébrale (avis d'experts, niveau 5, grade D)[8].

En ville, le consensus de 2023 confie le suivi à une équipe multidisciplinaire et à des cliniciens expérimentés, au moins tous les trois à six mois quand la maladie est contrôlée, avec à chaque visite un examen et la biologie de routine[8]. Le médecin de ville veille aux vaccins : les vaccins inactivés et leurs rappels sont recommandés chez le malade qui ne reçoit pas d'immunoglobulines de substitution, les vaccins vivants sont en règle contre-indiqués sous immunosuppresseurs (niveau 5, grade D)[8]. Le cardiologue ou le généraliste qui découvre un DADA2 dans les antécédents n'introduit pas de lui-même d'antiagrégant, d'anticoagulant ni d'antithrombotique : le consensus les déconseille pour prévenir l'accident vasculaire cérébral hémorragique et ne les propose pas en routine (avis d'experts, niveau 5, grade D)[8] ; une indication qui paraît impérative se discute avec l'équipe experte qui suit le malade. Un accident vasculaire cérébral aigu chez un malade atteint ou suspect se prend en charge avec des mesures de neuroprotection, et les anti-TNF se discutent pour prévenir la récidive (niveau 5, grade D)[8].

11.5 Syndrome VEXAS

Au Traité : § 12.5 et § 10.1

Le syndrome VEXAS (vacuoles, enzyme E1, lié à l'X, auto-inflammatoire, somatique), décrit en 2020, est une maladie auto-inflammatoire acquise qui touche surtout l'homme âgé, due à des mutations somatiques du gène UBA1, porté par le chromosome X, au codon p.Met41[10]. Il s'évoque devant un syndrome inflammatoire réfractaire de début tardif avec fièvre, chondrite, dermatose neutrophilique, atteinte pulmonaire ou vascularite, associé à une anémie macrocytaire, une thrombopénie et une dysplasie médullaire[10]. La recommandation EULAR/PReS de 2024 demande d'y penser, avec l'hématopoïèse clonale, devant une maladie de Still de l'adulte[11].

Dans la série princeps, tous les malades avaient des réactifs de phase aiguë très élevés et ne répondaient pas aux traitements de fond ; la moelle montrait des vacuoles limitées aux précurseurs myéloïdes et érythroïdes[10]. La mutation était présente dans les cellules myéloïdes du sang, polynucléaires et monocytes, et dans les progéniteurs médullaires, mais pas dans les lymphocytes ni les fibroblastes : la recherche se fait donc sur le sang ou la moelle, et le variant, somatique, est en mosaïque[10]. Les vacuoles orientent sans confirmer ; c'est le variant somatique qui fait le diagnostic.

Le versant cardiovasculaire est d'abord thrombotique. Dans une cohorte de 119 malades, une thrombose survenait chez 49 %, veineuse chez 41 % ; près des deux tiers des thromboses veineuses étaient non provoquées, 41 % récidivaient et 20 % survenaient sous anticoagulant[12]. Les manifestations inflammatoires cardiaques et pulmonaires étaient associées au délai de survenue de la thrombose veineuse, et les auteurs proposent une thromboprophylaxie dans les situations à haut risque. En France, un PNDS consacré au syndrome VEXAS est hébergé par la Haute Autorité de santé depuis octobre 2026[13] ; le suivi biologique, la fraction allélique et le bilan médullaire relèvent de ce protocole et de l'hématologue.

En ville, le médecin traitant a d'abord à évoquer la maladie : un syndrome auto-inflammatoire inexpliqué, corticosensible mais corticodépendant, avec une CRP élevée et une anémie macrocytaire sans carence en vitamine B9 ou B12, avec ou sans thrombopénie, chez un homme de plus de 50 ans[13]. Devant une première thrombose non provoquée isolée, sans inflammation systémique, dermatose neutrophilique, chondrite ni anémie macrocytaire après 50 ans, la recherche d'une mutation d'UBA1 n'est pas rentable[13]. Le suivi associe un centre de référence ou de compétence et le médecin traitant : tous les 1 à 3 mois en phase active ou à l'introduction d'un traitement, tous les six mois en phase stable, avec hémogramme, CRP, créatinine, transaminases, gamma-glutamyl-transférase et phosphatases alcalines, et contrôle du statut vaccinal[13]. Le médecin traitant suit l'hémogramme et la CRP, dépiste les complications infectieuses et thrombotiques et coordonne le suivi avec l'hématologue et l'interniste[13].

Tableau 11.1 — Le bilan des fièvres périodiques et des maladies monogéniques, maladie par maladie

Maladie	Confirmation	Suivi biologique	Piège
FMF	MEFV, interprétée en centre expert	CRP hors crise, SAA si dissociation, créatinine et protéinurie au moins annuelles ; hémogramme, foie, CK sous colchicine	p.Glu148Gln non pathogène ; CK surtout si fonction rénale basse ; colchicine : ni macrolides ni pristinamycine, médicaments interagissant avec la P-gp ou le CYP3A4 contre-indiqués en cas d'insuffisance rénale ou hépatique
MKD	MVK ; délétions si négatif	Hémogramme, CRP, SAA au moins annuels ; foie, rein et bandelette tous les 6 mois ; protéinurie tous les 6 mois (EULAR/ACR 2021), rapport protéinurie sur créatininurie au moins annuel (PNDS 2015)	IgD non recommandées
TRAPS, CAPS	TNFRSF1A, NLRP3, en séquençage de nouvelle génération ; séquençage profond si CAPS sévère	Neutrophilie, CRP, VS, SAA et S100 si disponibles ; protéinurie tous les 6 mois	R121Q (ancien R92Q) non pathogène ; mutation somatique possible dans les CAPS
Interféronopathies	Séquençage de nouvelle génération	Hémogramme, transaminases, urines, auto-anticorps ; BK et rein sous JAK	Signature interféron négative possible
DADA2	Activité ADA2 et gène ADA2	Hémogramme, VS, CRP, foie, rein tous les 3 à 6 mois	Antithrombotiques à éviter
VEXAS	UBA1 somatique, sang ou moelle	Hémogramme, CRP, créatinine, foie ; tous les 1 à 3 mois si active, tous les 6 mois si stable	Thrombose malgré anticoagulant

Références du chapitre 11

1. Centre de référence des maladies auto-inflammatoires et de l'amylose inflammatoire (CeRéMAIA) ; Filière FAI²R. Fièvre méditerranéenne familiale (FMF) : protocole national de diagnostic et de soins. Novembre 2022. Hébergé par la Haute Autorité de santé, sans validation par elle.

2. Ozen S, Sağ E, Oton T, et al. EULAR/PReS endorsed recommendations for the management of familial Mediterranean fever (FMF): 2024 update. Ann Rheum Dis. 2025;84(6):899-909. PMID 40234174; DOI 10.1016/j.ard.2025.01.028

3. Ozen S, Demirkaya E, Erer B, et al. EULAR recommendations for the management of familial Mediterranean fever. Ann Rheum Dis. 2016;75(4):644-651. PMID 26802180; DOI 10.1136/annrheumdis-2015-208690

4. Romano M, Arici ZS, Piskin D, et al. The 2021 EULAR/American College of Rheumatology points to consider for diagnosis, management and monitoring of the interleukin-1 mediated autoinflammatory diseases: cryopyrin-associated periodic syndromes, tumour necrosis factor receptor-associated periodic syndrome, mevalonate kinase deficiency, and deficiency of the interleukin-1 receptor antagonist. Ann Rheum Dis. 2022;81(7):907-921. PMID 35623638; DOI 10.1136/annrheumdis-2021-221801

5. Lengvári L, Takács K, Lengyel A, et al. Mevalonate kinase deficiency: an updated clinical overview and revision of the SHARE recommendations. Front Immunol. 2024;15:1466844. PMID 39600705; DOI 10.3389/fimmu.2024.1466844

6. Centre de référence des maladies auto-inflammatoires de l'enfant (CeReMAI). Déficit en mévalonate kinase (MKD) : protocole national de diagnostic et de soins. Juillet 2015. Hébergé par la Haute Autorité de santé, sans validation par elle.

7. Cetin Gedik K, Lamot L, Romano M, et al. The 2021 European Alliance of Associations for Rheumatology/American College of Rheumatology points to consider for diagnosis and management of autoinflammatory type I interferonopathies: CANDLE/PRAAS, SAVI and AGS. Ann Rheum Dis. 2022;81(5):601-613. PMID 35086813; DOI 10.1136/annrheumdis-2021-221814

8. Lee PY, Davidson BA, Abraham RS, et al. Evaluation and management of deficiency of adenosine deaminase 2: an international consensus statement. JAMA Netw Open. 2023;6(5):e2315894. PMID 37256629; DOI 10.1001/jamanetworkopen.2023.15894

9. Fragoulis GE, Nikiphorou E, Dey M, et al. 2022 EULAR recommendations for screening and prophylaxis of chronic and opportunistic infections in adults with autoimmune inflammatory rheumatic diseases. Ann Rheum Dis. 2023;82(6):742-753. PMID 36328476; DOI 10.1136/ard-2022-223335

10. Beck DB, Ferrada MA, Sikora KA, et al. Somatic mutations in UBA1 and severe adult-onset autoinflammatory disease. N Engl J Med. 2020;383(27):2628-2638. PMID 33108101; DOI 10.1056/NEJMoa2026834

11. Fautrel B, Mitrovic S, De Matteis A, et al. EULAR/PReS recommendations for the diagnosis and management of Still's disease, comprising systemic juvenile idiopathic arthritis and adult-onset Still's disease. Ann Rheum Dis. 2024;83(12):1614-1627. PMID 39317417; DOI 10.1136/ard-2024-225851

12. Kusne Y, Ghorbanzadeh A, Dulau-Florea A, et al. Venous and arterial thrombosis in patients with VEXAS syndrome. Blood. 2024;143(21):2190-2200. PMID 38306657; DOI 10.1182/blood.2023022329

13. Centre de référence des maladies auto-inflammatoires et de l'amylose inflammatoire (CeRéMAIA), sites constitutifs de Tenon et de Saint-Antoine ; Filière FAI²R. Syndrome VEXAS : protocole national de diagnostic et de soins. Septembre 2026 (mis en ligne le 5 octobre 2026). Hébergé par la Haute Autorité de santé, sans validation par elle.

12

Sarcoïdose, maladie associée aux IgG4 et maladie d'Erdheim-Chester

Sommaire du chapitre

12.1 Sarcoïdose 94
12.2 Maladie associée aux IgG4 95
12.3 Maladie d'Erdheim-Chester 96

Trois maladies infiltrantes, trois diagnostics qui reposent sur l'imagerie et le tissu plus que sur le sang. La biologie y sert à chercher les autres organes, à préparer et surveiller le traitement, et à ne pas se laisser rassurer par un marqueur normal. Le cœur y est atteint par le granulome, par le manchon fibro-inflammatoire ou par l'infiltration histiocytaire.

12.1 Sarcoïdose

Au Traité : § 7.2, § 7.2.6.1 et § 11.5

La sarcoïdose cardiaque s'évoque, selon le Traité, devant un bloc auriculo-ventriculaire de haut degré inexpliqué du sujet de moins de 60 ans, une tachycardie ventriculaire ou une cardiomyopathie non ischémique. Aucun examen sanguin n'en fait le diagnostic. La déclaration de l'American Heart Association (AHA) de 2024 reproduit les critères japonais de 2016, où l'élévation de l'enzyme de conversion de l'angiotensine ou du lysozyme sérique et celle du récepteur soluble de l'interleukine 2 figurent parmi cinq signes caractéristiques, à côté de l'imagerie et du lavage bronchoalvéolaire[1]. Elle signale aussi qu'une cardiomyopathie liée à un variant de la desmoplakine peut simuler une myocardite, avec troponine élevée et imagerie proche de la sarcoïdose cardiaque[1].

Le bilan initial de toute sarcoïdose suit la recommandation de l'American Thoracic Society (ATS) de 2020, dont toutes les recommandations reposent sur des preuves de très faible qualité[2]. Elle recommande une calcémie de référence chez le malade sans signe d'hypercalcémie (recommandation forte). Elle suggère une créatinine chez le malade sans atteinte rénale connue, des phosphatases alcalines sans atteinte hépatique connue et un hémogramme (recommandations conditionnelles). Elle ne se prononce ni pour ni contre les transaminases de dépistage[2].

Si l'exploration du métabolisme de la vitamine D est jugée nécessaire, par exemple avant une supplémentation, l'ATS suggère de doser à la fois la 25-hydroxy- et la 1,25-dihydroxyvitamine D (recommandation conditionnelle)[2]. Ce n'est pas un dosage systématique. Au suivi, le texte de la même recommandation tient pour pratique courante une créatinine annuelle chez le malade sans atteinte rénale antérieure, et propose un dépistage annuel du calcium et de l'atteinte hépatique même si le premier bilan était normal[2]. Ces cadences figurent dans un tableau de bonnes pratiques, non dans une recommandation graduée.

Avant le traitement, le tableau de la déclaration AHA de 2024 fixe le bilan[1]. Avant le méthotrexate (bilan préthérapeutique : voir 21.1), la déclaration fait exclure une tuberculose, dépister les hépatites B et C et le virus de l'immunodéficience humaine (VIH), obtenir une radiographie thoracique, un hémogramme et un bilan hépatique, surveiller la créatinine et mettre à jour les vaccins. Avant l'infliximab, l'adalimumab ou le rituximab, le même bilan s'accompagne de la créatinine et de la fraction d'éjection ventriculaire gauche. Avant l'azathioprine, la déclaration propose d'envisager un dosage thiopurinique[1] ; en pratique, c'est la recherche d'un déficit en thiopurine méthyltransférase (TPMT), voire en NUDT15 (voir 21.3).

Sous méthotrexate, hémogramme, bilan hépatique et créatinine se contrôlent toutes les 2 à 4 semaines les trois premiers mois, toutes les 8 à 12 semaines du troisième au sixième mois, puis toutes les 12 semaines ; l'azathioprine suit la même cadence pour l'hémogramme et le bilan hépatique ; sous anti-facteur de nécrose tumorale (anti-TNF), hémogramme et bilan hépatique se contrôlent tous les 1 à 3 mois, avec la fraction d'éjection et les

signes d'insuffisance cardiaque[1]. Ces énoncés de tableau ne portent ni classe ni niveau. Le même tableau signale que l'infliximab et l'adalimumab peuvent aggraver une insuffisance cardiaque préexistante, et invite à les éviter en cas d'insuffisance cardiaque décompensée ou de dysfonction ventriculaire gauche sévère : la fraction d'éjection mesurée avant le traitement conditionne donc la prescription[1].

En ville, chez le malade sans atteinte rénale, hépatique ou calcique connue, le suivi ambulatoire comporte chaque année une calcémie, une créatinine et des phosphatases alcalines : près d'un malade sur quatre développe une nouvelle localisation dans les trois ans, souvent sans symptôme[2]. L'ATS suggère un électrocardiogramme de référence chez le malade sans signe cardiaque (recommandation conditionnelle). Aucune exploration cardiaque n'est ensuite systématique, mais des douleurs thoraciques, des palpitations, une lipothymie ou une syncope, une bradycardie ou une tachycardie soutenues, une dyspnée disproportionnée à l'atteinte pulmonaire ou un tracé nouvellement anormal la déclenchent[2]. Sous méthotrexate, azathioprine ou anti-TNF, la biologie de ville suit les cadences de la déclaration de l'AHA ; sous anti-TNF s'y ajoute la surveillance des signes d'insuffisance cardiaque et de la fraction d'éjection, et une insuffisance cardiaque décompensée ou une dysfonction ventriculaire gauche sévère font éviter ces médicaments[1].

12.2 Maladie associée aux IgG4

Au Traité : § 12.1

La maladie associée aux immunoglobulines G4 (IgG4), dite MAG4, se pense devant une aortite, une péri-aortite, une fibrose rétropéritonéale ou une périartérite coronaire. Le protocole national de diagnostic et de soins (PNDS) de 2025 souligne que, contrairement à l'artérite à cellules géantes, à la maladie de Takayasu ou aux aortites infectieuses, l'aortite liée aux IgG4 s'accompagne d'un syndrome inflammatoire peu marqué, voire absent[3]. Les atteintes péricoronariennes sont rares et sévères, plus fréquentes chez les sujets jeunes. Une aortite avec anévrisme ou complication ischémique et une atteinte coronarienne comptent parmi les situations urgentes qui imposent de traiter vite[3].

Aucun marqueur biologique n'est spécifique[3]. L'électrophorèse des protéines peut montrer une hypergammaglobulinémie polyclonale en bloc bêta-gamma, mais un taux de gammaglobulines normal n'écarte rien. Le seuil historique d'IgG4 sériques de 1,35 g/L est remplacé par la limite supérieure de la normale du test utilisé. La sensibilité d'une élévation n'est que de 70 %, et près de 30 % des malades ont un taux normal, surtout dans les formes localisées comme la fibrose rétropéritonéale. Même au-delà de cinq fois la normale, la valeur prédictive positive n'est que de 75 %. Le rapport IgG4 sur immunoglobulines G (IgG) ne fait pas mieux[3]. Dans une revue de 42 périartérites coronaires liées aux IgG4, les dix atteintes coronaires isolées avaient des IgG4 nettement plus basses que les formes touchant aussi d'autres organes (médianes 2,61 et 13,55 g/L), à l'image des autres atteintes d'un seul organe[4].

Les IgG4 s'élèvent aussi dans l'atopie, l'asthme à éosinophiles, la granulomatose éosinophilique avec polyangéite, certains cancers et certaines infections[3]. Une baisse du complément, activité hémolytique totale (CH50), C3 ou C4, s'observe surtout en cas de néphrite tubulo-interstitielle. Une éosinophilie est notée chez près de 30 % des malades ; une hyperéosinophilie supérieure à 3 000/mm³ est un critère d'exclusion des critères de classification ACR/EULAR (American College of Rheumatology et European League Against Rheumatism) de 2019, mais ne doit pas faire écarter le diagnostic chez un malade donné[3].

Le bilan d'extension initial comporte au minimum l'hémogramme, la protéine C réactive (CRP), l'ionogramme, la créatinine et sa clairance, le bilan hépatique, l'électrophorèse des protéines, les IgG4, les immunoglobulines E (IgE) totales et le complément C3, C4 et CH50[3]. Le suivi proposé avant chaque consultation associe hémogramme, ionogramme, créatinine, examen cytobactériologique des urines, rapport protéinurie sur créatininurie, bilan hépatique, CRP et IgG4. Le C3 et le C4 se suivent s'ils étaient abaissés au diagnostic[3].

Sous anti-CD20 ou anti-CD19, un typage lymphocytaire est fait à six mois et à un an, ou avant chaque perfusion d'entretien, et les immunoglobulines pondérales sont dosées, par exemple chaque année ; glycémie à jeun, hémoglobine glyquée (HbA1c) et bilan lipidique sont suivis en cas d'atteinte pancréatique ou de corticothérapie[3]. Le bilan à un mois ne réévalue pas les IgG4 ni le complément, qui se normalisent plus tard. Piège majeur : une élévation isolée des IgG4, sans évolutivité clinique, biologique ou radiologique, n'est pas une indication à reprendre ou intensifier le traitement ; elle rapproche la surveillance[3].

En ville, la MAG4 évolue lentement et son suivi est le plus souvent ambulatoire[3]. Les premiers symptômes sont souvent vus par le médecin généraliste ; une hypergammaglobulinémie polyclonale ou une consommation du complément inexpliquées doivent faire évoquer la maladie[3]. Le PNDS recommande une réévaluation clinique et biologique un mois après le début du traitement, puis tous les trois à six mois la première année, tous les six mois les deux années suivantes, où les rechutes sont les plus fréquentes, puis chaque année en l'absence de point d'appel ; chaque consultation reprend le bilan de suivi du PNDS[3]. Sont tenues pour urgentes, parce qu'elles imposent de traiter vite : l'atteinte pancréato-biliaire avec ictère, la néphrite tubulo-interstitielle avec insuffisance rénale, la fibrose rétropéritonéale avec obstruction urinaire, la pachyméningite symptomatique, l'atteinte orbitaire avec compression du nerf optique, l'aortite avec anévrisme ou complication ischémique et l'atteinte coronarienne[3].

12.3 Maladie d'Erdheim-Chester

Au Traité : § 12.8

La maladie d'Erdheim-Chester est une histiocytose rare reconnue comme néoplasie depuis la découverte de mutations activatrices récurrentes de la voie des protéines kinases activées par les mitogènes (MAP-kinases) ; le consensus de 2020 cite comme signes typiques le diabète insipide central, la péricardite restrictive, la fibrose périrénale et les lésions osseuses condensantes, et souligne que le diagnostic histologique est souvent difficile[5]. Le PNDS de la MAG4 la range parmi les diagnostics différentiels d'une péri-aortite[3].

Aucun examen sanguin ne la confirme. La biopsie et le génotypage tissulaire relèvent de l'avis spécialisé. Dans une cohorte prospective de 60 malades, la mutation BRAF V600E était retrouvée dans 51 % de 57 biopsies, et d'autres anomalies de la voie des MAP-kinases chez quelques malades ; leur identification améliore le diagnostic et ouvre les traitements ciblés[6]. Une biopsie sans BRAF V600E n'écarte donc pas la maladie : près d'une biopsie sur deux en était dépourvue dans cette série.

Le cœur y est atteint chez près d'un malade sur deux. Dans une cohorte rétrospective monocentrique française de 200 malades explorés par résonance magnétique cardiaque, l'atteinte cardiaque concernait 48 % des malades ; elle était associée à la mutation BRAF V600E, 67 % des malades mutés ayant une atteinte cardiaque contre 21 % des non mutés (rapport de cotes 7,4), mais pas à une moindre survie[7]. Une coronaropathie athéromateuse significative était

relevée chez 23 %. Le génotype tissulaire a donc aussi une valeur d'orientation cardiaque.

La chromogranine A plasmatique a été proposée comme marqueur d'atteinte cardiovasculaire : dans deux cohortes, elle était plus élevée que chez les témoins, distinguait l'atteinte cardiovasculaire et, chez quatre malades suivis, évoluait avec le propeptide natriurétique de type B (proBNP) sous traitement[8]. Il s'agit d'un travail exploratoire, sans seuil ni recommandation.

En ville, la maladie d'Erdheim-Chester se soupçonne plus qu'elle ne se prouve, et son diagnostic comme son traitement demandent une collaboration multidisciplinaire[9]. Le consensus de 2014 fait rechercher au bilan initial une insuffisance rénale, des cytopénies, une inflammation et une endocrinopathie (grade C1) : hémogramme avec formule, bilan métabolique complet, vitesse de sédimentation (VS), CRP, osmolalité urinaire et cortisol du matin, thyréostimuline (TSH) et thyroxine libre, prolactine, testostérone chez l'homme, hormones lutéinisante et folliculostimulante, vitamine B12 et thiamine[9]. Aucun biomarqueur sérique n'est spécifique ; la CRP, élevée chez 80 % des malades au diagnostic, peut aider à suivre le traitement (grade D1)[9]. Une modification de la fonction rénale fait avancer l'imagerie de l'organe atteint (grade C2)[9].

Tableau 12.1 — Le bilan de la sarcoïdose, de la MAG4 et de la maladie d'Erdheim-Chester, rang par rang

Maladie	Indispensable	Selon le contexte	Avis spécialisé
Sarcoïdose	Calcémie ; créatinine, phosphatases alcalines, hémogramme (conditionnels)	25-OH et 1,25-OH vitamine D avant supplémentation ; bilan avant immunosuppresseur	TPMT, voire NUDT15, avant azathioprine
MAG4	Hémogramme, CRP, ionogramme, créatinine, foie, électrophorèse, IgG4, IgE, C3, C4, CH50	Typage B et immunoglobulines sous anti-CD20 ; glycémie, HbA1c, lipides	—
Erdheim-Chester	Bilan initial : hémogramme, créatinine, CRP, VS, bilan endocrinien (consensus de 2014)	Chromogranine A (exploratoire)	Biopsie, BRAF V600E et voie des MAP-kinases

Références du chapitre 12

1. Cheng RK, Kittleson MM, Beavers CJ, et al. Diagnosis and management of cardiac sarcoidosis: a scientific statement from the American Heart Association. Circulation. 2024;149(21):e1197-e1216. PMID 38634276; DOI 10.1161/CIR.0000000000001240

2. Crouser ED, Maier LA, Wilson KC, et al. Diagnosis and detection of sarcoidosis. An official American Thoracic Society clinical practice guideline. Am J Respir Crit Care Med. 2020;201(8):e26-e51. PMID 32293205; DOI 10.1164/rccm.202002-0251ST

3. Centre de référence des maladies auto-immunes et auto-inflammatoires systémiques rares de l'adulte Nord, Nord-Ouest, Méditerranée et Guadeloupe – IgG4 (CERAINOM-IgG4) ; Filière FAI²R ; avec la participation du Centre de référence des maladies rares du pancréas (PaRaDis). Maladie associée aux IgG4 (pathologies infiltratives et fibrosantes associées aux IgG4) : protocole national de diagnostic et de soins. Novembre 2025. Hébergé par la Haute Autorité de santé, sans validation par elle.

4. Ito T, Fukui S, Kanie T, et al. Immunoglobulin G4-related coronary periarteritis: a systematic literature review with a case series. Clin Rheumatol. 2022;41(8):2281-2295. PMID 35445950; DOI 10.1007/s10067-022-06179-y

5. Goyal G, Heaney ML, Collin M, et al. Erdheim-Chester disease: consensus recommendations for evaluation, diagnosis, and treatment in the molecular era. Blood. 2020;135(22):1929-1945. PMID 32187362; DOI 10.1182/blood.2019003507

6. Estrada-Veras JI, O'Brien KJ, Boyd LC, et al. The clinical spectrum of Erdheim-Chester disease: an observational cohort study. Blood Adv. 2017;1(6):357-366. PMID 28553668; DOI 10.1182/bloodadvances.2016001784

7. Azoulay LD, Bravetti M, Cohen-Aubart F, et al. Prevalence, patterns and outcomes of cardiac involvement in Erdheim-Chester disease. Eur Heart J. 2023;44(26):2376-2385. PMID 36545799; DOI 10.1093/eurheartj/ehac741

8. Ferrero E, Corti A, Haroche J, et al. Plasma Chromogranin A as a marker of cardiovascular involvement in Erdheim-Chester disease. Oncoimmunology. 2016;5(7):e1181244. PMID 27622037; DOI 10.1080/2162402X.2016.1181244

9. Diamond EL, Dagna L, Hyman DM, et al. Consensus guidelines for the diagnosis and clinical management of Erdheim-Chester disease. Blood. 2014;124(4):483-492. PMID 24850756; DOI 10.1182/blood-2014-03-561381

13

Amyloses AL, ATTR et AA, et maladie de Fabry

Sommaire du chapitre

13.1 Amylose AL 100
13.2 Amylose à transthyrétine 102
13.3 Amylose AA 103
13.4 Maladie de Fabry 104

Devant une cardiopathie infiltrante, la biologie commande l'ordre des gestes : le clone se cherche d'abord, l'image se lit ensuite. Une amylose à chaînes légères d'immunoglobuline (AL) prise pour une amylose à transthyrétine (ATTR) reste sans traitement hématologique urgent. La maladie de Fabry, cardiopathie de surcharge non immune, se confirme elle aussi par la biologie, enzymatique et génétique.

13.1 Amylose AL

Au Traité : § 7.3.2, § 7.3.6 et § 7.3.7

L'amylose cardiaque s'évoque devant des drapeaux rouges que la prise de position de la Société européenne de cardiologie (ESC) de 2021 range en signes cliniques, électriques, échographiques et biologiques. Côté biologie : une protéinurie même modeste, une insuffisance rénale, un fragment N-terminal du propeptide natriurétique de type B (NT-proBNP) disproportionné au degré d'insuffisance cardiaque et une troponine élevée de façon persistante[1]. Pour l'amylose AL cardiaque, la recommandation de l'ESC de 2022 sur la cardio-oncologie précise que le NT-proBNP disproportionné à la fonction ventriculaire est généralement supérieur à 300 pg/mL en l'absence d'insuffisance rénale ou de fibrillation atriale (énoncé non gradué)[2]. Toute suspicion d'amylose cardiaque impose la recherche d'une protéine monoclonale avant toute conclusion.

Le bilan indispensable associe trois examens : électrophorèse des protéines sériques avec immunofixation, électrophorèse des protéines urinaires avec immunofixation et dosage des chaînes légères libres sériques (CLL) avec leur rapport kappa sur lambda. Leur combinaison atteint 99 % de sensibilité pour le précurseur de l'amylose AL[1]. La recommandation de l'American Society of Hematology (ASH) de 2026 retient ce même trio devant toute suspicion d'amylose cardiaque (recommandation forte, certitude modérée)[3]. La recommandation de l'ESC de 2026 sur l'insuffisance cardiaque recommande, devant une insuffisance cardiaque avec suspicion d'amylose, un bilan initial associant immunofixations sérique et urinaire, chaînes légères libres sériques et scintigraphie osseuse (classe I, niveau B)[4]. L'électrophorèse se fait toujours avec immunofixation ; une électrophorèse seule ne suffit pas. Le rapport normal est de 0,26 à 1,65 avec le test Freelite et de 0,53 à 1,51 avec le test N Latex[1].

L'insuffisance rénale complique la lecture. Avec le test Freelite, et si les immunofixations sont négatives, un rapport jusqu'à 2,0 pour un débit de filtration glomérulaire estimé (DFGe) inférieur ou égal à 45 mL/min/1,73 m², ou 3,1 en dialyse, peut habituellement être tenu pour normal ; cette correction ne vaut pas pour le test N Latex, et au-delà l'avis de l'hématologue s'impose[1]. Le protocole national de diagnostic et de soins (PNDS) de l'amylose AL de 2023 précise que les tests Freelite, N Latex et Sebia ne sont pas interchangeables, que le suivi doit se faire avec le même test et si possible dans le même laboratoire, et que le dosage des CLL urinaires n'a pas d'intérêt en pratique[5].

La preuve est histologique et le typage indispensable : immunofluorescence directe ou immunohistochimie avec au minimum des anticorps anti-kappa, anti-lambda, anti-protéine sérum-amyloïde A et anti-transthyrétine, et, dans les cas difficiles, protéomique par spectrométrie de masse[5]. Une anomalie monoclonale ne prouve pas l'amylose AL : une amylose à transthyrétine avec gammapathie de signification indéterminée, une amylose AL ou leur association sont possibles, et l'histologie avec typage tranche[1]. Le cas n'est pas rare : dans la cohorte qui a fondé le diagnostic non invasif de l'amylose cardiaque à transthyrétine, 19 % des malades atteints de cette amylose, d'âge médian 75 ans,

avaient une protéine monoclonale décelable, proportion que les auteurs attribuent en partie à un biais de recrutement ; 99 % des amyloses AL en avaient une[6]. Si une amylose héréditaire est suspectée et que le typage ne confirme pas l'AL, le PNDS fait rechercher des mutations du fibrinogène Aα, de la transthyrétine, du lysozyme, des apolipoprotéines A1, A2, C2 et C3 et de la gelsoline[5].

Le bilan d'extension de l'AL confirmée, selon le PNDS, caractérise le clone : CLL, électrophorèses avec immunofixation, myélogramme avec ou sans biopsie et immunophénotypage, cytogénétique médullaire avec au minimum t(11;14), gain de 1q, del(17p) et t(4;14) ; immunophénotypage sanguin si clone B, mutations MYD88 et TP53 si clone lympho-plasmocytaire[5]. Il évalue les organes : troponine et peptide natriurétique de type B (BNP) ou NT-proBNP, hémogramme avec plaquettes et frottis, créatinine, protidémie, albuminémie, ionogramme, protéinurie des 24 heures et rapport protéinurie sur créatininurie, bilan hépatique, taux de prothrombine (TP) et temps de céphaline activée (TCA), fibrinogène selon le cas, facteur X, ferritine pour un saignement digestif occulte, thyréostimuline (TSH), lactate déshydrogénase (LDH) et uricémie[5].

Le pronostic cardiaque se stadifie par la classification de la Mayo Clinic dans sa version européenne : stade I si NT-proBNP et troponine ultrasensible sont normaux, stade II si l'un des deux est élevé, stade III si les deux sont élevés, NT-proBNP au-delà de 332 pg/mL et troponine au-delà de son seuil, IIIA tant que le NT-proBNP n'atteint pas 8 500 pg/mL, IIIB au-delà[5]. Le seuil de troponine dépend du dosage : le texte du PNDS retient 50 ng/L pour la troponine ultrasensible, son annexe 0,035 µg/L pour la troponine T conventionnelle et 0,070 µg/L, soit 70 ng/L, pour la troponine T ultrasensible[5]. La réponse hématologique se juge sur la chaîne légère monoclonale et la différence entre chaînes impliquée et non impliquée (dFLC), évaluées au minimum à chaque cycle, chaque semaine au stade IIIB ; la réponse complète exige des immunofixations négatives dans le sang et les urines[5]. En cas d'atteinte cardiaque, CLL, NT-proBNP et troponine se dosent tous les mois, et les CLL se suivent au long cours même après réponse complète[7].

En ville, la gammapathie monoclonale de signification indéterminée est fréquente chez le sujet âgé et souvent sans conséquence ; elle doit pourtant faire évoquer l'amylose AL[5]. Chez tout porteur d'une gammapathie monoclonale, le PNDS rappelle l'intérêt de la créatinine et de la protéinurie, demande une recherche systématique d'albuminurie et signale qu'un NT-proBNP systématique a été proposé quand les chaînes légères libres sont en excès[5]. La recommandation de la British Society for Haematology de 2026 va plus loin : les rapports protéinurie et albuminurie sur créatininurie et le NT-proBNP s'ajoutent au bilan standard de toute gammapathie monoclonale de signification indéterminée, au diagnostic et à chaque contrôle (grade 1A), la troponine étant à envisager si le NT-proBNP est anormal[8]. Un NT-proBNP inexpliqué au-delà de 332 pg/mL, ou qui monte, fait fortement suspecter une amylose cardiaque, sous réserve d'une fibrillation atriale, d'une insuffisance rénale ou d'un âge avancé qui l'élèvent aussi ; une albumine qui baisse ou des phosphatases alcalines qui montent, si l'anomalie persiste, s'explorent (grade 1A). Piège : l'amylose AL peut survenir avec une hausse minime, voire nulle, des chaînes légères clonales (grade 1A)[8]. Devant une protéinurie inexpliquée, l'ASH suggère le même trio que devant la cardiopathie (recommandation conditionnelle, certitude faible)[3]. Un excès de chaînes légères monoclonales, une protéinurie, un NT-proBNP élevé ou un signe évocateur, comme des parois épaissies avec microvoltage ou des hématomes périorbitaires, font adresser sans délai : le pronostic est bien meilleur si le traitement précède l'atteinte cardiaque symptomatique ou l'insuffisance rénale sévère[5]. Après traitement, les chaînes légères

libres se surveillent sans limite de durée, en général tous les trois mois, avec le même test[5].

13.2 Amylose à transthyrétine

Au Traité : § 7.3.3, § 7.3.6 et § 7.3.7

L'amylose ATTR, sauvage ou héréditaire, se pense, selon le Traité, chez le sujet âgé devant une insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée avec parois épaisses, un canal carpien bilatéral ou un rétrécissement aortique à bas débit. Son diagnostic sans biopsie exige trois conditions : un aspect typique en échographie ou en résonance magnétique, une fixation myocardique de grade 2 ou 3 en scintigraphie osseuse avec tomographie, et l'exclusion d'une dyscrasie clonale par l'ensemble des trois examens biologiques[1].

Si l'un quelconque de ces examens est anormal, la scintigraphie ne doit pas servir à établir le diagnostic d'ATTR[1]. Si la scintigraphie fixe et qu'un test de clone est anormal, l'histologie avec typage est requise, habituellement par biopsie endomyocardique. Si la scintigraphie ne fixe pas et que le bilan du clone est négatif, l'amylose est peu probable, mais une suspicion persistante justifie la résonance magnétique puis une biopsie, car certains variants héréditaires ne fixent pas le traceur. Une fixation de grade 1 n'autorise pas le diagnostic non invasif[1]. Le PNDS de l'amylose AL rappelle qu'une scintigraphie très positive est en faveur d'une ATTR sans éliminer totalement une AL[5].

Une fois l'ATTR cardiaque confirmée, le conseil et le test génétique de la transthyrétine (TTR) sont recommandés pour séparer forme sauvage et forme héréditaire, y compris chez les sujets âgés[1]. Le test des apparentés se fait avec un conseil génétique. La prise de position de 2021 déconseille le test des mineurs ; le PNDS des amyloses cardiaques de 2021 réserve le conseil génétique aux majeurs, souvent entre 40 et 50 ans, et au moins dix ans avant l'âge de début du plus jeune malade de la famille, avec des règles propres à certains variants[1,7].

Chez le porteur asymptomatique, le bilan cardiologique initial comporte un bilan biologique complet avec NT-proBNP et troponine ; l'élévation de la troponine peut être le premier signe biologique de l'infiltration[7]. Le porteur est revu tous les deux à trois ans avant l'âge prévu des premiers symptômes, puis chaque année. Le malade atteint d'ATTR cardiaque est suivi au moins tous les six mois avec ses biomarqueurs cardiaques[7] ; la prise de position de l'ESC décrit le même rythme comme un schéma courant, en reconnaissant qu'aucune étude n'a établi le suivi optimal[1].

Le pronostic se stadifie par le score du National Amyloidosis Centre, fondé sur un NT-proBNP au-delà de 3 000 pg/mL et un DFGe inférieur à 45 mL/min/1,73 m² ; le score de la Mayo Clinic propre à la forme sauvage retient une troponine T au-delà de 50 ng/L (0,05 ng/mL) et un NT-proBNP au-delà de 3 000 pg/mL[1]. Au suivi, une hausse du NT-proBNP de plus de 30 % ou de plus de 700 pg/mL signe une progression et s'associe indépendamment à la mortalité ; une hausse relative de 30 % de la troponine ultrasensible signe aussi une progression, et la valeur pronostique de la troponine, bien établie dans la forme sauvage, reste à démontrer dans la forme héréditaire[9]. Piège : l'insuffisance rénale élève aussi le NT-proBNP[8] ; le score du National Amyloidosis Centre associe les deux paramètres.

En ville, le médecin traitant et le cardiologue traitant suivent le malade avec le centre de référence ; l'ATTR cardiaque est revue au moins tous les six mois en consultation spécialisée avec les biomarqueurs cardiaques, l'échocardiographie et le Holter étant annuels[7]. Entre deux avis, le praticien guette

l'essoufflement, la prise de poids, les œdèmes, la fatigue, les arythmies, la dénutrition et les signes digestifs, et joint le centre de référence devant tout problème aigu lié à l'amylose[7]. Chez le porteur asymptomatique d'un variant de la transthyrétine, un amaigrissement inexpliqué, une dénutrition, des signes digestifs, un syndrome du canal carpien ou du canal lombaire font adresser au plus vite au centre de référence ; le médecin traitant informe aussi la famille de l'intérêt du conseil génétique, qui repose sur le volontariat[7]. Une scintigraphie positive ne s'interprète jamais sans le bilan complet du clone[1].

13.3 Amylose AA

Au Traité : § 7.3.4

L'amylose AA, à protéine amyloïde A, complique les maladies inflammatoires chroniques insuffisamment contrôlées ; son précurseur est la protéine sérum-amyloïde A (SAA). Dans la cohorte de 374 malades du centre national britannique, l'atteinte rénale dominait : 97 % des malades avaient au diagnostic une protéinurie supérieure à 500 mg par jour ou une créatinine supérieure à 133 µmol/L, ou les deux[10]. L'insuffisance cardiaque attribuable à l'amylose ne concernait qu'un malade, et des signes d'infiltration cardiaque deux malades sur 224 explorés par échocardiographie.

Le diagnostic est tissulaire : une SAA élevée ne prouve pas l'amylose, et le typage des dépôts, dont le panel du PNDS comprend l'anticorps anti-SAA, confirme la nature AA[5]. Le rein étant l'organe le plus atteint, la créatinine et la protéinurie servent à apprécier et suivre son évolution[10]. Dans la même cohorte, des phosphatases alcalines au-delà de 1,5 fois la normale s'observaient aussi chez des malades sans dépôt hépatique, leur élévation pouvant traduire l'inflammation elle-même.

La SAA, dosée en série, est le marqueur de contrôle et de pronostic. Dans cette cohorte, les prélèvements étaient prévus chaque mois. Le risque de décès était près de 18 fois plus faible avec une SAA inférieure à 4 mg/L qu'avec une SAA d'au moins 155 mg/L, et une SAA de 4 à 9 mg/L, pourtant souvent tenue pour normale, multipliait déjà ce risque par quatre[10]. Les dépôts régressaient avec une SAA médiane de 7 mg/L et progressaient avec une SAA médiane de 54 mg/L. Ce sont des associations de cohorte, non des seuils diagnostiques ni des objectifs validés pour chaque malade. Pour la fièvre méditerranéenne familiale, voir 11.1.

En ville, dans la fièvre méditerranéenne familiale (FMF), la créatinine et la protéinurie, à la bandelette puis par le rapport protéines sur créatinine urinaires, se contrôlent au moins une fois par an[11] ; dans les maladies auto-inflammatoires liées à l'interleukine 1, les points à considérer de l'European Alliance of Associations for Rheumatology et de l'American College of Rheumatology (EULAR/ACR) de 2021 demandent la protéinurie tous les six mois, surtout en cas d'antécédent familial d'amylose[12]. Une protéinurie permanente ou une insuffisance rénale inexpliquée appellent une preuve histologique, sur glandes salivaires accessoires, graisse abdominale ou muqueuse digestive d'abord, le rein en seconde intention[11]. Une fois l'amylose authentifiée, le PNDS de la FMF demande de vérifier au moins une fois que la protéine C réactive (CRP) et la SAA sont toutes deux normales, la SAA pouvant rester élevée alors que la CRP est basse[11].

13.4 Maladie de Fabry

Au Traité : § 7.4.1 et § 13.8.12

La maladie de Fabry, déficit lié à l'X en alpha-galactosidase A, se pense devant une hypertrophie ventriculaire gauche inexpliquée, surtout chez un homme jeune ou une femme apparentée, avec acroparesthésies, angiokératomes, cornée verticillée, protéinurie ou hypoacousie, selon le Traité. La confirmation se fait dans un laboratoire spécialisé[13]. Chez l'homme et le garçon, le diagnostic repose d'abord sur le déficit de l'activité alpha-galactosidase A dans les leucocytes ou sur papier buvard : activité indétectable ou inférieure à 3 % dans les formes classiques, résiduelle de 1 à 20 % dans les formes plus tardives, notamment la forme cardiaque. Le rendement du dosage dépend de la porte d'entrée : chez des hommes adressés pour cardiomyopathie hypertrophique, une activité alpha-galactosidase A plasmatique basse a été trouvée chez 5 des 79 hommes (6,3 %) dont la maladie avait été diagnostiquée à 40 ans ou plus, contre 1 sur 74 (1,4 %) avant 40 ans ; tous portaient une mutation du gène[14].

L'analyse du gène GLA est indispensable à la confirmation, chez l'homme comme chez la femme ; elle aide à caractériser la forme, à mener l'enquête familiale et à juger de la sensibilité au chaperon[13]. Elle doit inclure la recherche de grandes délétions et de variations du nombre de copies, que la méthode de Sanger ne détecte pas[15]. La pathogénicité du variant est interprétée par un laboratoire ou un centre de référence. Les variants p.Arg118Cys, p.Ala143Thr et p.Asp313Tyr sont aujourd'hui tenus pour bénins et ne confirment pas le diagnostic. Un variant de signification incertaine passe en réunion de concertation avec le centre de référence[13].

Chez la femme, le diagnostic repose sur le séquençage de GLA : l'activité enzymatique peut être normale du fait de l'inactivation préférentielle du chromosome X porteur du variant[13]. Un dosage initial de globotriaosylsphingosine (lyso-Gb3) plasmatique est recommandé pour caractériser la maladie et aider à interpréter le variant, mais il peut être normal chez certaines femmes hétérozygotes. Les enfants des familles connues peuvent bénéficier d'un dépistage précoce si les familles le demandent[13].

Le bilan initial et le suivi, au minimum annuel chez l'homme et tous les deux ans chez la femme selon le PNDS, comportent créatinine, DFGe, rapports albuminurie et protéinurie sur créatininurie, ionogramme, troponine, NT-proBNP ou BNP et lyso-Gb3 plasmatique[13]. Glycémie à jeun et bilan lipidique font partie du bilan initial et ne se répètent qu'au besoin ; hémogramme et bilan phosphocalcique appartiennent au bilan initial. La surveillance rénale et cardiaque se resserre en cas d'atteinte viscérale avancée.

Sous enzymothérapie substitutive, un dosage annuel des anticorps anti-agalsidase est souhaitable, plus fréquent en cas de réaction d'hypersensibilité, avec recherche de leur type et de leur caractère neutralisant[13]. L'évaluation cardiaque de l'homme adulte, troponine comprise, est annuelle à partir de 20 à 25 ans dans la forme classique et de 30 à 35 ans dans la forme tardive ; chez la femme, elle est annuelle ou tous les deux ans à partir de 25 ans, ou de 35 à 40 ans en cas de variant tardif[13].

En ville, le médecin généraliste peut jouer un rôle déterminant en évoquant la maladie et en orientant vers le centre de référence ou un centre de compétence, où se font le dosage enzymatique et le génotypage[13]. Des antécédents familiaux de décès avant 50 ans, d'accidents vasculaires cérébraux, de troubles du rythme ou de la conduction, d'insuffisance rénale ou de dialyse doivent y faire penser. Le médecin traitant participe au dépistage et au suivi de proximité, notamment à la surveillance du traitement spécifique, et

alerte l'équipe de référence en cas d'aggravation, de complication ou d'effet indésirable[13]. Le bilan au centre est annuel chez l'homme hémizygote, tous les deux ans chez la femme hétérozygote ; sous enzymothérapie, les venues à l'hôpital ont lieu tous les quinze jours les trois à quatre premiers mois, puis chaque année ; sous chaperon, tous les trois à six mois la première année, puis chaque année[13].

Tableau 13.1 — Le bilan des amyloses et de la maladie de Fabry, rang par rang

Situation	Indispensable	Selon le contexte	Avis spécialisé
Gammapathie monoclonale suivie en ville	Créatinine, rapports protéinurie et albuminurie sur créatininurie, NT-proBNP, au diagnostic et à chaque contrôle	Troponine si NT-proBNP anormal	Avis hématologique si excès de chaînes légères, protéinurie ou NT-proBNP élevé
Suspicion d'amylose cardiaque	Immunofixations sérique et urinaire, CLL et rapport	DFGe pour lire le rapport	Biopsie et typage
AL confirmée	CLL, dFLC, troponine, NT-proBNP, bilan rénal, hépatique, hémostase avec facteur X	Ferritine, TSH, LDH, uricémie	Myélogramme, cytogénétique, MYD88
ATTR confirmée	Test génétique TTR ; NT-proBNP, troponine, DFGe	Bilan des apparentés porteurs	Conseil génétique familial
AA	Créatinine, protéinurie, SAA en série	—	Typage des dépôts
Fabry	Activité enzymatique chez l'homme ; GLA pour confirmer, chez l'homme comme chez la femme, grandes délétions comprises ; bilan rénal, troponine, peptide natriurétique, lyso-Gb3, annuels chez l'homme, tous les deux ans chez la femme	Glycémie, lipides au suivi	Interprétation du variant ; anticorps anti-agalsidase

Références du chapitre 13

1. Garcia-Pavia P, Rapezzi C, Adler Y, et al. Diagnosis and treatment of cardiac amyloidosis: a position statement of the ESC Working Group on Myocardial and Pericardial Diseases. Eur Heart J. 2021;42(16):1554-1568. PMID 33825853; DOI 10.1093/eurheartj/ehab072

2. Lyon AR, López-Fernández T, Couch LS, et al. 2022 ESC Guidelines on cardio-oncology developed in collaboration with the European Hematology Association (EHA), the European Society for Therapeutic Radiology and Oncology (ESTRO) and the International Cardio-Oncology Society (IC-OS). Eur Heart J. 2022;43(41):4229-4361. PMID 36017568; DOI 10.1093/eurheartj/ehac244

3. Kukreti V, Seftel M, Aguirre MA, et al. American Society of Hematology 2026 guidelines on diagnosis of light chain amyloidosis. Blood Adv. 2026;10(14):5113-5152. PMID 41592868; DOI 10.1182/bloodadvances.2025017073

4. Køber L, Adamo M, Ruwald AC, et al. 2026 ESC Guidelines for the management of heart failure. Eur Heart J. 2026;47(38):5346-5457. PMID 42661420; DOI 10.1093/eurheartj/ehag100

5. Centre national de référence amylose AL et autres maladies par dépôts d'immunoglobulines monoclonales. Amylose AL : protocole national de diagnostic et de soins. Février 2023. Hébergé par la Haute Autorité de santé, sans validation par elle.

6. Gillmore JD, Maurer MS, Falk RH, et al. Nonbiopsy diagnosis of cardiac transthyretin amyloidosis. Circulation. 2016;133(24):2404-2412. PMID 27143678; DOI 10.1161/CIRCULATIONAHA.116.021612

7. Centre de référence des amyloses cardiaques ; Filière Cardiogen. Amyloses cardiaques : protocole national de diagnostic et de soins. 2021. Hébergé par la Haute Autorité de santé, sans validation par elle.

8. Garg M, Choudhuri S, Parrish C, et al. Early diagnosis of AL amyloidosis in haematology, cardiology, neurology, renal and general clinics: a British Society for Haematology guideline. Br J Haematol. 2026;208(6):1931-1938. PMID 42099096; DOI 10.1111/bjh.70472

9. Margolin E, Stern LK, Argiro A, et al. Current and future treatment landscape of transthyretin amyloid cardiomyopathy. Cardiol Ther. 2025;14(3):385-401. PMID 40684004; DOI 10.1007/s40119-025-00424-6

10. Lachmann HJ, Goodman HJ, Gilbertson JA, et al. Natural history and outcome in systemic AA amyloidosis. N Engl J Med. 2007;356(23):2361-2371. PMID 17554117; DOI 10.1056/NEJMoa070265

11. Centre de référence des maladies auto-inflammatoires et de l'amylose inflammatoire (CeRéMAIA) ; Filière FAI²R. Fièvre méditerranéenne familiale (FMF) : protocole national de diagnostic et de soins. Novembre 2022. Hébergé par la Haute Autorité de santé, sans validation par elle.

12. Romano M, Arici ZS, Piskin D, et al. The 2021 EULAR/American College of Rheumatology points to consider for diagnosis, management and monitoring of the interleukin-1 mediated autoinflammatory diseases: cryopyrin-associated periodic syndromes, tumour necrosis factor receptor-associated periodic syndrome, mevalonate kinase deficiency, and deficiency of the interleukin-1 receptor antagonist. Ann Rheum Dis. 2022;81(7):907-921. PMID 35623638; DOI 10.1136/annrheumdis-2021-221801

13. Centre de référence de la maladie de Fabry. Maladie de Fabry : protocole national de diagnostic et de soins. Novembre 2021. Hébergé par la Haute Autorité de santé, sans validation par elle.

14. Sachdev B, Takenaka T, Teraguchi H, et al. Prevalence of Anderson-Fabry disease in male patients with late onset hypertrophic cardiomyopathy. Circulation. 2002;105(12):1407-1411. PMID 11914245; DOI 10.1161/01.cir.0000012626.81324.38

15. Arbelo E, Protonotarios A, Gimeno JR, et al. 2023 ESC Guidelines for the management of cardiomyopathies. Eur Heart J. 2023;44(37):3503-3626. PMID 37622657; DOI 10.1093/eurheartj/ehad194

14

Syndromes hyperéosinophiliques et syndrome de Löffler

Sommaire du chapitre

14.1 Hyperéosinophilie persistante : le bilan étiologique 108
14.2 Formes clonales et lymphocytaires 109
14.3 Le cœur : myocardite à éosinophiles et endocardite de Löffler 110

Une hyperéosinophilie persistante se traite d'abord comme une énigme étiologique, et le cœur y est cherché d'emblée, même sans symptôme. Le bilan suit une logique séquentielle : causes médicamenteuses et parasitaires d'abord, socle commun ensuite, explorations clonales et lymphocytaires seulement sur arguments. Devant une urgence viscérale, le traitement n'attend jamais le bilan.

14.1 Hyperéosinophilie persistante : le bilan étiologique

Au Traité : § 6.3.1 et § 9.4.2

Les recommandations françaises de 2023 définissent l'hyperéosinophilie (HE) par des éosinophiles supérieurs à 1,5 G/L à deux reprises à un mois d'intervalle et/ou par une éosinophilie tissulaire ; entre 0,5 et 1,5 G/L, il s'agit d'une éosinophilie[1]. Le syndrome hyperéosinophilique (SHE) est retenu dès qu'une HE est la cause d'une atteinte d'organe, quel qu'en soit le mécanisme, y compris parasitaire. En cas d'atteinte grave imposant un traitement urgent, le délai d'un mois n'est plus exigé[1].

La première étape cherche un médicament en cause et une infection. La sérologie du virus de l'immunodéficience humaine (VIH) est faite de façon systématique ; une sérologie du virus T-lymphotrope humain de type 1 (HTLV-1) est proposée aux malades originaires de zones d'endémie ou y ayant séjourné, Japon, Caraïbes et Afrique subsaharienne[1]. Après un séjour tropical, même ancien, la strongyloïdose, les filarioses et les schistosomoses sont à considérer en premier, avec l'avis d'un infectiologue[1].

Devant une HE persistante inexpliquée au-delà de 1,5 G/L, le socle comporte l'hémogramme, l'ionogramme et la créatinine, un bilan hépatique complet, la lactate déshydrogénase (LDH) et la créatine kinase (CK), la calcémie et la phosphorémie, la troponine et le peptide natriurétique de type B (BNP), l'électrophorèse des protéines sériques, la tryptase sérique, la vitamine B12, les immunoglobulines E (IgE) totales, la protéine C réactive (CRP), la sérologie VIH, la sérologie de la toxocarose et l'examen parasitologique des selles, par méthode de Baermann si une strongyloïdose est suspectée[1]. Les autres sérologies parasitaires et l'HTLV-1 se demandent selon le contexte. S'y ajoute un scanner thoraco-abdomino-pelvien ; l'électrocardiogramme et l'échocardiographie complètent ce socle dès que l'HE persiste sans cause[1]. Quelle que soit la cause, l'atteinte cardiaque se recherche d'emblée, même sans symptôme (voir 14.3)[1] ; la troponine fait partie du socle, sans condition de suspicion cardiaque.

Chaque résultat oriente sans conclure. Une CRP élevée évoque une tumeur solide, un lymphome, une vascularite ou certaines complications du SHE, myocardite et thrombose ; les principaux SHE, clonal lié à FIP1L1::PDGFRA et lymphocytaire, n'élèvent pas la CRP en dehors de ces complications[1]. Une tryptase élevée évoque une mastocytose ou une forme clonale ; vitamine B12 et tryptase élevées ensemble évoquent une éosinophilie clonale. Une hypergammaglobulinémie polyclonale évoque une maladie associée aux immunoglobulines G4 (IgG4), un lymphome T angio-immunoblastique ou une parasitose chronique ; des IgE élevées, de spécificité limitée, une cause réactive[1].

Les anticorps anti-cytoplasme des neutrophiles (ANCA) se recherchent devant des signes inflammatoires ou articulaires faisant suspecter une vascularite[1]. Dans la granulomatose éosinophilique avec polyangéite, ils ne sont présents que chez environ 30 % des malades, et l'asthme ne permet pas de distinguer cette vascularite d'un SHE : une recherche d'ANCA négative ne

tranche pas[1]. Le phénotypage lymphocytaire T, la clonalité T et la recherche de FIP1L1::PDGFRA ne sont pas des examens de première intention[1].

En ville, les recommandations françaises se veulent un guide pour le médecin traitant et le non-spécialiste, du bilan initial au suivi[1]. Le socle de première intention se prescrit au laboratoire, avec le scanner thoraco-abdomino-pelvien ; la sérologie de la toxocarose se fait chez tout malade au-delà de 1,5 G/L, symptomatique ou non[1]. Une éosinophilie très élevée, au-delà de 10 G/L par exemple, n'impose pas à elle seule un traitement en urgence en l'absence de manifestation clinique. Toute atteinte d'organe menaçante est en revanche urgente : myocardite, thrombus intracavitaire avec embolie, spasme coronaire, insuffisance cardiaque aiguë, asthme aigu grave, atteinte pulmonaire hypoxémiante, infarctus cérébraux, thrombose artérielle ou veineuse[1]. Le bilan étiologique y est urgent lui aussi, mais il ne retarde jamais le traitement.

14.2 Formes clonales et lymphocytaires

Au Traité : § 6.3.1

Une forme clonale est suggérée par une hépatomégalie, une splénomégalie, une cytopénie, une thrombocytose, une polyglobulie, une monocytose, une basophilie, une vitamine B12 ou une tryptase élevées, ou par l'absence de normalisation des éosinophiles sous corticoïdes[1]. La fibrose endomyocardique, les infarctus cérébraux bilatéraux des zones jonctionnelles, la papulose lymphomatoïde et les ulcérations muqueuses évoquent fortement une leucémie chronique à éosinophiles liée à FIP1L1::PDGFRA, à nette prédominance masculine. Leur présence impose une recherche clonale exhaustive mais séquentielle[1].

Le premier examen est la recherche du transcrit FIP1L1::PDGFRA dans le sang par amplification génique après transcription inverse (RT-PCR) nichée ou par PCR quantitative en temps réel, plus sensibles que l'hybridation in situ en fluorescence (FISH) ; une FISH reste utile dans les rares translocations atypiques où la PCR est faussement négative[1]. Une polyglobulie ou une thrombocytose font rechercher dans le sang les mutations JAK2 V617F, CALR et MPL ; une neutrophilie ou une basophilie, le transcrit BCR::ABL1[1].

Si le bilan moléculaire sanguin est négatif, un myélogramme avec caryotype et FISH à la recherche de réarrangements de PDGFRA, PDGFRB, FGFR1 ou ABL1 est recommandé[1]. Une tryptase élevée avec FIP1L1::PDGFRA négatif fait rechercher la mutation KIT D816V dans la moelle et des mastocytes anormaux ; une tryptase élevée peut toutefois accompagner une forme FIP1L1::PDGFRA positive. Un panel de séquençage de nouvelle génération peut être envisagé en cas de forte suspicion clonale ; des mutations des néoplasies myéloïdes ont été rapportées jusqu'à 30 % des HE inexpliquées, mais leur impact pronostique n'est pas établi dans le SHE[1]. Sans argument clonal, myélogramme et biopsie médullaire ne sont pas obligatoires.

La forme lymphocytaire se dépiste par cytométrie, idéalement par un cytométriste averti. Les populations anormales retenues sont des lymphocytes CD3– CD4+ au-delà de 0,5 % des lymphocytes, CD3+ CD4+ CD7– au-delà de 6 à 8 % avant 60 ans et de 10 % après, ou T doubles négatifs porteurs du récepteur T αβ (TCRαβ+) au-delà de 1,5 %[1]. La clonalité T peut manquer de sensibilité si la population est inférieure à 10 % des lymphocytes ; isolée, sans phénotype anormal, elle ne suffit pas au diagnostic[1].

Le suivi d'un SHE contrôlé comporte en général deux consultations spécialisées par an et un hémogramme trimestriel, plus fréquent si besoin[1]. Après

l'instauration de l'imatinib dans une forme FIP1L1::PDGFRA positive, l'hémogramme est hebdomadaire jusqu'à normalisation, puis trimestriel avec ionogramme et bilan hépatique ; le transcrit se contrôle trois mois après le début, puis tous les six mois pendant deux ans, puis chaque année[1]. Après un arrêt, le suivi moléculaire est trimestriel la première année puis semestriel, même sans hyperéosinophilie. Ces cadences valent pour cette forme, non pour toute HE.

En ville, le transcrit FIP1L1::PDGFRA ne se demande pas en première intention : sans argument en faveur d'une leucémie chronique à éosinophiles, moins de 2 % des recherches revenaient positives sur près de 6 700 demandes adressées à trois centres hospitaliers universitaires, selon des données non publiées des auteurs, et sa prescription doit être réservée[1]. Le suivi est coordonné par un médecin hospitalier ; tant que l'hémogramme est contrôlé, les examens invasifs ou coûteux ne se répètent pas[1]. Sous imatinib, la toxicité est surtout hépatique, musculaire et hématologique ; sous hydroxycarbamide, la surveillance clinique et biologique se fait par exemple toutes les deux semaines pendant deux mois, chaque mois pendant trois mois, puis tous les trois mois[1].

14.3 Le cœur : myocardite à éosinophiles et endocardite de Löffler

Au Traité : § 6.3.1, § 13.8.5 et § 9.4.2

L'atteinte cardiaque sévère commande le pronostic avec les formes clonales : les recommandations françaises ne tiennent que ces deux situations pour réellement menaçantes[1]. L'atteinte cardiaque peut être asymptomatique au début et se compliquer d'embolies ou de fibrose endomyocardique ; elle doit donc être recherchée de façon systématique et rapide, y compris chez l'enfant[1]. Le Traité décrit le spectre lésionnel, de la myocardite aiguë nécrosante à l'endocardite pariétale fibroplastique de Löffler, puis à la fibrose endomyocardique restrictive, avec thrombus intracavitaire.

Chez un malade non traité ou en réponse partielle dont l'HE dépasse 1,5 G/L, troponine, BNP et échocardiographie se répètent même sans symptôme : à intervalles rapprochés les premiers mois, puis plus espacés, par exemple chaque année[1]. Dans la forme FIP1L1::PDGFRA positive, une imagerie par résonance magnétique cardiaque et cérébrale est proposée d'emblée, même si troponine, BNP et échocardiographie sont normaux[1]. En cas d'atteinte cardiaque spécifique, la troponine se dose 48 heures après le début de l'imatinib, du fait d'un risque théorique d'aggravation initiale par lyse des éosinophiles ; ce dosage se fait à l'hôpital si la cardiopathie est sévère, et une élévation fait prescrire une corticothérapie courte, par exemple 1 mg/kg/j pendant 5 à 7 jours[1].

Les marqueurs ne ferment pas le diagnostic. L'éosinophilie sanguine, présente chez la grande majorité des malades atteints de myocardite à éosinophiles, peut manquer au début et ne jamais apparaître chez quelques-uns[2] ; la recommandation de la Société européenne de cardiologie (ESC) de 2025 précise qu'elle manque chez jusqu'à 25 % d'entre eux, ce qui contribue au sous-diagnostic[3]. CRP, vitesse de sédimentation, CK et troponine sont souvent élevées sans que leur normalité exclue la myocardite, et sans spécificité, de même que les peptides natriurétiques[2]. Pour l'ESC 2025, le diagnostic repose sur la biopsie endomyocardique, ou sur une myocardite prouvée en résonance magnétique avec des signes caractéristiques associée à une éosinophilie sanguine ; les causes, hypersensibilité, granulomatose éosinophilique avec polyangéite, SHE, parasitoses et cancers, se recherchent systématiquement[3].

Dans les formes focales, une biopsie négative peut relever d'une erreur d'échantillonnage, et elle est à répéter si la suspicion est forte[2].

En urgence, myocardite, détresse respiratoire, atteinte neurologique ou thrombose, la corticothérapie est le traitement initial quelle que soit la cause, sauf strongyloïdose grave, et ne doit jamais attendre le bilan étiologique[1]. Un traitement préemptif par ivermectine est recommandé, sauf contre-indication, pour prévenir une strongyloïdose grave sous corticoïdes ; la recherche de strongyloïdes ne retarde pas le traitement. Le Traité rappelle aussi la forme d'hypersensibilité médicamenteuse, dont le premier traitement est l'arrêt du médicament.

En ville, la troponine et le BNP font partie du premier bilan de toute HE inexpliquée, et leur répétition chez le malade non contrôlé, avec l'échocardiographie, suit la cadence des recommandations françaises[1]. La myocardite à éosinophiles se présente souvent de façon fulminante, avec une chute brutale de la fraction d'éjection, un risque élevé d'arythmies malignes et de complications thromboemboliques liées aux thrombus ventriculaires[3] : ses signes, comme ceux d'un spasme coronaire ou d'une insuffisance cardiaque aiguë, relèvent de l'urgence, et le traitement n'attend pas le bilan étiologique[1]. Dans une forme réactive, la prise en charge comprend le traitement de la maladie sous-jacente ou l'arrêt du médicament en cause[1] ; l'ESC de 2025 range l'hypersensibilité et les réactions allergiques en tête des causes à rechercher devant une myocardite à éosinophiles[3].

Tableau 14.1 — Le bilan d'une hyperéosinophilie, rang par rang

Situation	Indispensable	Selon le contexte	Avis spécialisé
HE persistante > 1,5 G/L inexpliquée	Hémogramme, ionogramme, créatinine, foie, LDH, CK, calcium, phosphore, troponine, BNP, électrophorèse, tryptase, B12, IgE, CRP, VIH, *Toxocara*, selles ; ECG, échocardiographie	HTLV-1 et autres sérologies selon exposition ; ANCA si vascularite suspectée	—
Arguments clonaux	—	—	FIP1L1::PDGFRA sanguin ; JAK2, CALR, MPL ; BCR::ABL1 ; myélogramme, caryotype, FISH ; KIT D816V ; panel de séquençage de nouvelle génération
Forme lymphocytaire suspectée	—	—	Phénotypage T, clonalité T
Suivi	Hémogramme trimestriel si contrôlé ; troponine, BNP et échographie répétés si HE non contrôlée	Transcrit FIP1L1::PDGFRA sous imatinib	—

Références du chapitre 14

1. Groh M, Rohmer J, Etienne N, et al. French guidelines for the etiological workup of eosinophilia and the management of hypereosinophilic syndromes. Orphanet J Rare Dis. 2023;18(1):100. PMID 37122022; DOI 10.1186/s13023-023-02696-4

2. Kuchynka P, Palecek T, Masek M, et al. Current diagnostic and therapeutic aspects of eosinophilic myocarditis. Biomed Res Int. 2016;2016:2829583. PMID 26885504; DOI 10.1155/2016/2829583

3. Schulz-Menger J, Collini V, Gröschel J, et al. 2025 ESC Guidelines for the management of myocarditis and pericarditis. Eur Heart J. 2025;46(40):3952-4041. PMID 40878297; DOI 10.1093/eurheartj/ehaf192

PARTIE IV

Le cœur atteint

15

Le bilan étiologique d'une myocardite, hypersensibilité et DRESS compris

Sommaire du chapitre

15.1 Le socle commun devant une myocardite suspectée 115
15.2 Orienter vers une cause : maladie systémique, infection, génétique 116
15.3 Myocardite à éosinophiles 117
15.4 Hypersensibilité médicamenteuse et DRESS 118
15.5 Myocardite à cellules géantes et biopsie 119

Devant une myocardite, la biologie ne fait pas le diagnostic : elle mesure la lésion, l'inflammation et le retentissement, puis elle oriente vers une cause. L'imagerie et, dans les formes graves, la biopsie endomyocardique tranchent. Le bilan se construit donc en deux temps, un socle commun à tous les malades et des examens ciblés que seule une hypothèse justifie.

15.1 Le socle commun devant une myocardite suspectée

Au Traité : § 6.2.8, § 5.1.1 et § 20.6

La recommandation européenne de 2025 réunit la myocardite et la péricardite sous le terme de syndrome myopéricardique inflammatoire (IMPS, *inflammatory myopericardial syndrome*). Elle recommande chez tout malade suspect une évaluation clinique complète comprenant l'anamnèse, l'examen, la radiographie thoracique, l'électrocardiogramme (ECG), l'échocardiographie et des marqueurs biologiques (classe I, niveau C)[1]. Ces marqueurs sont la troponine de haute sensibilité (hs), la protéine C réactive (CRP) et le fragment N-terminal du propeptide natriurétique de type B (NT-proBNP)[1]. L'anamnèse fait partie du bilan au même titre que le laboratoire : infection virale récente, toxiques, médicaments, antécédents familiaux de cardiomyopathie ou de mort subite, maladie inflammatoire ou auto-immune connue[1].

Le bilan biologique de base, détaillé dans le même document, comprend les marqueurs de lésion myocardique (troponine T ou I de haute sensibilité), d'inflammation systémique (CRP, vitesse de sédimentation, leucocytes) et d'insuffisance cardiaque (NT-proBNP)[1]. S'y ajoutent l'hémogramme avec le compte des éosinophiles, la fonction rénale et les électrolytes (sodium, potassium, créatinine), la fonction thyroïdienne (thyréostimuline, TSH) et un bilan hépatique (lactate déshydrogénase, aspartate et alanine aminotransférases)[1]. Le compte des éosinophiles n'est pas un détail : il ouvre à lui seul une branche entière du bilan étiologique (voir 15.3).

Chaque marqueur a sa portée. Jusqu'à 80 % des myocardites aiguës ont une CRP élevée, mais un résultat normal n'exclut pas le diagnostic[1]. La troponine traduit le plus souvent une nécrose des cardiomyocytes ; sa valeur initiale sert à apprécier la gravité. Le peptide natriurétique doit être dosé à l'entrée, et il peut être répété à la sortie puis en consultation pour estimer le risque d'événements[1]. Aucun de ces marqueurs n'est spécifique : ils disent qu'il y a lésion et inflammation, non pourquoi.

Ce que le bilan ne doit pas contenir est écrit avec la même netteté. Les sérologies virales de routine ne sont pas recommandées pour rechercher une cause virale (classe III, niveau C), à l'exception de l'hépatite C, du virus de l'immunodéficience humaine (VIH) et de la maladie de Lyme[1]. La recommandation étend l'exception aux infections bactériennes suspectées (*Borrelia*, rickettsies) et à *Trypanosoma cruzi*[1]. Une sérologie virale positive ne prouve pas l'infection du myocarde[1]. Lorsque le contexte évoque un syndrome coronarien aigu, la coronarographie ou le coroscanner précède la conclusion (classe I, niveau C)[1].

En ville, la recommandation donne un algorithme propre au malade vu en consultation. L'évaluation de première intention y est la même qu'à l'hôpital, avec une biologie qui comprend la troponine, le NT-proBNP, la CRP et la formule leucocytaire (classe I)[1]. Une troponine élevée fait adresser le malade à l'hôpital[1]. L'hospitalisation est recommandée dans la myocardite de risque intermédiaire ou élevé (classe I, niveau C) ; le haut risque comprend l'insuffisance cardiaque aiguë ou le choc, l'arrêt cardiaque ou la syncope, l'arythmie ventriculaire soutenue, le bloc auriculo-ventriculaire de haut degré,

une fraction d'éjection nouvellement inférieure à 40 % et un rehaussement tardif étendu en résonance magnétique[1]. Après la sortie, le suivi associe l'examen clinique et l'ECG, avec la troponine et la CRP dans le premier mois puis entre 3 et 6 mois ; leur répétition à 12 mois et au-delà se décide au cas par cas[1]. Dans les formes non compliquées, un suivi à 6, 12 et 24 mois suffit[1].

15.2 Orienter vers une cause : maladie systémique, infection, génétique

Au Traité : § 6.3, § 6.3.3 et § 13.8

La maladie systémique se cherche d'abord à l'interrogatoire et à l'examen. La recommandation de 2025 énumère les signes qui doivent faire évoquer une maladie auto-immune rhumatologique : antécédents familiaux, fébricule prolongé, signes articulaires, sécheresse oculaire et buccale, céphalées, adénopathies, phénomène de Raynaud, éruption cutanée, aphtose buccale et génitale, thrombose veineuse, pertes fœtales répétées, lymphopénie, élévation chronique des créatine kinases (CK) et des autres marqueurs inflammatoires[1]. C'est ce faisceau, non un panel systématique, qui fait demander les auto-anticorps de la maladie suspectée (voir chapitres 5 à 9). La myocardite des inhibiteurs de point de contrôle immunitaire a son propre bilan (voir chapitre 19).

Quelques associations méritent d'être connues parce qu'elles orientent le prélèvement. Dans le lupus, le diagnostic d'atteinte myocardique s'appuie sur les marqueurs biologiques propres à la maladie et sur l'imagerie[1]. Le syndrome des antiphospholipides se reconnaît aux anticorps anticardiolipine, anti-β2-glycoprotéine I et à l'anticoagulant lupique, et l'atteinte myocardique peut y être microthrombotique plutôt qu'inflammatoire[1]. Dans le syndrome de Sjögren, les anticorps anti-Ro/SSA (antigène A du syndrome de Sjögren) peuvent être retrouvés devant un bloc cardiaque inexpliqué[1]. Dans la granulomatose éosinophilique avec polyangéite, l'atteinte cardiaque touche surtout les malades sans anticorps anti-cytoplasme des neutrophiles (ANCA) et à forte éosinophilie[1].

Le volet infectieux reste ciblé. Hors VIH et hépatite C, la sérologie n'est demandée que sur une exposition ou un tableau évocateur : cardite de Lyme (voir chapitre 18), maladie de Chagas chez le sujet exposé en zone d'endémie[1]. Dans la maladie de Chagas chronique, la recommandation préfère l'association de deux tests sérologiques utilisant des antigènes différents ; l'amplification génique (PCR, *polymerase chain reaction*) est le test le plus sensible de l'infection aiguë[1]. La recherche virale utile se fait sur le tissu : la PCR sur biopsie endomyocardique, doublée d'une PCR sanguine pour écarter une contamination, et un seuil de plus de 500 copies par microgramme d'ADN est retenu pour une inflammation liée au virus[1].

Relève de l'avis spécialisé tout ce qui touche à l'histologie et aux marqueurs de recherche. La biopsie endomyocardique est recommandée dans la myocardite à haut risque, en cas d'instabilité hémodynamique ou de myocardite de risque intermédiaire ne répondant pas au traitement, pour préciser le type histologique et chercher un génome viral (classe I, niveau C)[1]. Elle se lit sur trois registres. L'histologie et l'immunohistologie portent chacune sur au moins trois fragments ; le seuil d'au moins 14 leucocytes par mm², dont au moins 7 lymphocytes T CD3+, a servi à définir la myocardite, mais il est aujourd'hui discuté par les cardiopathologistes[1]. La biologie moléculaire recherche par PCR quantitative surtout les entérovirus, le parvovirus B19, le virus herpès humain 6 (HHV-6) et le virus d'Epstein-Barr (EBV), ainsi que *Borrelia* et *Trypanosoma*

cruzi, dans un laboratoire accrédité[1]. C'est elle, et non la sérologie, qui identifie le virus : la sérologie virale ne concorde avec la PCR myocardique que chez environ 4 % des malades[1]. Les auto-anticorps anti-cœur, organo-spécifiques ou dirigés contre les disques intercalaires, peuvent aider dans certains cas selon la disponibilité locale ; à titre élevé, ils auraient une valeur pronostique péjorative[1]. Le facteur de nécrose tumorale alpha et les interleukines 1β, 6 et 17A peuvent avoir une valeur dans des circonstances particulières ; les autres biomarqueurs étudiés, évalués sur de petites cohortes, ne sont pas utilisés en routine[1].

La génétique a désormais sa place. Un test génétique doit être envisagé devant une myocardite ou une péricardite certaine en cas d'antécédent familial de syndrome myopéricardique ou de cardiomyopathie, d'arythmie ventriculaire sévère, de rehaussement tardif marqué ou de dysfonction ventriculaire persistante, de myocardite récidivante ou d'élévation persistante de la troponine (classe IIa, niveau B)[1]. Dans une méta-analyse citée par la recommandation, la prévalence de variants pathogènes ou probablement pathogènes était de 4,2 % dans la myocardite non compliquée et de 22 % dans la myocardite compliquée de l'adulte[1].

En ville, l'orientation de cause commence par l'interrogatoire du bilan de base : infection récente des voies aériennes supérieures ou digestive, toxiques, drogues et médicaments, récidive des symptômes, antécédents familiaux de myopéricardite, de cardiomyopathie ou de mort subite, maladie inflammatoire ou auto-immune connue[1]. La biologie de base associe la troponine de haute sensibilité, la CRP, la vitesse de sédimentation, l'hémogramme avec les éosinophiles, le NT-proBNP, la créatinine et les ions, la TSH et le bilan hépatique avec la lactate déshydrogénase[1]. Les autres examens, guidés par la suspicion clinique et demandés s'ils doivent changer la conduite, relèvent de l'évaluation avancée, en règle après l'admission[1]. Le malade à haut risque ou compliqué relève d'une discussion pluridisciplinaire en centre de référence (classe I, niveau C), avec, selon le cas, un rhumatologue ou un immunologiste clinique, un infectiologue et un généticien[1].

15.3 Myocardite à éosinophiles

Au Traité : § 6.3.1 et § 13.8.5

Il faut y penser devant une myocardite volontiers fulminante, avec une chute brutale de la fraction d'éjection, des arythmies malignes ou un thrombus intraventriculaire[1]. Le tableau peut aussi être celui d'une cardiomyopathie restrictive, l'endocardite de Löffler. Une revue des cas publiés et prouvés par l'histologie, portant sur 179 malades, rapporte une mortalité hospitalière de 22 %, la plus élevée dans la forme d'hypersensibilité (36 %) ; celle-ci représentait 34 % des cas, et la forme restait idiopathique ou indéterminée dans environ un tiers[2]. Les auteurs admettent qu'un biais de publication a pu surestimer cette mortalité[2].

L'hémogramme avec le compte des éosinophiles est indispensable, mais il ne suffit pas : l'éosinophilie périphérique manque chez jusqu'à 25 % des malades, ce qui contribue au sous-diagnostic[1]. Le diagnostic repose soit sur la biopsie endomyocardique montrant l'infiltrat éosinophile, soit sur une myocardite prouvée en résonance magnétique associée à une éosinophilie sanguine[1]. Une éosinophilie normale ne clôt donc pas la question devant un tableau évocateur.

Le bilan des causes est systématique, et la recommandation en donne la liste : hypersensibilité et réactions allergiques, maladies immunes, au

premier rang desquelles la granulomatose éosinophilique avec polyangéite, syndrome hyperéosinophilique et son variant myéloprolifératif, parasitoses, cancers[1]. Les signes d'une granulomatose ou d'un syndrome hyperéosinophilique se recherchent à l'interrogatoire : asthme, sinusite, lésions cutanées caractéristiques[1]. Le détail biologique de ces causes (ANCA, recherche du transcrit de fusion *FIP1L1::PDGFRA*, explorations parasitaires) relève des chapitres 9 et 14.

L'enjeu du bilan est thérapeutique. Chaque cause a son traitement : cyclophosphamide ou inhibiteurs de l'interleukine 5 dans la granulomatose, imatinib dans le variant associé à *PDGFRA*, albendazole dans l'infection à *Toxocara canis* ; dans la forme d'hypersensibilité, le premier geste est d'arrêter la cause présumée de l'éosinophilie[1]. Des thrombus endocavitaires sont rapportés dans 12 % des cas, ce qui fait envisager une anticoagulation à la phase aiguë[1].

En ville, une éosinophilie découverte sur un hémogramme chez un malade qui présente des signes cardiaques appelle la conduite de toute myocardite suspectée : troponine, NT-proBNP, CRP, ECG, et adressage à l'hôpital si la troponine est élevée[1]. À l'inverse, une éosinophilie sanguine normale ne rassure pas devant un tableau évocateur, puisqu'elle manque chez jusqu'à un quart des malades[1]. L'enquête étiologique (ANCA, parasitoses, syndrome hyperéosinophilique) se conduit avec les spécialistes de la maladie en cause, dont la coopération est jugée importante pour poser le diagnostic et planifier le traitement[1].

15.4 Hypersensibilité médicamenteuse et DRESS

Au Traité : § 6.3.1, § 13.8.5 et § 13.12.4

Le syndrome d'hypersensibilité médicamenteuse avec éosinophilie et symptômes systémiques (DRESS, *drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms*) associe une éruption infiltrée avec œdème du visage, des adénopathies, de la fièvre, une atteinte d'organe et des anomalies hématologiques, notamment une éosinophilie[3]. Le foie et le rein sont les plus souvent touchés ; le poumon, le cœur et le système nerveux peuvent l'être[3]. La recommandation européenne de 2025 rappelle qu'une myocardite médicamenteuse peut s'inscrire dans un DRESS, et que la clozapine figure au premier rang des médicaments en cause[1].

Le bilan de base fait l'objet d'un consensus international Delphi sur l'adulte, publié en 2024, fondé sur l'avis de 54 experts et non sur des essais[3]. Il est indispensable chez tout malade suspect : hémogramme complet avec formule et plaquettes, créatinine, urée et débit de filtration glomérulaire estimé (DFGe), sédiment urinaire, bilan hépatique, ECG, et charge virale sérique par PCR de l'EBV, du cytomégalovirus (CMV) et de l'HHV-6[3]. La gravité se gradue sur ces mêmes examens. Un taux de facteur V inférieur à 50 % classe l'atteinte hépatique comme sévère ; sur le versant hématologique, une pancytopénie ou une hémophagocytose ont la même portée[3].

Le cœur se cherche selon la clinique. Le consensus réserve le peptide natriurétique, la troponine T et l'échocardiographie transthoracique aux malades chez qui une atteinte cardiaque est suspectée ; le dosage systématique de la troponine chez tous n'a pas obtenu l'accord des experts[3]. Le consensus ajoute aussitôt une mise en garde : l'atteinte cardiaque du DRESS peut rester sans signe clinique à la phase aiguë[3]. L'ECG, lui, est fait chez tous[3].

La virologie est le point le plus débattu. Le consensus place la PCR sérique de l'EBV, du CMV et de l'HHV-6 dans le bilan de base de tout malade suspect,

au même rang que l'hémogramme ; il demande que cette recommandation soit lue et interprétée selon les ressources dont dispose le clinicien, les avis divergents tenant en partie à l'accès inégal à ces examens selon les régions[3]. La réplication virale n'est pas un critère nécessaire au diagnostic, et la portée thérapeutique d'une PCR positive reste très discutée[3]. La PCR du virus herpès humain 7 (HHV-7) n'est qu'une option, lorsqu'une autre réactivation est déjà confirmée ; la recherche des virus herpès simplex 1 et 2 et du parvovirus B19 n'est pas recommandée[3]. Une charge virale CMV élevée peut faire discuter un traitement antiviral[3].

Selon le contexte s'ajoutent le temps de prothrombine, avec ou sans facteur V, devant une atteinte sévère ou une atteinte d'organe, et les sérologies d'hépatite. Le panel a rejeté le dépistage des hépatites A, B et C chez tous ; il l'a accepté en cas d'atteinte hépatique, et a retenu les hépatites B et C avant un traitement systémique[3]. La sérologie VIH n'a pas été retenue[3]. Le dosage de la chimiokine TARC (*thymus and activation-regulated chemokine*), ou CCL17 (ligand 17 des chimiokines à motif C-C), n'a pas obtenu de consensus[3].

Le suivi est codifié dans ses grandes lignes. Les consultations commencent dans le premier mois après la sortie et se répètent pendant les 6 premiers mois[3]. Les examens sanguins suivent l'atteinte d'organe initiale ; la convalescence est le temps du dépistage des auto-anticorps et d'une dysfonction thyroïdienne[3]. Sur le versant cardiaque, la myocardite médicamenteuse se traite par l'arrêt du médicament et la corticothérapie[1].

En ville, le premier geste devant un DRESS suspecté est l'arrêt immédiat du ou des médicaments en cause, retenu par le consensus pour tous les malades[3]. Le DRESS est sévère devant une cytopénie majeure, dont une hémoglobine inférieure à 7 g/dL, une pancytopénie, des signes d'hémophagocytose, une insuffisance rénale majeure ou une oligo-anurie rapidement progressive, des enzymes hépatiques au-delà de 15 fois la normale ou un facteur V inférieur à 50 %[3]. Il l'est aussi devant toute atteinte d'un autre organe, quelle qu'en soit l'intensité[3]. Une atteinte cardiaque classe donc à elle seule le DRESS comme sévère. Entre deux avis, le suivi d'une corticothérapie prolongée comprend le dépistage de ses effets indésirables, et un soutien psychologique doit être activement proposé[3].

15.5 Myocardite à cellules géantes et biopsie

Au Traité : § 6.3.2 et § 13.12.3

La myocardite à cellules géantes se soupçonne devant une myocardite aiguë compliquée d'insuffisance cardiaque réfractaire ou de choc, d'arythmie ventriculaire ou de bloc auriculo-ventriculaire[1]. Dans une étude finlandaise citée par la recommandation, 25 % des sujets de moins de 55 ans porteurs d'un bloc cardiaque cliniquement idiopathique avaient une myocardite à cellules géantes ou une sarcoïdose cardiaque à la biopsie[1]. Aucun examen sanguin ne fait ce diagnostic.

La biopsie endomyocardique en est l'examen de référence. Sa sensibilité est de 68 % au premier prélèvement et atteint 93 % lorsque le geste est répété jusqu'à trois fois ; une biopsie non contributive n'exclut donc pas la maladie, et la répétition doit être envisagée devant une forte suspicion[1]. Une corticothérapie intraveineuse administrée avant le prélèvement peut en réduire le rendement[1]. L'organisation compte autant que le geste : la recommandation demande que les centres spécialisés s'accordent pour rendre le résultat histologique en 3 jours au plus, idéalement en 8 heures[1]. Le bilan biologique de cette

myocardite se limite au socle commun (voir 15.1) et à celui des traitements immunosuppresseurs (voir chapitre 21).

La troponine a ici une lecture propre, que donne une revue narrative de 25 cas publiés[4]. Sous immunosuppression, une troponine qui plafonne à un taux élevé ou qui remonte a fait refaire la biopsie et reconsidérer le traitement, ou annoncé une rechute. Lors des rechutes, elle était élevée, mais moins qu'au premier épisode ; chez certains malades guéris à l'histologie, elle restait au-dessus de la normale après la sortie. Les auteurs ne trouvent aucun lien entre son taux et l'étendue des lésions, et jugent leurs données biologiques peu concluantes[4]. Dans ces observations, une troponine plus basse qu'à l'entrée n'a pas écarté une rechute, et une troponine restée élevée n'attestait pas à elle seule une maladie active.

En ville, la myocardite à cellules géantes ne se prouve pas, mais son tableau se reconnaît : insuffisance cardiaque inexpliquée de moins de deux semaines, à ventricule gauche normal ou dilaté, avec arythmie ventriculaire nouvelle, bloc auriculo-ventriculaire du deuxième ou du troisième degré, ou absence de réponse au traitement habituel en une à deux semaines ; la biopsie endomyocardique est alors recommandée (classe I, niveau C)[1]. L'insuffisance cardiaque aiguë, l'arythmie ventriculaire soutenue et le bloc de haut degré sont des critères de haut risque, et l'hospitalisation est recommandée (classe I, niveau C) ; les cas compliqués relèvent d'un centre de référence tertiaire[1]. La maladie évolue souvent vite, avec environ 85 % de décès ou de transplantation à 3 ans, et l'immunosuppression commence dès la suspicion[1]. Au suivi, l'arrêt ou la réduction de l'immunosuppression expose à une récidive jusqu'à 8 ans après le diagnostic[1].

Tableau 15.1 — Le bilan étiologique d'une myocardite, rang par rang

Situation	Indispensable	Selon le contexte	Avis spécialisé
Myocardite suspectée	Troponine hs, CRP, NT-proBNP, hémogramme avec éosinophiles, créatinine et ions, TSH, bilan hépatique	Sérologies VIH, hépatite C ; Lyme, Chagas sur exposition	Biopsie avec PCR virale ; anticorps anti-cœur ; génétique
Myocardite à éosinophiles	Hémogramme avec éosinophiles	Bilan des causes : ANCA, parasitoses, hémopathie	Biopsie ; *FIP1L1::PDGFRA*
DRESS	Hémogramme et plaquettes, créatinine, urée, DFGe, sédiment urinaire, bilan hépatique, ECG ; PCR sériques EBV, CMV et HHV-6, interprétées selon les ressources disponibles	Temps de prothrombine, avec ou sans facteur V ; hépatites ; auto-anticorps et thyroïde en convalescence ; troponine T, peptide natriurétique et échocardiographie si atteinte cardiaque suspectée	PCR HHV-7

Références du chapitre 15

1. Schulz-Menger J, Collini V, Gröschel J, et al. 2025 ESC Guidelines for the management of myocarditis and pericarditis. Eur Heart J. 2025;46(40):3952-4041. PMID 40878297; DOI 10.1093/eurheartj/ehaf192

2. Brambatti M, Matassini MV, Adler ED, et al. Eosinophilic myocarditis: characteristics, treatment, and outcomes. J Am Coll Cardiol. 2017;70(19):2363-2375. PMID 29096807; DOI 10.1016/j.jacc.2017.09.023

3. Brüggen MC, Walsh S, Ameri MM, et al. Management of adult patients with drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms: a Delphi-based international consensus. JAMA Dermatol. 2024;160(1):37-44. PMID 37966824; DOI 10.1001/jamadermatol.2023.4450

4. Kundnani NR, Kumar A, Sharma A, et al. Impact of early diagnosis and immunosuppressive therapy on giant cell myocarditis outcomes: a review. Life (Basel). 2026;16(4):575. PMID 42073389; DOI 10.3390/life16040575

16

Le bilan d'une péricardite

Sommaire du chapitre

16.1 Le premier épisode : socle et triage 123
16.2 Péricardite récidivante 124
16.3 Les péricardites des maladies systémiques et des agressions cardiaques 125
16.4 Épanchement péricardique et tamponnade 126

La plupart des péricardites sont virales ou idiopathiques et guérissent ; la biologie sert d'abord à trier les malades, non à chercher une cause chez tous. Elle prend une autre portée devant une récidive, un épanchement abondant ou une maladie systémique. La protéine C réactive y tient une place centrale : elle appuie le diagnostic de récidive et guide la durée du traitement.

16.1 Le premier épisode : socle et triage

Au Traité : § 5.1 et § 5.1.1

L'évaluation initiale est la même que pour la myocardite : anamnèse, examen, radiographie thoracique, électrocardiogramme, échocardiographie et marqueurs biologiques, recommandés chez tous (classe I, niveau C)[1]. Les marqueurs attendus sont la troponine de haute sensibilité (hs), la protéine C réactive (CRP) et le fragment N-terminal du propeptide natriurétique de type B (NT-proBNP) ; le bilan de base y ajoute l'hémogramme avec les éosinophiles, la créatinine et les ions, la thyréostimuline (TSH) et le bilan hépatique[1]. Dans les pays développés, la cause est idiopathique ou virale dans 50 % des cas hospitalisés et dans plus de 80 % des cas vus en ambulatoire[1].

Jusqu'à 80 % des péricardites ont une CRP élevée ; celle-ci contribue au diagnostic et sert de marqueur d'activité pour guider la durée du traitement anti-inflammatoire, mais sa normalité n'exclut pas le diagnostic[1]. Le phénotype dit non inflammatoire, sans élévation de la CRP ou avec une élévation faible, concerne 10 à 20 % des péricardites[1]. Dans les maladies auto-immunes à signature interféron de type I, la CRP est un marqueur peu fiable de l'inflammation[1].

La troponine se dose parce que la péricardite s'accompagne d'une atteinte myocardique dans 10 à 15 % des cas ; il s'agit alors d'une myopéricardite, avec des conséquences sur la surveillance et la reprise du sport[2]. Le protocole national de diagnostic et de soins (PNDS) français de 2025 précise qu'il n'existe pas de seuil de troponine. Il met en garde contre l'excès inverse, retenir une myopéricardite sur une élévation minime de la troponine ultrasensible, qui peut accompagner une péricardite simple[2].

Tout le monde ne doit pas être exploré. Le malade qui présente un critère de haut risque est hospitalisé (classe I, niveau B) et la cause est recherchée[1]. Ces critères sont une fièvre au-delà de 38 °C, une péricardite effusive-constrictive, l'échec des anti-inflammatoires non stéroïdiens, une péricardite incessante, un épanchement de plus de 20 mm en télédiastole, une tamponnade et un rehaussement péricardique étendu en résonance magnétique[1]. Sans critère de haut risque et avec une bonne réponse au traitement, le malade est suivi en ambulatoire sans recherche étiologique[1].

Le piège principal est la sérologie virale. Elle n'est pas recommandée en routine (classe III, niveau C), sauf pour l'hépatite C, le virus de l'immunodéficience humaine (VIH) et la maladie de Lyme[1]. Dans les régions d'endémie, la tuberculose est responsable d'environ 70 % des péricardites, surtout chez les malades infectés par le VIH[1] ; l'origine géographique du malade fait donc partie du raisonnement. L'hospitalisation est également recommandée devant une myocardite de risque intermédiaire ou élevé (classe I, niveau C), ce qui oriente vers le bilan du chapitre 15 dès que la troponine signe une atteinte myocardique[1].

En ville, le tri vient d'abord : environ un quart des péricardites aiguës ont un facteur de mauvais pronostic et relèvent de l'hôpital ; les autres se traitent en ambulatoire si la réponse au traitement est bonne[1]. Le bilan initial comprend la CRP et la troponine (classe I)[1]. La réponse se juge après 1 à 2 semaines ; la fièvre au-delà de 38 °C, des signes de tamponnade, l'échec des

anti-inflammatoires ou un épanchement de plus de 20 mm font hospitaliser[1]. Une troponine élevée fait discuter une myopéricardite, avec ses conséquences : repos prolongé, hospitalisation pour surveillance, reprise du sport retardée[2]. La dose d'attaque est maintenue jusqu'à la disparition des symptômes et la normalisation de la CRP, puis diminuée ; la surveillance porte sur l'hémogramme, la créatinine, les créatine kinases, les transaminases et la CRP[1]. Après la guérison, la troponine et la CRP se contrôlent dans le premier mois, puis entre 3 et 6 mois[1].

16.2 Péricardite récidivante

Au Traité : § 5.2, § 5.5 et § 13.8.11

Le diagnostic de récidive repose sur au moins un nouvel épisode de péricardite après un intervalle libre asymptomatique d'au moins 4 à 6 semaines[3]. La récidive survient habituellement dans les 18 mois qui suivent l'épisode initial et complique 15 à 30 % des premiers épisodes ; la proportion peut atteindre 50 % après une première récidive lorsque le premier épisode a été mal traité, par une décroissance trop rapide, sans colchicine ou par corticoïdes[1]. La biologie y apporte un argument que le PNDS qualifie de très important : l'élévation des marqueurs de l'inflammation, en particulier de la CRP[3].

L'absence de syndrome inflammatoire ou une présentation atypique doit faire reconsidérer le diagnostic et prendre un avis expert[3]. Le piège inverse est fréquent : une douleur thoracique avec une CRP modestement élevée, souvent dans un contexte viral, sans véritable récidive. Le PNDS conseille alors de rassembler les arguments, de solliciter un avis spécialisé et, au besoin, l'imagerie par résonance magnétique (IRM) cardiaque[2]. Dans le phénotype non inflammatoire, la recommandation européenne note que les malades sont souvent difficiles à traiter et que le mécanisme reste inconnu[1].

Les causes à éliminer, avec un centre expert, sont les maladies auto-immunes (lupus, syndrome de Sjögren, polyarthrite rhumatoïde), certaines maladies auto-inflammatoires et, dans les formes prolongées, la tuberculose, le cancer, les suites d'infarctus ou de chirurgie cardiaque et les médicaments[3]. Le PNDS range aussi parmi les causes l'hypothyroïdie, l'urémie, les vaccins, les lymphocytes T à récepteur antigénique chimérique (CAR-T) et les inhibiteurs de point de contrôle immunitaire[2]. Les formes idiopathiques, présumées post-virales, représentent 80 à 90 % des cas dans les pays industrialisés[2]. Un phénotype auto-immun associe des crises subaiguës, une élévation modérée des protéines de l'inflammation et des auto-anticorps fréquents, antinucléaires, anti-cœur et anti-disques intercalaires[2].

La génétique relève de l'avis spécialisé et se demande peu. Le PNDS ne recommande pas de test ciblé en première intention devant une forme sporadique et isolée ; il le réserve au contexte syndromique, au phénotype très évocateur d'une maladie auto-inflammatoire et à l'antécédent familial au premier degré[2]. Chez 128 malades, le séquençage de *MEFV*, *TNFRSF1A*, *MVK* et *NLRP3* n'a porté aucun diagnostic de maladie monogénique[2]. La recherche des variants de *TNFRSF1A*, en particulier R121Q, anciennement R92Q, n'a pas d'intérêt : sa prévalence dans la péricardite récidivante ne diffère pas de celle de la population générale[2]. La recommandation européenne propose d'envisager un test devant une récidive inflammatoire réfractaire, surtout à la colchicine et aux anti-interleukine 1 (classe IIa, niveau B)[1]. Ces maladies sont traitées au chapitre 11.

Le suivi biologique est détaillé par le PNDS, qui propose, à titre indicatif, un contrôle hebdomadaire jusqu'à normalisation de l'inflammation, puis

mensuel pendant 6 mois, puis tous les 3 à 6 mois[2]. Le contenu minimal comprend l'hémogramme et les plaquettes, l'ionogramme et la créatinine, la CRP et le fibrinogène, les transaminases, phosphatases alcalines et gamma-glutamyltransférase, le taux de prothrombine, la bilirubine et la glycémie à jeun sous corticoïdes[2]. S'y ajoutent au début la troponine et le NT-proBNP s'ils étaient positifs, et, chaque trimestre, l'électrophorèse des protéines ainsi que, sous corticoïdes, le bilan lipidique et l'hémoglobine glyquée (HbA1c)[2].

En ville, le médecin traitant est en première ligne pour reconnaître la récidive : douleur thoracique, signes d'un nouvel épanchement, modifications électrocardiographiques, élévation de la CRP ; il oriente alors rapidement le malade pour que le traitement commence au plus tôt[3]. Il alerte le spécialiste devant une réponse incomplète au traitement, une corticodépendance, une intolérance ou une contre-indication au traitement habituel, une mauvaise observance, une cause non encore explorée ou une atteinte extra-péricardique (arthralgies, éruption, fièvre persistante)[3]. Sous colchicine, il surveille la tolérance digestive, adapte la dose à la fonction rénale et veille aux interactions[3]. La colchicine ne s'associe ni aux macrolides (érythromycine, clarithromycine, josamycine) ni à la pristinamycine ; la ciclosporine, le tacrolimus, les azolés, certains antirétroviraux comme le ritonavir, le vérapamil, le diltiazem, l'amiodarone, les statines, la digoxine, la ranolazine et le jus de pamplemousse, qui interagissent avec elle par la glycoprotéine P (P-gp) ou le cytochrome P450 3A4 (CYP3A4), exposent à son surdosage : si l'association est inévitable, la dose et la durée sont réduites et les signes de surdosage surveillés[2]. Ces associations sont formellement contre-indiquées en cas d'insuffisance rénale ou hépatique[4]. Le rythme de ses consultations n'est pas codifié ; le PNDS conseille, à titre indicatif, une consultation deux fois par mois pendant les trois mois qui suivent le diagnostic ou une récidive, puis trimestrielle[2].

16.3 Les péricardites des maladies systémiques et des agressions cardiaques

Au Traité : § 5.1, § 5.3 et § 8.1

La péricardite est la manifestation cardiaque la plus fréquente du lupus, rapportée chez environ 25 % des malades ; la tamponnade y survient dans moins de 2 % des cas[1]. Dans la polyarthrite rhumatoïde, l'atteinte péricardique est retrouvée chez jusqu'à 50 % des malades à l'autopsie, souvent avec une pleurésie[1]. Dans le syndrome de Sjögren, elle est rapportée dans moins d'un tiers des cas[1]. Le bilan est alors celui de la maladie de fond (voir chapitres 5 à 7), avec ses biomarqueurs d'activité.

La CRP y est un guide imparfait. Dans une connectivite, le PNDS note qu'une forme peu inflammatoire oriente vers le traitement de la maladie sous-jacente, s'il existe des arguments d'activité de la maladie systémique ou si l'épanchement est symptomatique ou récent[2]. Le risque de constriction est intermédiaire après une péricardite à médiation immunitaire, de 2 à 5 %, contre moins de 1 % après une péricardite virale ou idiopathique[1]. La péricardite constrictive se présente classiquement comme une insuffisance cardiaque droite isolée, avec un peptide natriurétique normal ou presque normal[1] : un NT-proBNP bas ne l'écarte pas. Un suivi au long cours est recommandé devant une péricardite incessante ou récidivante (classe I, niveau C)[1].

Les syndromes post-lésionnels cardiaques regroupent le syndrome de Dressler après infarctus, le syndrome post-péricardiotomie et les péricardites post-traumatiques, de plus en plus souvent iatrogènes[1]. Le syndrome de Dressler survient aujourd'hui dans moins de 1 % des infarctus, typiquement

1 à 2 semaines après[1]. Le diagnostic d'un syndrome post-lésionnel cardiaque, quel qu'il soit, demande au moins deux critères sur cinq : fièvre sans autre cause, douleur péricardique ou pleurale, frottement, épanchement péricardique, épanchement pleural avec élévation de la CRP[2]. Après un infarctus, un épanchement de plus de 10 mm doit faire rechercher une rupture subaiguë[1].

En ville, une péricardite chez un malade atteint de lupus, de syndrome de Sjögren ou de polyarthrite rhumatoïde ne se présume pas virale : ces causes s'éliminent en collaboration avec les centres experts, et le médecin traitant y contribue par le recueil des antécédents personnels et familiaux et des signes extracardiaques[3]. Une atteinte extra-péricardique (arthralgies, éruption ou fièvre persistante) ou une cause encore inexplorée fait alerter le spécialiste[3]. Chez le lupique, l'ibuprofène est contre-indiqué en cas de suspicion de poussée, par risque de méningite aseptique[2]. Après un infarctus, l'aspirine à forte dose est l'anti-inflammatoire de premier choix, comme chez le malade déjà sous antiagrégant (classe I, niveau C) ; tout syndrome post-lésionnel justifie un suivi attentif, à la recherche d'une évolution constrictive (classe IIa, niveau C)[1].

16.4 Épanchement péricardique et tamponnade

Au Traité : § 5.4.1, § 5.4.9 et § 14.3.2

L'épanchement abondant change la logique du bilan. Dans les grandes séries, les causes sont idiopathiques jusqu'à 50 %, néoplasiques de 10 à 32 %, infectieuses de 15 à 30 %, iatrogènes de 15 à 20 %, liées à une connectivite de 5 à 15 % ; la tuberculose domine, à plus de 60 %, dans les pays d'endémie[1]. Un épanchement s'associe à une affection connue ou méconnue, l'hypothyroïdie par exemple, dans jusqu'à 60 % des cas, surtout lorsqu'il est modéré ou abondant[1] ; la TSH fait partie du bilan.

La CRP décide du traitement. En l'absence d'élévation de la CRP et de signe d'inflammation péricardique à l'imagerie, le traitement anti-inflammatoire n'est pas recommandé[1]. Le suivi d'un épanchement au moins modéré et asymptomatique repose sur les symptômes, l'échocardiographie et la CRP, avec un contrôle raisonnable tous les 6 mois, idéalement en centre spécialisé[1]. Un épanchement minime, idiopathique et asymptomatique ne demande pas de surveillance particulière, et le malade dont la CRP est normale n'a pas à restreindre son activité physique[1].

La tamponnade est un diagnostic clinique confirmé par l'échocardiographie ; ni la CRP ni un examen immunologique ne l'établissent[1]. Le drainage, de préférence par ponction guidée par l'imagerie, doit être fait sans délai chez le malade instable[1] ; aucun prélèvement ne doit alors le retarder. Les causes communes sont le cancer, la iatrogénie et les traumatismes, la péricardite et la tuberculose ; les connectivites, l'urémie et l'infection bactérienne sont moins fréquentes[1].

La ponction péricardique est recommandée devant une tamponnade, une suspicion de péricardite bactérienne ou néoplasique, ou un épanchement symptomatique modéré à abondant malgré le traitement (classe I, niveau C)[1]. Le liquide est adressé pour examen anatomopathologique et microbiologique, bactérien, fongique et tuberculeux[1]. Un rapport glucose péricardique sur glucose sérique bas, en moyenne 0,3, et une cellularité riche en neutrophiles, 92 % en moyenne, distinguent la forme purulente de la forme tuberculeuse (rapport 0,7, 50 % de neutrophiles) et de la forme néoplasique (rapport 0,8, 55 % de neutrophiles)[1].

La tuberculose a ses marqueurs propres, qui relèvent de l'avis spécialisé. L'adénosine désaminase (ADA) a, dans une méta-analyse, une sensibilité de 90 % et une spécificité de 86 %[1]. Le test Xpert MTB/RIF est très spécifique, 100 %, mais sensible à 64 % sur le liquide et à 78 % sur la biopsie[1]. L'interféron gamma non stimulé du liquide atteint 97 % de sensibilité et 99 % de spécificité[1]. La culture est peu sensible, de 53 à 75 %, et demande plus de 3 semaines[1]. L'intradermoréaction et les tests de libération de l'interféron gamma ont une valeur limitée[1].

En ville, devant un épanchement péricardique, la biologie utile est la CRP, qui décide du traitement anti-inflammatoire, et la TSH[1]. Un épanchement au moins modéré et asymptomatique se suit sur les symptômes, l'échocardiographie et la CRP, raisonnablement tous les 6 mois, idéalement en centre spécialisé ; le malade doit consulter si apparaissent une dyspnée, une fatigue ou une douleur thoracique[1]. Un épanchement de plus de 20 mm ou des signes de tamponnade sont des critères de haut risque qui imposent l'hospitalisation[1]. Un épanchement resté symptomatique malgré le traitement, ou une suspicion de péricardite bactérienne ou néoplasique, fait adresser le malade pour une ponction[1].

Tableau 16.1 — Le bilan d'une péricardite, rang par rang

Situation	Indispensable	Selon le contexte	Avis spécialisé
Premier épisode	Troponine hs, CRP, NT-proBNP, hémogramme, créatinine et ions, TSH, bilan hépatique	Recherche de cause si critère de haut risque ; sérologies VIH, hépatite C, Lyme	—
Récidive	CRP à chaque épisode	Auto-anticorps de la maladie suspectée	Génétique des fièvres récurrentes
Épanchement, tamponnade	Bilan du premier épisode, CRP	TSH ; analyse anatomopathologique et microbiologique du liquide	ADA, interféron gamma, Xpert sur liquide ou biopsie

Références du chapitre 16

1. Schulz-Menger J, Collini V, Gröschel J, et al. 2025 ESC Guidelines for the management of myocarditis and pericarditis. Eur Heart J. 2025;46(40):3952-4041. PMID 40878297; DOI 10.1093/eurheartj/ehaf192

2. Filière FAI²R ; Filière Cardiogen. Péricardites récidivantes : protocole national de diagnostic et de soins. Octobre 2025. Hébergé par la Haute Autorité de santé, sans validation par elle.

3. Filière FAI²R ; Filière Cardiogen. Péricardites récidivantes : synthèse à destination du médecin traitant, extraite du protocole national de diagnostic et de soins. Novembre 2025. Hébergé par la Haute Autorité de santé, sans validation par elle.

4. Centre de référence des maladies auto-inflammatoires et de l'amylose inflammatoire (CeRéMAIA) ; Filière FAI²R. Fièvre méditerranéenne familiale (FMF) : protocole national de diagnostic et de soins. Novembre 2022. Hébergé par la Haute Autorité de santé, sans validation par elle.

17

Insuffisance cardiaque et hypertension pulmonaire : la part immune

Sommaire du chapitre

17.1 Insuffisance cardiaque : le bilan commun 130
17.2 Quand chercher une cause immune 131
17.3 Hypertension pulmonaire : le bilan de cause 132
17.4 Connectivites : dépister l'hypertension artérielle pulmonaire 133
17.5 Hypertension pulmonaire thromboembolique chronique et antiphospholipides 133

L'insuffisance cardiaque et l'hypertension pulmonaire ont chacune un bilan commun, codifié par les recommandations générales. La cause immune ne s'y trouve pas par hasard : elle n'est cherchée que si la question est posée, sur un signe d'appel clinique, électrique ou d'imagerie. La biologie commune sert à confirmer le syndrome et à repérer les comorbidités ; la biologie immune se demande sur une hypothèse.

17.1 Insuffisance cardiaque : le bilan commun

Au Traité : § 13.6.4 et § 13.6.5

Le dosage d'un peptide natriurétique est recommandé devant une suspicion d'insuffisance cardiaque, interprété selon l'âge, l'obésité et les autres facteurs qui en modifient le taux (classe I, niveau C)[1]. La recommandation européenne de 2026 rappelle le seuil unique d'exclusion retenu en 2021 : un fragment N-terminal du propeptide natriurétique de type B (NT-proBNP) inférieur à 125 pg/mL, un peptide natriurétique de type B (BNP) inférieur à 35 pg/mL[1]. Mais le taux dépend fortement de l'âge, et elle renvoie à des seuils de NT-proBNP ajustés sur l'âge[1]. Chez le malade ambulatoire, l'insuffisance cardiaque est probable à partir de 125 pg/mL avant 50 ans, de 250 pg/mL entre 50 et 75 ans et de 500 pg/mL au-delà de 75 ans ; les données manquent pour des seuils de BNP selon l'âge[1]. Au-delà de 2 000 pg/mL, le risque d'hospitalisation précoce double : l'avis spécialisé doit être rapide, l'échocardiographie faite de préférence dans les deux semaines[1].

Le bilan des comorbidités est recommandé (classe I, niveau C) : hémogramme, fonction rénale avec débit de filtration glomérulaire estimé et rapport albumine/créatinine urinaire, électrolytes, bilan hépatique, fonction thyroïdienne, hémoglobine glyquée (HbA1c), lipides, statut martial avec coefficient de saturation de la transferrine et ferritine[1]. Le rapport albumine/créatinine urinaire a été ajouté au bilan initial, à côté du débit de filtration. Une albuminurie sévère peut exister malgré un débit de filtration supérieur ou égal à 90 mL/min/1,73 m^2, et elle a une forte valeur pronostique propre[1].

Le peptide natriurétique se lit avec son contexte (voir chapitre 3). Beaucoup de situations l'élèvent, dont l'âge avancé, la fibrillation atriale, la dysfonction rénale, la myocardite et l'hypertension pulmonaire ; une dysfonction rénale élève le NT-proBNP sans autoriser à négliger le dosage[1]. D'autres l'abaissent : l'obésité, l'ascendance africaine, la péricardite constrictive et plusieurs traitements de l'insuffisance cardiaque ; sous sacubitril-valsartan, le BNP peut s'élever, parce que la néprilysine participe à sa dégradation, alors que le NT-proBNP n'en est pas faussé et baisse comme sous les autres traitements[1]. Un peptide bas n'écarte donc pas à lui seul une insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée chez un obèse. Il n'écarte pas davantage une constriction péricardique, dont le tableau typique associe une insuffisance cardiaque droite à un peptide normal ou presque (voir chapitre 16)[2].

Le statut martial a sa propre règle. La définition classique de la carence martiale, une ferritine inférieure à 100 ng/mL, ou comprise entre 100 et 299 ng/mL avec une saturation inférieure à 20 %, est celle de presque tous les essais récents du fer intraveineux[1]. La recommandation de 2026 lui préfère une saturation de la transferrine inférieure à 20 %. L'ancienne définition retient des malades qui ne sont probablement pas carencés, et la ferritine est très sensible à l'inflammation et au stress oxydatif[1]. La remarque pèse d'autant plus que la ferritine s'élève au cours de tout syndrome inflammatoire (voir chapitre 3). La carence martiale est à rechercher en routine parmi les comorbidités non cardiovascu-

laires, et le statut martial figure parmi les examens du suivi quand ils sont jugés utiles[1].

En ville, la recommandation donne un algorithme propre au malade vu en consultation[1]. Devant des symptômes évocateurs, le peptide natriurétique se dose d'emblée, avec l'électrocardiogramme et le bilan des comorbidités[1]. Au-delà de 2 000 pg/mL de NT-proBNP, l'échocardiographie et l'avis spécialisé sont accélérés[1]. Chez le malade symptomatique sans décompensation récente, le suivi porte sur les symptômes, l'observance, les arythmies et l'électrocardiogramme ; l'échocardiographie et la biologie, hémogramme, ionogramme, statut martial, fonctions hépatique, rénale et thyroïdienne, s'y ajoutent si elles sont jugées utiles[1]. Des peptides natriurétiques durablement élevés figurent parmi les critères qui doivent faire adresser à temps à un centre d'insuffisance cardiaque avancée[1].

17.2 Quand chercher une cause immune

Au Traité : § 13.6, § 13.8 et § 13.9

La recommandation de 2026 demande une évaluation multimodale de l'étiologie, à la recherche d'une cause traitable[1]. Devant une suspicion d'amylose cardiaque, le bilan initial associe l'immunofixation sérique et urinaire, le dosage des chaînes légères libres sériques et une scintigraphie osseuse (classe I, niveau B)[1]. Devant une suspicion de sarcoïdose cardiaque, la tomographie par émission de positons au 18F-fluorodésoxyglucose doit être envisagée (classe IIa, niveau C)[1]. La biopsie endomyocardique doit l'être devant une insuffisance cardiaque rapidement progressive malgré le traitement, ou quand les autres examens suggèrent une inflammation, une infiltration ou une surcharge myocardique que nul autre moyen n'identifie (classe IIa, niveau C)[1].

Pour les examens propres à chaque autre cause, la recommandation de 2026 renvoie à ses données supplémentaires. Le tableau des causes de la recommandation européenne de 2021 les donne. Pour une maladie auto-immune, il indique les anticorps antinucléaires (AAN), les anticorps anti-cytoplasme des neutrophiles (ANCA) et l'avis d'un rhumatologue[3]. Pour une sarcoïdose, il ajoute à l'imagerie et à la biopsie l'enzyme de conversion de l'angiotensine (ECA) sérique[3]. Pour une infection, les sérologies du virus de l'immunodéficience humaine (VIH), de la maladie de Lyme et de la maladie de Chagas ; pour la maladie de Fabry, l'α-galactosidase A ; pour la fibrose endomyocardique avec éosinophilie, la biopsie[3].

Ce tableau ne fait pas un panel à demander chez tous : il associe chaque cause à ses modes de présentation, et ce sont eux qui font demander l'examen. Les signes qui doivent faire évoquer une maladie auto-immune rhumatologique sont énumérés par la recommandation de 2025 sur la myocardite (voir chapitre 15)[2]. Les bilans de chaque maladie sont donnés aux chapitres 5 à 14.

La cardiomyopathie inflammatoire est la forme chronique de la myocardite. Elle doit être soupçonnée devant une dysfonction ventriculaire non ischémique avec microvoltage et élévation modérée persistante de la troponine de haute sensibilité[2]. La myocardite guérit dans plus de la moitié des cas, mais environ 25 % des malades gardent une dysfonction persistante[2]. La confirmation repose sur l'imagerie et la biopsie endomyocardique, avec histologie, immunohistologie et amplification génique (PCR) virale ; un test génétique se discute dans les rares formes familiales[2].

La biopsie oriente le traitement. Un traitement immunosuppresseur guidé par la biopsie doit être envisagé dans la cardiomyopathie inflammatoire sans génome viral (classe IIa, niveau B)[2]. Le traitement spécifique de la maladie

systémique sous-jacente est recommandé (classe I, niveau C), en plus du traitement de l'insuffisance cardiaque[2]. Les auto-anticorps anti-cœur, dosés selon la disponibilité locale, relèvent de l'avis spécialisé (voir chapitre 15)[2].

En ville, la recherche d'une cause infiltrante part des signes d'alerte. Pour l'amylose cardiaque, ce sont une hypertrophie ventriculaire gauche avec bloc sino-auriculaire ou auriculo-ventriculaire, fibrillation atriale ou flutter, une insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée, un rétrécissement aortique à bas débit et bas gradient, et, parfois avant le cœur, une atteinte des canaux carpiens ou du canal lombaire, une neuropathie périphérique, une dysautonomie ou un syndrome néphrotique[4]. La suspicion est une urgence, surtout pour l'amylose AL, à chaînes légères d'immunoglobuline : le médecin traitant ou le cardiologue adresse le malade à un centre de référence ou de compétence, et le bilan initial cherche une gammapathie par l'électrophorèse et l'immunofixation des protéines sériques, les chaînes légères libres sériques et la protéinurie de Bence Jones[4]. Le diagnostic établi, le médecin traitant surveille l'évolution et alerte le cardiologue référent[4].

17.3 Hypertension pulmonaire : le bilan de cause

Au Traité : § 11.1 et § 20.9

Le bilan biologique de l'hypertension pulmonaire ne la diagnostique pas : la confirmation est hémodynamique. Il sert, au moment du diagnostic, à identifier les comorbidités, les causes possibles et les complications[5]. La recommandation européenne de 2022 en donne la liste : hémogramme avec hémoglobine, sodium et potassium, créatinine avec débit de filtration estimé et urée, acide urique, bilan hépatique, statut martial (fer, saturation de la transferrine, ferritine) et BNP ou NT-proBNP[5].

Les sérologies des hépatites virales et du VIH font partie du même bilan, ainsi qu'un bilan immunologique de base comportant les anticorps antinucléaires, anti-centromère et anti-Ro[5]. L'hypertension artérielle pulmonaire et les autres formes sévères peuvent s'associer à une dysthyroïdie : la thyréostimuline (TSH) est donc dosée au minimum[5]. Le tableau de recommandations résume ces examens : biochimie, hématologie, immunologie, sérologie VIH et fonction thyroïdienne sont recommandés chez tout malade atteint d'hypertension artérielle pulmonaire (classe I, niveau C)[5].

Le principal piège est de confondre deux questions : le bilan de cause cherche une maladie associée, il n'établit pas l'hypertension pulmonaire. Le conseil génétique et le dépistage annuel sont recommandés chez les porteurs d'une mutation responsable et chez les apparentés au premier degré d'une forme héritable (classe I, niveau B)[5] ; cette exploration relève du centre de référence. L'échographie abdominale, recommandée pour dépister une hypertension portale, complète le bilan de cause[5].

En ville, l'hypertension pulmonaire se présente souvent d'abord au médecin généraliste, par des symptômes non spécifiques[5]. Le premier temps comprend l'anamnèse, familiale comprise, l'examen avec la saturation pulsée, le dosage du BNP ou du NT-proBNP et un électrocardiogramme de repos ; l'échocardiographie établit ensuite une probabilité d'hypertension pulmonaire[5]. Le malade est adressé à un centre de l'hypertension pulmonaire si cette probabilité est intermédiaire ou élevée, ou en présence de facteurs de risque d'hypertension artérielle pulmonaire ou d'un antécédent d'embolie pulmonaire ; le bilan complet et l'exploration invasive relèvent du centre[5]. Des signes d'alerte imposent une intervention immédiate : symptômes rapidement

évolutifs ou sévères, capacité d'effort très réduite, malaise ou syncope à l'effort léger, signes d'insuffisance cardiaque droite[5].

17.4 Connectivites : dépister l'hypertension artérielle pulmonaire

Au Traité : § 11.2 et § 11.2.2

Dans la sclérodermie systémique, une évaluation annuelle du risque d'hypertension artérielle pulmonaire est recommandée (classe I, niveau B)[5]. Chez l'adulte malade depuis plus de 3 ans, avec une capacité vitale forcée (CVF) d'au moins 40 % et une diffusion du monoxyde de carbone (DLCO) inférieure à 60 %, l'algorithme DETECT est recommandé pour repérer les formes asymptomatiques (classe I, niveau B)[5]. Sa première étape, qui décide de l'échocardiographie, réunit six évaluations : trois biologiques, les anticorps anti-centromère, le NT-proBNP et l'uricémie, et trois autres, le rapport CVF/DLCO, les télangiectasies actuelles ou passées et la déviation axiale droite à l'électrocardiogramme[6]. Dans l'étude de validation, l'algorithme complet avait une sensibilité de 96 % et une valeur prédictive négative de 98 %, au prix d'une spécificité de 48 % et d'une valeur prédictive positive de 35 % : il adressait 62 % des malades au cathétérisme et ne manquait que 4 % des hypertensions artérielles pulmonaires[6]. Le bilan propre de la sclérodermie est donné au chapitre 6.

L'évaluation du risque fondée sur la dyspnée, l'échocardiographie ou les épreuves fonctionnelles respiratoires et le BNP ou NT-proBNP doit être envisagée dans la sclérodermie (classe IIa, niveau B)[5]. Si la dyspnée reste inexpliquée après le bilan non invasif, le cathétérisme cardiaque droit est recommandé (classe I, niveau C)[5]. Dans les connectivites avec des traits de sclérodermie, une évaluation annuelle peut être envisagée[5]. Hors sclérodermie, la règle est symptomatique. Chez le malade atteint d'une connectivite, d'une hypertension portale ou d'une infection par le VIH, d'autres examens, dont l'échocardiographie et le BNP ou NT-proBNP, doivent être envisagés s'il est symptomatique (classe IIa, niveau B)[5].

En ville, dans la sclérodermie, l'hypertension artérielle pulmonaire se recherche même sans symptôme, parce que sa prise en charge précoce est un facteur déterminant de la survie[7]. Le protocole national de diagnostic et de soins (PNDS), dans la synthèse destinée au médecin traitant qui l'ouvre, fixe le rythme : électrocardiogramme et échocardiographie chaque année, NT-proBNP au moins une fois par an, DLCO annuelle[7]. Le PNDS cite l'uricémie, marqueur prédictif dans le score DETECT[7]. L'apparition d'une dyspnée, de malaises ou de lipothymies compte parmi les signes d'alarme qui doivent conduire à une consultation rapide[7]. Une dyspnée qui reste inexpliquée après le bilan non invasif fait adresser pour un cathétérisme cardiaque droit (classe I, niveau C)[5]. Le suivi en centre expert est au moins annuel[7].

17.5 Hypertension pulmonaire thromboembolique chronique et antiphospholipides

Au Traité : § 11.4 et § 11.4.2

La recherche d'un syndrome des antiphospholipides est recommandée chez tout malade atteint d'hypertension pulmonaire thromboembolique chronique (classe I, niveau C)[5]. La recommandation ne la subordonne ni à l'âge ni à une maladie auto-immune connue. Cette recherche n'est pas une formalité :

dans une méta-analyse de huit études, environ 12 % des malades atteints d'hypertension pulmonaire thromboembolique chronique avaient des anticorps antiphospholipides[8]. L'anticoagulation à dose thérapeutique est recommandée à vie chez tous ces malades (classe I, niveau C)[5] ; la recherche du syndrome décide alors de la molécule : en présence d'un syndrome des antiphospholipides, les antivitamines K sont recommandées (classe I, niveau C)[5].

Les autres thrombophilies ne sont pas recherchées de façon générale, sauf si une conséquence thérapeutique est attendue[5]. La démarche se prend ainsi par l'autre bout : ce n'est pas la maladie auto-immune connue qui fait chercher la thrombose, c'est la thrombose organisée qui fait chercher le syndrome. Les conditions de prélèvement des antiphospholipides, l'interférence des anticoagulants et la confirmation à 12 semaines sont traitées au chapitre 5.

En ville, la forme thromboembolique chronique se pense après une embolie pulmonaire : devant une dyspnée ou une limitation à l'effort persistantes ou nouvelles, une évaluation diagnostique est recommandée (classe I, niveau C)[5]. Chez le malade symptomatique qui garde des défauts de perfusion au-delà de 3 mois d'anticoagulation, l'adressage à un centre de l'hypertension pulmonaire thromboembolique est recommandé, au vu de l'échocardiographie, du BNP ou du NT-proBNP et, le cas échéant, de l'épreuve d'effort cardiorespiratoire (classe I, niveau C)[5]. La recherche du syndrome des antiphospholipides se fait au diagnostic[5]. Tout malade atteint est revu par une équipe spécialisée dans cette forme (classe I, niveau C)[5].

Tableau 17.1 — Le bilan immun de l'insuffisance cardiaque et de l'hypertension pulmonaire, rang par rang

Situation	Indispensable	Selon le contexte	Avis spécialisé
Insuffisance cardiaque suspectée	NT-proBNP ou BNP ; hémogramme, fonction rénale avec albumine/créatinine urinaire, ions, bilan hépatique, fonction thyroïdienne, HbA1c, lipides, ferritine et saturation de la transferrine	Amylose : immunofixation sérique et urinaire, chaînes légères libres ; AAN, ANCA ; ECA ; sérologies VIH, Lyme, Chagas ; α-galactosidase A	Biopsie avec PCR virale ; anticorps anti-cœur
Hypertension pulmonaire diagnostiquée	Hémogramme, ions, créatinine, urée, acide urique, bilan hépatique, statut martial, peptide natriurétique, VIH, hépatites, AAN, anti-centromère, anti-Ro, TSH	—	Génétique des formes héritables
Sclérodermie	Évaluation annuelle du risque ; NT-proBNP au moins une fois par an	DETECT selon durée, CVF et DLCO : anti-centromère, NT-proBNP, uricémie	Cathétérisme droit
Forme thromboembolique chronique	Antiphospholipides	Autres thrombophilies si conséquence thérapeutique	—

Références du chapitre 17

1. Køber L, Adamo M, Ruwald AC, et al. 2026 ESC Guidelines for the management of heart failure. Eur Heart J. 2026;47(38):5346-5457. PMID 42661420; DOI 10.1093/eurheartj/ehag100

2. Schulz-Menger J, Collini V, Gröschel J, et al. 2025 ESC Guidelines for the management of myocarditis and pericarditis. Eur Heart J. 2025;46(40):3952-4041. PMID 40878297; DOI 10.1093/eurheartj/ehaf192

3. McDonagh TA, Metra M, Adamo M, et al. 2021 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure. Eur Heart J. 2021;42(36):3599-3726. PMID 34447992; DOI 10.1093/eurheartj/ehab368

4. Centre de référence des amyloses cardiaques ; Filière Cardiogen. Amyloses cardiaques : synthèse à destination du médecin traitant, extraite du protocole national de diagnostic et de soins. Avril 2021. Hébergé par la Haute Autorité de santé, sans validation par elle.

5. Humbert M, Kovacs G, Hoeper MM, et al. 2022 ESC/ERS Guidelines for the diagnosis and treatment of pulmonary hypertension. Eur Heart J. 2022;43(38):3618-3731. PMID 36017548; DOI 10.1093/eurheartj/ehac237

6. Coghlan JG, Denton CP, Grünig E, et al. Evidence-based detection of pulmonary arterial hypertension in systemic sclerosis: the DETECT study. Ann Rheum Dis. 2014;73(7):1340-1349. PMID 23687283; DOI 10.1136/annrheumdis-2013-203301

7. Centre de référence des maladies auto-immunes et systémiques rares du Nord et du Nord-Ouest (CeRAINO) ; Centre de référence des maladies auto-immunes et systémiques rares d'Île-de-France ; Filière FAI²R. Sclérodermie systémique : protocole national de diagnostic et de soins. 2017, révision mai 2022. Hébergé par la Haute Autorité de santé, sans validation par elle.

8. Cheng CY, Zhang YX, Denas G, et al. Prevalence of antiphospholipid (aPL) antibodies among patients with chronic thromboembolic pulmonary hypertension: a systematic review and meta-analysis. Intern Emerg Med. 2019;14(4):521-527. PMID 30603858; DOI 10.1007/s11739-018-02021-z

18

Rythme et conduction : les causes immunes et acquises

Sommaire du chapitre

18.1 Le QT long acquis : électrolytes et médicaments d'abord 137
18.2 Le QT long associé aux anticorps anti-Ro/SSA 138
18.3 Le bloc auriculo-ventriculaire acquis de l'adulte 138
18.4 La cardite de Lyme 139
18.5 Le bloc congénital et les anticorps anti-Ro/SSA maternels 140

Un trouble du rythme ou de la conduction se lit d'abord sur l'électrocardiogramme ; la biologie vient ensuite, pour écarter une cause réversible puis, dans quelques situations définies, pour chercher une cause immune ou infectieuse. Trois questions résument le champ : un QT long est-il acquis, un bloc de l'adulte cache-t-il une maladie inflammatoire ou une borréliose, un bloc de l'enfant vient-il des anticorps de sa mère.

18.1 Le QT long acquis : électrolytes et médicaments d'abord

Au Traité : § 6.5.1

Le QT long acquis est fréquent, bien plus que la forme congénitale, et s'associe le plus souvent à un trouble électrolytique, à un médicament ou à une cardiopathie structurelle[1]. Le consensus international de 2022 sur la génétique cardiaque le définit par un QT prolongé, habituellement au-delà de 500 ms ou de 60 à 70 ms au-dessus de la valeur de base sous médicament, parfois compliqué de torsades de pointes[2]. Il est induit par les médicaments qui allongent le QT et, plus rarement, par une hypokaliémie ou une bradycardie[2].

Le même texte pose la règle qui fait de la biologie un préalable : pour retenir un QT long congénital, il est indispensable d'exclure les causes secondaires, médicaments allongeant le QT et troubles électrolytiques[2]. La revue de l'ordonnance et le dosage des électrolytes sont donc indispensables devant tout QT prolongé en cours d'interprétation. Le choix des électrolytes dépend du tableau ; dans une grande cohorte, la kaliémie et la calcémie figuraient parmi les rares facteurs expliquant un allongement marqué de l'intervalle QT corrigé (QTc)[1].

Plusieurs facteurs doivent le plus souvent se cumuler pour produire un allongement significatif ou une torsade : sexe féminin, âge avancé, bradycardie, troubles ioniques, médicaments[1]. C'est la raison pour laquelle un facteur isolé, même modeste, ne se néglige pas chez un malade qui en porte déjà d'autres. L'inflammation fait partie de ces facteurs : la recommandation européenne de 2025 note qu'un allongement du QT peut survenir dans la myocardite aiguë[3].

Le recours spécialisé concerne le malade chez qui un QT long persiste une fois les causes acquises corrigées, ou qui a présenté une torsade sous médicament. Le consensus de 2022 propose une analyse génétique ciblée au malade de moins de 40 ans qui a fait une torsade médicamenteuse et dont le QTc reste supérieur à 440 ms chez l'homme ou 450 ms chez la femme sans le médicament en cause[2] ; chez le sujet plus âgé, le rendement est trop faible pour un usage systématique[2].

En ville, devant un QTc allongé sur un tracé de consultation, le premier geste est la revue de l'ordonnance : le risque propre de chaque médicament se lit sur la base CredibleMeds, à laquelle renvoie le consensus de 2022[2]. Le second est l'ionogramme avec la kaliémie, complété de la calcémie : avec l'âge, les diurétiques et les anticorps anti-Ro/SSA (antigène A du syndrome de Sjögren), ce sont les seules variables retenues par l'analyse pas à pas pour un QTc supérieur à 490 ou à 500 ms dans la cohorte des vétérans[1]. Le malade qui a fait une torsade sous médicament, ou dont le QT reste long une fois les causes acquises corrigées, relève de l'avis spécialisé[2].

18.2 Le QT long associé aux anticorps anti-Ro/SSA

Au Traité : § 6.5.3

Les anticorps anti-Ro/SSA sont tenus pour responsables d'une forme acquise de QT long, par inhibition auto-immune des canaux potassiques cardiaques hERG[1]. Ces anticorps se rencontrent chez 0,5 à 2,7 % des sujets apparemment sains[1]. Dans une série de 25 malades consécutifs ayant présenté une torsade de pointes, recueillis dans la population générale, la positivité anti-Ro/SSA 52 kDa a été retrouvée dans 60 % des cas, toujours sans connectivite associée[1].

Une grande cohorte rétrospective, publiée en 2021, porte sur 7 339 vétérans des États-Unis, dont 8,3 % étaient porteurs d'anticorps anti-Ro/SSA[1]. La positivité s'associait, indépendamment d'un antécédent de connectivite, à un allongement marqué du QTc ; après ajustement par une méthode pas à pas, le rapport de cotes était de 2,27 pour un QTc supérieur à 500 ms[1]. L'ajustement sur les médicaments allongeant le QT atténuait nettement l'association, sans la faire disparaître pour les seuils les plus élevés[1].

Les auteurs proposent que la recherche d'anticorps anti-Ro/SSA soit envisagée devant un trouble du rythme « idiopathique », et que les sujets positifs soient informés des médicaments et des facteurs de risque à éviter[1]. Il s'agit d'une proposition d'auteurs, non d'une recommandation. La recherche relève donc du contexte : QT long sans cause acquise suffisante, ou allongement du QT chez un malade porteur d'une connectivite. Elle n'est pas un dépistage de population.

Les limites de la source bornent la conclusion. La cohorte était surtout masculine et âgée, la sélection rétrospective, et les anticorps n'étaient rendus que qualitativement dans la grande majorité des cas, avec des seuils variables selon les centres ; les sous-types Ro52 et Ro60 n'étaient pas distingués[1]. Aucun bénéfice d'un traitement immunomodulateur n'est démontré dans cette indication. Le dosage des anti-Ro/SSA et la lecture de leur sous-spécificité sont traités au chapitre 4.

En ville, la conduite tient à l'ordonnance et à l'électrocardiogramme. L'algorithme européen de 2022 contre-indique un médicament allongeant le QT en cas de syndrome du QT long ou de QTc de base supérieur à 500 ms ; une hypokaliémie, une hypomagnésémie, une insuffisance rénale ou hépatique, une insuffisance cardiaque ou un autre médicament allongeant le QT ne le font prescrire qu'en cas de forte indication, avec un suivi rapproché. L'électrocardiogramme se fait alors avant, au premier jour, puis 1 à 2 semaines après l'instauration ou toute augmentation de dose[4]. Chez un porteur d'anti-Ro/SSA, connectivite ou non, les auteurs de la cohorte des vétérans proposent une information sur ces médicaments et sur les autres facteurs de risque[1]. L'effet sur les canaux hERG est attribué au sous-type de 52 kDa[1] ; or la plupart des laboratoires ne rendent la présence d'anti-SSA que pour les anti-Ro60, ce qui se vérifie auprès d'eux[5]. Devant un QT long, les anti-Ro52 se demandent donc explicitement, avec les anti-Ro60 : un anti-SSA rendu négatif sur la seule cible Ro60 n'écarte pas un anti-Ro52.

18.3 Le bloc auriculo-ventriculaire acquis de l'adulte

Au Traité : § 13.7.8, § 6.5.2 et § 14.4.1

Un bloc de haut degré chez un adulte jeune doit faire chercher une cause inflammatoire. Dans une étude finlandaise citée par la recommandation européenne de 2025, 25 % des sujets de moins de 55 ans porteurs d'un bloc cliniquement idiopathique avaient une myocardite à cellules géantes ou une sarcoïdose cardiaque à la biopsie[3]. Le consensus de 2022 demande que la sarcoïdose cardiaque

soit systématiquement écartée avant de retenir une forme génétique de bloc isolé sporadique, et juge utile son dépistage par imagerie avant 60 ans devant un bloc du deuxième degré Mobitz II ou du troisième degré inexpliqué[2].

La biologie de première intention cherche les causes acquises que le même consensus énumère. Pour les troubles de conduction : fibrose dégénérative, ischémie, infiltration, calcifications valvulaires, tumeurs et dysfonction thyroïdienne[2]. Pour la dysfonction sinusale, les causes extrinsèques comprennent l'hypothyroïdie, l'hyperkaliémie, l'hypokaliémie, l'hypocalcémie, l'hypoxie et les médicaments[2]. La recherche d'une dysthyroïdie, par la thyréostimuline (TSH), et d'un trouble électrolytique découle de cette liste devant un trouble de conduction ou une dysfonction sinusale inexpliqués. La recommandation européenne de 2021 sur la stimulation cardiaque en fait une règle : lorsque la clinique fait suspecter une cause réversible de bradycardie, des examens spécifiques sont recommandés, par exemple la fonction thyroïdienne, la sérologie de Lyme, la digoxinémie, la kaliémie, la calcémie et le pH (classe I, niveau C)[6].

La recherche immune et infectieuse se fait sur un contexte. Les anticorps anti-Ro/SSA peuvent être retrouvés devant un bloc inexpliqué dans le syndrome de Sjögren[3]. La sérologie de Lyme est recommandée devant un bloc de haut degré lorsqu'une cardite de Lyme est suspectée (voir 18.4)[3]. Chez le malade exposé en zone d'endémie, la maladie de Chagas, qui peut se révéler par des brady- ou des tachyarythmies, se recherche par l'association de deux tests sérologiques d'antigènes différents[3].

Relèvent de l'avis spécialisé la biopsie endomyocardique, l'imagerie de la sarcoïdose et le bilan de la myocardite, dont le bloc de haut degré est un critère de haut risque[3]. Les troubles de conduction des myocardites aux inhibiteurs de point de contrôle immunitaire sont traités au chapitre 19, ceux de la sarcoïdose au chapitre 12. Le contexte épidémiologique, exposition aux tiques ou séjour en zone d'endémie de la maladie de Chagas, conditionne ces deux sérologies[3,7].

En ville, devant un trouble de conduction ou une dysfonction sinusale inexpliqués, la biologie cherche les causes extrinsèques que liste le consensus de 2022 : dysthyroïdie, hyper- ou hypokaliémie, hypocalcémie, médicaments[2]. Devant une cause réversible de bradycardie cliniquement suspectée, la recommandation européenne de 2021 y ajoute la digoxinémie et le pH (classe I, niveau C)[6]. La sérologie de Lyme se demande sur une exposition aux tiques, et les deux sérologies de Chagas chez le sujet ayant séjourné en zone d'endémie[3]. Avant 60 ans, un bloc du deuxième degré Mobitz II ou du troisième degré inexpliqué fait rechercher une sarcoïdose cardiaque par l'imagerie, résonance magnétique ou tomographie par émission de positons[2]. Dans le contexte d'une myocardite suspectée, le bloc de haut degré est un critère de haut risque, et l'hospitalisation est recommandée (classe I, niveau C)[3].

18.4 La cardite de Lyme

Au Traité : § 18.5 et § 13.8.14

La cardite de Lyme est une manifestation précoce de la borréliose disséminée. Elle se traduit surtout par des blocs auriculo-ventriculaires de degré variable, complets dans environ 25 % des cas, parfois avec une myocardite ou une péricardite[3]. Un intervalle PR supérieur à 300 ms est un marqueur de risque de progression vers le bloc complet et impose une surveillance électrocardiographique continue, comme une syncope[3].

La sérologie est indispensable dans l'indication définie. La recommandation européenne de 2025 la recommande devant un bloc de haut degré avec

suspicion de cardite de Lyme[3]. La recommandation nord-américaine de 2020 recommande de rechercher la maladie de Lyme devant une myocardite ou une péricardite aiguë de cause inconnue dans un contexte épidémiologique approprié (recommandation forte, preuve de faible qualité)[7]. Les anticorps sériques se recherchent par des tests validés selon le protocole classique en deux temps, un test immunoenzymatique ou une immunofluorescence puis des immunoblots[7].

Les limites tiennent à l'indication. La même recommandation suggère de ne pas rechercher systématiquement la maladie de Lyme devant une cardiomyopathie chronique de cause inconnue (recommandation faible, preuve de faible qualité)[7]. Chez le malade atteint de borréliose de Lyme, elle suggère de ne faire l'électrocardiogramme qu'en présence de signes ou de symptômes de cardite (recommandation faible, preuve de faible qualité)[7]. Les recommandations françaises de 2019 retiennent la même stratégie en deux temps, un test immunoenzymatique (ELISA) de dépistage puis, s'il est positif, un Western blot de confirmation ; elles ne recommandent pas de suivi sérologique, le succès du traitement se jugeant sur la seule clinique[8]. L'enjeu du diagnostic est thérapeutique : le bloc est souvent transitoire et disparaît habituellement en 1 à 2 semaines de traitement antibiotique ; la recommandation européenne en conclut qu'un stimulateur définitif n'est pas justifié avant d'avoir commencé le traitement[3].

En ville, la sérologie en deux temps se prescrit devant une myocardite ou une péricardite aiguë inexpliquée chez un sujet exposé aux tiques, et l'électrocardiogramme devant tout signe de cardite chez un malade atteint de borréliose[7]. Ce qui presse est électrique : un allongement marqué du PR, au-delà de 300 ms, ou une autre complication cardiaque sévère imposent l'hospitalisation avec surveillance électrocardiographique continue (recommandation forte)[7] ; la recommandation européenne y ajoute la syncope[3]. Chez le malade ambulatoire atteint de cardite, la recommandation nord-américaine suggère une antibiothérapie orale plutôt qu'intraveineuse, pour une durée totale de 14 à 21 jours[7]. La recommandation européenne de 2025 fait toutefois de la ceftriaxone intraveineuse le traitement de première ligne de la cardite avec trouble de la conduction auriculo-ventriculaire, suivie d'un relais oral[3]. La guérison se juge sur la clinique, non sur une sérologie de contrôle[8].

18.5 Le bloc congénital et les anticorps anti-Ro/SSA maternels

Au Traité : § 8.9.1 et § 6.5.3

Le lupus néonatal se manifeste par une atteinte cutanée, hématologique, hépatique ou cardiaque ; son atteinte cardiaque est le bloc auriculo-ventriculaire congénital sur cœur sans malformation, plus rarement une fibroélastose endomyocardique[5]. Il est associé aux anticorps maternels anti-SSA, Ro60 et/ou Ro52, avec ou sans anti-La/SSB (antigène B du syndrome de Sjögren)[5]. Le bloc est définitif, à la différence des autres atteintes, avec une mortalité de l'ordre de 20 %[5]. Dans le registre français, la plupart des mères étaient indemnes de toute maladie connue[5].

Le statut anti-SSA de la mère se connaît avant la grossesse. Le protocole national de diagnostic et de soins (PNDS) du lupus situe le risque de bloc congénital à 1 % des grossesses, généralement entre 16 et 26 semaines d'aménorrhée, et le risque de récidive après un enfant atteint à 10 à 17 %[9]. Le PNDS du syndrome de Sjögren donne une fréquence de 0,7 à 2 % et une récurrence de 17 à 19 %[5].

La surveillance est échographique et relève de l'équipe spécialisée. Chez la patiente atteinte d'un syndrome de Sjögren et porteuse d'anti-Ro/SSA, une surveillance du rythme cardiaque fœtal est souvent proposée toutes les 2 semaines entre 16 et 26 semaines d'aménorrhée, chaque semaine après un antécédent de bloc ; certaines équipes l'ont allégée[5]. Une revue de 10 études prospectives, portant sur 1 248 grossesses de mères porteuses d'anti-SSA ou anti-SSB, a relevé 24 blocs complets (1,9 %), dont 3 après 24 semaines ; ses auteurs suggèrent de poursuivre la surveillance au-delà, sur des données de surveillance publiées qu'ils jugent incomplètes et inconstantes[10].

La biologie a aussi une conséquence thérapeutique. L'hydroxychloroquine, introduite au plus tard à 10 semaines, réduit le risque de récidive chez la femme qui a déjà eu un enfant atteint ; le PNDS du Sjögren juge logique de la proposer à toutes ces femmes[5]. En l'absence d'antécédent de bloc, il ne recommande pas de l'introduire pour ce seul motif[5]. Le projet de grossesse et le suivi de la grossesse des femmes porteuses d'anti-SSA sont traités aux sections 5.2 et 20.8.

En ville, chez la femme atteinte d'un syndrome de Sjögren, la présence d'anticorps anti-SSA expose à un risque très faible de bloc fœtal, inférieur à 2 %, qui justifie une consultation préconceptionnelle et un suivi dans une maternité habituée aux maladies auto-immunes[5]. Chez la femme lupique, le statut anti-SSA est l'un des quatre points de la consultation préconceptionnelle, avec le lupus lui-même, les antiphospholipides et les traitements[9]. À la naissance, l'enfant d'une mère porteuse d'anti-SSA ou d'anti-SSB a un électrocardiogramme dans ses trois premiers jours de vie et bénéficie d'une éviction solaire[5].

Tableau 18.1 — Le bilan de cause d'un trouble du rythme ou de la conduction, rang par rang

Situation	Indispensable	Selon le contexte	Avis spécialisé
QT prolongé	Électrolytes ; revue des médicaments ; électrocardiogramme avant et sous médicament allongeant le QT	Anti-Ro52, demandés explicitement avec les anti-Ro60, si QT long sans cause acquise suffisante ou connectivite	Bilan d'un QT long persistant
Bloc acquis de l'adulte	TSH, électrolytes	Digoxinémie, calcémie et pH si une cause réversible est suspectée ; sérologie de Lyme ; anti-Ro/SSA ; deux sérologies de Chagas sur exposition	Biopsie ; imagerie de la sarcoïdose
Cardite de Lyme suspectée	Sérologie en deux temps	—	—
Grossesse d'une mère anti-SSA	Statut anti-Ro60, anti-Ro52 et anti-SSB avant la grossesse	—	Surveillance du rythme fœtal ; hydroxychloroquine après un bloc

Références du chapitre 18

1. Lazzerini PE, Cevenini G, Qu YS, et al. Risk of QTc interval prolongation associated with circulating anti-Ro/SSA antibodies among US veterans: an observational cohort study. J Am Heart Assoc. 2021;10(4):e018735. PMID 33533258; DOI 10.1161/JAHA.120.018735

2. Wilde AAM, Semsarian C, Márquez MF, et al. European Heart Rhythm Association (EHRA)/Heart Rhythm Society (HRS)/Asia Pacific Heart Rhythm Society (APHRS)/Latin American Heart Rhythm Society (LAHRS) expert consensus statement on the state of genetic testing for cardiac diseases. Europace. 2022;24(8):1307-1367. PMID 35373836; DOI 10.1093/europace/euac030

3. Schulz-Menger J, Collini V, Gröschel J, et al. 2025 ESC Guidelines for the management of myocarditis and pericarditis. Eur Heart J. 2025;46(40):3952-4041. PMID 40878297; DOI 10.1093/eurheartj/ehaf192

4. Zeppenfeld K, Tfelt-Hansen J, de Riva M, et al. 2022 ESC Guidelines for the management of patients with ventricular arrhythmias and the prevention of sudden cardiac death. Eur Heart J. 2022;43(40):3997-4126. PMID 36017572; DOI 10.1093/eurheartj/ehac262

5. Centre de référence des maladies auto-immunes et systémiques rares du Nord et du Nord-Ouest (CeRAINO) ; Centre de référence des maladies auto-immunes et systémiques rares d'Île-de-France ; Filière FAI²R. Maladie (ou syndrome) de Sjögren : protocole national de diagnostic et de soins. Mars 2022. Hébergé par la Haute Autorité de santé, sans validation par elle.

6. Glikson M, Nielsen JC, Kronborg MB, et al. 2021 ESC Guidelines on cardiac pacing and cardiac resynchronization therapy. Eur Heart J. 2021;42(35):3427-3520. PMID 34455430; DOI 10.1093/eurheartj/ehab364

7. Lantos PM, Rumbaugh J, Bockenstedt LK, et al. Clinical practice guidelines by the Infectious Diseases Society of America (IDSA), American Academy of Neurology (AAN), and American College of Rheumatology (ACR): 2020 guidelines for the prevention, diagnosis and treatment of Lyme disease. Clin Infect Dis. 2021;72(1):e1-e48. PMID 33417672; DOI 10.1093/cid/ciaa1215

8. Jaulhac B, Saunier A, Caumes E, et al. Lyme borreliosis and other tick-borne diseases. Guidelines from the French scientific societies (II). Biological diagnosis, treatment, persistent symptoms after documented or suspected Lyme borreliosis. Med Mal Infect. 2019;49(5):335-346. PMID 31155367; DOI 10.1016/j.medmal.2019.05.001

9. Centre de référence du lupus, syndrome des anticorps antiphospholipides et autres maladies auto-immunes rares ; Centre de référence des rhumatismes inflammatoires et maladies auto-immunes systémiques rares de l'enfant (RAISE) ; Filière FAI²R. Lupus systémique de l'adulte et de l'enfant : protocole national de diagnostic et de soins. Janvier 2024. Hébergé par la Haute Autorité de santé, sans validation par elle.

10. Makadia L, Izmirly P, Buyon JP, Phoon CKL. Autoimmune congenital complete heart block: how late can it occur? AJP Rep. 2023;13(2):e29-e34. PMID 37168107; DOI 10.1055/s-0043-1768708

PARTIE V

Contextes et suivi

19

Cancer, inhibiteurs de point de contrôle, CAR-T et hémopathies

Sommaire du chapitre

19.1 Myocardite des inhibiteurs de point de contrôle immunitaire 145
19.2 Lymphocytes CAR-T et syndrome de relargage cytokinique 147
19.3 Survivant d'un cancer irradié ou exposé à un traitement cardiotoxique 148
19.4 Gammapathie monoclonale IgM et maladie de Waldenström 148
19.5 Cytopénies, myélodysplasie, leucémie et lymphome 149

Les traitements modernes du cancer créent des atteintes cardiaques à médiation immune, et certaines maladies inflammatoires conduisent, à l'inverse, vers une hémopathie. Dans les deux sens, la biologie a un rôle précis : elle dépiste avant et pendant le traitement, elle confirme avec l'imagerie, et elle sait passer la main à l'hématologue.

19.1 Myocardite des inhibiteurs de point de contrôle immunitaire

Au Traité : § 17.1

La myocardite des inhibiteurs de point de contrôle immunitaire (ICI) survient tôt : dans le registre multicentrique de Mahmood, qui réunit 35 cas, le délai médian était de 34 jours après la première administration, 81 % des cas survenaient dans les 3 premiers mois, et 54 % des malades n'avaient aucun autre effet indésirable immun[1]. L'association d'un anti-PD-1 (*programmed cell death protein 1*) et d'un anti-CTLA-4 (*cytotoxic T-lymphocyte-associated antigen 4*) y était plus fréquente (34 % des cas contre 2 % des témoins), de même que le diabète (34 % contre 13 %)[1]. La recommandation européenne de cardio-oncologie de 2022 tient pour suspect tout malade traité par ICI dans les 12 semaines précédentes qui présente des symptômes cardiaques nouveaux, une arythmie, un bloc ou une élévation nouvelle de la troponine[2].

Avant la première dose, un électrocardiogramme (ECG), un dosage des peptides natriurétiques et une troponine sont recommandés chez tous les malades (classe I, niveau B)[2]. En cours de traitement, l'ECG et la troponine sont à envisager avant la deuxième, la troisième et la quatrième dose, puis, s'ils sont normaux, toutes les trois doses jusqu'à la fin du traitement (classe IIa, niveau B)[2]. Le malade à haut risque, sous double ICI ou association cardiotoxique, ou porteur d'un effet immun extracardiaque, d'une dysfonction cardiaque liée au traitement du cancer ou d'une maladie cardiovasculaire, a de plus une échocardiographie initiale (classe I, niveau B)[2]. Si le traitement dure plus de 12 mois, ce malade a une évaluation tous les 6 à 12 mois (classe I, niveau C) : examen clinique, pression artérielle, peptides natriurétiques, bilan lipidique, hémoglobine glyquée (HbA1c) et ECG[2].

La troponine, l'ECG et l'imagerie, échocardiographie et imagerie par résonance magnétique (IRM) cardiaque, sont recommandés pour établir le diagnostic (classe I, niveau B)[2]. La définition internationale de l'International Cardio-Oncology Society (IC-OS), reprise par la recommandation de 2022, est histologique ou clinique[2]. Le diagnostic clinique exige une élévation de la troponine, nouvelle ou nettement modifiée par rapport à la valeur de départ[2]. Elle s'accompagne d'un critère majeur, une IRM diagnostique selon les critères de Lake Louise modifiés, ou de deux critères mineurs : syndrome clinique évocateur, arythmie ventriculaire ou trouble de conduction nouveau, baisse de la fonction systolique ventriculaire gauche, autre atteinte immune, en particulier myosite, myopathie ou myasthénie, IRM seulement évocatrice[2]. Un syndrome coronarien aigu et une myocardite infectieuse sont écartés selon la suspicion clinique[2]. La confirmation par IRM ou biopsie est recherchée si possible, sans retarder l'immunosuppression chez le malade symptomatique[2].

La troponine guide la corticothérapie : une baisse de plus de 50 % par rapport au pic en 24 à 72 heures, avec la résolution de la dysfonction ventriculaire, du bloc et des arythmies, autorise le relais par prednisolone orale, à 1 mg/kg sans dépasser 80 mg par jour[2]. La décroissance, le plus souvent de 10 mg par semaine, se fait sous surveillance clinique, électrocardiographique et troponinique, avec une réévaluation de la fonction ventriculaire et de la troponine

à 20 mg par jour[2]. Une troponine qui remonte pendant la décroissance fait reprendre une dose plus forte et ralentir la décroissance[3].

Si la troponine ne baisse pas de plus de moitié, ou si le bloc, les arythmies ventriculaires ou la dysfonction persistent après 3 jours de méthylprednisolone intraveineuse et de traitement cardiologique, la cortico-résistance est établie et une immunosuppression de deuxième ligne est à envisager[2]. La recommandation européenne de 2025 sur les myocardites lui attribue la classe IIa, niveau C ; jusqu'à la moitié des malades sont cortico-résistants[4].

Dans une cohorte prospective monocentrique de 40 myocardites des ICI certaines, une atteinte des muscles respiratoires touchait 27 des 38 malades évalués, et 15 ont dû être ventilés[5]. Les 10 premiers malades, traités selon les recommandations, ont eu 6 décès liés à la myotoxicité[5]. Les 30 suivants ont eu des gaz du sang artériels répétés à la recherche d'une hypercapnie, une ventilation précoce et, dans les formes sévères, l'abatacept à forte dose ajusté à l'occupation du récepteur CD86 des monocytes, le plus souvent associé au ruxolitinib ; ils n'ont eu qu'un décès lié à la myotoxicité (1/30), la mortalité toutes causes à 3 mois restant de 23 % (7/30), contre 60 % (6/10) chez les 10 premiers[5]. L'étude n'est pas randomisée et ses auteurs tiennent ces résultats pour des hypothèses à confirmer[5] ; la recommandation européenne de 2025 la cite et range l'abatacept parmi les traitements de deuxième ligne[4]. La reprise de l'ICI se décide en équipe multidisciplinaire, selon la gravité de la myocardite, le pronostic du cancer, les options oncologiques et le choix du malade[4] ; si elle a lieu, la surveillance répète les dosages des biomarqueurs et l'échocardiographie[3].

La troponine T peut être faussement élevée en cas de myosite associée sans myocardite ; les deux troponines restent utilisables, mais une revue recommande la troponine I devant une suspicion de myocardite des ICI[2, 3]. Chez Mahmood, la troponine était élevée chez 94 % des malades à la présentation, les peptides natriurétiques chez 66 %, et la fraction d'éjection restait normale chez 51 %[1]. Une troponine T de sortie d'au moins 1,5 ng/mL, soit 1 500 ng/L, mesurée dans 86 % des cas par un dosage de quatrième génération, multipliait par quatre le risque d'événement cardiovasculaire majeur, et 38 % de ces événements survenaient avec une fraction d'éjection normale[1] : une fonction ventriculaire conservée ne rassure pas. Chez le sujet âgé, la découverte d'une coronaropathie associée n'arrête pas la recherche de la myocardite[4].

En ville, la cadence publiée se suit au laboratoire : bilan de référence avant la première dose, puis ECG et troponine avant les doses 2, 3 et 4 et toutes les trois doses[2]. À tout moment, une anomalie nouvelle de l'ECG, une élévation de la troponine ou un symptôme cardiaque nouveau imposent une évaluation cardio-oncologique rapide, avec échocardiographie et, si une myocardite est suspectée, IRM[2]. Le tri diagnostique se fait dans les 24 heures (classe I, niveau C)[4]. L'ICI est suspendu jusqu'à confirmation ou exclusion du diagnostic (classe I, niveau C), et une myocardite confirmée s'hospitalise sous surveillance électrocardiographique continue[2]. Le malade apprend à reconnaître les symptômes qui doivent l'alerter[3]. Après la sortie, la décroissance des corticoïdes se conduit sous ECG et troponine[2].

19.2 Lymphocytes CAR-T et syndrome de relargage cytokinique

Au Traité : § 17.2

La plupart des toxicités cardiovasculaires décrites après traitement par lymphocytes à récepteur antigénique chimérique (CAR-T) sont associées au syndrome de relargage cytokinique (CRS)[2]. Il se soupçonne devant une fièvre, avec ou sans tachypnée, tachycardie, hypotension, hypoxie ou autre défaillance d'organe, quelques heures à quelques jours après la perfusion[2]. Dans le registre d'Alvi, qui réunit 137 malades, le CRS survenait chez 59 % d'entre eux, en médiane 5 jours après la perfusion, et il était de grade 2 ou plus dans 39 % des cas[6].

Avant la perfusion, un ECG, les peptides natriurétiques et une troponine sont recommandés chez tous les malades (classe I, niveau C)[2]. Une échocardiographie de référence est recommandée en cas de maladie cardiovasculaire préexistante (classe I, niveau C)[2]. Dès qu'un CRS atteint le grade 2 de l'American Society for Transplantation and Cellular Therapy (ASTCT), c'est-à-dire une fièvre avec une hypotension sans vasopresseur et/ou une hypoxie sous oxygène nasal à bas débit, les peptides natriurétiques, la troponine et l'échocardiographie sont recommandés (classe I, niveau C)[2].

Chez Alvi, la troponine était élevée chez 29 des 53 malades dosés, et seulement en cas de CRS de grade 2 ou plus[6]. Les 17 événements cardiovasculaires (12 %) sont tous survenus après un CRS de grade 2 ou plus, en médiane au 21e jour, et 95 % d'entre eux après une élévation de la troponine[6]. Chaque tranche de 12 heures de retard au tocilizumab multipliait le risque par 1,7 ; c'est une association observée dans un registre, non la preuve d'un effet du délai[6]. Une méta-analyse de 2024, qui réunit 13 études observationnelles et 1 528 malades traités pour une hémopathie avancée, un lymphome dans 80 % des cas, retrouve sur un suivi médian de 487 jours une dysfonction ventriculaire gauche chez 8,7 % des malades, une arythmie supraventriculaire chez 7,8 % et un décès cardiovasculaire chez 0,6 % ; la plupart des études incluses, rétrospectives et monocentriques, n'avaient ni bilan initial systématique ni surveillance régulière par échocardiographie, biomarqueurs et ECG[7].

La cotation du CRS est clinique : le consensus de l'ASTCT exclut délibérément les paramètres de laboratoire, protéine C réactive comprise, de sa définition et de sa gradation[8]. Le même consensus note que la plupart des CRS modérés à sévères remplissent les critères biologiques d'une lymphohistiocytose hémophagocytaire ou d'un syndrome d'activation macrophagique[8]. Le diagnostic doit aussi écarter une infection, une insuffisance cardiaque, une réaction médicamenteuse et une embolie pulmonaire[2].

En ville, le cardiologue sollicité avant la perfusion fournit l'ECG, les peptides natriurétiques et la troponine de référence, et une échocardiographie si une maladie cardiovasculaire est connue[2]. Dans les jours qui suivent la perfusion, une fièvre accompagnée d'une tachycardie, d'une hypotension ou d'une hypoxie fait suspecter un CRS et demande une forte vigilance, l'infection, l'insuffisance cardiaque, la réaction médicamenteuse et l'embolie pulmonaire restant à écarter[2]. Une élévation de la troponine est fréquente au cours du CRS et annonce un risque accru d'événement cardiovasculaire : elle appelle une évaluation cardiaque précoce avec peptides natriurétiques, ECG et échocardiographie[2].

19.3 Survivant d'un cancer irradié ou exposé à un traitement cardiotoxique

Au Traité : § 17.4

La toxicité cardiovasculaire de la radiothérapie progresse lentement et se révèle typiquement 5 à 10 ans après le traitement ; la coronaropathie et l'insuffisance cardiaque y sont jusqu'à six fois plus fréquentes que dans la population générale[2]. Parmi les survivants à haut risque, la recommandation distingue un risque précoce, dans les 5 ans qui suivent la fin du traitement, et un risque tardif[2]. La biologie sert ici l'évaluation du risque cardiovasculaire global et le dépistage de la dysfonction.

Chez le survivant traité par un médicament potentiellement cardiotoxique ou par une irradiation d'un volume exposant le cœur, une évaluation annuelle du risque cardiovasculaire, avec la correction des facteurs de risque, est recommandée (classe I, niveau B)[2]. Elle comprend l'examen clinique, la pression artérielle, le bilan lipidique, l'HbA1c, l'ECG et les peptides natriurétiques[2]. Le risque est restratifié 5 ans après la fin du traitement pour organiser le suivi au long cours (classe I, niveau C)[2].

Chez le survivant à haut risque tardif, par exemple l'adulte jeune traité d'un lymphome de Hodgkin ou d'un sarcome par une forte dose cumulée d'anthracycline, ou le malade irradié à forte dose sur un champ incluant le cœur, l'examen clinique, l'ECG et les peptides natriurétiques sont recommandés chaque année à partir de la cinquième année, si le bilan de fin de traitement à 12 mois était normal[2]. Chez le survivant à risque modéré dont le bilan de fin de traitement est normal, examen clinique, ECG, échocardiographie et peptides natriurétiques sont à envisager tous les 5 ans[2].

Le calendrier ne s'étend pas à tous les traitements : au-delà de 10 ans, les effets du trastuzumab et des autres thérapies ciblées sont inconnus, et aucune surveillance à vie n'est recommandée chez ces survivants sans autre indication[2]. Le risque radique se classe de préférence sur la dose moyenne reçue par le cœur, car la dose prescrite peut mal refléter l'exposition cardiaque[2].

En ville, le suivi annuel peut se faire avec le médecin de premier recours ou un cardiologue expert des facteurs de risque[2]. Sa biologie se prescrit en ville : bilan lipidique, HbA1c et peptides natriurétiques, avec l'ECG[2]. Tout symptôme cardiovasculaire nouveau fait adresser en cardio-oncologie ou, à défaut, à un cardiologue rompu aux malades atteints de cancer[2]. L'échocardiographie suit le niveau de risque : aux années 1, 3 et 5 puis tous les 5 ans chez le survivant à très haut risque ou à haut risque précoce, tous les 5 ans à partir de la cinquième année après l'irradiation chez le haut risque tardif (classe IIa, niveau C)[2]. Chez la femme traitée dans l'enfance ou l'adolescence, une évaluation cardiovasculaire comprenant glycémie à jeun, HbA1c, bilan lipidique, ECG et échocardiographie est recommandée avant la grossesse ou au premier trimestre (classe I, niveau C)[2].

19.4 Gammapathie monoclonale IgM et maladie de Waldenström

Au Traité : § 10.4

Le syndrome de Schnitzler expose à l'amylose AA (protéine amyloïde A) et à une évolution vers une hémopathie lymphoïde, au premier rang desquelles la maladie de Waldenström (Traité, § 10.4). La même question se pose devant toute immunoglobuline M (IgM) monoclonale.

Le diagnostic de maladie de Waldenström exige, selon le consensus du deuxième International Workshop on Waldenström's Macroglobulinemia (IWWM-2) rappelé par le consortium européen, une infiltration médullaire par des cellules lymphoplasmocytaires clonales, prouvée par la biopsie ostéomédullaire, et une IgM monoclonale sérique, quel qu'en soit le taux[9]. La classification de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) de 2016 définit la gammapathie IgM de signification indéterminée par une IgM inférieure à 30 g/L, une infiltration médullaire inférieure à 10 % et l'absence d'atteinte d'organe[9]. Le panel de consensus du onzième atelier (IWWM-11) a réaffirmé en 2023 qu'aucune valeur arbitraire de l'IgM ou de l'infiltration ne doit servir à départager les deux entités[10]. Pour ce panel, une infiltration médullaire morphologique par un lymphome lymphoplasmocytaire suffit au diagnostic, même lorsqu'elle représente moins de 10 % de la cellularité[10]. Une clonalité B vue seulement en cytométrie de flux ou en biologie moléculaire ne suffit pas, et l'IgM monoclonale doit être visible à l'électrophorèse des protéines sériques, une immunofixation positive seule ne suffisant pas[10]. La biopsie médullaire reste donc nécessaire pour distinguer la maladie de Waldenström, la gammapathie IgM de signification indéterminée et les autres lymphoprolifératons B[9].

Chez le sujet asymptomatique dont l'IgM monoclonale est inférieure à 15 g/L et le rapport des chaînes légères libres normal, le risque de progression est très faible et la biopsie médullaire n'est généralement pas recommandée, hors essai et hors symptôme lié à l'IgM[9]. La mutation *MYD88* L265P, présente dans plus de 90 % des maladies de Waldenström, aide à distinguer celle-ci des autres hémopathies à IgM[9].

Une IgM monoclonale n'établit pas une maladie de Waldenström, et un taux bas ne l'exclut pas : il n'y a pas de concordance entre l'infiltration médullaire, le taux d'IgM et les symptômes, et une maladie à faible différenciation plasmocytaire peut sécréter peu d'IgM[9]. Devant des signes cardiaques, rénaux ou neurologiques, des dépôts amyloïdes sont à rechercher spécifiquement sur la biopsie[9].

En ville, devant une IgM monoclonale, le taux du composant monoclonal et le rapport des chaînes légères libres sériques font le premier tri : chez le sujet sans symptôme, une IgM inférieure à 15 g/L avec un rapport normal signe un risque très faible, sans biopsie médullaire en général[9]. Relèvent en revanche de l'évaluation médullaire, donc de l'hématologue, les symptômes généraux (fièvre, sueurs nocturnes, amaigrissement), une anémie, des saignements ou une thrombopénie, des signes d'hyperviscosité (épistaxis, céphalées, vision floue, vertiges, acouphènes), et toute manifestation attribuable à l'IgM sans lymphome patent[9]. Des signes cardiaques, rénaux ou neurologiques font demander la recherche d'une amylose sur la biopsie[9]. Le seuil de 15 g/L ne rassure pas à lui seul, puisque le taux d'IgM ne reflète pas l'infiltration[9].

19.5 Cytopénies, myélodysplasie, leucémie et lymphome

Au Traité : § 12.9 et § 12.5

Au cours de la polychondrite chronique atrophiante, l'association à un syndrome myélodysplasique figure, avec l'atteinte cardiaque et le sexe masculin, parmi les facteurs indépendamment liés au décès (Traité, § 12.9). Le protocole national de diagnostic et de soins (PNDS) de 2021 la décrit surtout chez l'homme qui déclare la maladie après 50 ans, et la compte parmi les atteintes qui grèvent le pronostic[11]. Une cytopénie inexpliquée chez un tel malade appelle donc un avis hématologique, sans faire de la moelle un exa-

men systématique de toute polychondrite. Une polychondrite de l'homme âgé avec cytopénies fait aussi évoquer un syndrome VEXAS, acronyme anglais de vacuoles, enzyme E1, lié à l'X, auto-inflammatoire, somatique (Traité, § 12.9 ; voir 11.5).

Le diagnostic d'un syndrome myélodysplasique repose sur l'hémogramme avec formule, le frottis sanguin, le myélogramme et la biopsie ostéomédullaire, avec l'analyse cytogénétique[12]. Pour une leucémie aiguë myéloïde, la cytométrie en flux établit la lignée, et le caryotype conventionnel reste obligatoire[13]. Depuis la cinquième édition de la classification de l'OMS, en 2022, le seuil de 20 % de blastes dans le sang ou la moelle ne s'applique plus aux leucémies aiguës myéloïdes à anomalie génétique définissante, sauf en cas de fusion *BCR::ABL1* ou de mutation de *CEBPA* ; il reste requis pour les autres formes, et la levée du seuil impose de confronter l'anomalie génétique à la morphologie[14]. Ces explorations relèvent de l'hématologue.

Devant une suspicion de lymphome non hodgkinien, la biopsie-exérèse est le premier geste à envisager ; la biopsie au trocart n'est retenue que si le risque chirurgical l'emporte[15]. Dans un lymphome B de haut grade, la recherche d'un réarrangement de *MYC* par hybridation in situ en fluorescence est à envisager[15]. Un lymphome ou une leucémie déjà traités ne se confondent pas avec une hémopathie à découvrir : les traitements antérieurs, l'irradiation et les thérapies cellulaires ont leurs propres conséquences cardiaques (voir 19.2 et 19.3).

En ville, chez le malade atteint de polychondrite, l'hémogramme fait partie du bilan initial et de la surveillance biologique, lu à la recherche d'une myélodysplasie[11]. Une anomalie persistante d'une lignée, y compris une macrocytose isolée, fait envisager un myélogramme avec étude cytogénétique[11]. Chez l'homme de plus de 50 ans, une polychondrite atypique ou résistante au traitement, avec fièvre, dermatose neutrophilique, infiltrats pulmonaires, anémie macrocytaire, myélodysplasie, leucémie myélomonocytaire chronique ou gammapathie monoclonale, fait rechercher un syndrome VEXAS[11]. La mutation d'*UBA1* se recherche sur sang total ou sur moelle ; les vacuoles des précurseurs médullaires orientent, mais leur absence ou leur rareté n'exclut pas le diagnostic si la suspicion est forte, et seul le séquençage le confirme (voir 11.5)[16]. La polychondrite associée à un syndrome myélodysplasique, comme le syndrome VEXAS, relève d'une prise en charge spécialisée avec une équipe référente pour les myélodysplasies ; le médecin traitant assure le suivi de proximité[11].

Tableau 19.1 — Le bilan sous traitement du cancer et devant une hémopathie, situation par situation

Situation	Indispensable	Cadence ou moment
Inhibiteur de point de contrôle	ECG, peptides natriurétiques, troponine ; échocardiographie si haut risque[2]	Avant la première dose, puis ECG et troponine avant les doses 2, 3 et 4 et toutes les trois doses[2]
ICI au-delà de 12 mois, haut risque	Examen, pression artérielle, peptides natriurétiques, bilan lipidique, HbA1c, ECG[2]	Tous les 6 à 12 mois[2]
Myocardite des ICI sous corticoïdes	Troponine, ECG[2]	Relais oral si baisse de plus de 50 % en 24 à 72 heures ; pendant la décroissance ; réévaluation à 20 mg par jour[2]
CAR-T	ECG, peptides natriurétiques, troponine ; échocardiographie si maladie cardiovasculaire[2]	Avant la perfusion ; à nouveau dès un CRS de grade 2, avec échocardiographie[2]
Survivant exposé (cardiotoxique ou irradiation du cœur)	Bilan lipidique, HbA1c, ECG, peptides natriurétiques[2]	Annuel ; restratification à 5 ans[2]
IgM monoclonale	Taux d'IgM, rapport des chaînes légères libres ; biopsie ostéomédullaire si symptôme ou suspicion de Waldenström[9]	Avis hématologique
Polychondrite	Hémogramme ; myélogramme avec cytogénétique si anomalie persistante d'une lignée[11]	À chaque bilan de suivi[11]

Références du chapitre 19

1. Mahmood SS, Fradley MG, Cohen JV, et al. Myocarditis in patients treated with immune checkpoint inhibitors. J Am Coll Cardiol. 2018;71(16):1755-1764. PMID 29567210; DOI 10.1016/j.jacc.2018.02.037

2. Lyon AR, López-Fernández T, Couch LS, et al. 2022 ESC Guidelines on cardio-oncology developed in collaboration with the European Hematology Association (EHA), the European Society for Therapeutic Radiology and Oncology (ESTRO) and the International Cardio-Oncology Society (IC-OS). Eur Heart J. 2022;43(41):4229-4361. PMID 36017568; DOI 10.1093/eurheartj/ehac244

3. Frascaro F, Bianchi N, Sanguettoli F, et al. Immune checkpoint inhibitors-associated myocarditis: diagnosis, treatment and current status on rechallenge. J Clin Med. 2023;12(24):7737. PMID 38137806; DOI 10.3390/jcm12247737

4. Schulz-Menger J, Collini V, Gröschel J, et al. 2025 ESC Guidelines for the management of myocarditis and pericarditis. Eur Heart J. 2025;46(40):3952-4041. PMID 40878297; DOI 10.1093/eurheartj/ehaf192

5. Salem JE, Bretagne M, Abbar B, et al. Abatacept/ruxolitinib and screening for concomitant respiratory muscle failure to mitigate fatality of immune-checkpoint inhibitor myocarditis. Cancer Discov. 2023;13(5):1100-1115. PMID 36815259; DOI 10.1158/2159-8290.CD-22-1180

6. Alvi RM, Frigault MJ, Fradley MG, et al. Cardiovascular events among adults treated with chimeric antigen receptor T-cells (CAR-T). J Am Coll Cardiol. 2019;74(25):3099-3108. PMID 31856966; DOI 10.1016/j.jacc.2019.10.038

7. Koeckerling D, Reddy RK, Barker J, et al. Cardiovascular events after chimeric antigen receptor T-cell therapy for advanced hematologic malignant neoplasms: a meta-analysis. JAMA Netw Open. 2024;7(10):e2437222. PMID 39374017; DOI 10.1001/jamanetworkopen.2024.37222

8. Lee DW, Santomasso BD, Locke FL, et al. ASTCT consensus grading for cytokine release syndrome and neurologic toxicity associated with immune effector cells. Biol Blood Marrow Transplant. 2019;25(4):625-638. PMID 30592986; DOI 10.1016/j.bbmt.2018.12.758

9. Dogliotti I, Jiménez C, Varettoni M, et al. Diagnostics in Waldenström's macroglobulinemia: a consensus statement of the European Consortium for Waldenström's Macroglobulinemia. Leukemia. 2023;37(2):388-395. PMID 36435884; DOI 10.1038/s41375-022-01762-3

10. Treon SP, Tedeschi A, San-Miguel J, et al. Report of consensus Panel 4 from the 11th International Workshop on Waldenstrom's macroglobulinemia on diagnostic and response criteria. Semin Hematol. 2023;60(2):97-106. PMID 37173155; DOI 10.1053/j.seminhematol.2023.03.009

11. Centre de référence des maladies systémiques rares de l'Est et du Sud-Ouest ; Centre de référence des maladies auto-immunes systémiques rares d'Île-de-France ; Centre de référence du lupus, SAPL et autres maladies auto-immunes rares ; Centre de compétence des maladies auto-immunes systémiques rares de Toulouse ; Filière FAI²R. Polychondrite chronique atrophiante : protocole national de diagnostic et de soins. Juin 2021. Hébergé par la Haute Autorité de santé, sans validation par elle.

12. PDQ Adult Treatment Editorial Board. Myelodysplastic syndromes treatment (PDQ®): patient version. Bethesda (MD): National Cancer Institute; mis à jour le 4 octobre 2024, consulté le 16 octobre 2026. PMID 26389239. https://www.cancer.gov/types/myeloproliferative/patient/myelodysplastic-treatment-pdq

13. PDQ Adult Treatment Editorial Board. Acute myeloid leukemia treatment (PDQ®): health professional version. Bethesda (MD): National Cancer Institute; mis à jour le 14 mars 2025, consulté le 16 octobre 2026. PMID 26389432. https://www.cancer.gov/types/leukemia/hp/adult-aml-treatment-pdq

14. Khoury JD, Solary E, Abla O, et al. The 5th edition of the World Health Organization classification of haematolymphoid tumours: myeloid and histiocytic/dendritic neoplasms. Leukemia. 2022;36(7):1703-1719. PMID 35732831; DOI 10.1038/s41375-022-01613-1

15. National Institute for Health and Care Excellence. Non-Hodgkin's lymphoma: diagnosis and management. NICE guideline NG52. London: NICE; 2016. https://www.nice.org.uk/guidance/ng52

16. Centre de référence des maladies auto-inflammatoires et de l'amylose inflammatoire (CeRéMAIA), sites constitutifs de Tenon et de Saint-Antoine ; Filière FAI²R. Syndrome VEXAS : protocole national de diagnostic et de soins. Septembre 2026 (mis en ligne le 5 octobre 2026). Hébergé par la Haute Autorité de santé, sans validation par elle.

20

Infections, grossesse et transplantation

Sommaire du chapitre

20.1 Rhumatisme articulaire aigu 154
20.2 Cardite de Lyme 155
20.3 Maladie de Chagas 155
20.4 Infection par le VIH 156
20.5 Tuberculose 157
20.6 Endocardite à *Tropheryma whipplei* et syphilis 158
20.7 Prééclampsie 158
20.8 Grossesse lupique, syndrome des antiphospholipides et sclérodermie 159
20.9 Transplantation cardiaque 160
20.10 Réaction du greffon contre l'hôte 161

Trois contextes modifient la lecture d'un bilan immunologique : l'infection, qui peut imiter une maladie auto-immune ou la déclencher ; la grossesse, qui a ses propres pièges ; la greffe, où l'immunité se mesure avant d'être traitée. Dans chacun, la biologie a des seuils et des cadences écrits, et des limites qu'il faut connaître.

20.1 Rhumatisme articulaire aigu

Au Traité : § 18.2 et § 12.4

Le rhumatisme articulaire aigu s'évoque devant une arthrite, une cardite, une chorée, un érythème marginé ou des nodules sous-cutanés au décours d'une angine, chez un enfant ou un adulte jeune, surtout s'il vient d'une population à risque. Les critères de Jones révisés en 2015 modulent les seuils selon ce risque[1]. La preuve d'une infection récente à streptocoque du groupe A est requise chaque fois qu'elle est possible ; sans elle, le diagnostic reste douteux[1]. Elle repose sur l'un des trois éléments suivants : un titre d'antistreptolysines O élevé ou en ascension, ou celui d'un autre anticorps antistreptococcique comme l'anti-désoxyribonucléase B (anti-DNase B) ; une culture de gorge positive ; un test antigénique rapide positif chez un enfant dont le tableau rend l'angine streptococcique très probable (classe I, niveau B pour chacun)[1]. Une ascension du titre prouve mieux qu'un titre isolé[1].

La vitesse de sédimentation (VS) est un critère mineur à partir de 60 mm à la première heure dans une population à bas risque, et de 30 mm à la première heure dans une population à risque modéré ou élevé ; la valeur retenue est la plus haute observée, car la VS évolue au cours de la maladie[1]. Le seuil de la protéine C réactive (CRP) ne varie pas : 3,0 mg/dL, soit 30 mg/L, et la valeur doit dépasser la limite supérieure de la normale du laboratoire[1]. Une VS et une CRP normales doivent faire sérieusement reconsidérer le diagnostic, car elles ne sont presque jamais normales au cours d'un rhumatisme articulaire aigu, sauf dans la chorée isolée[1]. Là où les infections streptococciques cutanées ou pharyngées sont endémiques, une sérologie négative aide à écarter une infection récente, mais une sérologie positive ne date pas l'infection[1]. La chorée, qui peut être la seule manifestation, et la cardite chronique d'installation insidieuse dispensent de cette preuve, que la longue latence rend souvent impossible à apporter[1].

En ville, devant une suspicion, l'ordonnance réunit les antistreptolysines O et l'anti-DNase B, la VS et la CRP ; un titre répété qui s'élève prouve mieux qu'un titre isolé[1]. Une échocardiographie avec Doppler est recommandée dans tous les cas confirmés ou suspects (classe I, niveau B), y compris en l'absence de souffle, pour rechercher une cardite infraclinique (classe I, niveau B) ; un souffle sans anomalie échographique compatible écarte la cardite (classe I, niveau B)[1]. Il est raisonnable de répéter l'échocardiographie même si la cardite manque au diagnostic (classe IIa, niveau C)[1]. Lorsque le doute persiste, une prophylaxie secondaire de 12 mois, suivie d'une réévaluation clinique et échocardiographique, est raisonnable (classe IIa, niveau C)[1]. Chez un malade aux antécédents de rhumatisme, une récidive portée sur les seuls critères mineurs n'est retenue qu'après exclusion des autres causes (classe I, niveau C)[1].

20.2 Cardite de Lyme

Au Traité : § 18.5

La cardite de Lyme s'évoque devant un bloc auriculo-ventriculaire (BAV), volontiers fluctuant, chez un sujet jeune exposé aux tiques, surtout en été et en automne ; la cardite survient en moyenne 21 jours après l'infection, et seuls 40 % environ des malades se souviennent d'un érythème migrant[2]. La recommandation française actualisée en 2025 fait pratiquer une sérologie de Lyme devant un trouble de conduction, du premier au troisième degré, sans cardiopathie prédisposante, chez un sujet exposé aux tiques depuis moins de 6 mois, et solliciter un avis cardiologique (accord d'experts)[3]. La sérologie se fait en deux temps : une technique immunoenzymatique (ELISA), puis, si elle est positive ou équivoque, une confirmation par immuno-empreinte, ou Western blot (grade A)[3]. La recommandation nord-américaine de 2020 fait rechercher une maladie de Lyme devant une myocardite ou une péricardite aiguë de cause inconnue, dans un contexte épidémiologique compatible (recommandation forte, preuve de faible qualité)[2].

Pour la recommandation nord-américaine, l'électrocardiogramme (ECG) n'est indiqué qu'en présence de signes ou de symptômes évocateurs de cardite (recommandation faible)[2] ; la recommandation française le demande chez tout malade symptomatique sur le plan cardiaque, complété au besoin par un Holter (accord d'experts)[3]. L'élévation des biomarqueurs, comme la troponine, figure parmi les manifestations qui pèsent sur la décision d'hospitaliser, au même titre qu'un intervalle PR supérieur à 300 ms[2]. Des immunoglobulines M (IgM) isolées s'interprètent avec prudence : les réactions croisées sont fréquentes, notamment avec les facteurs rhumatoïdes et les anticorps antinucléaires, et des IgM isolées au-delà de 6 semaines d'évolution sont tenues pour de faux positifs (grade B)[3]. De rares séronégativités avec maladie active ont été rapportées sous anti-CD20[3]. Devant une cardiomyopathie chronique de cause inconnue, la recherche systématique d'une maladie de Lyme est déconseillée (recommandation faible)[2]. Sous antibiotique, la guérison de la cardite aiguë est la règle[2] ; le bloc du sujet jeune a d'autres causes, dont la sarcoïdose (Traité, § 18.5.1).

En ville, devant un trouble de conduction chez un sujet exposé, le praticien prescrit la sérologie en deux temps et un ECG ; si les immunoglobulines G (IgG) sont négatives alors que les signes évoluent depuis moins de 6 semaines, la sérologie se répète 3 semaines plus tard (grade B)[3]. Seul le BAV du premier degré avec un intervalle PR inférieur à 300 ms se traite en ambulatoire, par doxycycline pendant 21 jours (accord d'experts)[3]. Une syncope ou un BAV du deuxième ou du troisième degré imposent l'hospitalisation sous surveillance scopée, de même qu'un intervalle PR supérieur à 300 ms (grade A), dans un hôpital capable de poser un entraînement électrosystolique temporaire (accord d'experts)[3]. L'avis cardiologique est indispensable devant toute atteinte cardiaque (accord d'experts), et le suivi, conjoint entre cardiologue et infectiologue, se poursuit jusqu'à la guérison confirmée dans le temps (accord d'experts)[3].

20.3 Maladie de Chagas

Au Traité : § 18.4

La maladie de Chagas s'évoque devant un trouble de conduction, une arythmie ventriculaire, un anévrisme apical ou une insuffisance cardiaque chez un sujet né ou ayant vécu en Amérique latine ; l'atteinte cardiaque apparaît des décennies après l'infection (Traité, § 18.4). À la phase chronique, le diagnostic est sérologique[4]. Aucun test isolé n'est assez sensible et spécifique : il faut au moins

deux tests détectant des anticorps dirigés contre des antigènes différents ; les techniques courantes sont la méthode immunoenzymatique et l'immunofluorescence indirecte[4]. La recommandation brésilienne de 2023 exige de même deux sérologies de principes différents pour affirmer l'infection chronique[5].

À la phase aiguë, le diagnostic repose sur l'identification microscopique du parasite dans le sang[4]. À la phase chronique, la parasitémie devient indétectable par la plupart des méthodes[4]. Une réactivation sous immunosuppression se prouve par le parasite dans le sang, à l'examen direct ou par amplification génique (PCR) quantitative, ou dans une biopsie ; la sérologie n'y sert pas, et une négativation a été décrite chez le transplanté[5]. Les tests de dépistage des dons du sang ne sont pas des tests diagnostiques[4]. La cardiomyopathie chagasique peut imiter une sarcoïdose cardiaque isolée ; c'est l'histoire d'exposition qui oriente (Traité, § 18.4.1).

En ville, chez le sujet infecté sans symptôme cardiaque ni digestif, dont l'examen et l'ECG sont normaux, aucun autre examen n'est nécessaire ; l'interrogatoire, l'examen et l'ECG se répètent tous les ans ou tous les 2 ans (recommandation forte, niveau B)[5]. Au cours des maladies auto-immunes, l'expérience, faite surtout d'observations de lupus, est réduite : avant une corticothérapie à dose immunosuppressive, la recommandation brésilienne ne retient pas de traitement préventif par benznidazole et préfère la surveillance d'une réactivation, traitée si elle survient[5]. Chez le transplanté infecté, une fièvre inexpliquée, une atteinte cutanée, une myocardite ou une encéphalite font chercher la réactivation[5].

20.4 Infection par le VIH

Au Traité : § 18.6

L'infection par le virus de l'immunodéficience humaine (VIH) s'accompagne d'un excès d'infarctus, d'insuffisance cardiaque et d'hypertension pulmonaire, même sous traitement efficace (Traité, § 18.6). Elle entre aussi dans le diagnostic différentiel des maladies auto-immunes : le protocole national du lupus fait rechercher le VIH, le virus de l'hépatite C et le parvovirus B19 pour écarter une infection virale simulant un lupus[6].

Devant une hypertension artérielle pulmonaire, la recommandation européenne de 2022 demande chez tous les malades une biochimie, une hématologie, un bilan immunologique, une sérologie VIH et un bilan thyroïdien, pour identifier les conditions associées[7]. Avant un immunosuppresseur ou une biothérapie, la sérologie VIH fait partie du bilan (voir 21.1)[6]. Chez le malade infecté par le VIH et symptomatique, l'échocardiographie, le dosage du peptide natriurétique de type B (BNP) ou du fragment N-terminal du propeptide natriurétique de type B (NT-proBNP), les épreuves fonctionnelles respiratoires ou l'épreuve d'effort sont à envisager pour dépister une hypertension artérielle pulmonaire (classe IIa, niveau B)[7]. En raison de sa faible prévalence, le malade asymptomatique ne doit pas être dépisté[7].

Le risque athéroscléreux se dépiste par le bilan lipidique, recommandé chez toute personne vivant avec le VIH : à l'entrée dans le soin ou à l'instauration du traitement antirétroviral, 3 à 6 mois après, une fois la charge virale contrôlée, puis chaque année après 40 ans ou sous statine, et tous les 1 à 3 ans avant 40 ans sans statine[8]. Entre 40 et 75 ans, le risque à 10 ans se calcule au moins une fois par an par les équations de cohortes poolées (*Pooled Cohort Equations*) américaines, qui le sous-estiment chez la personne vivant avec le VIH, et davantage chez la femme[8]. Dans l'essai SMART (*Strategies for Management of Antiretroviral Therapy*), l'interleukine 6 et les D-dimères étaient fortement

associés à la mortalité, et l'interruption du traitement antirétroviral les élevait[9]. Dans une sous-étude de l'essai REPRIEVE, chez des personnes vivant avec le VIH traitées par antirétroviraux et à risque cardiovasculaire faible ou modéré, 24 mois de pitavastatine réduisaient le volume de la plaque coronaire non calcifiée et sa progression (risque relatif 0,67), ainsi que deux marqueurs de l'oxydation lipidique et de l'inflammation artérielle, les lipoprotéines de basse densité oxydées (baisse de 29 % contre 13 % sous placebo) et la phospholipase A2 associée aux lipoprotéines (baisse de 7 % contre une hausse de 14 %) ; la protéine C réactive ultrasensible ne baissait pas de façon significative, pas plus que les marqueurs d'activation immunitaire, interleukine 6 comprise[10]. La recommandation américaine de 2025 juge cependant les preuves insuffisantes pour stratifier le risque par les biomarqueurs inflammatoires[8].

En ville, la sérologie VIH se prescrit devant un tableau évocateur de lupus, pour écarter une infection virale qui le simule, et avant toute corticothérapie à dose immunosuppressive, tout immunosuppresseur ou toute biothérapie, avec les sérologies des hépatites B et C et une radiographie thoracique[6]. Elle fait partie du bilan de toute hypertension artérielle pulmonaire[7]. Chez la personne vivant avec le VIH, l'échocardiographie et le BNP ou le NT-proBNP se demandent devant des symptômes, non en dépistage systématique[7]. Le diagnostic d'hypertension artérielle pulmonaire associée au VIH exige un cathétérisme cardiaque droit, qui écarte aussi une cardiopathie gauche[7].

20.5 Tuberculose

Au Traité : § 7.2.6 et § 5.4.2

La tuberculose se recherche avant tout immunosuppresseur ou toute biothérapie, et chaque fois qu'une infection mycobactérienne entre dans le diagnostic différentiel. Un test de libération de l'interféron gamma (IGRA) ou une intradermoréaction positifs signent le plus souvent une infection tuberculeuse ; d'autres examens, dont la radiographie thoracique, sont nécessaires pour écarter une tuberculose maladie[11]. L'infection latente se retient sur un test positif lorsque l'évaluation médicale n'indique pas de tuberculose maladie ; la radiographie thoracique aide à distinguer l'infection latente de la tuberculose pulmonaire[11].

Avant une biothérapie ou une thérapie ciblée, la recommandation européenne de 2022 demande ce dépistage ; elle le juge envisageable aussi avant les traitements de fond conventionnels, les glucocorticoïdes et les immunosuppresseurs, et préfère l'IGRA à l'intradermoréaction lorsqu'il est disponible[12]. Dans la sarcoïdose cardiaque, la déclaration américaine de 2024 demande d'exclure une tuberculose latente avant la corticothérapie orale, le méthotrexate et les biothérapies (Traité, § 7.2.6). Un test négatif n'exclut pas une tuberculose maladie[11]. Une culture positive à *Mycobacterium tuberculosis* confirme la maladie, mais une culture ou un examen direct négatifs ne l'excluent pas[11].

En ville, le dépistage préthérapeutique associe un IGRA, préféré chez le sujet vacciné par le bacille de Calmette et Guérin (BCG)[11], et une radiographie thoracique[6]. L'intradermoréaction reste une alternative lorsque l'IGRA n'est pas disponible, trop coûteux ou trop contraignant[11]. Un test positif impose d'écarter une tuberculose maladie, par l'évaluation clinique et la radiographie, avant de conclure à une infection latente[11]. Devant des signes de tuberculose maladie, les autres examens diagnostiques sont lancés sans attendre le résultat de l'IGRA[11]. Le dépistage se fait avant l'instauration du traitement : il appartient au bilan socle de tout immunosuppresseur (voir 21.1)[6].

20.6 Endocardite à *Tropheryma whipplei* et syphilis

Au Traité : § 18.5 et § 9.5.2

La maladie de Whipple se cherche devant une endocardite à hémocultures négatives, qui représente environ 10 % des endocardites dans les pays industrialisés[13]. La syphilis s'élimine devant un tableau évocateur de syndrome de Cogan, qui reste un diagnostic d'exclusion (Traité, § 9.5.2) ; elle figure aussi parmi les causes, peu fréquentes, d'anévrisme aortique (Traité, § 9.2.8). Devant une endocardite à hémocultures négatives, la recommandation européenne de 2023 fait proposer, selon l'épidémiologie locale, des sérologies, dont celles de *Coxiella burnetii* et de *Bartonella*, puis des PCR spécifiques de *Tropheryma whipplei* sur le sang et sur le tissu[14]. Depuis 2023, une PCR positive pour *T. whipplei* dans le sang est un critère microbiologique majeur d'endocardite, au même titre que pour *C. burnetii* et *Bartonella*[13]. L'identification du germe sur une végétation ou sur le tissu cardiaque, dans un contexte d'endocardite active, est un critère anatomopathologique d'endocardite certaine[13]. Quand tous les examens microbiologiques restent négatifs, une endocardite non bactérienne est systématiquement envisagée : anticorps antinucléaires, anticorps anticardiolipine IgG et anti-β2-glycoprotéine I IgG et IgM, ces anticorps pouvant aussi se rencontrer au cours d'une endocardite infectieuse prouvée[14].

Pour la syphilis, le diagnostic présomptif repose sur deux sérologies : un test non tréponémique et un test tréponémique ; un seul type de test ne suffit pas[15]. Un test non tréponémique peut être faussement positif au cours d'autres infections, dont le VIH, de maladies auto-immunes, après une vaccination, chez l'usager de drogues injectables, pendant la grossesse et avec l'âge[15]. La plupart des tests tréponémiques restent positifs toute la vie, même après traitement[15]. Au cours du lupus, une sérologie syphilitique faussement positive compte parmi les marqueurs d'antiphospholipides dans les critères de classification[6] ; un test non tréponémique positif isolé ne suffit donc pas au diagnostic de syphilis.

En ville, l'ordre des gestes compte. Au moins trois séries d'hémocultures, de 10 mL chacune, se prélèvent à 30 minutes d'intervalle sur une veine périphérique, avant tout antibiotique[14]. L'antibiothérapie préalable est la cause la plus fréquente des hémocultures négatives[14]. Si les hémocultures restent négatives à 48 heures alors que l'endocardite reste suspectée, l'avis du microbiologiste est nécessaire[14]. Chez un malade porteur d'un lupus ou d'antiphospholipides, une sérologie syphilitique positive se lit sur l'association des deux types de tests, tréponémique et non tréponémique, et ne se conclut jamais sur un seul[15, 6].

20.7 Prééclampsie

Au Traité : § 8.9

La prééclampsie s'évoque devant toute hypertension découverte pendant la grossesse, et plus encore chez une femme atteinte de lupus ou de syndrome des antiphospholipides, que la recommandation européenne de 2025 range parmi les facteurs de risque élevé de prééclampsie[16]. Au cours de la sclérodermie, une hypertension de novo fait discuter une prééclampsie ou une crise rénale sclérodermique (voir 20.8). La recommandation européenne de 2025 retient, pour surveiller les troubles hypertensifs de la grossesse, l'analyse d'urine, l'hémogramme, l'hématocrite, les enzymes hépatiques, la créatinine et l'acide urique[16]. La recommandation britannique de 2019, mise à jour en 2023, fait mesurer la numération formule sanguine (NFS), la fonction hépatique et la fonction rénale au diagnostic d'hypertension gestationnelle puis chaque semaine, que l'hypertension soit sévère ou non[17]. Au cours d'une prééclampsie,

ces examens se font deux fois par semaine, et trois fois en cas d'hypertension sévère[17]. La protéinurie se dépiste à la bandelette, lue par un appareil automatique en milieu hospitalier ; une bandelette positive (1+ ou plus) se quantifie[17].

Le rapport protéine/créatinine urinaire est significatif à partir de 30 mg/mmol ; le rapport albumine/créatinine en est l'alternative, au seuil de 8 mg/mmol[17]. Un test fondé sur le facteur de croissance placentaire (PlGF) se fait une fois, entre 20 semaines d'aménorrhée (SA) et 36 SA et 6 jours, en cas de suspicion de prééclampsie[17]. Un rapport entre la forme soluble du récepteur 1 du facteur de croissance de l'endothélium vasculaire (sFlt-1) et le PlGF inférieur à 38 exclut de façon fiable la survenue d'une prééclampsie dans les 7 jours chez la femme suspecte[16]. Après une prééclampsie avec hypertension légère ou modérée, plaquettes, transaminases et créatinine sont contrôlées 48 à 72 heures après la naissance et ne sont répétées que si elles sont anormales, jusqu'à normalisation[17]. Une bandelette urinaire est faite 6 à 8 semaines après la naissance[17]. La protéinurie s'interprète toujours dans le cadre d'une évaluation clinique complète[17].

En ville, une pression artérielle d'au moins 160/110 mmHg chez la femme enceinte est une urgence, à traiter en milieu hospitalier (classe I, niveau C)[16]. L'hypertension gestationnelle s'évalue d'emblée en milieu spécialisé, par un professionnel formé aux troubles hypertensifs de la grossesse[17]. Au cours d'une prééclampsie, une créatinine d'au moins 90 µmol/L, une alanine aminotransférase (ALAT) au-delà de 70 UI/L ou du double de la normale, ou des plaquettes sous 150 000/µL, nouvelles et persistantes, font proposer l'hospitalisation[17]. Après la naissance, la femme est revue par son médecin ou un spécialiste 6 à 8 semaines plus tard ; une protéinurie encore à 1+ ou plus à cette date justifie un contrôle de la fonction rénale à 3 mois, et une anomalie à 3 mois fait envisager un avis néphrologique[17].

20.8 Grossesse lupique, syndrome des antiphospholipides et sclérodermie

Au Traité : § 8.9 et § 8.5

Toute grossesse lupique se programme lors d'une consultation préconceptionnelle[6]. Des antiphospholipides, isolés ou dans le cadre d'un syndrome des antiphospholipides, augmentent nettement le risque obstétrical, et les anticorps anti-SSA ou anti-SSB (antigènes A et B du syndrome de Sjögren) exposent au lupus néonatal[6]. Les antiphospholipides doivent être recherchés chez toute patiente lupique[6]. Le statut anti-SSA et anti-SSB se connaît avant la grossesse : chez l'enfant d'une mère porteuse, le bloc auriculo-ventriculaire congénital survient dans 1 % des cas, généralement entre 16 et 26 SA, et récidive dans 10 à 17 % des cas après un premier enfant atteint[6]. Pendant la grossesse, la surveillance est mensuelle : créatinine, protéinurie, complément, anti-ADN natif, transaminases, plaquettes, hémoglobine (voire lactate déshydrogénase et haptoglobine), glycémie, et sérologies de toxoplasmose et de rubéole si elles étaient négatives[6].

Le rapport sFlt-1/PlGF peut être évalué chez les patientes dont le profil de grossesse est à risque[6]. Au cours d'une sclérodermie, le bilan préconceptionnel comprend, s'ils n'ont pas été faits, les anticorps anti-topoisomérase I, anti-ARN polymérase III, anti-SSA, anti-SSB et antiphospholipides ; pendant la grossesse, créatinine, protéinurie, transaminases, gamma-glutamyl-transférase, plaquettes, hémoglobine et glycémie sont surveillées périodiquement, la bandelette chaque mois[18]. Le complément augmente physiologiquement pendant la grossesse, ce qui en complique la lecture[6]. Le risque obstétrical est très

corrélé à la présence d'un anticoagulant lupique[6]. Sous héparine de bas poids moléculaire, la surveillance systématique des plaquettes n'est plus recommandée[6]. Au cours de la sclérodermie, crise rénale et prééclampsie se distinguent mal ; l'absence de cytolyse hépatique et l'aggravation rapide de l'insuffisance rénale orientent vers la crise rénale, où la rénine plasmatique est très élevée[18].

En ville, la grossesse lupique se programme : une contraception efficace s'évoque dès la première consultation, et elle est indispensable sous traitement tératogène, mycophénolate, cyclophosphamide, méthotrexate ou thalidomide[6]. Le mycophénolate s'arrête au moins 6 semaines avant la conception, et les inhibiteurs de l'enzyme de conversion ou les sartans se remplacent dès la consultation préconceptionnelle[6]. Une poussée récente, une corticodépendance au-delà de 10 mg par jour, un débit de filtration glomérulaire inférieur à 40 mL/min/1,73 m², une hypertension sévère, une hypertension pulmonaire mal contrôlée ou une valvulopathie mal tolérée font différer la grossesse[6]. Toute anomalie de la surveillance doit aboutir rapidement à une discussion pluridisciplinaire, le plus souvent dans un centre spécialisé[6]. Chez la sclérodermique, une crise rénale se traite d'urgence par inhibiteur de l'enzyme de conversion, quel que soit le terme[18].

20.9 Transplantation cardiaque

Au Traité : § 21.2, § 21.3, § 21.4, § 21.5 et § 21.6

Avant l'inscription, tout candidat est immunologiquement évalué, car transfusions, grossesses, homogreffes, greffe antérieure et assistance ventriculaire peuvent l'avoir immunisé (Traité, § 21.2). Avant la greffe, le dépistage des anticorps dirigés contre les antigènes leucocytaires humains (HLA), exprimé en pourcentage d'un panel (PRA, panel reactive antibodies), est fait chez tout candidat, et une évaluation complémentaire est recommandée à partir de 10 % (classe I, niveau C)[19]. Le PRA calculé, fondé sur les spécificités des anticorps du receveur et sur la fréquence des antigènes dans la population, est déterminé et rapporté pour aider à l'appariement (classe I, niveau C) ; au-delà de 10 %, une épreuve croisée, prospective ou virtuelle, est pratiquée (classe I, niveau C)[19]. Les spécificités se déterminent en phase solide ; faute de norme internationale, chaque centre fixe son seuil, une intensité moyenne de fluorescence inférieure à 5 000 étant généralement jugée acceptable (classe I, niveau C)[19]. Cette intensité mesure la fixation de l'anticorps sur la bille, non son titre ; ses valeurs utiles sont donc propres à chaque laboratoire[19]. Des molécules endogènes peuvent masquer les anticorps anti-HLA : c'est l'effet prozone, que lèvent la dilution, l'inactivation par la chaleur ou l'ajout de dithiothréitol ou d'acide éthylènediaminetétraacétique (EDTA)[19]. Le dépistage anti-HLA peut être répété tous les 6 mois chez le candidat ambulatoire non immunisé (classe IIb, niveau C) ; selon le consensus repris par la recommandation, il se fait tous les 3 mois chez le candidat immunisé ou sous assistance circulatoire[19]. Après une transfusion, il est refait 1 à 2 semaines plus tard (classe IIb, niveau C)[19].

Après la greffe, une surveillance de routine du rejet humoral est recommandée, avec une attention particulière aux anticorps spécifiques du donneur apparus de novo, associés à une moindre survie[19]. Leur dosage est raisonnable lorsqu'un rejet humoral est suspecté ou prouvé par la biopsie (classe IIa, niveau C)[19]. Le groupe de travail de 2011 calait le marquage des biopsies de surveillance sur le calendrier de dosage des anticorps spécifiques du donneur propre à chaque centre, par exemple à 1, 3, 6 et 12 mois, et déconseillait le marquage C4d dans les 2 premières semaines, sauf chez le malade

fortement immunisé[20]. En incompatibilité ABO chez l'enfant, les isohémagglutinines doivent être mesurées et négatives avant le retrait du clamp aortique (classe I, niveau C)[19].

L'ADN libre circulant d'origine donneur s'élève lors du rejet. Au seuil de 0,2 %, sa sensibilité était de 44 % et sa valeur prédictive négative de 97 %[21] ; au seuil de 0,25 %, une autre cohorte retrouvait une valeur prédictive négative de 99 %[22]. Ces valeurs dépendent de la population étudiée et ne remplacent pas la biopsie devant une forte suspicion (Traité, § 21.6.1). Le consensus de la Société européenne de transplantation d'organes (ESOT) de 2024 admet son dosage, au-delà de 4 semaines après la greffe, pour écarter un rejet clinique ou infraclinique, en recommandation faible sur des preuves de faible niveau ; le dosage ne distingue pas le rejet humoral du rejet cellulaire, et les données viennent de laboratoires centralisés[23]. Le même texte juge les preuves insuffisantes pour diagnostiquer le rejet par la troponine ou les peptides natriurétiques[23].

Après une greffe cardiaque, la grossesse est différée d'au moins un an, selon les facteurs de risque individuels (classe I, niveau C)[16]. Les taux sanguins des immunosuppresseurs sont mesurés toutes les 4 semaines jusqu'à 32 semaines, toutes les 2 semaines jusqu'à 36 semaines, puis chaque semaine jusqu'à l'accouchement et pendant 6 à 12 mois après (classe I, niveau C)[16]. Les anticorps spécifiques du donneur sont dosés chaque semaine pendant au moins 6 à 12 mois après l'accouchement (classe I, niveau C), et un typage HLA du père est à envisager avant la conception (classe IIa, niveau C)[16].

En ville, le taux résiduel d'un anticalcineurine se prélève juste avant la prise : 12 heures après la dernière dose pour la ciclosporine et pour le tacrolimus en deux prises, 24 heures pour le tacrolimus en une prise (classe IIa, niveau C)[19]. L'ajout ou le retrait d'un médicament qui interfère avec le cytochrome P450 ou la glycoprotéine P impose une surveillance rapprochée des taux et une adaptation de dose, sous peine de toxicité ou de rejet[19]. L'évérolimus et le sirolimus se dosent au moins 5 jours après tout changement de posologie (classe IIa, niveau B)[19]. Chez la greffée qui envisage une grossesse, le mycophénolate est déconseillé pendant la grossesse et doit être arrêté 6 semaines avant la conception (classe III, niveau C) ; la femme est informée au préalable des risques de rejet, d'infection, de dysfonction du greffon et de tératogénicité[16].

20.10 Réaction du greffon contre l'hôte

Au Traité : § 21.8

L'atteinte cardiaque de la réaction du greffon contre l'hôte s'évoque devant une insuffisance cardiaque, une bradycardie ou des épanchements séreux récidivants après une allogreffe de cellules souches hématopoïétiques. L'atteinte cardiaque est rare, et la cardiotoxicité de l'après-greffe est le plus souvent non immunitaire (Traité, § 21.8). Le diagnostic de réaction chronique du greffon contre l'hôte exige au moins une manifestation diagnostique, ou une manifestation distinctive appuyée par une biopsie, un examen biologique ou un autre test[24]. Les sérites, les atteintes cardiaques, la myasthénie et le syndrome néphrotique lui ont été attribués, mais ils sont rares, et leur attribution relève souvent d'un diagnostic d'exclusion[24].

Les anomalies hématologiques et immunitaires sont fréquentes mais ne peuvent pas établir le diagnostic[24]. Une lymphopénie (≤ 500/µL), une éosinophilie (≥ 500/µL), une hypo- ou une hypergammaglobulinémie peuvent être présentes ; des auto-anticorps peuvent apparaître avec une anémie hémolytique ou une thrombopénie auto-immunes[24]. Le consensus de 2014 souligne le manque de biomarqueurs du diagnostic et de l'activité[24]. Médicament, infec-

tion, rechute ou nouvelle tumeur doivent toujours être écartés[24]. L'imputation cardiaque est difficile : il faut la distinguer des cardiotoxicités non immunitaires de la greffe, et le cytomégalovirus en complique la lecture (Traité, § 21.8). Une thrombopénie inférieure à 100 000/µL au diagnostic fait partie des facteurs associés à une mortalité liée à la greffe plus élevée[24].

En ville, le score d'organe du consensus de 2014 a été conçu pour être relevé par des médecins et des infirmiers extérieurs à la greffe ; le seul examen biologique qu'il exige est le bilan hépatique[24]. Une élévation rapide des transaminases, presque toujours après une décroissance de l'immunosuppression ou une injection de lymphocytes du donneur, appelle un diagnostic et un traitement rapides, au besoin par biopsie hépatique[24]. Une myosite se recherche par le dosage de la créatine kinase ou de l'aldolase[24]. Les épreuves fonctionnelles respiratoires de dépistage se font à 100 jours de la greffe, au diagnostic de réaction chronique, à 1 an, puis tous les 6 mois pendant les 2 années qui suivent le diagnostic[24].

Tableau 20.1 — Le bilan des infections, de la grossesse et de la greffe, situation par situation

Situation	Examen clé	Seuil ou cadence
Rhumatisme articulaire aigu	Antistreptolysines O ou anti-DNase B, culture ou test rapide ; VS, CRP ; échocardiographie[1]	CRP ≥ 3,0 mg/dL ; VS ≥ 60 ou ≥ 30 mm selon le risque[1]
Cardite de Lyme	Sérologie ELISA puis Western blot ; ECG[3]	Hospitalisation si syncope, BAV 2 ou 3, ou intervalle PR > 300 ms[3]
Chagas chronique	Deux sérologies d'antigènes différents[4]	Forme sans atteinte : ECG tous les 1 à 2 ans[5]
Personne vivant avec le VIH	Bilan lipidique ; risque à 10 ans par les équations de cohortes poolées entre 40 et 75 ans[8]	À l'entrée dans le soin, 3 à 6 mois après l'instauration du traitement antirétroviral, puis chaque année après 40 ans ou sous statine, tous les 1 à 3 ans sinon[8]
Avant immunosuppresseur	IGRA[11] ; radiographie thoracique ; sérologies VIH et des hépatites B et C[6]	Avant l'instauration[6]
Endocardite à hémocultures négatives	Sérologies, puis PCR de *T. whipplei* ; si tout est négatif, anticorps antinucléaires et antiphospholipides[14]	Trois séries d'hémocultures avant tout antibiotique[14]
Syphilis	Test tréponémique et non tréponémique[15]	Au diagnostic
Hypertension gestationnelle	NFS, bilan hépatique, fonction rénale[17]	Au diagnostic puis chaque semaine[17]
Prééclampsie	NFS, bilan hépatique, fonction rénale[17]	Deux fois par semaine ; trois si hypertension sévère[17]
Grossesse lupique	Créatinine, protéinurie, complément, anti-ADN natif, transaminases, plaquettes, hémoglobine, glycémie[6]	Mensuelle[6]
Candidat à la greffe cardiaque	Anticorps anti-HLA, PRA calculé ; épreuve croisée si PRA > 10 %[19]	Tous les 6 mois ; 3 mois si immunisé ou sous assistance ; 1 à 2 semaines après transfusion[19]
Grossesse après greffe	Taux d'immunosuppresseurs ; anticorps anti-donneur[16]	4, puis 2, puis 1 semaine ; anticorps chaque semaine 6 à 12 mois après l'accouchement[16]

Références du chapitre 20

1. Gewitz MH, Baltimore RS, Tani LY, et al. Revision of the Jones criteria for the diagnosis of acute rheumatic fever in the era of Doppler echocardiography: a scientific statement from the American Heart Association. Circulation. 2015;131(20):1806-1818. PMID 25908771; DOI 10.1161/CIR.0000000000000205

2. Lantos PM, Rumbaugh J, Bockenstedt LK, et al. Clinical practice guidelines by the Infectious Diseases Society of America (IDSA), American Academy of Neurology (AAN), and American College of Rheumatology (ACR): 2020 guidelines for the prevention, diagnosis and treatment of Lyme disease. Clin Infect Dis. 2021;72(1):e1-e48. PMID 33417672; DOI 10.1093/cid/ciaa1215

3. Haute Autorité de santé. Borréliose de Lyme et autres maladies vectorielles à tiques (MVT). Recommandation de bonne pratique, adoptée par le Collège le 13 février 2025. Saint-Denis La Plaine: HAS; février 2025.

4. Centers for Disease Control and Prevention. Clinical testing and diagnosis for Chagas disease. Atlanta: CDC; consulté le 16 octobre 2026. https://www.cdc.gov/chagas/hcp/diagnosis-testing/index.html

5. Marin-Neto JA, Rassi A, Oliveira GMM, et al. SBC guideline on the diagnosis and treatment of patients with cardiomyopathy of Chagas disease – 2023. Arq Bras Cardiol. 2023;120(6):e20230269. PMID 37377258; DOI 10.36660/abc.20230269

6. Centre de référence du lupus, syndrome des anticorps antiphospholipides et autres maladies auto-immunes rares ; Centre de référence des rhumatismes inflammatoires et maladies auto-immunes systémiques rares de l'enfant (RAISE) ; Filière FAI²R. Lupus systémique de l'adulte et de l'enfant : protocole national de diagnostic et de soins. Janvier 2024. Hébergé par la Haute Autorité de santé, sans validation par elle.

7. Humbert M, Kovacs G, Hoeper MM, et al. 2022 ESC/ERS Guidelines for the diagnosis and treatment of pulmonary hypertension. Eur Heart J. 2022;43(38):3618-3731. PMID 36017548; DOI 10.1093/eurheartj/ehac237

8. Panel on Antiretroviral Guidelines for Adults and Adolescents. Guidelines for the use of antiretroviral agents in adults and adolescents with HIV: cardiovascular and metabolic complications in people with HIV. Washington (DC): Department of Health and Human Services; mis à jour le 25 septembre 2025, consulté le 16 octobre 2026. https://clinicalinfo.hiv.gov/en/guidelines/hiv-clinical-guidelines-adult-and-adolescent-arv/cardiovascular-complications

9. Kuller LH, Tracy R, Belloso W, et al. Inflammatory and coagulation biomarkers and mortality in patients with HIV infection. PLoS Med. 2008;5(10):e203. PMID 18942885; DOI 10.1371/journal.pmed.0050203

10. Lu MT, Ribaudo H, Foldyna B, et al. Effects of pitavastatin on coronary artery disease and inflammatory biomarkers in HIV: mechanistic substudy of the REPRIEVE randomized clinical trial. JAMA Cardiol. 2024;9(4):323-334. PMID 38381407; DOI 10.1001/jamacardio.2023.5661

11. Centers for Disease Control and Prevention. Clinical and laboratory diagnosis for tuberculosis. Atlanta: CDC; 2025, consulté le 16 octobre 2026. https://www.cdc.gov/tb/hcp/testing-diagnosis/clinical-and-laboratory-diagnosis.html

12. Fragoulis GE, Nikiphorou E, Dey M, et al. 2022 EULAR recommendations for screening and prophylaxis of chronic and opportunistic infections in adults with autoimmune inflammatory rheumatic diseases. Ann Rheum Dis. 2023;82(6):742-753. PMID 36328476; DOI 10.1136/ard-2022-223335

13. Fowler VG Jr, Durack DT, Selton-Suty C, et al. The 2023 Duke-International Society for Cardiovascular Infectious Diseases criteria for infective endocarditis: updating the modified Duke criteria. Clin Infect Dis. 2023;77(4):518-526. PMID 37138445; DOI 10.1093/cid/ciad271

14. Delgado V, Ajmone Marsan N, de Waha S, et al. 2023 ESC Guidelines for the management of endocarditis. Eur Heart J. 2023;44(39):3948-4042. PMID 37622656; DOI 10.1093/eurheartj/ehad193

15. Centers for Disease Control and Prevention. Sexually transmitted infections treatment guidelines, 2021: syphilis. Atlanta: CDC; consulté le 16 octobre 2026. https://www.cdc.gov/std/treatment-guidelines/syphilis.htm

16. De Backer J, Haugaa KH, Hasselberg NE, et al. 2025 ESC Guidelines for the management of cardiovascular disease and pregnancy. Eur Heart J. 2025;46(43):4462-4568. PMID 40878294; DOI 10.1093/eurheartj/ehaf193

17. National Institute for Health and Care Excellence. Hypertension in pregnancy: diagnosis and management. NICE guideline NG133. London: NICE; 2019, mis à jour le 17 avril 2023. https://www.nice.org.uk/guidance/ng133

18. Centre de référence des maladies auto-immunes et systémiques rares du Nord et du Nord-Ouest (CeRAINO) ; Centre de référence des maladies auto-immunes et systémiques rares d'Île-de-France ; Filière FAI²R. Sclérodermie systémique : protocole national de diagnostic et de soins. 2017, révision mai 2022. Hébergé par la Haute Autorité de santé, sans validation par elle.

19. Velleca A, Shullo MA, Dhital K, et al. The International Society for Heart and Lung Transplantation (ISHLT) guidelines for the care of heart transplant recipients. J Heart Lung Transplant. 2023;42(5):e1-e141. PMID 37080658; DOI 10.1016/j.healun.2022.10.015

20. Berry GJ, Angelini A, Burke MM, et al. The ISHLT working formulation for pathologic diagnosis of antibody-mediated rejection in heart transplantation: evolution and current status (2005-2011). J Heart Lung Transplant. 2011;30(6):601-611. PMID 21555100; DOI 10.1016/j.healun.2011.02.015

21. Khush KK, Patel J, Pinney S, et al. Noninvasive detection of graft injury after heart transplant using donor-derived cell-free DNA: a prospective multicenter study. Am J Transplant. 2019;19(10):2889-2899. PMID 30835940;

DOI 10.1111/ajt.15339

22. Agbor-Enoh S, Shah P, Tunc I, et al. Cell-free DNA to detect heart allograft acute rejection. Circulation. 2021;143(12):1184-1197. PMID 33435695; DOI 10.1161/CIRCULATIONAHA.120.049098

23. Nikolova A, Agbor-Enoh S, Bos S, et al. European Society for Organ Transplantation (ESOT) consensus statement on the use of non-invasive biomarkers for cardiothoracic transplant rejection surveillance. Transpl Int. 2024;37:12445. PMID 38962472; DOI 10.3389/ti.2024.12445

24. Jagasia MH, Greinix HT, Arora M, et al. National Institutes of Health consensus development project on criteria for clinical trials in chronic graft-versus-host disease: I. The 2014 Diagnosis and Staging Working Group report. Biol Blood Marrow Transplant. 2015;21(3):389-401.e1. PMID 25529383; DOI 10.1016/j.bbmt.2014.12.001

21

Avant et sous traitement : bilan préthérapeutique, surveillance et cadences

Sommaire du chapitre

21.1 Le socle préthérapeutique commun 167
21.2 Corticoïdes 168
21.3 Immunosuppresseurs conventionnels et hydroxychloroquine 169
21.4 Biothérapies : rituximab, belimumab, anifrolumab 170
21.5 Inhibiteurs de JAK 171
21.6 Inhibiteurs de la calcineurine et de mTOR 172
21.7 Les cadences, maladie par maladie 173

Un immunosuppresseur se prescrit sur un bilan, et se surveille sur un calendrier. Les protocoles nationaux, les recommandations européennes et le résumé des caractéristiques du produit (RCP) de chaque médicament donnent l'un et l'autre, avec des cadences qui ne coïncident pas toujours et des limites qu'il faut lire avec elles.

21.1 Le socle préthérapeutique commun

Au Traité : § 15.13

Avant une corticothérapie à dose immunosuppressive, un immunosuppresseur ou une biothérapie, le protocole national de diagnostic et de soins (PNDS) du lupus demande une sérologie du virus de l'immunodéficience humaine (VIH), de l'hépatite C et de l'hépatite B (antigène HBs, ou antigène de surface ; anticorps anti-HBs et anti-HBc, dirigés contre l'antigène de nucléocapside, ou antigène core), et une radiographie thoracique[1]. Le PNDS des vascularites associées aux anticorps anti-cytoplasme des neutrophiles (ANCA) retient les mêmes sérologies, et un dosage de l'ARN du virus de l'hépatite C si la sérologie est positive ou douteuse[2].

Le RCP du rituximab impose un dépistage du virus de l'hépatite B (VHB) chez tous les malades avant le traitement, comprenant au minimum l'antigène HBs et l'anticorps anti-HBc ; une hépatite B active contre-indique le médicament, et toute sérologie positive fait adresser le malade à un hépatologue avant l'instauration[3]. Le RCP de l'azathioprine recommande le même dépistage chez tous les malades[4]. Sous baricitinib, le malade anti-HBc positif sans antigène HBs est surveillé par la mesure de l'ADN du VHB[5]. La recommandation européenne de 2022 fait guider tout traitement antiviral par le statut défini avant le traitement, et adresser pour traitement tout malade porteur de l'ARN du virus de l'hépatite C[6].

Avant une biothérapie ou une thérapie ciblée synthétique, la recommandation européenne de 2022 demande le dépistage d'une tuberculose latente ; ce dépistage peut aussi s'envisager avant un traitement de fond conventionnel, une corticothérapie ou un immunosuppresseur[6]. Le test de libération de l'interféron gamma (IGRA) est préféré à l'intradermoréaction lorsqu'il est disponible[6]. Les RCP du baricitinib et de l'upadacitinib, inhibiteurs de Janus kinase (JAK), demandent ce dépistage avant le traitement ; celui du tofacitinib le recommande avant et pendant[5, 7, 8]. Au cours du lupus, le PNDS note qu'aucune recommandation propre à la maladie n'existe et qu'aucune donnée fiable n'établit la valeur de l'IGRA[1].

Avant une corticothérapie, le RCP de la prednisone demande d'écarter tout foyer viscéral, notamment tuberculeux[9]. Il impose surtout, chez tout sujet venant d'une zone d'endémie (régions tropicale, subtropicale, sud de l'Europe), un examen parasitologique des selles et un traitement éradicateur systématique avant la corticothérapie, en raison du risque d'anguillulose maligne[9].

Selon les options envisagées, le PNDS du lupus ajoute l'ionogramme, la glycémie, l'albuminémie, l'électrophorèse des protéines, le bilan lipidique, le dosage des immunoglobulines A (IgA) sériques et un test de grossesse ; avant le méthotrexate, le mycophénolate ou le cyclophosphamide, une contraception est requise[1]. La mise à jour vaccinale se fait le plus tôt possible, avant l'immunosuppression, surtout pour les vaccins vivants : ceux-ci sont contre-indiqués sous immunosuppresseur, biothérapie ou corticothérapie au-delà de 10 mg par jour d'équivalent prednisone depuis plus de deux semaines, et pendant au moins 3 mois après l'arrêt, 6 mois après le rituximab[1]. Le malade non

immunisé contre la varicelle est informé de l'existence d'une prophylaxie après exposition[6].

La sérologie du VIH sert à la fois au diagnostic d'une forme secondaire et au bilan préthérapeutique ; les deux questions sont distinctes[2]. La prophylaxie de la pneumocystose paraît bénéfique au-delà de 15 à 30 mg par jour de prednisolone pendant plus de 2 à 4 semaines[6] ; le PNDS du lupus ne la rend pas systématique dans cette maladie[1], celui des vascularites la juge utile pendant toute la durée du rituximab et jusqu'à la reconstitution immunitaire[2].

En ville, le bilan préthérapeutique se prescrit au laboratoire : hémogramme, créatinine, bilan hépatique, albuminémie, sérologies du VIH, de l'hépatite C et de l'hépatite B avec antigène HBs, anticorps anti-HBs et anti-HBc, test de grossesse s'il y a lieu, et radiographie thoracique[1]. Un antigène HBs ou un anticorps anti-HBc positif fait demander l'avis d'un hépatologue avant le rituximab ou l'azathioprine[3,4] ; un ARN du virus de l'hépatite C détectable fait adresser le malade pour traitement[6]. Le malade né ou ayant vécu en zone d'endémie de l'anguillulose a un examen parasitologique des selles avant la corticothérapie[9]. Le calendrier vaccinal se met à jour avant le début du traitement, et les vaccinations sont terminées au moins 4 semaines avant la première perfusion de rituximab[1,3].

21.2 Corticoïdes

Au Traité : § 15.13

Avant une corticothérapie prolongée, le PNDS du lupus fait mesurer la pression artérielle et le poids, et demande un électrocardiogramme, une glycémie à jeun, un bilan lipidique et un ionogramme, ainsi qu'une ostéodensitométrie[1]. Sous traitement, la glycémie à jeun et deux heures après un repas et le bilan lipidique se contrôlent une fois par an, de même que l'examen ophtalmologique[1]. Hors corticoïdes, tacrolimus ou facteur de risque particulier, le bilan glucidique et lipidique suit les recommandations de la population générale[1].

La prednisone diminue l'efficacité de l'insuline, de la metformine et des sulfamides hypoglycémiants : le diabétique renforce son autosurveillance glycémique, surtout en début de traitement[9]. Associée à un autre médicament hypokaliémiant, elle impose une surveillance de la kaliémie[9]. Au cours d'une sclérodermie systémique, une dose quotidienne de 15 mg ou plus de prednisolone s'accompagne d'une incidence accrue de crise rénale : la pression artérielle et la créatinine se vérifient alors régulièrement[9].

Dans une cohorte britannique de 87 794 malades atteints de maladies inflammatoires à médiation immune, le risque cardiovasculaire augmentait déjà au-dessous de 5 mg par jour d'équivalent prednisolone (rapport de risque 1,74), quel que soit le niveau d'activité de la maladie[10]. Les auteurs en concluent à une surveillance précoce et régulière du risque cardiovasculaire et à une prévention primaire à toutes les doses[10]. Dans cette cohorte observationnelle, aucune dose n'était donc dénuée d'excès de risque cardiovasculaire[10] ; un bilan métabolique normal au départ ne dispense pas du contrôle annuel. Les vaccins vivants restent contre-indiqués pendant les 3 mois qui suivent l'arrêt de la corticothérapie[9].

En ville, sous corticothérapie au long cours, la pression artérielle et le poids se surveillent ; la glycémie à jeun et deux heures après un repas et le bilan lipidique se contrôlent une fois par an, et l'examen ophtalmologique est annuel[1]. La kaliémie se contrôle sous diurétique ou autre médicament hypokaliémiant[9]. Chez le sclérodermique traité par 15 mg ou plus de prednisolone, pression artérielle et créatinine se vérifient régulièrement[9] ; toute

hypertension artérielle de novo ou toute insuffisance rénale aiguë doit faire craindre une crise rénale sclérodermique, que le PNDS range parmi les situations d'urgence[11].

21.3 Immunosuppresseurs conventionnels et hydroxychloroquine

Au Traité : § 15.13

Azathioprine. Le bilan initial comprend l'hémogramme, la créatinine, le bilan hépatique, l'albumine et la recherche d'un déficit en thiopurine méthyltransférase (TPMT)[1]. Le RCP recommande ce dépistage avant le début du traitement[4], alors que le PNDS le dit ailleurs « non systématique »[1]. Un génotypage du gène *NUDT15* peut s'y ajouter, et aucun des deux ne dispense de la surveillance de l'hémogramme[4]. Le résultat se lit selon le consortium CPIC (*Clinical Pharmacogenetics Implementation Consortium*), dont la mise à jour de 2025 a paru en janvier 2026. Pour une dose initiale standard d'au moins 2 mg/kg/j, le métaboliseur normal des deux gènes reçoit la dose standard ; le métaboliseur intermédiaire de l'un des deux, une dose initiale réduite à 30 à 80 % ; le métaboliseur intermédiaire des deux, une dose réduite à 20 à 50 %[12]. Le RCP d'Imurel retient, en cas de déficit partiel en TPMT, une dose initiale de 30 à 70 % de la dose standard, soit 1 à 1,5 mg/kg/j, et préfère, en cas de déficit complet, un traitement non thiopurinique[4]. Chez le métaboliseur lent de l'un ou l'autre gène, la myélosuppression peut être mortelle, et un immunosuppresseur non thiopurinique est à envisager[12]. Le consortium dit comment utiliser le résultat, non s'il faut demander le test[12]. Selon le RCP, l'hémogramme se contrôle chaque semaine pendant les 8 premières semaines, puis mensuellement ou au plus tous les 3 mois ; le bilan hépatique, chaque mois pendant 3 mois, puis tous les 3 mois[4]. Le PNDS du lupus fait contrôler l'hémogramme et les transaminases chaque semaine pendant 8 semaines, chaque mois pendant 3 mois, puis tous les 3 mois, et 1 à 2 semaines après toute modification de dose ; l'association à l'allopurinol ou au fébuxostat est contre-indiquée, et le dosage des 6-thioguanine nucléotides peut vérifier l'observance[1].

Méthotrexate. Avant le traitement, le RCP demande l'hémogramme avec plaquettes, les enzymes hépatiques, la bilirubine, l'albuminémie, une radiographie thoracique et la fonction rénale ; si la clinique le justifie, une tuberculose ou une hépatite sont recherchées[13]. Une clairance de la créatinine inférieure à 30 mL/min contre-indique le méthotrexate ; entre 30 et 59 mL/min, la dose est réduite de moitié[13]. L'hémogramme, les tests hépatiques et la fonction rénale se contrôlent ensuite chaque semaine pendant les deux premières semaines, toutes les deux semaines le mois suivant, puis au moins une fois par mois pendant les six mois suivants et au moins tous les trois mois ensuite, plus souvent après une augmentation de dose et chez le sujet âgé[13].

Le PNDS du lupus retient un rythme plus simple, chaque semaine le premier mois, chaque mois pendant 3 mois, puis tous les 3 mois ; il réduit la dose ou arrête le traitement si les transaminases dépassent 3 fois la normale, si l'hémoglobine passe sous 10 g/dL, les plaquettes sous 100 000/mm³ ou les leucocytes sous 3 000/mm³[1]. Une cirrhose peut survenir avec des transaminases normales : le RCP fait envisager des méthodes non invasives d'évaluation de la fibrose hépatique[13].

Mycophénolate. Le RCP fait contrôler l'hémogramme chaque semaine pendant le premier mois, deux fois par mois au deuxième et au troisième mois, puis chaque mois jusqu'à la fin de la première année ; une neutropénie inférieure à 1,3 × 10³/µL peut faire suspendre le traitement[14]. Le PNDS du lupus

retient l'hémogramme chaque semaine pendant 1 mois, chaque mois pendant 3 mois, puis tous les 3 mois, et l'électrophorèse des protéines à la recherche d'une hypogammaglobulinémie[1]. Chez la femme en âge de procréer, deux tests de grossesse sanguins ou urinaires négatifs, d'une sensibilité d'au moins 25 mUI/mL, réalisés à 8 à 10 jours d'intervalle, précèdent la première prise[14].

Cyclophosphamide et ciclosporine. Avant le cyclophosphamide : protéine C réactive, hémogramme et créatinine ; l'hémogramme se contrôle 7 à 10 jours après chaque perfusion[1]. Le RCP demande en outre la numération plaquettaire et l'hémoglobine avant chaque administration, et la recherche d'une hématurie microscopique[15]. Sous ciclosporine, la créatinine se mesure tous les 15 jours pendant 3 mois puis toutes les 4 à 8 semaines ; la dose est réduite de 25 à 50 % si le débit de filtration glomérulaire estimé (DFGe) baisse de plus de 25 % à plus d'une reprise[1]. S'y ajoutent le bilan hépatique, la kaliémie, la magnésémie, le bilan lipidique et le taux résiduel[1] (voir 21.6).

Hydroxychloroquine. Le dosage sanguin de l'hydroxychloroquine se demande surtout en cas de suspicion de non-adhésion, notamment lors d'une poussée[1]. Un électrocardiogramme à la recherche d'un QT long et un dosage des créatine kinases sont possibles en cours de traitement[1]. Le RCP demande, pour un traitement au long cours, une surveillance régulière de l'hémogramme, un contrôle de la glycémie devant des signes d'hypoglycémie, et la recherche d'une toxicité chronique devant un trouble de conduction ou une hypertrophie biventriculaire ; une cardiomyopathie impose l'arrêt[16]. Cette cardiomyopathie, exceptionnelle et tardive, relève d'une surcharge lysosomale authentifiée à la biopsie (Traité, § 15.13).

En ville, ces molécules se surveillent au laboratoire. L'hémogramme et le bilan hépatique suivent le rythme du RCP ou du PNDS, resserré pendant les premiers mois[4, 13, 14, 1]. Une chute sévère des leucocytes ou des plaquettes sous méthotrexate impose l'arrêt immédiat du médicament[13]. Sous méthotrexate, l'hémoglobine sous 10 g/dL, les plaquettes sous 100 000/mm³, les leucocytes sous 3 000/mm³ ou des transaminases au-delà de 3 fois la normale font réduire ou suspendre la dose[1] ; un ictère sous azathioprine fait contacter le médecin sans délai[4]. Sous hydroxychloroquine, un bilan ophtalmologique de référence se fait dans les premières semaines ou les premiers mois[16, 1] ; le PNDS fait ensuite surveiller chaque année à partir de la cinquième année, ou dès la première en cas de facteur de risque de toxicité[1].

21.4 Biothérapies : rituximab, belimumab, anifrolumab

Au Traité : § 15.13 et § 9.4

Rituximab. Le RCP recommande le dosage des immunoglobulines avant le traitement, et une numération des neutrophiles avant chaque cycle puis régulièrement jusqu'à 6 mois après l'arrêt, à cause des neutropénies tardives[3]. Au cours des vascularites associées aux ANCA, le PNDS de 2026 prévoit l'électrophorèse des protéines et le dosage pondéral des immunoglobulines G, A et M (IgG, IgA et IgM) tous les 6 mois, et le dosage des lymphocytes B CD19+ tous les 6 mois chez le malade traité par rituximab[2]. Pendant l'induction, l'hémogramme, la créatinine, la glycémie, la protéine C réactive et la bandelette urinaire se contrôlent avant chaque perfusion[2].

Le même PNDS précise pourtant que le typage CD19+ régulier ne doit pas être systématique en dehors des essais thérapeutiques : son calendrier de suivi et sa recommandation ne concordent donc pas sur ce point[2]. Le dosage est surtout utile devant une vascularite mal contrôlée : une déplétion incomplète (CD19 > 0/mm³) moins de 6 mois après la dernière perfusion peut faire

rechercher des anticorps anti-rituximab[2]. Des rechutes surviennent aussi sans lymphocytes CD19+ circulants, qui ne reflètent pas exactement la population B tissulaire[2].

Sous traitement d'entretien, les ANCA se contrôlent avec un test antigène-spécifique tous les 3 à 6 mois selon le contexte[2]. Leur évolution, prise isolément, ne doit pas guider le traitement, mais peut inciter à rapprocher la surveillance[2].

Belimumab et anifrolumab. Le PNDS du lupus demande, sous belimumab, une évaluation de l'humeur et une contraception ; sous anifrolumab, la recherche d'un antécédent de zona, une contraception et la vaccination contre le zona, le pneumocoque, la grippe et le SARS-CoV-2 selon les recommandations en vigueur[1]. Le RCP du belimumab fait évaluer le risque de dépression et de suicide avant le traitement et surveiller le malade pendant celui-ci ; aucun vaccin vivant ne s'administre dans les 30 jours qui précèdent le traitement ni en même temps que lui[17]. Celui de l'anifrolumab exclut la tuberculose active et fait envisager un traitement d'une tuberculose latente non traitée avant la première perfusion[18].

En ville, entre deux perfusions, le praticien contrôle l'hémogramme avec neutrophiles, régulièrement et jusqu'à 6 mois après la dernière perfusion de rituximab, et devant tout signe d'infection[3]. L'électrophorèse des protéines et les IgG, IgA et IgM se dosent tous les 6 mois[2]. Une fièvre ou un signe d'infection sous rituximab impose un examen immédiat et un traitement adapté[3]. Une remontée isolée des ANCA ne suffit pas à affirmer une rechute, mais impose une surveillance plus rapprochée, surtout après une atteinte rénale ; la réapparition des signes cliniques ou des anomalies biologiques du diagnostic fait évoquer une rechute[2].

21.5 Inhibiteurs de JAK

Au Traité : § 15.13 et § 12.7

Les inhibiteurs de JAK sont des thérapies ciblées synthétiques : le dépistage de la tuberculose et des hépatites virales s'applique avant leur introduction[6,5,7]. Le traitement ne s'instaure pas, ou s'interrompt, si les neutrophiles sont inférieurs à 1×10^9/L, les lymphocytes à $0{,}5 \times 10^9$/L ou l'hémoglobine à 8 g/dL[5,7]. Pour le tofacitinib, les seuils d'instauration sont de 1 000 neutrophiles et de 750 lymphocytes par mm³, et de 9 g/dL d'hémoglobine[8].

Sous baricitinib, neutrophiles, lymphocytes, hémoglobine et transaminases se mesurent avant le traitement puis selon le suivi habituel ; sous upadacitinib, l'hémogramme se refait au plus tard 12 semaines après l'instauration[5,7]. Les lipides se contrôlent environ 12 semaines après le début, puis selon les recommandations sur les dyslipidémies[5,7]. Sous tofacitinib, les lymphocytes se comptent au départ puis tous les 3 mois ; les neutrophiles et l'hémoglobine au départ, après 4 à 8 semaines, puis tous les 3 mois ; les lipides 8 semaines après le début[8].

L'élévation des lipides et des cancers observée sous tofacitinib est à l'origine de l'essai ORAL Surveillance, mené chez des malades atteints de polyarthrite rhumatoïde âgés d'au moins 50 ans et porteurs d'un facteur de risque cardiovasculaire[19]. La non-infériorité face aux inhibiteurs du facteur de nécrose tumorale (anti-TNF) n'a pas été démontrée pour les événements cardiovasculaires majeurs ni pour les cancers, et les infections opportunistes, zona et tuberculose compris, étaient plus fréquentes[19]. Le RCP du baricitinib en restreint désormais l'usage : après 65 ans, chez le fumeur ou l'ancien fumeur de longue durée et chez le malade porteur d'une maladie cardiovasculaire

athéroscléreuse ou d'autres facteurs de risque, il ne s'utilise qu'en l'absence d'alternative appropriée[5].

Au cours des interféronopathies, sous inhibiteur de JAK, la charge virale du polyomavirus BK dans le sang et les urines et la fonction rénale se mesurent avant l'introduction puis à chaque visite[20]. Avant le traitement, l'atteinte rénale s'évalue par une échographie et un rapport protéine/créatinine ou albumine/créatinine urinaire[20]. Chez le malade atteint d'un syndrome d'Aicardi-Goutières traité par baricitinib, une thrombocytose, une leucopénie et les infections sont à surveiller de près[20]. Chez l'enfant, une posologie fondée sur le poids et le DFGe a été proposée : la fonction rénale commande aussi la dose[20].

En ville, le bilan de départ, hémogramme avec neutrophiles et lymphocytes, transaminases, sérologies des hépatites et dépistage de la tuberculose, précède la première prise[5,7]. Le bilan lipidique se contrôle à 12 semaines, à 8 semaines sous tofacitinib, et le risque cardiovasculaire se prend en charge selon les recommandations sur les dyslipidémies[5,8]. Neutrophiles sous 1×10^9/L, lymphocytes sous $0{,}5 \times 10^9$/L ou hémoglobine sous 8 g/dL font interrompre le traitement[5]. Un zona fait suspendre le baricitinib jusqu'à sa résolution, et l'apparition de l'ADN du VHB fait demander l'avis d'un hépatologue[5].

21.6 Inhibiteurs de la calcineurine et de mTOR

Au Traité : § 21.5 et § 15.13

Sous inhibiteur de la calcineurine, la surveillance cible la pression artérielle et la fonction rénale ; sous inhibiteur de mTOR (*mechanistic target of rapamycin*, cible de la rapamycine), le profil lipidique (Traité, § 15.13). Hors greffe, le RCP de la ciclosporine fait établir la fonction rénale par au moins deux mesures avant le traitement, puis l'évaluer fréquemment ; une baisse du DFGe de plus de 25 % à plus d'une reprise fait réduire la dose de 25 à 50 %, une baisse de plus de 35 % la fait réduire davantage[21]. La pression artérielle se surveille régulièrement ; la bilirubine et le bilan hépatique, les lipides, le potassium, le magnésium et l'acide urique se dosent avant le traitement et régulièrement ensuite[21].

Chez le malade non transplanté, le RCP ne demande qu'une mesure occasionnelle des concentrations de ciclosporine, en cas d'interaction médicamenteuse ou de réponse clinique inhabituelle[21]. Ce taux n'est qu'un des éléments de l'ajustement de dose, à lire avec les autres examens[21]. Le PNDS du lupus, lui, fait doser le taux résiduel (voir 21.3)[1].

Chez le transplanté, dans la période qui suit la greffe, le RCP du tacrolimus à libération prolongée fait surveiller en routine la pression artérielle, l'électrocardiogramme, la glycémie à jeun, les électrolytes, dont le potassium, les fonctions hépatique et rénale, l'hémogramme, l'hémostase et les protéines plasmatiques[22]. Pendant la grossesse d'une femme greffée du cœur, les taux d'immunosuppresseurs se mesurent toutes les 4 semaines jusqu'à 32 semaines, puis toutes les 2 semaines jusqu'à 36 semaines, puis chaque semaine jusqu'à l'accouchement et pendant 6 à 12 mois après (classe I, niveau C ; voir 20.9)[23] ; pendant la grossesse, un taux résiduel stable ne prouve pas à lui seul que la dose est adaptée (Traité, § 21.5.3). Le tacrolimus figure parmi les traitements qui justifient un contrôle annuel de la glycémie et des lipides dans le lupus[1].

En ville, sous ciclosporine hors greffe, la créatinine et le DFGe se contrôlent tous les 15 jours pendant 3 mois, puis toutes les 4 à 8 semaines, et la pression artérielle se surveille régulièrement[1,21]. Le bilan lipidique se refait après le premier mois de traitement[21]. Une baisse répétée du DFGe de

plus de 25 % appelle une réduction de dose, à décider avec le prescripteur ; une hypertension artérielle non contrôlée peut imposer l'arrêt[21]. Tout nouveau médicament se vérifie pour ses interactions, car les inhibiteurs et les inducteurs du cytochrome P450 3A4 (CYP3A4) modifient les concentrations ; la créatinine se contrôle plus souvent après l'introduction d'un anti-inflammatoire non stéroïdien[21].

21.7 Les cadences, maladie par maladie

Au Traité : § 8.1, § 9.4, § 8.3 et § 7.3

Lupus systémique. La protéinurie se recherche tous les 3 à 6 mois, et se quantifie si elle est positive[1]. Les anticorps anti-ADN natif n'ont généralement pas d'intérêt à être répétés plus souvent que tous les 6 à 12 mois ; le complément C3, voire C4, se dose, sachant qu'une maladie active peut s'accompagner d'un C3 normal et inversement[1]. La glycémie et les lipides se contrôlent une fois par an sous corticoïdes ou tacrolimus ; la grossesse impose une surveillance mensuelle (voir 20.8)[1].

Vascularites associées aux ANCA. Pendant l'induction, le bilan se fait avant chaque perfusion de cyclophosphamide ou de rituximab, ou chaque mois avec un autre traitement[2]. Sous traitement d'entretien, l'hémogramme, l'ionogramme, la créatinine, la glycémie, la protéine C réactive, la bandelette urinaire et le bilan hépatique se contrôlent tous les 3 mois ; les ANCA tous les 3 à 6 mois ; les immunoglobulines tous les 6 mois[2]. Le calendrier du PNDS y ajoute, tous les 6 mois, les lymphocytes T CD4+ sous immunosuppresseur cytotoxique et les lymphocytes B CD19+ sous rituximab, mais le typage CD19+ régulier n'est pas systématique et sert surtout devant une vascularite mal contrôlée (voir 21.4)[2].

Sclérodermie systémique. Au moins une fois par an, la glycémie à jeun, la calcémie, les créatine kinases, l'électrophorèse des protéines, le fragment N-terminal du propeptide natriurétique de type B (NT-proBNP) ou le peptide natriurétique de type B (BNP), la thyréostimuline (TSH), la ferritine, les folates et la vitamine B12 sont contrôlés selon le contexte[11]. L'hypertension pulmonaire se dépiste chaque année par une échocardiographie et des épreuves fonctionnelles respiratoires avec mesure de la diffusion du monoxyde de carbone[11].

Amyloses. Au cours de l'amylose cardiaque à chaînes légères d'immunoglobuline (AL), les chaînes légères libres et les biomarqueurs cardiaques, NT-proBNP et troponine, se dosent chaque mois pendant le traitement[24]. Au cours de l'amylose cardiaque à transthyrétine (ATTR), le malade est vu au moins tous les 6 mois avec l'évolution de ses biomarqueurs cardiaques ; l'échocardiographie et le Holter sont annuels[24]. Sous acoramidis, une élévation transitoire de la créatinine, de 0,2 mg/dL en moyenne, s'observe dans le premier mois et disparaît à l'arrêt ; les silenceurs de la transthyrétine, dont le vutrisiran, abaissent le rétinol sérique, et une revue de 2025 recommande, chez tous les malades traités par un silenceur, une supplémentation quotidienne de 3 000 UI de vitamine A[25].

Colchicine. Dans la fièvre méditerranéenne familiale, la fonction rénale et la fonction hépatique s'évaluent une à deux fois par an, et la dose s'adapte à leur baisse comme à l'âge[26]. La colchicine ne s'associe ni aux macrolides (érythromycine, clarithromycine, josamycine) ni à la pristinamycine ; la ciclosporine, le tacrolimus, les azolés, certains antirétroviraux comme le ritonavir, le vérapamil, le diltiazem, l'amiodarone, les statines, la digoxine, la ranolazine et le jus de pamplemousse, qui interagissent avec elle par la glycoprotéine P (P-gp) ou le CYP3A4, exposent à son surdosage. Ces associations sont formellement

contre-indiquées en cas d'insuffisance rénale ou hépatique ; en dehors de ces situations, si l'une d'elles est inévitable, la dose et la durée sont réduites et les signes de surdosage surveillés (voir 11.1 et 16.2)[26].

Cancer et transplantation. Les cadences des inhibiteurs de point de contrôle, des lymphocytes T à récepteur antigénique chimérique (CAR-T) et des survivants irradiés figurent au chapitre 19 ; celles de la greffe cardiaque et de la grossesse, au chapitre 20.

En ville, au cours du lupus, une bandelette urinaire se fait au minimum à chaque consultation, et tous les 3 mois au long cours ; toute modification ou aggravation des symptômes motive une consultation[1]. Au cours des vascularites, le médecin généraliste prend en charge les maladies intercurrentes en lien étroit avec le centre de référence ou de compétence[2]. Au cours de l'amylose cardiaque, le médecin traitant repère essoufflement, prise de poids, œdèmes, fatigue et arythmies, et contacte le centre de référence devant tout problème aigu[24].

Tableau 21.1 — Le bilan de surveillance sous traitement, médicament par médicament

Traitement ou maladie	Examens	Cadence
Azathioprine	TPMT avant le traitement, *NUDT15* s'il est fait, résultat lu selon le CPIC[4, 12] ; hémogramme ; bilan hépatique[4]	Chaque semaine 8 semaines, puis chaque mois à tous les 3 mois ; bilan hépatique chaque mois 3 mois, puis tous les 3 mois[4]
Méthotrexate	Hémogramme, tests hépatiques, fonction rénale ; contre-indiqué si clairance de la créatinine < 30 mL/min[13]	Chaque semaine 2 semaines, tous les 15 jours le mois suivant, au moins chaque mois 6 mois, puis au moins tous les 3 mois[13]
Mycophénolate	Hémogramme[14]	Chaque semaine le 1er mois, 2 fois par mois aux 2e et 3e mois, puis chaque mois la 1re année[14]
Ciclosporine (hors greffe)	Créatinine et DFGe, pression artérielle ; lipides, potassium, magnésium[1, 21]	Tous les 15 jours 3 mois, puis toutes les 4 à 8 semaines ; lipides après 1 mois[1, 21]
Corticoïdes	Glycémie, bilan lipidique[1]	Annuel[1]
Hydroxychloroquine	Hémogramme[16] ; dosage sanguin si non-adhésion suspectée[1]	Régulier au long cours[16]
Colchicine	Fonction rénale, bilan hépatique ; interactions (voir 11.1)[26]	1 à 2 fois par an[26]
Rituximab	Neutrophiles ; immunoglobulines[3, 2]	Avant chaque cycle et jusqu'à 6 mois après l'arrêt ; immunoglobulines tous les 6 mois[3, 2]
Baricitinib, upadacitinib	Hémogramme, transaminases ; lipides[5, 7]	Au départ, puis selon le suivi (upadacitinib : hémogramme au plus tard à 12 semaines) ; lipides à 12 semaines[5, 7]
Tofacitinib	Lymphocytes ; neutrophiles et hémoglobine ; lipides[8]	Tous les 3 mois ; à 4-8 semaines puis tous les 3 mois ; à 8 semaines[8]
Inhibiteur de JAK (interféronopathie)	Virus BK sang et urines, fonction rénale[20]	Avant puis à chaque visite[20]
Lupus stable	Protéinurie ; anti-ADN natif[1]	3 à 6 mois ; pas plus souvent que 6 à 12 mois[1]
Vascularite à ANCA, entretien	Bilan standard ; ANCA[2]	3 mois ; 3 à 6 mois[2]
Sclérodermie	Biologie dont NT-proBNP[11]	Au moins annuelle[11]
Amylose AL cardiaque	Chaînes légères libres, NT-proBNP, troponine[24]	Mensuelle sous traitement[24]
Amylose ATTR cardiaque	Biomarqueurs cardiaques[24]	Au moins semestrielle[24]

Références du chapitre 21

1. Centre de référence du lupus, syndrome des anticorps antiphospholipides et autres maladies auto-immunes rares ; Centre de référence des rhumatismes inflammatoires et maladies auto-immunes systémiques rares de l'enfant (RAISE) ; Filière FAI²R. Lupus systémique de l'adulte et de l'enfant : protocole national de diagnostic et de soins. Janvier 2024. Hébergé par la Haute Autorité de santé, sans validation par elle.

2. Groupe français d'étude des vascularites (GFEV) ; Filière FAI²R. Vascularites associées aux ANCA : protocole national de diagnostic et de soins. Janvier 2026 (mis en ligne le 3 mars 2026). Hébergé par la Haute Autorité de santé, sans validation par elle.

3. Agence européenne des médicaments. MabThera (rituximab) : résumé des caractéristiques du produit, rubrique 4.4. Amsterdam: EMA; consulté le 16 octobre 2026. https://www.ema.europa.eu/fr/documents/product-information/mabthera-epar-product-information_fr.pdf

4. Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Imurel 50 mg, comprimé pelliculé (azathioprine) : résumé des caractéristiques du produit, rubriques 4.2 et 4.4, mise à jour du 21 novembre 2025. Base de données publique des médicaments; consulté le 16 octobre 2026. https://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/medicament/64204250/extrait

5. Agence européenne des médicaments. Olumiant (baricitinib) : résumé des caractéristiques du produit, rubrique 4.4. Amsterdam: EMA; consulté le 16 octobre 2026. https://www.ema.europa.eu/fr/documents/product-information/olumiant-epar-product-information_fr.pdf

6. Fragoulis GE, Nikiphorou E, Dey M, et al. 2022 EULAR recommendations for screening and prophylaxis of chronic and opportunistic infections in adults with autoimmune inflammatory rheumatic diseases. Ann Rheum Dis. 2023;82(6):742-753. PMID 36328476; DOI 10.1136/ard-2022-223335

7. Agence européenne des médicaments. Rinvoq (upadacitinib) : résumé des caractéristiques du produit, rubriques 4.2 et 4.4. Amsterdam: EMA; consulté le 16 octobre 2026. https://www.ema.europa.eu/fr/documents/product-information/rinvoq-epar-product-information_fr.pdf

8. Agence européenne des médicaments. Xeljanz (tofacitinib) : résumé des caractéristiques du produit, rubriques 4.2 et 4.4. Amsterdam: EMA; consulté le 16 octobre 2026. https://www.ema.europa.eu/fr/documents/product-information/xeljanz-epar-product-information_fr.pdf

9. Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Cortancyl 20 mg, comprimé sécable (prednisone) : résumé des caractéristiques du produit, rubriques 4.4 et 4.5, mise à jour du 30 janvier 2026. Base de données publique des médicaments; consulté le 16 octobre 2026. https://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/medicament/62390849/extrait

10. Pujades-Rodriguez M, Morgan AW, Cubbon RM, Wu J. Dose-dependent oral glucocorticoid cardiovascular risks in people with immune-mediated inflammatory diseases: a population-based cohort study. PLoS Med. 2020;17(12):e1003432. PMID 33270649; DOI 10.1371/journal.pmed.1003432

11. Centre de référence des maladies auto-immunes et systémiques rares du Nord et du Nord-Ouest (CeRAINO) ; Centre de référence des maladies auto-immunes et systémiques rares d'Île-de-France ; Filière FAI²R. Sclérodermie systémique : protocole national de diagnostic et de soins. 2017, révision mai 2022. Hébergé par la Haute Autorité de santé, sans validation par elle.

12. Maillard M, Schwab M, Whirl-Carrillo M, et al. Clinical Pharmacogenetics Implementation Consortium (CPIC) guideline for thiopurine dosing based on TPMT and NUDT15 genotypes: 2025 update. Clin Pharmacol Ther. 2026;119(4):916-927. PMID 41618934; DOI 10.1002/cpt.70209

13. Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Metoject 15 mg/0,3 ml, solution injectable en seringue préremplie (méthotrexate) : résumé des caractéristiques du produit, rubriques 4.2, 4.3 et 4.4, mise à jour du 4 septembre 2026. Base de données publique des médicaments; consulté le 16 octobre 2026. https://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/medicament/66253794/extrait

14. Agence européenne des médicaments. CellCept (mycophénolate mofétil) : résumé des caractéristiques du produit, rubriques 4.4 et 4.6. Amsterdam: EMA; consulté le 16 octobre 2026. https://www.ema.europa.eu/fr/documents/product-information/cellcept-epar-product-information_fr.pdf

15. Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Endoxan 500 mg, poudre pour solution injectable (cyclophosphamide) : résumé des caractéristiques du produit, rubrique 4.4, mise à jour du 21 mai 2026. Base de données publique des médicaments; consulté le 16 octobre 2026. https://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/medicament/64635418/extrait

16. Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Plaquenil 200 mg, comprimé pelliculé (hydroxychloroquine) : résumé des caractéristiques du produit, rubrique 4.4, mise à jour du 17 août 2026. Base de données publique des médicaments; consulté le 16 octobre 2026. https://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/medicament/67767535/extrait

17. Agence européenne des médicaments. Benlysta (belimumab) : résumé des caractéristiques du produit, rubrique 4.4. Amsterdam: EMA; consulté le 16 octobre 2026. https://www.ema.europa.eu/fr/documents/product-information/benlysta-epar-product-information_fr.pdf

18. Agence européenne des médicaments. Saphnelo (anifrolumab) : résumé des caractéristiques du produit, rubrique 4.4. Amsterdam: EMA; consulté le 16 octobre 2026. https://www.ema.europa.eu/fr/documents/product-information/saphnelo-epar-product-information_fr.pdf

19. Ytterberg SR, Bhatt DL, Mikuls TR, et al.

Cardiovascular and cancer risk with tofacitinib in rheumatoid arthritis. N Engl J Med. 2022;386(4):316-326. PMID 35081280; DOI 10.1056/NEJMoa2109927

20. Cetin Gedik K, Lamot L, Romano M, et al. The 2021 European Alliance of Associations for Rheumatology/American College of Rheumatology points to consider for diagnosis and management of autoinflammatory type I interferonopathies: CANDLE/PRAAS, SAVI and AGS. Ann Rheum Dis. 2022;81(5):601-613. PMID 35086813; DOI 10.1136/annrheumdis-2021-221814

21. Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Neoral 100 mg, capsule molle (ciclosporine) : résumé des caractéristiques du produit, rubriques 4.2 et 4.4, mise à jour du 4 mai 2026. Base de données publique des médicaments; consulté le 16 octobre 2026. https://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/medicament/67194943/extrait

22. Agence européenne des médicaments. Advagraf (tacrolimus) : résumé des caractéristiques du produit, rubrique 4.4. Amsterdam: EMA; consulté le 16 octobre 2026. https://www.ema.europa.eu/fr/documents/product-information/advagraf-epar-product-information_fr.pdf

23. De Backer J, Haugaa KH, Hasselberg NE, et al. 2025 ESC Guidelines for the management of cardiovascular disease and pregnancy. Eur Heart J. 2025;46(43):4462-4568. PMID 40878294; DOI 10.1093/eurheartj/ehaf193

24. Centre de référence des amyloses cardiaques ; Filière Cardiogen. Amyloses cardiaques : protocole national de diagnostic et de soins. 2021. Hébergé par la Haute Autorité de santé, sans validation par elle.

25. Margolin E, Stern LK, Argiro A, et al. Current and future treatment landscape of transthyretin amyloid cardiomyopathy. Cardiol Ther. 2025;14(3):385-401. PMID 40684004; DOI 10.1007/s40119-025-00424-6

26. Centre de référence des maladies autoinflammatoires et de l'amylose inflammatoire (CeRéMAIA) ; Filière FAI²R. Fièvre méditerranéenne familiale (FMF) : protocole national de diagnostic et de soins. Novembre 2022. Hébergé par la Haute Autorité de santé, sans validation par elle.

Index analytique

Les renvois désignent les sections où chaque notion est traitée.

Activité anti-Xa — § 2.3, 5.4
ADAMTS13 — § 1.3, 2.1, 5.1, 5.4, 6.1
Adénosine désaminase (ADA, ADA2) — § 11.4, 16.4
ADN libre circulant d'origine donneur — § 20.9
Albumine — § 3.2, 11.3, 13.1, 17.1, 20.7, 21.3
Albuminurie — § 13.1, 17.1, 20.7
Algorithme DETECT — § 17.4
Alpha-galactosidase A — § 13.4, 17.2
Amylose à transthyrétine (ATTR) — § 3.2, 13.1, 13.2, 21.7
Amylose AA — § 11.1, 13.3, 19.4
Amylose AL — § 3.1, 3.2, 13.1, 13.2, 17.2, 21.7
Amylose cardiaque (démarche) — § 1.4, 2.4, 3.1, 3.2, 13.1, 13.2, 17.2
Anakinra, canakinumab (anti-IL-1) — § 10.1, 11.2
ANCA, *voir* Anticorps anti-cytoplasme des neutrophiles (ANCA)
Anémie — § 2.4, 5.1, 6.1, 8.1, 11.5, 20.10
Anguillulose, *voir* Strongyloïdose
Anifrolumab — § 21.4
Anti-Ro60, anti-Ro/SSA, *voir* Anticorps anti-SSA (anti-Ro60)
Anti-TNF — § 11.4, 12.1, 21.5
Antibioprophylaxie — § 5.5
Anticardiolipine — § 2.4, 4.2, 5.3, 15.2, 20.6
Anticoagulant lupique — § 2.3, 2.4, 4.2, 5.3, 5.4, 20.8
Anticoagulants oraux directs — § 2.3, 5.3, 5.5
Anticorps anti-β2-glycoprotéine I — § 4.2, 5.3, 15.2, 20.6
Anticorps anti-ADN natif — § 1.2, 1.3, 1.4, 2.4, 4.1, 4.4, 4.5, 5.1
Anticorps anti-ARN polymérase III — § 4.3, 6.1
Anticorps anti-C1q — § 4.3, 5.1
Anticorps anti-centromère — § 6.1
Anticorps anti-cN1A — § 6.4
Anticorps anti-cœur — § 4.6, 15.2, 17.2
Anticorps anti-cytoplasme des neutrophiles (ANCA)
  technique et prescription — § 1.1, 1.2, 1.4, 2.5, 4.1, 4.3, 4.4, 4.5
  dans les vascularites associées aux ANCA — § 9.1
  dans les autres vascularites — § 8.1, 8.4, 8.8
  dans d'autres situations — § 6.1, 14.1, 15.3, 21.1, 21.4, 21.7
Anticorps anti-DFS70 — § 4.3, 5.1
Anticorps anti-ENA (antigènes nucléaires solubles) — § 4.1, 4.4, 5.1, 5.3, 8.8
Anticorps anti-HLA — § 20.9
Anticorps anti-membrane basale glomérulaire — § 9.1
Anticorps anti-MPO (anti-myéloperoxydase) — § 1.2, 1.4, 4.1, 4.3, 4.4, 9.1
Anticorps anti-nucléosomes — § 1.2, 4.4, 5.1
Anticorps anti-peptides cycliques citrullinés (anti-CCP) — § 7.1, 7.3, 8.1
Anticorps anti-PM-Scl et anti-Ku — § 5.1, 6.1
Anticorps anti-PR3 (anti-protéinase 3) — § 1.2, 1.4, 4.1, 4.3, 9.1
Anticorps anti-protéines P ribosomales — § 4.3, 4.4, 5.1
Anticorps anti-Ro52 (anti-TRIM21) — § 1.2, 2.5, 4.3, 4.6, 5.1, 5.2, 6.3, 18.2, 18.5
Anticorps anti-Sm — § 4.4, 5.1, 6.2
Anticorps anti-SSA (anti-Ro60)
  technique et lecture — § 1.2, 2.5, 4.3, 4.4, 4.5
  dans le lupus, le Sjögren et les connectivites — § 5.1, 6.3
  grossesse et bloc congénital — § 18.5, 20.8

QT long et bloc de l'adulte — § 4.6, 18.1, 18.2, 18.3
Anticorps anti-SSA et canaux hERG — § 18.2
Anticorps anti-SSB (anti-La) — § 2.5, 4.2, 4.4, 5.1, 6.3, 18.5, 20.8
Anticorps anti-topoisomérase I (anti-Scl70) — § 4.3, 6.1
Anticorps anti-U1-RNP — § 4.3, 5.1, 6.1, 6.2
Anticorps antinucléaires (AAN) — § 1.1, 4.1, 4.3, 4.5, 5.1, 6.1, 6.4, 8.8
Anticorps antiphospholipides (aPL) — § 4.3, 4.5, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 17.5, 20.8
Anticorps des myosites — § 1.2, 2.5, 4.1, 4.2, 6.4
Anticorps spécifiques du donneur — § 20.9
Antiphospholipides (anticorps), *voir* Anticorps antiphospholipides (aPL)
Antistreptolysines O — § 20.1
Antivitamines K — § 5.2, 5.3, 17.5
Aortites — § 8.3, 12.2, 12.3
Artérite à cellules géantes — § 1.4, 2.1, 2.3, 2.4, 3.3, 8.1, 8.3
Artérite de Takayasu — § 8.2, 8.3
Arthrite réactionnelle — § 7.2
Atteinte coronaire, ischémie — § 1.2, 3.1, 8.2, 8.5, 16.3, 20.4
Auto-anticorps (généralités) — § 1.1, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 5.1, 6.1, 15.2
Azathioprine — § 5.1, 12.1, 21.1, 21.3
Bandelette urinaire — § 6.1, 9.2, 11.1, 11.2, 20.7
Belimumab — § 21.4
Bilan hépatique, transaminases — § 5.3, 8.4, 9.1, 10.1, 11.1, 11.3, 12.1, 20.10, 21.3
Bilan lipidique — § 2.2, 3.4, 5.3, 8.1, 8.4, 19.3, 21.2, 21.5, 21.6
Bilan préthérapeutique — § 2.1, 9.1, 12.1, 20.5, 21.1, 21.4, 21.5
Bilirubine — § 5.1, 6.1, 21.6
Biopsie de l'artère temporale — § 2.1
Biopsie des glandes salivaires — § 4.4, 6.3
Biopsie endomyocardique — § 4.4, 14.3, 15.2, 15.3, 15.5, 17.2, 18.3
Biopsie ostéomédullaire — § 9.2, 11.4, 14.2, 19.4, 19.5
Biothérapies (bilan avant) — § 7.2, 10.1, 11.2, 20.4, 20.5, 21.1, 21.4
Biotine (interférence) — § 2.5
Bloc auriculo-ventriculaire acquis — § 5.2, 6.3, 8.8, 18.3, 18.5, 20.2, 20.3
Borréliose de Lyme — § 15.2, 18.3, 18.4, 20.2
BRAF V600E — § 12.3
Cadences de surveillance — § 1.4, 12.1, 14.2, 19.1, 21.7
Calcémie — § 9.2, 12.1, 18.1, 18.3
Capillaroscopie — § 1.1
Cardiomyopathie (recherche d'une cause immune) — § 11.3, 12.1, 15.3, 17.2, 20.2, 20.3, 21.3
Cardite de Lyme, *voir* Borréliose de Lyme
Caryotype, FISH — § 14.2, 19.5
Cathétérisme cardiaque droit — § 6.1, 6.2, 17.4, 20.4
Chaînes légères libres sériques — § 2.4, 3.1, 13.1, 19.4
Clonalité B — § 19.4
Clonalité T — § 14.1, 14.2
Coagulation (taux de prothrombine, TCA) — § 5.4
Cocaïne — § 2.5, 4.3, 9.1
Colchicine — § 11.1, 16.2, 21.7
Complément (C_3, C_4, CH_{50}) — § 2.2, 5.1, 6.3, 9.2, 12.2, 20.8, 21.7
Connectivite mixte (syndrome de Sharp) — § 4.3, 6.1, 6.2
Corticoïdes — § 2.1, 3.1, 5.4, 8.1, 15.4, 19.1, 21.1, 21.2
Créatine kinases (CK) — § 6.4, 11.1, 20.10, 21.3
Créatinine et débit de filtration glomérulaire — § 5.4, 11.1, 11.3, 12.1, 20.7, 21.2, 21.3, 21.6
Crise rénale sclérodermique — § 4.3, 6.1, 20.8
Critères de classification — § 2.4, 4.2, 10.2, 12.2
CRP, *voir* Protéine C réactive (CRP)

Cryoglobuline — § 2.2, 2.4, 6.3, 9.2
Cryoglobulinémies — § 9.2
Cryopyrinopathies (CAPS) — § 11.2
Cyclophosphamide — § 5.2, 6.2, 9.1, 9.3, 15.3, 21.1, 21.3, 21.7
Cytométrie, immunophénotypage lymphocytaire — § 6.1, 9.2, 10.3, 11.3, 13.1, 14.2, 19.4, 19.5
Cytopénies — § 10.2, 12.3, 19.5
D-dimères — § 20.4
Déficit en adénosine désaminase 2 — § 11.4
Déficit en mévalonate kinase — § 11.2
Dermatomyosite — § 6.4
DRESS (hypersensibilité médicamenteuse) — § 14.3, 15.3, 15.4
Duffy nul (phénotype), neutropénie — § 2.5
Échanges plasmatiques — § 5.4
Échocardiographie — § 5.5, 14.1, 14.3, 17.1, 17.4, 19.1, 19.2, 20.1, 20.4, 21.7
Électrocardiogramme — § 3.1, 4.6, 6.1, 9.2, 14.1, 18.2, 19.1, 19.2, 19.3
Électrophorèse des protéines — § 2.4, 5.1, 6.3, 9.2, 12.2, 13.1, 21.4
Endocardite de Libman-Sacks — § 5.5, 20.6
Endocardite de Löffler — § 14.3, 15.3
Endocardite infectieuse — § 2.5, 4.3, 5.5, 8.4, 8.8, 9.1, 20.6
Enzyme de conversion de l'angiotensine — § 17.2
Éosinophiles (polynucléaires) — § 4.4, 9.1, 12.2, 14.1, 14.2, 14.3, 15.1, 15.3
Épanchement péricardique, tamponnade — § 10.1, 16.1, 16.3, 16.4
Épreuves fonctionnelles respiratoires, DLCO — § 17.4, 20.10, 21.7
Facteur rhumatoïde — § 2.2, 4.4, 5.3, 6.3, 7.1, 7.3, 8.1, 8.2, 9.2
Faux positifs, faux négatifs — § 2.2, 2.5, 3.1, 4.2, 5.3, 14.2, 19.1, 20.6
Ferritine
  lecture générale — § 1.1, 1.2, 2.1, 3.4
  dans la maladie de Still et le SAM — § 10.1, 10.2
  dans d'autres situations — § 5.1, 17.1
Ferritine glycosylée — § 10.1
Fibrinogène — § 1.4, 2.4, 3.4, 4.2, 5.1, 8.1, 8.2, 10.2
Fièvre méditerranéenne familiale — § 11.1, 13.3
FIP1L1::PDGFRA — § 14.1, 14.2, 14.3, 15.3
Gammapathie monoclonale — § 3.2, 5.3, 9.2, 13.1, 19.4
Gène GLA — § 13.4
Gène MEFV — § 11.1
Glycémie, hémoglobine glyquée — § 5.3, 8.1, 8.4, 8.8, 9.1, 9.3, 19.3, 21.2, 21.6, 21.7
Granulomatose avec polyangéite — § 8.8, 9.1
Granulomatose éosinophilique avec polyangéite — § 4.4, 9.1, 14.1, 15.2, 15.3
Grossesse
  au cours du lupus et du syndrome des antiphospholipides — § 5.2, 5.3, 20.8
  prééclampsie — § 20.7
  sous traitement — § 20.9, 21.6, 21.7
  autres situations — § 4.5, 4.6, 6.3, 18.5
Haptoglobine — § 5.1, 6.1
Hématurie — § 6.1, 9.1, 11.2
Hémocultures — § 5.5, 6.4, 8.3, 8.4, 9.1, 20.6
Hémogramme — § 5.1, 8.8, 11.3, 12.1, 14.2, 15.3, 16.1, 21.3
Héparine — § 2.3, 5.2, 5.4, 20.8
Hépatite B — § 8.4, 9.1, 9.2, 21.1, 21.5
Hépatite C — § 8.4, 9.2, 15.2, 16.1, 20.4, 21.1
HLA-B27 — § 7.2, 7.3, 8.8
HLA-B51 — § 8.6
Holter — § 1.4, 6.4, 13.2, 20.2, 21.7
Horton (maladie de), *voir* Artérite à cellules géantes
Hydroxychloroquine — § 2.3, 4.6, 18.5, 21.3

Hyperéosinophilie — § 9.1, 12.2, 14.1, 14.2
Hypergammaglobulinémie — § 2.4, 9.2, 12.2, 14.1, 20.10
Hypertension artérielle pulmonaire — § 6.1, 6.2, 17.3, 17.4, 20.4
Hypertension pulmonaire — § 6.1, 6.2, 11.3, 17.3, 17.5, 21.7
Hypertension pulmonaire thromboembolique chronique — § 17.5
IgD — § 11.2
IgE totales — § 14.1
IgG4 — § 8.3, 12.2, 14.1
IGRA, *voir* Test de libération de l'interféron gamma (IGRA)
Imatinib — § 14.2, 15.3
Immunofixation — § 2.4, 9.2, 13.1, 17.2
Immunofluorescence indirecte (IFI) — § 2.5, 4.1, 4.4, 5.1, 6.1, 6.3, 6.4, 9.1
Immunoglobulines (dosage) — § 2.4, 4.1, 4.2, 5.3, 9.1, 19.4, 20.2, 21.4
Immunoglobulines intraveineuses — § 2.1, 8.5
Immunosuppresseurs (bilan avant et surveillance) — § 6.2, 6.3, 15.5, 19.1, 20.4, 20.5, 21.1, 21.3
Inhibiteurs de JAK — § 7.1, 7.2, 8.1, 11.3, 21.1, 21.5
Inhibiteurs de la calcineurine (ciclosporine, tacrolimus) — § 6.1, 20.9, 21.2, 21.3, 21.6, 21.7
Inhibiteurs de mTOR (sirolimus, évérolimus) — § 20.9, 21.6
Inhibiteurs de point de contrôle immunitaire — § 2.4, 3.1, 19.1
INR — § 4.2, 5.3
Insuffisance cardiaque — § 1.1, 3.2, 12.1, 15.1, 15.5, 17.1, 17.2, 19.2
Interactions médicamenteuses — § 11.1, 16.2, 20.9, 21.6, 21.7
Interférences analytiques — § 2.3, 2.5, 5.3, 17.5
Interféron (dosage, signature) — § 1.3, 3.3, 5.1, 11.3, 16.1
Interféronopathies de type I — § 5.1, 11.3, 21.5
Interleukine 18 — § 10.1, 10.3
Interleukine 6 — § 2.3, 7.1, 20.4
Ionogramme — § 9.1, 18.1
IRM cardiaque — § 6.4, 7.1, 7.2, 12.3, 14.3, 19.1
JAK2 V617F — § 14.2
Kaliémie — § 8.1, 9.3, 18.1, 18.3, 21.2, 21.3
KIT D816V — § 14.2
Lactate déshydrogénase (LDH) — § 5.1, 6.1, 6.3
Leucémie, myélodysplasie, lymphome — § 2.1, 6.3, 8.4, 8.8, 9.3, 14.1, 19.4, 19.5
Lévamisole — § 2.5, 4.3, 9.1
Liquide cérébro-spinal — § 9.3
Liquide péricardique (analyse) — § 16.4
Lupus érythémateux systémique
  diagnostic et suivi — § 5.1
  grossesse — § 5.2, 20.8
  auto-anticorps — § 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6
  dans d'autres situations — § 1.1, 1.3, 1.4, 2.3, 16.3, 18.5, 21.1, 21.3
Lupus néonatal, bloc auriculo-ventriculaire congénital — § 5.2, 6.3, 18.5
Lymphocytes B CD19+ — § 9.1, 21.4, 21.7
Lymphocytes CAR-T — § 19.2
Lymphohistiocytose hémophagocytaire, *voir* Syndrome d'activation macrophagique
Lymphohistiocytoses familiales — § 10.3
Lyso-Gb3 — § 13.4
Macrolides — § 11.1, 16.2, 21.7
Magnésémie — § 21.3
Maladie associée aux IgG4 — § 8.3, 12.2, 12.3, 14.1
Maladie d'Erdheim-Chester — § 12.3
Maladie de Behçet — § 8.6
Maladie de Chagas — § 15.2, 18.3, 20.3
Maladie de Fabry — § 13.4, 17.2

Maladie de Kawasaki — § 8.5, 11.4
Maladie de Still — § 3.4, 10.1, 10.2
Maladie de Waldenström — § 19.4
Maladie de Whipple (Tropheryma whipplei) — § 20.6
Mastocytose — § 14.1, 14.2
Médicaments allongeant le QT — § 4.6, 18.1, 18.2
Méthotrexate — § 5.2, 6.4, 7.3, 8.1, 9.3, 10.1, 12.1, 21.1, 21.3
Mycophénolate — § 5.2, 20.8, 21.1, 21.3
MYD88 L265P — § 13.1, 19.4
Myélogramme — § 3.4, 8.8, 9.2, 10.2, 11.4, 13.1, 14.2, 19.5
Myocardite
  bilan étiologique commun — § 15.1, 15.2
  à éosinophiles — § 14.3, 15.3
  d'hypersensibilité et DRESS — § 15.4
  à cellules géantes — § 15.5
  des inhibiteurs de point de contrôle immunitaire — § 19.1
  au cours des maladies systémiques — § 9.2
Myocardite à cellules géantes, *voir* Myocardite
Myocardite à éosinophiles, *voir* Myocardite
Myopathie nécrosante auto-immune — § 6.4
Myopathies inflammatoires — § 4.1, 6.1, 6.4, 19.1, 20.10
Myosite à inclusions — § 6.4
NT-proBNP, BNP, *voir* Peptides natriurétiques (NT-proBNP, BNP)
Panartérite noueuse — § 8.4
Parasitoses — § 21.1
Parvovirus B19 — § 15.2, 15.4, 20.4
PCR virale — § 11.3, 14.2, 15.2, 15.4, 20.6, 21.5
Pentraxine 3 — § 8.2
Peptides natriurétiques (NT-proBNP, BNP)
  lecture, seuils et facteurs de variation — § 1.2, 1.4, 2.2, 2.3, 2.5, 3.2
  dans les connectivites et les vascularites — § 5.4, 6.1, 6.4, 8.4, 8.5, 9.1, 9.2
  dans les amyloses et la maladie de Fabry — § 13.1, 13.2
  dans la myocardite et la péricardite — § 15.1, 15.4, 16.2, 16.3
  dans l'insuffisance cardiaque et l'hypertension pulmonaire — § 17.1, 17.4
  en cancérologie et sous CAR-T — § 19.1, 19.2, 19.3
  au cours du VIH — § 20.4
  en transplantation — § 20.9
Péricardite
  premier épisode — § 16.1
  récidivante — § 16.2
  des maladies systémiques — § 8.8, 11.1, 16.3
Pneumocystose (prophylaxie) — § 21.1
Polyangéite microscopique — § 9.1
Polyarthrite rhumatoïde — § 7.1, 7.3, 16.3, 18.4, 20.2
Polychondrite chronique atrophiante — § 8.8, 19.5
Pré-analytique — § 2.1, 2.2, 2.5, 5.4, 8.3, 13.3, 15.2, 15.5
Prééclampsie — § 5.2, 20.7, 20.8
Protéine C réactive (CRP)
  lecture et pièges — § 1.1, 1.2, 1.4, 2.1, 2.3, 3.3
  dans les connectivites et la polyarthrite — § 6.4, 7.1, 7.2, 7.3
  dans les vascularites — § 8.1, 8.2, 8.3, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1
  dans les maladies auto-inflammatoires — § 10.1, 10.2, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5
  dans la myocardite et la péricardite — § 15.1, 16.1, 16.2, 16.3, 16.4
  au suivi des traitements — § 21.3
Protéine sérum-amyloïde A (SAA) — § 11.1, 11.2, 13.3
Protéines S100 (calprotectine) — § 10.1
Protéinurie — § 1.1, 5.1, 6.1, 9.1, 11.2, 13.1, 13.3, 20.7

Purpura thrombotique thrombocytopénique — § 1.3, 1.4, 2.1, 5.1
QT long acquis — § 4.6, 18.1, 18.2, 21.3
Rangs du bilan (indispensable, contexte, avis spécialisé) — § 1.1, 1.2, 1.3, 1.4
Rapport sFlt-1/PlGF — § 20.7, 20.8
Réaction du greffon contre l'hôte — § 20.10
Récepteur soluble de l'interleukine 2 (CD25 soluble) — § 10.3
Répétition des examens — § 1.2, 1.4, 4.5, 4.6, 5.2, 6.3, 15.1, 20.1
Réticulocytes — § 5.3, 6.1
Rhumatisme articulaire aigu — § 20.1
Rhumatisme psoriasique — § 7.3
Rituximab — § 9.1, 12.1, 20.2, 21.1, 21.4, 21.7
Sacubitril-valsartan — § 2.3, 3.2, 17.1
Sarcoïdose — § 12.1, 17.2, 18.3, 20.2, 20.3, 20.5
Schizocytes — § 6.1
Scintigraphie osseuse — § 13.2
Sclérodermie systémique — § 1.1, 1.2, 3.2, 4.3, 6.1, 6.2, 17.4, 20.8
Score PLASMIC — § 5.4
Sédiment urinaire, analyse d'urine — § 11.3
Sérologies virales (VIH, VHB, VHC) — § 6.3, 8.4, 9.1, 9.2, 14.1, 18.3, 18.4, 20.2, 20.4, 20.6, 21.1
Seuil du laboratoire, unités et méthode — § 2.4, 2.5, 4.2, 5.3, 6.4, 11.3
Sharp (syndrome de), *voir* Connectivite mixte (syndrome de Sharp)
Spondyloarthrites — § 7.2, 7.3
Statut martial — § 3.4, 17.1
Strongyloïdose — § 14.1, 14.3, 21.1
Survivant d'un cancer, cardiotoxicité — § 19.3, 19.5, 20.10
Syndrome catastrophique des antiphospholipides — § 5.4
Syndrome d'activation macrophagique — § 1.1, 1.3, 2.1, 3.4, 5.1, 10.1, 10.2, 10.3
Syndrome de Cogan — § 8.7, 20.6
Syndrome de relargage cytokinique — § 19.2
Syndrome de Sjögren — § 2.5, 4.3, 4.6, 6.3, 6.4, 15.2, 16.3, 18.5
Syndrome des antiphospholipides — § 4.3, 4.5, 5.3, 5.4, 5.5, 15.2, 17.5, 20.8
Syndrome des antisynthétases — § 6.4
Syndrome myopéricardique inflammatoire (IMPS) — § 3.1
Syndrome NLRC4 — § 10.3
Syndrome post-lésionnel cardiaque (Dressler) — § 16.3
Syndrome VEXAS — § 8.8, 10.1, 11.5, 19.5
Syndromes hyperéosinophiliques — § 9.1, 14.1, 14.2, 15.3
Syphilis — § 8.7, 20.6
Taux résiduel des immunosuppresseurs — § 20.9, 21.3, 21.6
Test de libération de l'interféron gamma (IGRA) — § 20.5, 21.1
Tests génétiques — § 10.3, 11.1, 11.2, 11.4, 13.2, 13.4, 15.2, 16.2
Thiopurine méthyltransférase (TPMT), NUDT15 — § 5.1, 12.1, 21.3
Thrombopénie — § 6.2, 8.5, 9.1, 20.8, 20.10, 21.3
Thrombophilie (bilan de) — § 8.6, 17.5
Thyréostimuline (TSH), fonction thyroïdienne — § 1.2, 16.2, 16.4, 17.3, 18.3
Tocilizumab — § 2.3, 3.3, 7.1, 8.1, 8.8, 10.1, 19.2
Tomographie par émission de positons — § 17.2
Transplantation cardiaque — § 15.5, 20.3, 20.9, 21.6, 21.7
Transthyrétine (amylose à), *voir* Amylose à transthyrétine (ATTR)
TRAPS — § 11.2
Troponine
  lecture, cinétique et faux positifs — § 2.4, 2.5, 3.1
  dans les maladies systémiques et les myosites — § 5.4, 6.1, 6.4, 8.4, 8.5, 9.1, 9.2
  dans les amyloses — § 13.1, 13.2, 13.4
  dans la myocardite — § 15.1, 15.4, 15.5
  dans la péricardite — § 16.1, 16.2

dans la myocardite des ICI et sous CAR-T — § 19.1, 19.2
en transplantation et en infectiologie — § 20.2, 20.9
Tryptase — § 14.1, 14.2
Tuberculose — § 11.4, 12.1, 16.1, 16.4, 20.5, 21.3, 21.4, 21.5
Tuberculose latente (dépistage) — § 11.4, 16.4, 20.5, 21.1, 21.4, 21.5
UBA1 — § 8.8, 11.5, 19.5
Upadacitinib — § 8.1, 21.1, 21.5
Uricémie — § 6.1, 17.4
Vaccinations — § 10.1, 11.2, 11.3, 11.4, 16.2, 21.1, 21.2, 21.4
Vascularites associées aux ANCA — § 1.1, 1.2, 1.4, 3.2, 3.3, 9.1, 21.4, 21.7
Vascularites primitives du système nerveux central — § 9.3, 10.3
VIH (infection par le) — § 5.1, 6.3, 8.4, 14.1, 15.2, 17.3, 20.4, 21.1
Virus BK — § 11.3, 21.5
Virus d'Epstein-Barr, cytomégalovirus — § 15.4, 20.10
Virus herpès humain 6 — § 15.4
Vitamine B12 — § 14.1
Vitamine D — § 6.4, 12.1
Vitesse de sédimentation (VS) — § 7.3, 8.1, 8.2, 8.3, 8.5, 11.2, 11.3, 20.1

LE BILAN

Un examen se demande pour une raison,
se prélève au bon moment
et se lit avec sa source.

Devant une maladie auto-immune, auto-inflammatoire ou rare qui touche le cœur, nous avons voulu rendre la biologie lisible. Chaque examen porte ici un rang : indispensable dans une indication définie, utile selon le contexte clinique, ou relevant d'un avis spécialisé. Le rang dit pourquoi l'examen se demande.

Nous partons de la lecture d'un bilan, du prélèvement à la portée d'un résultat, puis nous parcourons les maladies, le cœur atteint et le suivi sous traitement.

Chaque seuil et chaque cadence sont rapportés à leur source,
et chaque chapitre renvoie au Traité.

BRAHIM ABDELOUAEB
Auteur et Éditeur scientifique

CARDIOIMMUNOLOGIE